企业数智化转型研究报告

从智力服务到精益经营

中册 · 行业解决方案

一芥智能研究院

中册初稿 | 中册 v0.5

2026年10月18日

版本与使用说明

本书根据2026年10月18日保存的稿件编排，版本为中册 v0.5。单册未收录的跨册引用链接至项目仓库。

本书由一芥智能研究院编写，面向企业经营者、业务负责人和参与组织改造的实践者。上册按问题论证，中册展示行业数字化方案与智力服务应用，下册按行业、公司或项目集中呈现案例。

中册收录引言、65篇行业与专业业务方案及附录。另附问题阅读路径与资料来源说明。过程稿、草稿箱、思维导图编辑数据和历史更新记录不编入正文。

正文区分来源事实、一芥分析与待验证判断，并保留使用阶段、效果口径和来源定位。本书未对案例效果作独立审计或完整事实核验。

本书只作经营管理分析与案例整理，不构成法律、财务、税务、医疗或其他专业意见；涉及具体业务操作时，请咨询相应执业者。

Copyright © 2026 一芥智能研究院。MIT许可适用于本仓库有权许可的原创正文、分析与索引；第三方音视频、图书、行业架构原图和资料由相应权利人持有；中册引用图示保留来源与页码，不纳入原创内容的MIT许可。

目录、书签和文内案例引用可跳转；公开出处可点击访问。结构化来源索引与历史更新记录通过项目仓库查阅。

项目仓库与持续更新 · 完整MIT许可证

目录

中册 行业解决方案 VI

引言 怎样使用行业解决方案 12

A-农林牧渔业 16

A01 农业：围绕地块、农事与产销连接种植经营 16

A02 林业：把资源、培育与管护落实到林地和作业 23

A03 畜牧业：沿动物档案、饲养与健康观察连接生产经营 30

A04 渔业：围绕水体、养殖批次与船舶连接生产和交付 36

B-采矿业 41

B01 煤矿：连接采掘运输、井上井下监测与设备协同 41

B02 铁矿采选：以资源、矿石流和质量要求组织数字化能力 45

C-制造业 49

C01 工程机械：建设研发、制造与服务体系，在行业数字化方案中引入智力服务 49

C02 汽车与零部件：贯通研发、制造与整零协同 64

C03 机器人：建设产品研发制造与集成交付能力 73

C04 船舶：贯通设计、制造与数字交付 81

C05 钢铁：围绕行业制造体系增强研发、生产与经营协同 90

C06 石化化工：围绕装置、平台与业务模块增强建设和运行 99

C07 有色金属：按采选、冶炼与加工条件落实行业数字化指南 110

C08 水泥：连接矿山、窑磨、质量和能源，形成可核对的生产经营 116

C09 印制电路板与电子装联：连接客户设计、制前工程与制造交付 120

C10 家电：连接整机研发、齐套制造与产品服务 126

C11 纺织服装产业链：连接工艺、设计、生产和供应链，增加智力服务的应用价值 133
C12 食品加工：以配料、发酵、包装和质量追溯组织生产 138
C13 医药制造：建设受控研发、批生产与质量追溯能力 142
C14 民爆：建设安全、质量、设备与经营信息体系 147
C15 锂电池：贯通材料、电芯、PACK与在役服务 156
C16 智能移动终端：贯通软硬件设计、整机制造和产品服务 163
C17 家具：连接空间方案、部件加工与安装交付 169
C18 造纸：连接连续过程、设备和资源管理 174
C19 皮革制造：连接材料差异、分级裁切与制品设计 179
C20 美妆日化：连接配方研发、中试制造与渠道经营 184
C21 饮料：连接产品配方、灌装制造和渠道供给 190
C22 乳制品：连接奶源、生产质量与渠道可用库存 194
C23 制糖：连接糖料收运、连续加工与供应经营 199
C24 白酒：贯通酿造、基酒管理与成品经营 204
C25 医疗装备：连接受控设计、实际配置与在役服务 210
C26 玻璃：连接窑炉、检测、加工和排产，追查质量与交付 218
C27 建筑卫生陶瓷：连接配料、成型、烧成与交付 223
C28 商品混凝土：连接原料、生产计划、车辆和施工现场 227
D-电力热力燃气及水生产和供应业 231
D01 电力生产与供应：连接设备、场站、调度和经营，增加智力服务的协作价值 231
D02 城市燃气：连接管网、调压、巡检和用户服务 236
D03 城市供水：先连接设施底数、分区计量和漏损治理 240

E-建筑业 244

E01 建筑与工程：建设全生命期数字交付和智能建造能力 244

F-批发与零售业 249

F01 批发：连接客户、商品、库存和账期，查清供货与资金结果 249

F02 零售：连接商品、门店、渠道与履约，形成可核对的经营结果 253

G-交通运输、仓储和邮政业 258

G01 货运与综合物流：连接订单、运力、交接与结算 258

G02 仓储：连接货物、库位、作业和实际交接 262

G03 油气储运：连接设施工况、运行计划、库存与合同履约 266

H-住宿与餐饮业 271

H01 住宿：围绕预订、房态和服务任务连接酒店经营 271

H02 餐饮：沿数字供应、加工、管理与销售组织经营 277

I-信息传输软件与信息技术服务业 283

I01 软件与信息技术服务：把需求、研发和持续交付接到客户任务 283

I02 电信服务：连接网络、运行、客户与行业交付 287

I03 云计算与模型平台服务：把算力、平台和模型连接到持续可用的服务 . . 292

J-金融业 296

J01 银行：沿客户、账户与业务流程连接经营和支持工作 296

J02 保险：沿产品、保单与理赔连接全流程服务 303

J03 证券服务：沿账户、交易委托与清算交收连接客户服务 310

J04 基金管理：沿产品、组合与运营连接专业工作 317

L-租赁与商务服务业 325

L01 招聘与人力资源服务：围绕岗位、候选人和客户接手建设业务能力 . . 325

L02 经营咨询：连接现场证据、专业分析和客户采用 329
L03 法律服务：围绕案件、依据与律师复核组织服务能力 333
M-科学研究与技术服务业 337
M01 规划设计：连接空间资料、专业分析和方案推敲 337
M02 检验检测：以样品、方法和原始记录连接有效报告 341
M03 设备维保服务：连接设备、现场检查、工单与恢复确认 345
M04 工程设计：贯通输入、专业模型、图纸与发布版本 349
P-教育 353
P01 教育服务：沿资源、课堂与学习评价增加智力服务 353
Q-卫生与社会工作 359
Q01 医疗服务：沿就医服务、专业协作与院内管理增加智力服务 359
R-文化体育与娱乐业 367
R01 文化内容与传媒：连接选题、素材、制作和发布，增加可核对的创作支持 367
R02 体育健身：连接课程、教练、场地与会员服务 371
R03 旅游与景区：连接资源、票务、现场服务与互动体验 375
S-公共管理社会保障与社会组织 381
S01 数字政务与城市治理：沿一体化平台、办件与事件处置增加智力服务 . . 381
附录A 行业方案选用与能力对照表 388
附录B 行业架构、来源图示与企业案例对照 390
阅读与来源索引 397
按研究问题阅读 398
资料来源说明 402

中册 行业解决方案

65篇行业与专业业务方案 | 初稿 v0.5

中册 行业数智化解决方案

本册集中展示各行业解决方案：先充分讲解行业数字化总体架构、主要模块、建设内容与业务价值，再说明智力服务的新增作用。行业数字化建设具有独立价值，方案列出的联网、工业模型及智能应用按其功能与条件展开；企业是否已建需核实。

通用的“摸清现状—确认目标—画蓝图—制定计划”及建设、验收、反馈方法统一见上册第八章。企业可按自身类型与所需专业模块选择建设范围，结合上册方法确定复用、补建和服务增补安排。

各行业章均采用行业特点、总体架构、数字化模块、智力服务和适用结论五节正文，章末独立列参考资料。

架构图与场景图谱直接嵌入行业正文，点击图片可查看原尺寸；相邻图注保留完整PDF源页及页码。图示仅裁页面外围留白，图内文字、连线、图题和来源保持完整。

引言

· 引言 怎样使用行业解决方案

分行业阅读

本册提供65篇行业与专业业务方案。读者可按企业类型、业务环节和建设目标选择适用章节；各章分别说明行业方案提供的参考能力、企业需要核实的现有条件，以及智力服务可增加的任务与价值。

住宿与餐饮、农林牧渔等按独立经营对象分篇；同一产业链的整机与配套角色在章内说明。旧合并网址保留为分篇入口，具体调整和当前覆盖范围见行业分篇说明。

A-农林牧渔业

表1 A-农林牧渔业对照表

行业方案	阅读重点
A01 农业：围绕地块、农事与产销连接种植经营	地块与作物感知，把观察结果对应到生产对象、农事与社会化服务，把作业要求交给能够完成的人和农机、温室环境与水肥控制，形成适合当前作物的生长条件
A02 林业：把资源、培育与管护落实到林地和作业	林地与森林资源档案，把地图和调查对应到同一对象、种苗、营造林与抚育，把生产安排变成可追踪的作业、巡护、火情与有害生物监测，让线索进入及时核查
A03 畜牧业：沿动物档案、饲养与健康观察连接生产经营	生产档案与场群管理，保持动物生命周期连续、配方与饲喂执行，把批准安排对应到实际消耗、环境、设施与清污，保持现场条件可观察可维护
A04 渔业：围绕水体、养殖批次与船舶连接生产和交付	养殖对象与生产档案，知道数据对应哪一水体和批次、水质、环境与设备监测，把偏离状态及时显示出来、投饲、增氧与适用水处理控制，接续批准的生产安排

B-采矿业

表2 B-采矿业对照表

行业方案	阅读重点
B01 煤矿：连接采掘运输、井上井下监测与设备协同	资源与生产单元模拟：让当前现场进入可计算模型、远程操控：把操作与现场状态可靠连接、采运调度与设备协同：使单机动作服从生产安排
B02 铁矿采选：以资源、矿石流和质量要求组织数字化能力	资源、地形与采剥模型：把变化形成可计算依据、采掘装备与远程操控：连接真实动作和反馈、采运与配矿调度：让质量要求进入设备任务

C-制造业

表3 C-制造业对照表

行业方案	阅读重点
C01 工程机械：建设研发、制造与服务体系，在行业数字化方案中引入智力服务	产品整体设计、专业零部件研发与仿真验证、零部件与总装工艺设计，把设计转成可执行的制造要求、生产计划与零部件排产，将订单需求落实到可用资源
C02 汽车与零部件：贯通研发、制造与整零协同	协同研发与仿真验证，管理需求、产品模型和设计变更、汽车质量先期策划和控制，提前落实可制造与可验证条件、工艺设计与数字孪生，验证产线和制造条件
C03 机器人：建设产品研发制造与集成交付能力	零部件与本体研发，协调结构、电气、控制与专业性能、集成设计、现场分析与虚拟调试，把客户任务变成工程方案、计划排程与生产透明化，掌握零部件和本体的制造状态
C04 船舶：贯通设计、制造与数字交付	产品与工艺设计，形成能够贯穿建造的数字样船、数字化送退审，管理多方意见与生效版本、切割成形、焊接与涂装，把工艺要求落实到装备
C05 钢铁：围绕行业制造体系增强研发、生产与经营协同	新钢种研发，把性能要求转为试验和工艺依据、智能料场与原燃料准备，为配料提供可靠实物状态、炼铁、炼钢和连铸控制，维持工况与过程质量
C06 石化化工：围绕装置、平台与业务模块增强建设和运行	工厂数字化设计与交付，维护可供运行的工程依据、产品、工艺研发与实验室，形成可复用的试验知识、生产计划与调度优化，协调原料、装置和产品
C07 有色金属：按采选、冶炼与加工条件落实行业数字化指南	数字化设计与交付，使工程模型可以用于建设和运行、智能矿山，连接资源、采矿设计与装备作业、智能选厂，协调原矿变化和选矿过程
C08 水泥：连接矿山、窑磨、质量和能源，形成可核对的生产经营	数字矿山与原料衔接，使生产输入可以追查、窑炉和磨机优化控制，保持过程稳定、实验室与全流程质量，使结果关联可交付产品
C09 印制电路板与电子装联：连接客户设计、制前工程与制造交付	PCB工艺设计与制前工程，将客户设计转成受控制造文件、PCB与PCBA生产执行，协调多工序和专业装备、物料齐套与仓储配送，保持批次和替代条件清楚

表3 C-制造业对照表

行业方案	阅读重点
C10 家电：连接整机研发、齐套制造与产品服务	家电研发与工艺，把产品版本交给制造、家电齐套排产、制造与品质，形成可靠整机交付、家电供应、产品服务与经营，延续制造能力
C11 纺织服装产业链：连接工艺、设计、生产和供应链，增加智力服务的应用价值	工艺设计，把有效配方和过程要求交到生产、印染车间智能排产，协调交期、机台和颜色、物料精准配送，使裁片、辅料和工序准确相接
C12 食品加工：以配料、发酵、包装和质量追溯组织生产	原料与采购验收，形成能够使用的来料依据、产品、配方与柔性生产，保持要求和执行一致、配料、发酵与过程执行，保持实际工艺可追踪
C13 医药制造：建设受控研发、批生产与质量追溯能力	医药实验室数据集成，保存可核对的研究依据、工艺开发与智能生产，将专业条件落实到过程、电子批记录与数据可靠性，支撑有据审核
C14 民爆：建设安全、质量、设备与经营信息体系	研发反馈与受控资料，连接要求和使用结果、安全管理，连接监测、事件与处置记录、质量控制与缺陷记录，形成可靠判定依据
C15 锂电池：贯通材料、电芯、PACK与在役服务	锂电池产品设计与专业仿真，连接材料性能和产品要求、电芯与PACK数字化制造，将批次、过程和质量形成对应、检测、质量追溯与设备维护，解释批次差异
C16 智能移动终端：贯通软硬件设计、整机制造和产品服务	终端研发、DFM与DFT，提前验证制造和测试条件、试产与设计转换，让工程要求进入可重复制造、终端组装、测试与包装，形成可交付的产品身份
C17 家具：连接空间方案、部件加工与安装交付	家具数字化设计与加工，连接空间、部件和安装、订单与设计变更，维护客户确认到生产发布的对应、计划、加工与装配，按有效部件组织生产
C18 造纸：连接连续过程、设备和资源管理	生产任务与过程区间，连接连续制造和交付、原料、配料与过程资料，保留变化的来源、连续过程监测与控制，保持生产条件可靠
C19 皮革制造：连接材料差异、分级裁切与制品设计	原料验收与分级资料，表达真实材料差异、数字设计与确认，形成适合材料和制造的要求、制革设备与配料记录，保持过程条件可回查

表3 C-制造业对照表

行业方案	阅读重点
C20 美妆日化：连接配方研发、中试制造与渠道经营	美妆日化配方与中试，将研发结论转成有效工艺、效果评估与产品表达，维护适用的证据关系、日化制造、质量与包装，保持批次一致
C21 饮料：连接产品配方、灌装制造和渠道供给	产品与配方管理，准备能够重复生产的要求、原料与包装供应，保持到货和可用状态清楚、处理与过程记录，按产品工艺保持可追踪
C22 乳制品：连接奶源、生产质量与渠道可用库存	奶源与原料接收，形成可用于生产的状态、产品、配方与工艺，保持批准要求一致、生产处理与包装，形成真实制造批次
C23 制糖：连接糖料收运、连续加工与供应经营	制糖糖料、称重与车辆组织，保障加工连续性、制炼糖过程、包装与能源，保持质量和资源可控、糖料与生产质量，查清原料变化和产品依据
C24 白酒：贯通酿造、基酒管理与成品经营	白酒工艺、酿造与基酒储存，保存真实转换、白酒调配、灌装、质量与经营，接到可销售成品、原辅料与质量检验，形成可使用的工艺输入
C25 医疗装备：连接受控设计、实际配置与在役服务	医疗装备研发与中试，连接材料、部件、软件和整机、医疗装备制造与总装测试，形成实际产品配置、质量与设计变更，保持验证和实际产品对应
C26 玻璃：连接窑炉、检测、加工和排产，追查质量与交付	窑炉与专业过程控制，使工况关联质量、在线检测与质量追溯，找到受影响产品、切割分拣与机器人，把加工要求交到实物
C27 建筑卫生陶瓷：连接配料、成型、烧成与交付	原料与配料管理，使生产使用有效配方、成型、施釉和干燥，衔接前后工序状态、烧成及适用加工，保持专业控制与协同
C28 商品混凝土：连接原料、生产计划、车辆和施工现场	客户要求与现场需求，形成可靠供货依据、原料与有效工艺，连接接收、使用和质量、生产计划与过程记录，使安排匹配真实资源

D-电力热力燃气及水生产和供应业

表4 D-电力热力燃气及水生产和供应业对照表

行业方案	阅读重点
D01 电力生产与供应：连接设备、场站、调度和经营，增加智力服务的协作价值	设备与测点管理，建立可信的现场记录、场站监控与运行协作，把状态变化交给责任岗位、电厂智能监盘与远程诊断，识别并处理运行异常
D02 城市燃气：连接管网、调压、巡检和用户服务	设施与工程资料，保持管网对象和版本一致、监测、巡检与完整性管理，让隐患有可回查依据、协同调压与需求分析，连接工况和专业控制
D03 城市供水：先连接设施底数、分区计量和漏损治理	设施底数与位置资料，使计量和维修找到正确对象、分区计量与数据核对，建立可比较的状态记录、异常核查与检漏任务，使变化进入专业检查

E-建筑业

表5 E-建筑业对照表

行业方案	阅读重点
E01 建筑与工程：建设全生命期数字交付和智能建造能力	数字勘察，将测量、试样和解释交到设计、数字设计，使模型、计算和专业要求保持一致、智能生产，将构件身份延续到进场安装

F-批发与零售业

表6 F-批发与零售业对照表

行业方案	阅读重点
F01 批发：连接客户、商品、库存和账期，查清供货与资金结果	商品与供应商管理，形成可采购和供货的对象、客户需求与供货订单，让约定成为履约依据、采购与库存管理，查清可用数量和补货需要
F02 零售：连接商品、门店、渠道与履约，形成可核对的经营结果	商品与供应管理，使可售内容有可靠依据、门店场景与品质供给，把商品和服务配置到顾客需要、商品标识与全渠道履约，保持交易状态一致

G-交通运输、仓储和邮政业

表7 G-交通运输、仓储和邮政业对照表

行业方案	阅读重点
G01 货运与综合物流：连接订单、运力、交接与结算	客户约定与订单，形成各方一致的运输依据、运力与派车协作，让承运安排得到真实接手、在途状态与异常，衔接执行和客户承诺
G02 仓储：连接货物、库位、作业和实际交接	货物与客户资料，明确记录和计量对象、收货、检验与上架，形成可信的入库依据、库存、库位与作业任务，使账与现场保持对应
G03 油气储运：连接设施工况、运行计划、库存与合同履约	设施、采集与场站控制，维护可信运行对象、油气管输、储罐和运行计划，使用专业模型协调资源、储罐、计量与库存，让资源安排取得真实依据

H-住宿与餐饮业

表8 H-住宿与餐饮业对照表

行业方案	阅读重点
H01 住宿：围绕预订、房态和服务任务连接酒店经营	房型、渠道与预订，使对外房量对应真实可售能力、入住、房态与结算，保持一次住宿的记录连续、客房服务、清洁与维修，让需求有明确接手和完成
H02 餐饮：沿数字供应、加工、管理与销售组织经营	数字供应、库存与追溯，让食材准备有数量和质量依据、数字加工与厨房任务，把订单落实到及时合格出餐、数字销售、菜单与渠道，使对外承诺与可供能力一致

I-信息传输软件与信息技术服务业

表9 I-信息传输软件与信息技术服务业对照表

行业方案	阅读重点
I01 软件与信息技术服务：把需求、研发和持续交付接到客户任务	需求、产品与项目管理：形成各方一致的交付依据、代码、测试与部署：把可执行程序变成可靠版本、部署与客户集成，让版本进入实际工作
I02 电信服务：连接网络、运行、客户与行业交付	网络资源与服务关系，查明故障和变化对象、监测与运行分析，使异常较早进入核查、配置、变更与故障处理，使动作可追到恢复
I03 云计算与模型平台服务：把算力、平台和模型连接到持续可用的服务	AIIaaS与资源开通，建立可用运行基础、AIPaaS与数据模型工程，使实验和上线可重复、MaaS与模型接口，交付边界清楚的调用能力

J-金融业

表10 J-金融业对照表

行业方案	阅读重点
J01 银行：沿客户、账户与业务流程连接经营和支持工作	客户、渠道与服务请求，使线上线下使用同一背景、账户、交易与记账连接，保持金额和状态一致、企业与信贷业务流程，把资料和专业判断接到同一事项
J02 保险：沿产品、保单与理赔连接全流程服务	产品、条款与渠道资料，使当前服务使用有效版本、投保与承保流程，把资料和正式决定对应起来、保单、保全与收付，使合同变化连续可查
J03 证券服务：沿账户、交易委托与清算交收连接客户服务	客户、账户与渠道，保持服务关系和正式记录一致、交易委托与专业系统，让提交、回报和异常能够对应、清算、交收与资金核对，接续已确认的业务结果
J04 基金管理：沿产品、组合与运营连接专业工作	产品、渠道与投资者服务，保持有效说明和申请连续、研究资料与知识管理，保留专业判断的事实背景、组合与投资管理，使专业安排使用一致对象和记录

L-租赁与商务服务业

表11 L-租赁与商务服务业对照表

行业方案	阅读重点
L01 招聘与人力资源服务：围绕岗位、候选人和客户接手建设业务能力	客户与职位需求：把委托转成有效搜寻条件、人才资料与来源：使经历能够被核实并持续更新、岗位与候选关联：使匹配依据交给能判断的顾问
L02 经营咨询：连接现场证据、专业分析和客户采用	问题与委托管理：把客户期待转成研究范围、调研与证据管理：使结论能够回到现场、经营数据与专业分析：让比较条件可复算
L03 法律服务：围绕案件、依据与律师复核组织服务能力	委托与事项管理：让工作围绕真实服务范围、文件与证据空间：保持原始内容和引用位置、专业研究与引用：使检索结果可由律师核查

M-科学研究与技术服务业

表12 M-科学研究与技术服务业对照表

行业方案	阅读重点
M01 规划设计：连接空间资料、专业分析和方案推敲	项目与依据管理：让问题对应明确区域和任务、空间数据与图层治理：使不同资料能够共同使用、空间计算与专业分析：把处理过程保存为可复算依据
M02 检验检测：以样品、方法和原始记录连接有效报告	业务受理与要求确认：使委托能进入正确检测、样品与流转：保持实物和记录对应、方法、仪器与检测任务：让专业处理有有效条件
M03 设备维保服务：连接设备、现场检查、工单与恢复确认	客户、设备与资料：让每次服务找到正确对象、计划与人员安排：使检查任务具备到场条件、移动检查与现场记录：保存本次真实观察
M04 工程设计：贯通输入、专业模型、图纸与发布版本	任务与设计输入：把当前条件交到专业人员、模型、参数与专业计算：形成可检查的设计对象、专业协同与变更：使上下游采用同一条件

P-教育

表13 P-教育对照表

行业方案	阅读重点
P01 教育服务：沿资源、课堂与学习评价增加智力服务	课程与资源管理：把适用内容交给教学使用、学习管理与任务提交：让教学过程留下可用证据、实时课堂与数字化教学环境：使师生能围绕同一内容互动

Q-卫生与社会工作

表14 Q-卫生与社会工作对照表

行业方案	阅读重点
Q01 医疗服务：沿就医服务、专业协作与院内管理增加智力服务	就医入口与服务流程：使预约和实际到达相接、电子记录与移动医护：使资料对应本次患者和服务、远程会诊与专业协作：让资料和意见得到正确接续

R-文化体育与娱乐业

表15 R-文化体育与娱乐业对照表

行业方案	阅读重点
R01 文化内容与传媒：连接选题、素材、制作和发布，增加可核对的创作支持	选题与项目管理，确认作品要解决什么问题、素材与事实资料，使创作能回到原始依据、脚本与制作，保持内容和可修改成果一致
R02 体育健身：连接课程、教练、场地与会员服务	会员与服务约定，明确应履行的责任、课程与教练资料，使专业供给可辨认、排课、预约与场地，协调真实可用能力
R03 旅游与景区：连接资源、票务、现场服务与互动体验	景区资源与数字资产，把场景转为可复用资料、内容制作与发布，使游客使用当前信息、预约票务与场所服务：让承诺对应实际开放和容量

S-公共管理社会保障与社会组织

表16 S-公共管理社会保障与社会组织对照表

行业方案	阅读重点
S01 数字政务与城市治理：沿一体化平台、办件与事件处置增加智力服务	一网通办：把申请、材料和正式办理相接、一网统管：让事件发现进入实际处置、一网协同：使文书、会议和跨部门任务可采用

选用对照与引用依据

- 附录A 行业方案选用与能力对照表
- 附录B 行业架构、来源图示与企业案例对照
- 原图摘引与来源记录
- 行业指南、报告与白皮书
- 行业解决方案章节模板
- 整体编写大纲

本册为持续编写的初稿。原图内容归属原发布者与编制者，服务应用为方案建议，企业成效按各篇来源与阶段理解。

引言 怎样使用行业解决方案

中册集中展示各行业的数字化解决方案，以及在这些方案基础上增加智力服务的具体做法。读者先认识本行业的总体架构、主要模块、建设内容和业务价值，再结合本企业条件选择复用、补建与增强的范围。

本册的行业方案以已收集的指南、报告、白皮书及企业实践为依据。行业数字化体系是正文主体，智力服务围绕各业务模块增加建设、协调与分析作用；通用的企业实施方法统一见上册第八章，各行业章集中解释专业模块、适用条件、业务价值及服务新增作用。

一、先认识行业数字化方案本身的价值

企业需要理解本行业哪些能力值得形成。工程机械的设计、工艺、零部件制造、总装、质量和售后，钢铁的原料、冶炼、轧制及经营协同，项目和服务企业的设计、资源安排与客户交付，各有业务对象、专业工具、数据模型及人员条件。行业数字化方案帮助企业认识这些能力怎样配合，以及一处缺口会影响哪些工作。

行业参考架构呈现整体关系，应用模块说明具体怎样工作。例如，设计工具和专业模型支持产品表达、仿真及验证，版本管理让工艺、采购和制造取得有效依据；生产执行把计划、工单与现场状态关联，质量模块将要求、检测与批次对应，支持放行及追溯。这些建设本身能够改善业务，需要相应的数据准备、软件配置、现场工程、专业验证、实际采用和维护。

本册配合原图展开主要模块，使读者能够理解和选择建设内容。

表17 一、先认识行业数字化方案本身的价值对照表

模块讲解要点	行业方案需要说明什么
业务任务与运行方式	谁在什么条件下工作，输入来自哪里，怎样处理，形成什么产物，交给谁使用。
业务功能与专业工具	软件、设备和模型怎样记录、设计、计算、仿真、分析、执行或控制。
建设内容与条件	需要配置或开发什么，准备哪些数据与规则，完成哪些设备、网络、集成及专业工作。

表17 一、先认识行业数字化方案本身的价值对照表

模块讲解要点	行业方案需要说明什么
模块关系与交付	上下游怎样交换版本、状态和资源条件，形成哪些可用系统、模型、接口及操作维护资料。
业务价值与验收	对产品、质量、交期、设备、资源、服务或经营有什么作用，怎样核验可靠运行、实际采用和业务结果。

行业方案提出的联网、工业模型、设计仿真、优化排程、视觉检测、预测维护和自动控制，均作为数字化建设内容展开。企业是否已经具备这些能力，需要核对实际建设和使用情况。企业即使本轮只建设其中一部分，也应能读懂该模块的价值、必要条件及前后依赖。

二、围绕业务模块引入智力服务

在上述体系上，智力服务可以参与建设，也可以承接运行中的资料理解、协调与分析任务。其新增价值承接上册讨论的成本、响应和持续性特点，落实到具体工作变化。

表18 二、围绕业务模块引入智力服务对照表

服务作用	围绕业务模块增加什么	需要检验什么
协助建造	整理需求与规则，设计数据结构，辅助开发工具、适配接口、准备测试及交付资料。	部分开发和试验投入是否下降，可用工具是否更快形成，工程质量、采用与维护能否成立。
协调传递	利用企业可用的系统和连接理解不同表达，核对变化，整理共同背景、缺项及接手事项。	查找和转述等待是否减少，变化是否准确进入相关岗位与执行安排。
分析推理	利用可取得的数据、知识、模型和专业工具准备原因假设、比较方案，并衔接获准处理。	分析是否更及时、覆盖是否扩大，产物是否被采用，行动与业务结果是否改善。

3C外贸企业的经营合伙人借助AI建设业务系统，集中产品资料后支持PI和装箱单生成，日常输出依靠系统与规则，属于局部使用。他也回顾了30天制作大系统未达预期的尝试，

强调同事能持续使用。AI辅助ERP开发则呈现需求定义、检查偏离与人工修正。建设方式的变化已经提供新的可能，具体价值仍由可用成果、实际采用和后续维护检验。

服务可以协助开发连接工具，再利用连接整理依据和准备分析。专业程序承担适用计算、优化求解与控制，专业人员确认结果及适用性，相关负责人决定重要投入和承诺。评价新增价值时，计入资料整理、专业核验、现场工程、集成、返工、培训及维护，基础建设价值、项目总体改善与服务贡献分别记录。

三、不同基础的企业怎样选用方案

基础薄弱的企业，可以从行业数字化方案认识必要能力，再围绕实际产品、客户和现场条件选定建设范围。表格、文件及人工处理已有的有效部分继续使用，关键对象、规则、版本和责任需要落实。新的开发方式降低了部分局部工具的试验门槛，使企业有机会在补基础时一同设计连接及适用的智能任务，更早形成协同能力。

已有多种系统的企业，则对照行业应用模块，检查企业已建功能是否被使用、数据和模型是否有效、现场与后续岗位能否接手。有效的软件、设备和经验继续复用，未建全、未采用或衔接受阻的部分按实际差距改进。系统数量、企业规模和是否使用Excel，均需回到实际业务和采用情况判断。

三化含义沿用上册第一章1.4：数字化让对象与过程能够表达、计算和处理，网络化连接分散的对象与工作以支持协同，智能化使系统根据情况分析、判断并开展相应处理。三者相互支撑，建设次序按业务与技术依赖确定。

同一家企业在不同模块上可以采用不同安排。例如，生产进度不清可能需要补工单、工序与现场记录，也可能需要改进已有MES的报工质量、订单关系和计划变更传递。智力服务的参与位置随实际缺口确定。通用的“摸清现状—确认目标—画蓝图—制定计划”及建设、验收、反馈方法，统一见上册第八章；行业能力对照表用于辨认参考能力、企业实际基础及服务增量。

四、行业章节与资料怎样对应

各行业章依次说明行业特点与业务目标、总体架构、主要数字化模块、智力服务新增作用和适用结论，章末单列参考资料。读者可以按企业类型和业务模块选择所需能力，再结合上册第八章组织实施。例如，工程机械将研发、工艺、制造、质量、供应链和售后放在同一体系中，便于整机厂与配套企业分别判断建设重点。

经营对象和专业流程不同的行业分别选读：住宿以房间、房晚和接待为主线，餐饮以菜品、食材和供餐订单为主线；农业、林业、畜牧业和渔业分别组织生产对象及专业模块。同一上位指南可以支持多个行业，但图示和案例按实际适用范围引用。各篇当前覆盖的企业类型、保留的产业链关系和需继续补充的方向，见行业分篇说明。

行业资料库提供发布或编制机构、版本、适用范围及PDF页码。总体指南、专业模块、政策任务和研究框架分别按文件的适用范围使用，多份资料承担的作用在章内说明；原图保留出处、图示关系及公开入口，模块归并或编者补充注明对应依据。

企业实践在下册按主体维护，正文就近引用相应过程。局部使用、试点、预计与后续方向保留来源披露的阶段，实绩与方案建议分别表达。参考资料中的评级、所引项目成效及其他企业的收益，均按各自证据范围理解；本企业建设是否有效，由实际运行、完整投入和业务结果验收。

A-农林牧渔业

A01 农业：围绕地块、农事与产销连接种植经营

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

本章的农业指种植业，面向大田农场、设施种植企业、合作社和农业社会化服务组织。一次种植经营从确认地块、作物和季节条件开始，经过整地播种、田间管理、采收、分级和销售。农场需要在自然条件、生长变化与交付要求之间安排人员、农机、投入品和资金。不同作物、土壤、气候与设施条件决定农事方法，不能给所有生产对象套用同一组控制参数。

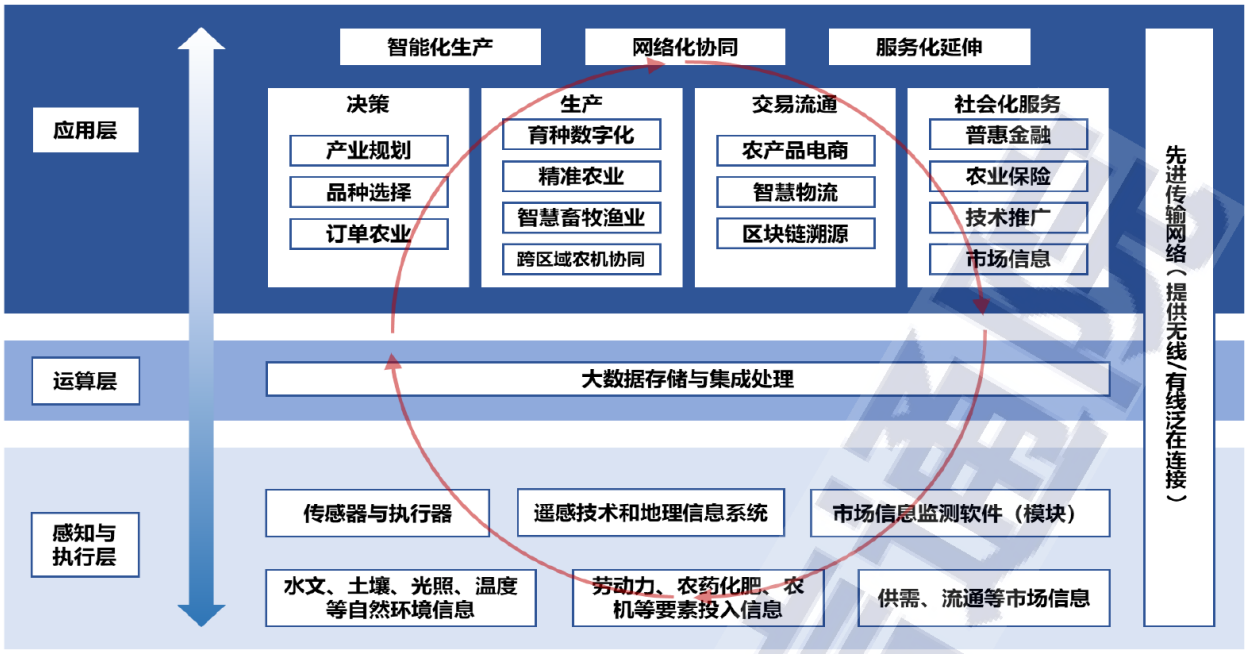
经营者要知道哪些地块已完成作业，哪里出现长势或病虫异常，何时能够采收、能交付多少合格产品。建设目标是可靠掌握生产状态，把专业判断落实到实际农事，并使生产、仓储与销售使用同一批次和数量依据。林业、畜牧业和渔业分别参见本册对应章节；农业机械制造属于制造业，本章关注农机在种植与服务中的使用。

第二节 行业数字化方案的总体架构

1. 感知与执行、运算、应用相互配合

《中国智慧农业发展研究报告》（C09）PDF第9页图1提供感知与执行层、运算层、应用层架构。感知与执行层连接环境传感器、农业机械、执行器、遥感与地理信息，以及市场信息；运算层把数据与农业知识、算法和专业模型结合；应用层组织产业规划、品种选择、订单农业、精准农业、跨区域农机协同、电商、物流、溯源和社会化服务。[1]

这套框架既包括生产状态的数字表达与计算，也包括设备和主体之间的连接、识别预测及获准执行。地块、作物季与农事档案是关联工作的重要对象，采集时间和专业参数决定模型能否适用。企业已经具备哪些能力，应按实际设备、数据与日常使用核实；图中列出某项应用，并不意味着企业已经建成。



来源：中国信息通信研究院

图 1 智慧农业框架结构 1.0

图1 智慧农业框架，C09 PDF第9页（资料原图）

图1 智慧农业框架结构1.0。来源：C09 PDF第9页，印刷第2页。该报告由中国信息通信研究院政策与经济研究所、中国人民大学智慧农业与数字乡村发展研究中心联合发布，属于研究框架和实践资料。

2. 企业应用与乡村公共能力按实际需要衔接

《数字乡村发展实践白皮书（2024年）》（C10）以数字基础设施、数据资源为两大基础，协同智慧农业等领域建设；PDF第30页介绍农业数据关联上图和产品身份追溯。[2] 企业可对接当地已经可用的气象、农业数据、物流和公共服务，生产责任仍落在自身的地块、设施及经营任务上。

图 1 数字乡村建设总体框架

图2 数字乡村框架，C10 PDF第11页（资料原图）

图1 数字乡村建设总体框架。来源：C10 PDF第11页，印刷第4页。这一公共建设框架不替代农业企业的设备和业务配置。

农业农村部《全国智慧农业行动计划（2024—2028年）》进一步把环境监测、水肥药精准管理、智能植保、无人巡检运输和智能农机列为智慧农场建设方向，并分别安排主要作物数字化种植及全产业链协作。[3] 这些是可选择的行业能力；企业应核实已经有哪些可靠记录、设备控制和平台接口，再决定需要补足的模块。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 地块与作物感知，把观察结果对应到生产对象

C09的精准农业框架，以及PDF第33—36页的种植服务案例，连接地块上图、卫星遥感、气象和病虫害识别。农场需要把地块边界、种植品种、播种时间、土壤、农事记录和影像日期对应起来，再按生长阶段观察长势、气象或病虫风险。遥感分析平台、地理信息系统、气象服务及必要的现场采集设备共同提供输入。

建设时要核对地块与测点位置、影像覆盖和更新时间，维护适用作物及识别模型。农技人员把平台发现的异常转为现场检查，再决定处理；影像不足或监测中断应能辨认。其独立价值在于扩大巡查覆盖、定位需要核实的对象，使现场投入有依据。识别结果与最终植保诊断分别确认。

2. 农事与社会化服务，把作业要求交给能够完成的人和农机

框架中的精准农业、跨区域农机协同和社会化服务，需要管理农事任务、服务订单、作业队伍、农机和投入品。C09第33—37页介绍按地块和作物匹配种植方案、农事提醒、合作社及农资服务。农场据农时、天气、地块条件和资源安排播种、施肥、植保或采收，服务组织承接约定任务。

数字化应用保存对象、时间、面积、投入品、方法和完工要求，连接人员及机具可用状态，记录实际作业和现场确认。采用导航、自动驾驶或变量作业装备时，还需落实相应地图、定位、机具控制和专业参数。作业记录能返回成本、追溯及下轮安排，价值体现为减少漏作、重作和无效等待。

局部使用案例：苏北大型主粮农场项目涉及巡田、问农情和作业衔接，材料为供方介绍及演示。其异常到任务的连接可供参照，来源中的一季收益保留相应范围。

3. 温室环境与水肥控制，形成适合当前作物的生长条件

C09第49—51页介绍的温室应用，以农业物联网平台连接温湿度、光照、风速等采集，以及水肥一体化、通风、灌溉和相关设施。种植负责人根据作物、分区和生长阶段确定控制范围，环控系统与现场控制器依据有效规则完成调节，人员处理异常并观察作物反应。

建设需要校准传感器，建立测点、阀门、风机、灌溉区域及配方的对应关系，记录批准设置和实际动作。断网、数据漂移或设备故障时，现场控制和人工接管仍应可用。环境趋势、实际用水用肥与合格产出支持种植判断，不能只记录指令已发。自动调控、产量预估和采摘机器人均为资料已有的数字化应用能力，具体配置按作物与设施条件选择。

4. 产销、冷链和追溯，把生产成果交到买方

C09第34、39—43页把市场行情、供需对接、电商、冷链前置仓与食品农产品追溯联系起来。企业需要区分预计产量、已采收量、检验合格量、可售库存与已发货量，关联生产批次、等级、订单、仓储和运输。采购或销售平台处理交易，仓储和物流工具管理出入库及交付，身份码和扫码记录支撑去向回查。

建设应把检验与储运条件纳入批次记录，按业务配置条码或RFID、温度采集及交易接口。生产人员给出可靠数量和质量，销售据此确认承诺，储运人员接收并完成交付。其价值在于减少来源不明、库存误判和供需失配；上链或生成二维码之后，仍需保证实物与录入事实一致。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

上册将数字化解释为物理世界向数字世界的映射，网络化解释为数字系统与工作之间的连接，智能化解释为利用互联数据作出更有效的经营判断。 在种植场景，先要让地块、作物和实际农事可辨认，再让观察进入任务、任务结果返回记录。以下服务沿这条关系减少建造、协调与分析准备，不替代专业农艺方法。

1. 感知与农事：减少资料整理和任务准备，使异常更快被接手

在获准使用地块、气象、巡田和历史处理记录后，智力服务可以整理观察差异、标出缺失日期或对象，准备农技检查事项。农技人员确认异常性质与方法后，服务起草作业说明，可靠程序检查面积、用量和状态，任务进入企业采用的农事工具，由作业队伍接手并反馈。

建设这些应用时，服务可协助编写采集表、接口适配、对象匹配检查和复查界面，用正常、异常及资料不足的样本检验。增加的是局部工具试作和资料理解的供给，不把遥感识别、农机导航和变量作业本身计作新增服务贡献。植保与用药条件仍由专业责任人确认。

2. 温室：把趋势、作业和设备变化整理成可核查的调整依据

环境控制之外，种植人员还需要解释为什么某个分区偏离预期。服务可以关联近期天气、灌溉施肥、设备异常和作物观察，检索经确认的种植资料，比较候选原因，列出需要补测的条件。专业人员据此选择试验与调整，实际动作仍通过适用环控系统执行。

服务也可协助开发参数对照、异常查询和结果展示工具，使过去只能偶尔开展的分析按约定周期进行。用水用肥计算使用可靠程序，控制响应与作物表现分别观察；新增价值主要来自减少重复查找和分析准备、缩短问题响应，而不是预设更高产量。

3. 产销与社会化服务：让变化及时进入承诺和资源安排

预计采收推迟、等级变化或天气改变作业窗口时，服务可以关联订单、储运和农机安排，列出受影响对象及待确认项，准备买方、作业队伍与农场之间的沟通资料。销售和生产负责人核实后决定承诺，数量、价格及库存运算继续由交易和业务系统承担。

对多农场服务组织，服务可归集获准共享的气象、任务与资源冲突，使专业人员能够比较优先次序。经反复验证的资料整理和提醒任务可以持续运行，并保留来源、权限与异常接手。基础薄弱企业有机会同时建设轻量记录、必要连接和分析任务，已有系统的企业可减少查找转述；实际成本需包含现场采集、专业核验与维护，不设统一降幅。

第五节 适用结论

种植企业可以沿地块感知、农事作业、设施控制和产销追溯选择能力。大田农场以地块、作物季和农机任务为重点，设施种植以分区环境、配方和实际产出为重点；社会化服务组织还要把多个农场的要求对应到可以执行的人、机和时间。通用智慧农业框架用于辨认依赖，具体配置取决于企业的作物、设施和经营责任。

智力服务帮助开发局部工具、整理观察、协调农事与准备分析。基础薄弱的农场可以同步建立轻量记录和必要连接，已有平台的农场可以减少资料转述与分析准备。效果应看实际农事、合格产出和完整投入，按作物季与可比生产条件判断。

参考资料

[1] 中国信息通信研究院政策与经济研究所、中国人民大学智慧农业与数字乡村发展研究中心．中国智慧农业发展研究报告——新一代信息技术助力乡村振兴．2021年12月，PDF第8—12、33—37、39—43、49—51页。引用范围：智慧农业通用框架、种植与社会化服务、产销追溯及温室应用；图1见PDF第9页 / 印刷第2页。资料库编号C09，正文页码为PDF物理页。

[2] 中国信息通信研究院．数字乡村发展实践白皮书（2024年）．2024，PDF第11、30页。引用范围：数字乡村公共建设总体框架、农业数据关联及产品追溯；图1见PDF第11页 / 印刷第4页。资料库编号C10。

[3] 农业农村部．全国智慧农业行动计划（2024—2028年）．2024，农市发〔2024〕4号，二（二）第4—6项。引用范围：数字化种植、智慧农场与全产业链协作的建设方向；公报版见PDF第17—18页。

A02 林业：把资源、培育与管护落实到林地和作业

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

林业经营需要长期管理林地、林木和生态条件。种苗培育、造林、抚育、巡护与适用采收分布在不同季节和空间，管理人员要把地图、调查记录和现场变化对应起来。经营周期长、作业地域广，同一片林地的资源状况、经营安排和管护责任都可能随时间变化。只知道今年完成多少面积，还不足以判断具体地块是否完成作业、质量怎样、后续由谁接管。

本章面向国有或其他经营性林场、林木种苗企业、森林经营和经济林经营主体。建设目标是摸清适用资源与作业状态，支持科学培育、及时管护和可靠经营。木材加工制造与生态旅游分别有制造和旅游的专业要求，可与本章连接，不能用加工车间或景区系统代替林业资源经营体系。企业按本身职责接入公共监测和管理服务，公共监管平台也不等同于本企业已经具备的能力。

第二节 行业数字化方案的总体架构

1. 从设施、数据、支撑到应用组织林业能力

国家林业局《中国智慧林业发展指导意见》第二章第五部分提出“四横两纵”架构：设施层采集与传输林业信息，数据层组织资源、地理空间和产业数据，支撑层提供地理信息、林业云及决策支持，应用层组织资源管理、营造林和经营服务；标准规范、安全与综合管理贯穿各层。图4见PDF第23页 / 印刷第21页。[1]

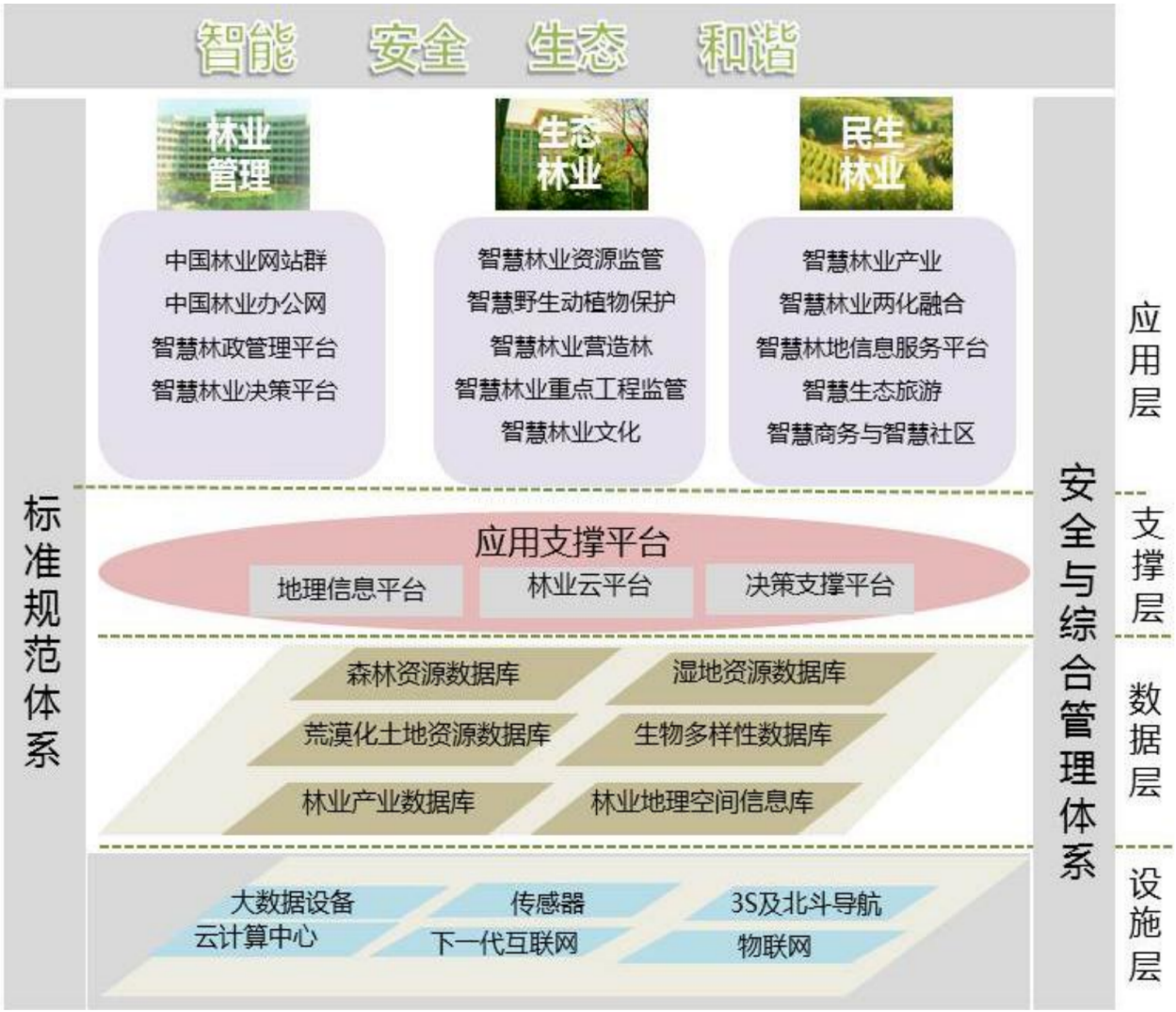


图 4　智慧林业总体架构图

图3 图4 智慧林业总体架构图

图4 智慧林业总体架构图。来源：国家林业局《中国智慧林业发展指导意见》（2013年），PDF第23页 / 印刷第21页。该图为行业及公共体系参照，林场企业选择其中适用能力。

这一2013年行业框架包含公共管理与企业应用。林场可以据此辨认自身所需的地图、档案、监测、作业和经营模块，再选择外部服务与内部建设的范围。原文的全国数据库、林政审批和宏观监管属于相应主管部门的建设职责；企业需要把获准使用的信息接到自己的资源与任务记录，不能照搬整套国家级部署。

2. 以经营对象连接监测、专业判断与现场行动

国家林草局2019年人工智能指导意见分别列出生态保护、生态修复、灾害防治、生态产业和生态管理应用，包括森林动态监测、种苗培育、营造林、火情及有害生物防治。[2] 2025年现代化国有林场意见又提出“天空地”监测、固定与移动站点管护，以及适用野外作业装备。[3] 文件提供建设方向，具体设备和算法仍要按树种、地形、覆盖及经营任务选择。

对经营主体而言，林地或小班标识、种苗批次、作业项目、巡护事件和产品批次构成连接对象。调查与遥感形成数字表达，地理信息及业务接口使不同记录可以对应，专业模型辅助识别变化与比较安排。企业已建成的能力，应以数据更新、现场使用和可核对结果确认；架构列有某项应用，不能据此认定企业已有相应系统。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 林地与森林资源档案，把地图和调查对应到同一对象

林场需要保存经营范围、地块或小班边界、适用权属资料、树种、龄组、调查日期及资源变化。地理信息系统连接地图、遥感影像、调查表和现场照片，资源档案维护不同调查时点的记录，避免新调查覆盖后失去变化依据。国家林业局框架的数据层与资源监管应用，为这类能力提供行业参照。[1]

建设要确认空间边界、坐标、调查方法和数据来源，明确谁可以变更。现场人员补充证据后，由负责资源管理的人员核对并更新档案。其价值在于让经营者知道资源在哪里、记录反映哪一时期，支撑作业范围和长期经营比较。遥感发现变化的位置后，仍需结合地面核查确定实际原因。

2. 种苗、营造林与抚育，把生产安排变成可追踪的作业

种苗企业按品种、来源和培育批次记录生产，林场把造林、补植及抚育任务对应到地块、时间、人员和投入。数字作业模块保存技术要求、计划数量或面积、实际完成、检查及后续养护，移动终端可以在现场采集位置与照片。资料[1]的营造林管理和资料[2]的种苗、营造林应用支持这一建设范围。

经营人员确定任务，技术人员确认适用方法，作业队反馈实际工作，验收人员核对质量与后续处理。采用传感、灌溉或机械控制时，还需维护测点、设备、区域和批准参数。独立价值是减少作业漏记、位置不明和重复报送，让投入、现场完成与后续生长观察能够关联；任务显示完成与林木生长达到要求分别观察。

3. 巡护、火情与有害生物监测，让线索进入及时核查

管护模块连接巡护区域、路线、人员、时间和发现事项，按条件接入遥感、视频、热成像、无人机或地面监测。资料[2]将火情监测、通信指挥和有害生物识别列为专业应用，资料[3]提出固定与移动站点相结合的管护。林场可以按重点区域和实际通信条件配置，不必先铺设全域同一种设备。

告警需要携带位置、发生时间、原始影像或测量依据及接手人。管护人员核实线索，专业人员决定适用处置，处置结果与后续复查返回记录。火情应急与专业防治按本单位适用制度执行。建设价值在于扩大可观察范围、减少发现和转交等待，并为事件复盘保留依据；识别模型须在实际季节、遮挡与地形条件下分别验证。

4. 采收、运输与产品追溯，使资源经营记录接到交付

对实际开展采收或采伐运输的主体，需要关联获准作业范围、任务、产品类别、数量、去向与运输交接。经济林经营还应把采收批次、分级、仓储和订单对应起来。行业指导意见第三章提出林业企业多业务集成，以及采伐、运输、生产、仓储、配送和销售的数据追溯。[1] 具体采收、检验和许可条件按适用业务确认。

人员按任务记录实际产出，交接双方确认数量、规格与质量，仓储和销售使用可售批次。条码或其他标识帮助关联实物，不能代替现场数量与质量确认。该模块让来源、库存和承诺可以被核查，减少错发和事后找不到流向；与木材加工企业交付时，应保留双方各自的物料或批次映射。

5. 经营与资源投入分析，看清长期任务的实际进展

经营模块把地块或项目的人工、种苗、材料、装备作业、维护和其他适用支出按统一口径归集，连接任务进度、检查和产品交付。空间展示回答工作在哪里发生，财务及作业报表回答投入和完成怎样变化，专业经营模型再按目的比较方案。数据期次和经营周期不同，应保留实际发生与预计安排的区别。

负责人可以查询某一项目的作业、管护、验收和费用，识别等待资料、重复作业或持续异常的范围。数字化的独立价值是让经营判断有可以回查的记录，也让不同年度的安排有共同对象。不能只以当年销售评价全部林业活动；资源培育、管护质量和经营责任应与对应任务一起判断。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 资源与作业：减少查图、查档和技术资料准备

在地图、档案和影像可以对应后，智力服务可整理某个地块不同时期的变化，列出调查冲突、缺失记录及待核对象，为资源人员准备现场核查资料。它还可检索获准技术文件，起草作业说明和检查事项，由技术人员确认后交给队伍使用。增加的是跨资料理解与准备，专业遥感识别和林业模型继续按其质量评价。

建设时，服务可协助编写档案导入、名称匹配、地图查询和移动填报工具。程序检查坐标、面积和状态，人员核实实际对象与业务含义。对于过去只有分散表格的林场，这类协助可以降低局部工具试作成本；已有地理平台的企业则可优先补查询、版本比较及任务接口。

2. 管护与设备：让告警携带完整背景进入接手

同一区域发生多次告警时，服务可整理原始线索、天气资料、巡护记录和历史处理，区分已核实事件与仍待核事项，准备责任人员需要的背景。专业人员决定处置后，服务在授权范围起草任务、跟踪接收及复查信息。现场通信中断或位置无法确认时，保留异常并交管护负责人处理。

设备故障也可按设备身份查询手册与历史维修，准备检查和备件资料，使管护、工程与经营人员知道哪些监测或作业受影响。新增价值在于减少反复转述与查找，不能把回复已经发出算作风险已消除，也不能将通用服务替代应急指挥和专业防治。

3. 经营与持续分析：把分散投入组织成可核查问题

围绕某一项目为什么反复补作、某个区域的维护投入为何变化，服务可以关联任务、验收、天气和费用记录，提出有来源的原因假设及比较事项。面积、数量和金额由可靠程序计算，负责人核实条件后决定是否调整。经反复使用后，可按约定周期准备分析，或在已确认异常触发时归集资料。

服务的价值应看资料是否准确、核查是否减少重复工作、建议能否转为获准任务，以及总体准备、复核与维护投入怎样变化。基础记录薄弱的企业，可以在建设档案时同步安排必要连接和分析；已有系统的企业可以复用积累，逐项补足跨岗位使用，而不必重建全部平台。

第五节 适用结论

林业方案以长期资源经营为主线，把地理档案、培育作业、管护事件和产品交付对应到实际对象。行业框架同时包含公共管理和企业应用，经营主体应选择自身任务所需的部分，以实际更新、现场接续和可核查产物判断建设是否有效。

智力服务进一步降低资料准备、局部工具开发和跨岗协调的投入，让已有数据更容易进入专业判断与经营安排。其作用依赖可信资源记录、专业人员及实际执行，价值由资源与作业结果和完整投入共同检验。

参考资料

[1] 国家林业局．中国智慧林业发展指导意见．2013年8月，PDF第22—25、26—35页 / 印刷第20—23、24—33页。引用范围：四横两纵行业总体架构、感知与数据、营造林及林业企业生产经营；图4见PDF第23页 / 印刷第21页。公开副本为浙江政务云附件，框架与目标保留其历史时期。

[2] 国家林业和草原局．关于促进林业和草原人工智能发展的指导意见．2019，林信发〔2019〕105号，二（一）至（五）。引用范围：生态保护、修复、灾害防治、产业和管理的专业应用方向；2019年11月8日成文。

[3] 国家发展改革委等6部门．关于加快建设现代化国有林场的意见．2025年10月24日，发改农经〔2025〕1343号，二（二）、四（七）（八）项。引用范围：国有林场管护、适用装备和新技术应用，适用对象为国有林场。

A03 畜牧业：沿动物档案、饲养与健康观察连接生产经营

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

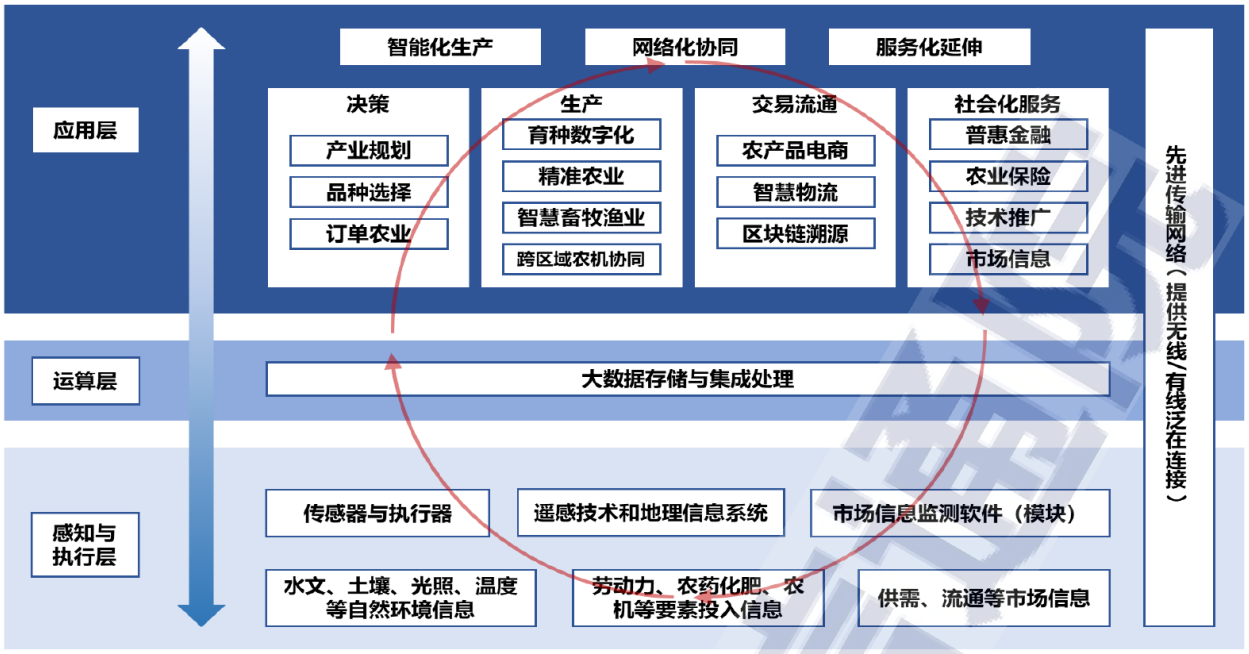
畜牧业以活体动物及其生产周期组织经营。出生或引入、转群、繁殖、饲喂、健康观察和销售彼此影响，饲养员、技术人员、兽医、设备维护及采购销售使用的记录需要对应到同一动物、群体或栏舍。生猪、奶牛、肉牛羊和家禽的生产方式不同，个体管理与批次管理也有不同适用范围，不能用一种猪场配置代表全部养殖场。

本章面向畜禽养殖企业、规模场、合作组织及多场经营主体，重点讨论动物生产档案、饲喂、环境、巡检和产销连接。目标是在可靠记录上掌握场群状态，使批准的生产安排落实到现场，异常能够被专业人员接手，最终形成合格产出。装备制造与机器人研发参见制造业相关内容；养殖企业购买或参与试验的装备，应按实际使用阶段理解。

第二节 行业数字化方案的总体架构

1. 通用智慧农业框架，在畜牧场景落实到动物与栏舍

《中国智慧农业发展研究报告》（C09）PDF第9页图1，以感知与执行、运算、应用三层组织智慧农业。用于畜牧业时，感知对象包括环境、动物状态及设备，运算结合养殖知识与专业模型，应用承接生产管理、智慧畜牧和经营服务。[1] 这是跨农业的研究框架，企业还需按品种和饲养模式配置专用系统。



来源：中国信息通信研究院

图 1 智慧农业框架结构 1.0

图4 图1 智慧农业框架结构1.0，畜牧业采用其中适用能力

图1 智慧农业框架结构1.0。来源：中国信息通信研究院政策与经济研究所、中国人民大学智慧农业与数字乡村发展研究中心，C09 PDF第9页 / 印刷第2页。图为跨农业的通用框架，本章按畜禽生产解释，不将其中全部应用视为每个牧场必建模块。

C09第53—59页以农信互联“猪联网”介绍猪场SaaS、AIOT、投入品与生猪交易、产业金融及专业服务。其中生产档案与现场设备连接，交易和服务承接养殖之外的需求。[1] 该产品实例说明一套生猪产业方案怎样分工，金融及交易服务仍按企业实际需要选用，不能只接入摄像头就认为全部经营环节已经贯通。

2. 专业系统、模型与现场工作共同维持生产

农业农村部《全国智慧农业行动计划（2024—2028年）》将个体体征监测、环境调控、巡检消杀、疾病诊断、配方饲喂、清污和废弃物处理列为智慧牧场建设方向。[2] 这些能力包括数字记录、连接和专业智能应用。具体建设需要确认动物与群体身份、栏舍和设备关系、数据日期及适用参数，并把实际执行返回生产系统。

企业已经具备的能力，应由日常使用核实：是否随转群更新档案，饲喂调整是否对应批准版本，告警有没有人员接手，投入和产出能否复算。行业方案提供的能力与本企业已经建成的能力分别列明，才能知道缺口在哪里。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 生产档案与场群管理，保持动物生命周期连续

生产管理系统需要按动物或批次记录引入、出生、断奶、转群、繁殖、产出及销售，关联场区、栏舍和责任人员。C09的猪场SaaS按生猪生产周期组织记录，可作为生猪企业参照；其他品种按实际阶段维护各自档案。[1] 标识、移动填报、称重或其他适用采集可以减少记录与实物分离。

建设时应规定身份生成与变更、转出转入、死亡或退出及纠错方式。现场人员确认实际变化，生产负责人核对，后续饲喂和健康记录使用更新后的对象。独立价值是减少重复或遗漏统计，知道生产差异发生在哪一群体和阶段，并为资源安排、成本和追溯提供基础。

2. 配方与饲喂执行，把批准安排对应到实际消耗

饲喂模块连接品种、生长阶段、配方版本、饲料库存、投喂安排和实际消耗。专业人员确认适用配方与调整，采购和仓储提供合格饲料及数量，自动或人工投喂按批准安排执行。采用精准饲喂设备时，需要传感、计量和控制与动物或栏舍正确匹配，保留实际动作与设备异常。

C09第57页介绍通过生猪体尺、体重和生长环境等数据辅助饲喂及生产管理；2024年行动计划也列有精准配方饲喂。[1]、[2] 这些属于数字化方案已有的专业能力。价值应看消耗记录、饲养要求和实际生产表现能否共同核查，不能把指令已下发或模型已出建议当成饲喂已经正确完成。

3. 环境、设施与清污，保持现场条件可观察可维护

环控系统根据适用测点观察温湿度、通风等条件，连接风机、供水及其他适用执行设备。养殖方式不同，测点、阈值和控制范围也不同。设备台账、参数、巡检、维修和备件记录，应关联到实际场区和栏舍；消杀、清污及废弃物处理按相应专业要求配置。[2]

建设要校准采集，维护传感器与执行器的对应关系，验证异常、断网和人工接管。工程岗位确认设备恢复，生产人员核对环境与动物表现，实际停机和影响送回生产安排。其独立价值是及时知道哪些环境和设施出现偏离，减少维修等待和无效调节，不能只以传感点或在线设备数量判断改善。

4. 巡检与健康线索，支持人员及时发现和专业处置

C09第55—57页列有视觉识别、行为监测、AI巡检、洗消与疫病监管。摄像头、声音、体征或环境数据与适用专业模型配合，可提供异常活动、采食或生产行为的线索。[1] 记录需要包含对象、位置、时间、采集条件及原始依据，告警同时明确由谁核实。

饲养员补充现场观察，兽医或相应专业人员决定诊断、隔离、用药和复查，确认结果返回档案。模型应在实际品种、密度、遮挡、光照和声音条件下核对误报漏报。数字化价值在于扩大观察和缩短交接，实际健康恢复与告警关闭分别确认。

试点案例：畜牧机器人研发与合作场试点中，第一代样机在合作场采集视觉、声音线索并提醒饲养员，准确度和数据质量仍在改进。该材料呈现装备试验与人员接手，适合用于理解观察任务的衔接。

5. 采购、销售与经营核对，使投入产出使用共同依据

C09猪联网实例把投入品采购、生猪销售和网络货运接到生产经营。[1] 企业需要关联采购订单、到货查验、饲料及物资库存、生产批次、出栏或其他产出、运输与结算。不同品种和产品分别确定数量、质量与交付记录，预计数量、实际产出和可售数量不应混用。

采购按生产安排与库存准备，生产给出可靠数量与状态，销售确认可以承诺的交付，仓储运输完成实物交接。业务与财务系统归集适用投入，使负责人能够比较场群、期间与生产阶段。建设价值是减少缺料、错账和反复报数，为生产差异分析提供证据；产品身份可追溯仍依赖实物与记录一致。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 生产与饲喂：把不同记录整理成一致的工作背景

面对同一栏舍的转群、投喂变化和生产异常，服务可整理时间顺序，核对动物、批次与设备关系，标出遗漏和冲突，准备负责人需要补核的事项。专业人员确认调整后，服务起草任务说明，数量核算与状态交换交给可靠程序，实际安排进入生产和饲喂系统。

建设时，服务可协助编写档案导入、日志解析和配方版本查询工具，用真实正常、异常和资料不足样本验证。新增价值来自减少重复查找、表格搬运和背景解释，不把既有配方模型、自动称重或精准饲喂重新计算成智力服务贡献。

2. 健康与设施：让线索更快交到能处置的人

服务可根据已授权资料关联行为告警、环境趋势、饲喂和维修记录，准备现场检查清单与适用专业资料。饲养员补充实际观察，专业人员决定处理，工程岗位接手设备任务。服务跟踪任务接收和复查资料，把尚未处理与已经确认恢复的情况分开。

在资料版本可靠、权限和接手规则明确后，这些准备可按告警或约定周期开展。新增作用是较快归集背景与协调，不替代兽医诊断、专业设备控制和人员实际消杀。引用准确、对象正确、接手及时和总工作变化，是这类服务可以直接核查的结果。

3. 经营与应用建造：降低小范围改善的准备投入

经营者询问某群体消耗变化或某场区维修影响时，服务可以关联生产、采购、设备和费用记录，列出可比较时期及待核原因，准备负责人讨论的材料。程序承担数量和金额运算，人员核实生产条件、决定资源与销售安排。结果应回到任务和后续观察，避免分析只停留在报告中。

基础薄弱养殖场可在建立轻量档案时同时设计查询、任务和接口，已有专业SaaS的企业可补跨系统解释与协作。服务帮助开发局部工具和准备分析的机会，应与现场采集、专业核验、返工及维护一起评价，不预设统一节约比例。

第五节 适用结论

畜牧业方案需要围绕具体品种，把动物或群体档案、饲喂、环境、健康与经营记录连起来。生猪产品实践可以解释能力怎样组合，不能直接作为所有畜禽场的配置与收益结论。企业应核实自身实际使用，再选择适用专业模块。

智力服务在这些模块上减少建造、资料准备、跨岗转述与分析等待，让专业人员更及时取得依据。数字化映射是否可靠、信息是否接到现场、判断是否进入有效行动，应共同接受生产结果与完整投入检验。

参考资料

[1] 中国信息通信研究院政策与经济研究所、中国人民大学智慧农业与数字乡村发展研究中心．中国智慧农业发展研究报告——新一代信息技术助力乡村振兴．2021年12月，PDF第9、53—59页 / 印刷第2、46—52页。引用范围：智慧农业通用框架、农信互联生猪产品体系、生产SaaS、AIOT与交易服务。图1见PDF第9页。资料库编号C09，企业能力反映报告对应时期。

[2] 农业农村部．全国智慧农业行动计划（2024—2028年）．2024，农市发〔2024〕4号，二（二）第5、6项；公报版PDF第17—18页。引用范围：智慧牧场技术装备及全产业链协作的建设方向。

A04 渔业：围绕水体、养殖批次与船舶连接生产和交付

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

渔业包含水产养殖与捕捞，两类生产有不同的工作对象。养殖企业围绕池塘、车间、水槽或网箱管理水体、苗种、饲料、设备与产品批次；捕捞企业围绕船舶、船员、航次和渔获组织工作。淡水池塘、工厂化循环水、海水网箱和海洋捕捞不能共用同一套生产参数，也不能以水质监测代表渔业全部数字化。

本章面向水产养殖、捕捞及相应产销经营主体。目标是可靠掌握生产环境和可交付产品，把异常及时交给现场或专业人员，使投喂、增氧、巡检、航次及交付有可核对记录。企业的生产经营系统需要与可以使用的气象、技术及船港公共服务衔接；政府监管平台、企业业务系统与现场装备各有责任范围。

第二节 行业数字化方案的总体架构

1. 以渔业专项业务连接生产、经营和服务

《农业部关于加快推进渔业信息化建设的意见》把渔业生产、经营管理、市场流通与资源环境列为信息技术融合方向，分别提出智慧渔业模式、渔情监测、船港安全、数据协同和电子商务。[1] 对企业而言，可以据此把能力组织为生产对象档案、环境与设备感知、专业分析和控制、生产作业、产销交付，以及需要对接的外部服务。该文件未规定一张通用企业软件部署图，具体架构应随养殖或捕捞业务确定。

养殖侧从水体、苗种及批次出发，采集环境和生产信息，专业系统支持投喂、增氧与适用装备控制，记录连接巡检、病害处置和收获。捕捞侧从船舶、人员和航次出发，通信定位提供在航状态，船上作业与交接记录承接渔获、运输和销售。只有对应到相同对象与时间，信息才能被下一岗位使用。

2. 专业设备和业务系统共同形成可用能力

《全国智慧农业行动计划（2024—2028年）》二（二）第5项专门列有智慧渔场的环境与水质监测、自动增氧、智能巡检、投饲、个体行为观测、鱼病诊断和分级计数，第6项安排产销与质量追溯协作。[2] 这些是行业可选能力，已经包含专业智能技术；企业需要核实实际设备、模型、数据和现场使用，而非另加一个对话入口便认定这些能力已经形成。

数字化把水体、批次、设备和作业映射为可靠记录，网络化使环境变化、生产任务和交付可以关联，智能化利用相连数据辅助专业与经营判断。现场采集、专业控制和人员接手是相互依赖的条件。系统显示状态需要说明更新时间，传感器失效或通信中断也应能够辨认。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 养殖对象与生产档案，知道数据对应哪一水体和批次

养殖企业需要建立池塘、车间、水槽或网箱档案，记录位置、设备关系、适用水体条件与苗种批次。投苗、分养、转池、抽样、死亡或退出、投入品与收获应对应到生产批次，保留事件时间和记录人员。适用生产管理系统、移动记录与身份标识共同提供输入。[1]、[2]

建设时要明确对象命名、批次拆分合并和设备映射，现场人员确认实际流转，管理人员核对数量和状态。不同养殖方式按实际条件选择个体、群体或批次管理。其独立价值是减少生产记录混在一起，让环境、投喂和健康线索具有可比较的对象，也为产量、库存和追溯提供依据。

2. 水质、环境与设备监测，把偏离状态及时显示出来

资料[1]提出水体环境实时监控，资料[2]将环境和水质监测列为智慧渔场重点。企业应按养殖品种、水体与工艺确定监测项目、位置、频率和专业阈值，维护采集设备校准、故障与数据中断记录。水质数据应与测点、深度或其他适用采集条件一起保存，避免不同来源的测量被当成同样可靠。

监测平台把趋势与告警交给生产人员，现场按需要复测，设备维护人员处理采集或通信故障。数字化价值是扩大连续观察、较快定位异常水体，并保留实际处置依据。水质显示正常与生产对象健康并非同一判断，传感器上线也不能替代现场检查。

3. 投饲、增氧与适用水处理控制，接续批准的生产安排

自动增氧、精准投饲、循环水装备控制和网箱升降等，是渔业专项意见已经列明的数字技术应用。[1] 企业按实际养殖模式选择，将投喂安排、饲料批次、设备、时段和实际消耗对应起来，把水体变化与适用执行条件送到专业控制系统。专业人员确定参数，设备执行并反馈实际动作和异常。

建设需要验证计量、执行器对应、控制响应、停电断网和人工接管，维护供电与设备可用状态。管理者应能查到何时执行、实际消耗多少、出现何种异常、由谁处理。价值在于减少漏做、重复做和无依据调整，使投入可以核查；具体用量、养殖密度或疾病处理不由通用模型直接决定。

4. 巡检、行为与病害线索，帮助专业人员形成完整观察

智能巡检、行为观测和病害监测需要相应图像、声音或其他适用数据、专业模型与现场条件。[1]、[2] 生产模块保存发现位置、时间、批次、原始线索和处理，技术人员结合抽样、检测及实际观察确认问题。识别结果应明确适用对象与采集条件，记录误报、漏报和人员补核。

告警发出后，要有人检查生产和设施，专业人员确认处置，再记录复查与恢复。数字化的价值是让观察覆盖更广、异常不在交接中丢失，并使后续能够回看事件。模型建议、现场诊断、获准处置和生产恢复应分别记录，不能用“自动诊断”跳过专业责任。

5. 渔船、船员与航次管理，把在航信息接到经营和安全工作

对捕捞企业，船舶身份、船员、航次及适用作业记录是基础对象。船载通信、卫星定位和相应监测终端支持位置与报警，企业调度与船上人员保持必要联系，并按要求接入可用的船港公共系统。资料[1]提出船港人协同、通信导航和动态监控，企业应取用自身职责范围内的能力。

建设需要维护船岸通信、终端与船舶关系、信息更新时间及异常接手，航次资料与实际返港、交接相连接。安全行动与航行指挥仍由有相应责任和能力的人员承担。价值是让调度知道当前信息是否可用、哪些事项需要联系确认，减少在航与经营记录脱节；它不同于养殖侧的水体闭域控制。

6. 收获、分级、产销与追溯，让数量与去向能够核对

收获或渔获交接需要记录产品类别、批次、时间、数量、质量及去向，按实际业务接到分级、仓储、运输、销售和结算。资料[2]列有分级计数与全产业链数字化，资料[1]支持水产品质量追溯及电子商务。自动计数或分级设备需要用适用样本验证，人工确认及差异处理同样进入记录。

生产人员给出实际产出与状态，销售据可售产品确认订单，储运按要求接手并记录交付。预计产量、实际收获与已发货数量应分别保存，财务核对相同交付范围内的收入和投入。建设价值是减少反复报数、承诺失配和去向不明，并让负责人可以追查产销差异；追溯码的有效性依赖实物与记录对应。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 养殖环境与生产：把分散线索整理成检查依据

当某水体持续出现异常时，服务可关联监测趋势、投饲、增氧、转池、巡检和维修记录，整理事件顺序，标出缺项，准备技术人员需要复测和检查的事项。确定性数量与趋势计算由可靠程序承担，专业人员核实原因并决定调整，再交给控制系统与现场执行。

服务还可协助制作记录表、日志解析、批次关联和数据对照工具，帮助小规模主体较快试验局部应用。增加的是建造与理解资料的供给，行业方案已有的水质识别、自动投饲和专业控制应按其本身质量评价，不能重复归为智力服务的新贡献。

2. 航次与交付：让变化进入能够接手的岗位

对捕捞企业，服务可按获准信息整理航次资料、通信异常、天气提示及返港交接事项，为调度和船上责任人员准备完整背景。记录缺失或时间过旧时，明确需要重新确认。服务可以准备沟通和任务，实际航行、安全和作业决策由相应责任人员作出。

养殖收获推迟、实际规格变化或设备停机时，服务则可关联订单、分级和储运安排，列出受影响的承诺与待核数量，交生产、销售和运输负责人确认。经确认的变化进入业务记录，不能把一条说明发送出去就视为客户和运输方已经接受。

3. 经营支持与应用维护：扩大可以持续处理的问题范围

负责人比较不同批次的投入、异常和产出时，服务可以准备同口径资料和原因假设，指出无法比较的生产条件，帮助安排下一轮核查。专业模型和业务程序完成适用计算，负责人决定资源和改进，并观察任务、合格产品与实际投入变化。经反复验证后，分析准备可按周期或已确认事件发起。

基础薄弱企业可在建档时同步考虑必要接口、责任与查询，已有专业平台的企业可补资料理解、任务连接和局部工具。能否降低总投入，应包括设备采集、专业核验、返工、维护与持续运行，不能只比较一次生成价格。

第五节 适用结论

渔业方案应把养殖与捕捞的不同对象写清楚。养殖沿水体、批次、设备和收获组织能力，捕捞沿船舶、船员、航次与渔获交接组织能力，产销追溯连接各自的实际产品。主管部门提出的应用方向需要落实为企业可以维护和使用的具体模块。

智力服务减少局部开发、资料归集、跨岗协调和分析准备，让相连记录更容易支持专业判断与经营安排。实际价值取决于可靠输入、责任接手及现场执行，按业务结果和完整投入检验。

参考资料

[1] 农业部．关于加快推进渔业信息化建设的意见．2016年12月23日，三（八）至（十三）项。引用范围：渔业专项业务、智慧养殖、数据协同、船港安全与电子商务；官网页面日期为2016年12月28日，当前URL路径为迁移后的2019年目录。

[2] 农业农村部．全国智慧农业行动计划（2024—2028年）．2024，农市发〔2024〕4号，二（二）第5、6项；公报版PDF第17—18页。引用范围：智慧渔场的环境水质、增氧、巡检、投饲、行为、诊断、分级计数及产销追溯建设方向。

B-采矿业

B01 煤矿：连接采掘运输、井上井下监测与设备协同

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

煤矿需要把资源、作业面、人员与设备组织成可靠的生产。露天煤矿面对持续变化的道路、采区、装卸点和边坡，井工煤矿要使采煤、运输、支护与环境监测相互配合。两种作业方式服务同一煤炭生产业务，但设备、网络和现场条件分别配置，不能直接共用一套控制参数。

本章面向露天及井工煤矿，以工信部5G工厂指南和石头梅、城山项目为参照。目标是减少危险环境中的现场暴露，保持采掘、运输及储运按有效条件协同，使产量、质量和实际资源使用可以核对。企业是否已有远控、调度与监测能力，仍以实际工程和日常使用确认。

第二节 行业数字化方案的总体架构

《5G全连接工厂建设指南》从基础设施、现场装备、关键应用和安全组织建设，PDF第7页列出生产单元模拟、远程操控、设备协同、无人巡检与现场监测等采矿应用。[1] 这些是可选建设能力，通信、感知、边缘处理和业务系统需要共同落实。

《2025年5G工厂典型应用实践（能源交通）》呈现两类煤矿的不同配置：石头梅，PDF第3—5页以专网连接采掘、运输、排土及破碎站；城山，PDF第6—9页采用“一张网、一朵云、一平台、N个子系统”，连接井下生产、设备与环境信息。[2] 两者为项目方披露的已使用工程，不能将具体配置或效果直接套到其他煤矿。

企业可据自身作业方式组织现场装备与控制、网络和边缘计算、生产调度、专业监测、维护及物流能源模块。地形或工作面、设备、任务、时间和计量关系使信息能够协同，远控、仿真、优化与预测本身已属于行业数字化能力，新增智力服务再增加资料理解、工具建造和分析准备。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 资源与生产单元模拟：让当前现场进入可计算模型

露天矿需要保持地形、道路、采区与设备位置，井工矿需要把工作面和设备配置对应。城山案例对采煤机、刮板输送机与液压支架的割煤、运输、移架进行模拟，用于预演联动过程。[2] 测绘、定位、三维模型及仿真工具分别承担实际输入和专业处理。

建设应维护模型日期、配置、参数和更新责任，采矿与机电人员确认输入，调度采用适用结果。现场变化进入模型后再用于安排，不能仅以展示动画代表当前条件可靠。独立价值是帮助预演、核查冲突并减少重复准备。

2. 远程操控：把操作与现场状态可靠连接

设备端需要控制改造、状态传感和适用视频，通信端需要覆盖、时延与可靠性，操作端需要可辨认视角、反馈及接管条件。露天挖机与井下采煤、掘进、运输或排水等装备，按实际类型确认远控范围。[2]

操控人员依据现场和设备状态执行批准动作，控制系统承担相应逻辑、限制和故障处理，现场保留维护及恢复。价值是减少危险位置暴露并支持集中操作。石头梅露天煤矿的无人矿卡在风险或失能时停机报警并等待远程接管，这是该项目已建能力。

3. 采运调度与设备协同：使单机动作服从生产安排

露天采运需要关联采区、道路、矿卡、装卸点及设备可用状态，井下三机联动需要设备位置、运输和支护条件。调度工具计算安排，设备控制承担现场动作，任务、地图版本和计量把两者连接。

调度人员核对通行、装卸与检修限制后下达，车辆或装备接收，实际执行返回系统。建设的独立价值是减少空耗、排队及工序失配，使产出与煤质要求对应。调度算法、自动驾驶和联动控制各有工程与专业验证条件，不能用网络已接通代替实际协同。

4. 环境、位置与现场监测：让异常找到专业接手

井工矿的顶板、瓦斯、风速、一氧化碳、人员定位等监测，和露天边坡及视频观察，使用各自测点、阈值、模型及处置程序。测点、区域、设备和人员身份明确后，异常才有准确位置与当前背景。[2]

建设包括采样、校准维护、报警、必要联锁及后续处理记录，监测与专业人员核实状态并组织处置。城山煤矿把三机、环境和人员监测接入综合平台；来源主要披露能力与工作变化，未提供整体成本对照。

5. 巡检维护与物流能源：保持设备可用并核对产出

巡检和诊断应用保存设备身份、测点、工况、故障、维修与备件，机器人及固定采集提供图像、声音、温度或振动，专业模型提示异常。检修人员确认窗口、处理和恢复，不可用状态返回生产安排。

车辆预约、定位、自动计量及能源采集把生产、运输、储存与交付连接，运次、装卸、批次和计量口径保持对应。实际数量与质量进入库存和成本分析，能源按设备与工序比较。独立价值是减少中断、找车和无效消耗，报警、维修完成及恢复使用分别记录。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 模型与资料建造：使专业平台更快获得可靠输入

智力服务可以整理地形、工作面设计、设备配置与交接班材料，比较变化并指出缺少的参数。它也可协助开发日志解析、地图版本核对、资料转换和查询工具，工程与专业人员验证后接入。

新增作用是减少录入、查找和局部试作，仿真、控制、定位与设备改造仍由相应系统及工程完成。已有能力可复用，基础薄弱矿山应把服务与必要记录和接口一起建设。

2. 调度与异常协调：把变化交给能够确认的岗位

道路、设备或煤质要求变化后，服务归集任务、现场及未决约束，调用适用程序形成比较材料，调度人员决定安排。监测或维修异常时，服务关联同一设备的趋势、近期检修和现场观察，准备核查与备件事项。

危险报警、联锁及专业诊断继续由相应系统承担，服务提供有出处的背景与候选解释，经确认的动作返回调度或检修工具。价值在于减少反复询问及接手等待，专业人员继续确认处置和恢复。

3. 产出与经营分析：扩大持续核查的覆盖

服务可关联计量、质量、运输、能源和维护，整理计划差异、影响范围及候选原因，数量和金额由可靠程序计算，负责人比较资源与交付安排。记录及责任可靠后，资料归集可按班次或事件持续运行。

其价值通过有效任务、可靠作业和总投入体现。网络、设备、专业核验与维护都计入判断，不把煤矿自动化整体收益归给新增资料服务，也不把生成建议记为现场已经执行。

第五节 适用结论

煤矿按露天与井工作业条件配置模型、远控、协同、监测、维护及经营模块。智力服务进一步降低局部工具与分析准备的投入，使变化更及时进入专业判断和实际接手。以可靠生产、有效处置和完整成本检验价值，保留具体项目的证据范围。

参考资料

[1] 工业和信息化部办公厅．5G全连接工厂建设指南．2022，PDF第3—7页。引用范围：基础设施、现场设备与应用、安全防护及采矿重点场景。资料库编号A13，正文页码均为PDF物理页。

[2] 工业和信息化部．2025年5G工厂典型应用实践（能源交通）．2026，PDF第3—9页、印刷第1—7页。引用范围：石头梅露天煤矿与城山井工煤矿的网络配置、采运及设备协同、现场监测、维护与物流能源应用；均为已使用项目，属于官方遴选汇编中的项目方披露。资料库编号D08，案例原文及效果口径另见下册B01、B02对应条目。

B02 铁矿采选：以资源、矿石流和质量要求组织数字化能力

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

铁矿采选把资源、地形、品位和产能条件转成采掘、运输及后续处理安排。作业面、道路、设备和原料质量持续变化，生产需要同时掌握开采多少、运到哪里、按什么质量组合及哪些工序能够接收。单机效率必须与矿石流和交付要求相符。

本章以露天铁矿的专业装备、采运及配矿为重点，面向铁矿采选企业。其他矿种与地下非煤矿作业需要另核专业方案；本章不以一个项目代替全部采矿能力。目标是使资源、计划、设备、质量和计量可以追踪，减少空耗、等待和失配，可靠交给后续处理与使用。

第二节 行业数字化方案的总体架构

《5G全连接工厂建设指南》提供基础设施、现场装备、关键应用及安全的通用结构，并列生产单元模拟、远程操控、设备协同、巡检和监测。[1] 《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》PDF第4—5页另列铁矿采选设备、生产管控、在线检测和智能物流等更新方向。[3] 下述模块据这些任务和项目关系组织，企业按实际工艺选择配置。

朱兰铁矿，D08 PDF第10—14页以矿石流组织端、网、边及远控、MES和配矿调度，涉及地形设备采集、运行仿真、远程装备、运输和生产协同。[2] 该已使用工程提供具体参照，其他企业已经建成哪些能力，仍需核对自身系统和现场使用。

资源与地形模型给出位置、数量和质量条件，采运和设备系统执行任务，MES、配矿与物流管理关联工序、批次和实际计量；专业监测、维护及能源模块保持生产条件。网络与接口使同一任务和设备状态跨系统更新，仿真、约束优化、视觉及预测能力属于数字化模块本身，智力服务补足建设协助、资料理解和分析准备。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 资源、地形与采剥模型：把变化形成可计算依据

矿山需要维护有效地形、资源块段、设备位置、作业面和道路，关联质量属性与更新日期。测绘、定位、资源模型及仿真工具提供输入和专业运算，采矿人员核实数据条件，调度采用适用结果。朱兰案例披露基础底图、运行仿真和采剥量测算。[2]

建设应保存坐标、模型版本、输入、参数和更新责任，现场变化能够进入当前计划。独立价值是减少重复测算和过期地图造成的误判，支持比较作业与设备安排。可视化模型、工程量计算正确和现场计划可执行需要分别核对。

2. 采掘装备与远程操控：连接真实动作和反馈

钻机、电铲等远控需要设备改造、传感、视频、网络及操作界面共同配置，设备状态、视角和接管条件决定操控能否可靠。通信和边缘处理承载数据，现场控制系统执行相应逻辑，人员按实际作业要求操作。[2]

建设还包括设备身份、配置、控制权限、故障状态及现场维护，不能只有远程画面。其价值是减少危险位置暴露、支持集中操作及设备协同，实际可同时承担的动作与设备范围按工程验证。已有控制系统的成果应按本身功能保留。

3. 采运与配矿调度：让质量要求进入设备任务

调度将采区、块段、品位、矿卡、电铲、道路与装卸能力对应，配矿工具依据有效质量及约束计算候选安排，MES承接计划和实际反馈。检修、通行和下游接收条件改变时，计划也需更新。

已使用案例：朱兰铁矿5G远程采矿与配矿以矿石流连接钻机、电铲、矿卡与MES，并按块段模型形成配矿方案；具体配置与效果按项目方披露范围理解。[2]

模块的独立价值是减少排队、空驶和质量失配。人员确认约束与安排，实际运输和计量再反馈，专业优化工具与车辆或设备控制各有承担。

4. 处理、检测与物流计量：把产量和质量交到下游

铁矿采选装备和生产管控需要把矿石、工序、批次、质量及数量对应，按实际工艺配置采选设备、在线检测及物流应用。[3] 本章所引具体项目侧重采运与配矿，选矿专业模型及设备条件仍需按本企业矿石和流程确认。

称重、运次、轨迹、装卸点及库存关系支持产出核对，质量记录明确取样、检测和适用区间。生产与物流人员确认真实交接，下游差异返回追查。独立价值是减少数量失真、来源不明与质量信息滞后，使调度与经营有可靠事实。

5. 监测、维护与资源使用：保持可用生产条件

边坡、人员、视频及设备监测按区域和测点组织，专业模型与阈值提示相应异常，人员确认处置。巡检、故障及预测维护保存设备工况、历史维修和备件，检修完成后更新实际可用状态，生产计划据此安排。[1]、[2]

能源与物料计量对应设备、工序及有效产出，避免只比较全矿汇总。企业用同质量、工况和范围比较资源消耗，观察异常及等待。模块价值是减少可预防中断与无效投入，报警产生、维修接手和生产恢复不能登记为同一完成。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 资源与工艺资料：降低专业准备和工具适配投入

智力服务可整理地形变更、块段说明、质量记录与设备配置，标出版本冲突及缺项，准备专业核对。建造方面可辅助开发日志解析、资料转换、模型版本检查和查询接口，用已知输入及结果验证后采用。

新增价值是减少查找和试作，让资源变化较快进入当前工作。资源测量、专业建模、采选装备和自动控制仍需实际具备，不能由文本输出补齐工程条件。

2. 调度与异常分析：把约束汇集后交给专业求解

道路、设备或质量条件变化时，服务关联采区、任务和装卸安排，整理未确定约束，调用适用配矿或调度工具后解释候选方案影响。专业人员确认输入，负责人决定安排，执行结果继续返回MES与现场系统。

监测和检修事件可按同一设备与时间归集，服务准备检查背景及备件事项。模型、可靠程序和人员分别完成求解、计算和判断，新增作用通过缩短核对与接手等待体现。

3. 质量与经营协调：让矿石流变化及时影响交付

服务可比较采出、运输、处理、质量、库存和交付记录，整理数量或质量差异的候选原因与受影响任务。数量、金额和资源核算使用可靠程序，负责人核实后调整承诺及资源。

记录可靠后，背景归集与进展整理可以按周期或确认事件持续运行。已有系统可补足解释与协作，基础薄弱企业可同步建设对象关系和查询。价值以合格交付、有效处置和完整投入检验，专业设备与控制系统的贡献保持清楚。

第五节 适用结论

铁矿采选以资源、品位、设备和矿石流组织生产及经营模块。数字化提供可计算模型、专业控制和跨系统关系，智力服务进一步增加建造、协调及分析准备能力。企业按自身工艺选择范围，以质量、有效运量、可靠作业和完整投入评价结果。

参考资料

[1] 工业和信息化部办公厅．5G全连接工厂建设指南．2022，PDF第3—7页。引用范围：基础设施、现场设备与应用、安全防护及采矿重点场景。资料库编号A13，正文页码均为PDF物理页。

[2] 工业和信息化部．2025年5G工厂典型应用实践（能源交通）．2026，PDF第10—14页、印刷第8—12页。引用范围：攀钢朱兰铁矿的端、网、边架构，以及采运、配矿、装备、检测、维护与物流能源应用；为已使用项目，属于官方遴选汇编中的项目方披露。资料库编号D08，案例原文及效果口径另见下册B03对应条目。

[3] 工业和信息化部等．工业重点行业领域设备更新和技术改造指南（重点行业）．2024，PDF第4—5页。引用范围：钢铁链条中的铁矿采选设备、生产管控、检测与物流更新方向。资料库编号A16。

C-制造业

C01 工程机械：建设研发、制造与服务体系，在行业数字化方案中引入智力服务

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

工程机械企业交付的是能够在特定工况下完成工作的设备。从客户需求进入，到产品设计、零部件采购加工、总装调试、交付使用，再到维修和备件供应，多个专业共同决定设备性能、交付时间与使用成本。整机厂需要协调产品平台和供应链，配套企业需要把零部件规格、工艺、产能与主机厂要求对齐，服务单位则要辨认现场设备的实际配置和使用状况。产品型号、结构版本、物料批次与设备序列号，都有各自的管理用途。

这个行业兼有产品系列化与客户定制、批量加工与单台装配。插单、设计变更、缺料或设备停机，会沿工序和供应关系传递。企业即使分别知道某台设备、某个车间或某张订单的情况，也需要进一步回答：当前设计能否制造，关键部件何时齐套，整机承诺能否兑现，交付后发生的问题能否追溯和解决。数字化建设的价值，应沿这些工作判断。

工程机械整机及配套制造企业，可参照《工业互联网与工程机械行业融合应用参考指南（2023年）》（B02）及2025版工程机械行业场景图谱（A11），选择适合自身的建设内容。按单非标是其中一种生产组织方式；其他机械企业采用有关模块时，应核对产品、工艺、控制和交付条件。

企业可以据自身职责选择建设范围。整机厂重点关注设计与制造一致、零部件齐套、总装交付及在役服务；专业配套厂重点关注工艺质量、资源安排、准时供货和批次追溯。两类企业都应把本轮建设落到具体业务结果，例如减少错误版本造成的返工、提高计划可执行性、缩短故障处理等待，并保留质量、投入和实际采用的记录。

第二节 行业数字化方案的总体架构

1. 在企业现有制造体系上叠加连接与分析能力

B02在PDF第54页明确采用“叠加”的架构思路：生产经营继续由现有信息化和自动化系统承担，在其基础上建设工业互联网的网络、平台与安全系统，与企业现有系统集成，增强数据采集、集成管理、建模分析和决策能力。第55—56页进一步提出泛在感知、敏捷响应、智能决策、动态优化和全局协同五方面能力。

这套安排有明确的工作分工。设备和控制系统负责完成、监控现场动作；产品全生命周期管理系统（PLM）保存设计及版本；企业资源计划系统（ERP）安排订单、物料、采购和相关经营业务；制造执行或运营系统（MES/MOM）把计划落实到工序并记录执行；工业互联网平台连接这些对象与系统，使跨工序、跨业务、跨基地的问题能够使用共同数据分析。企业已有可用系统时，应先核实其功能与连接；尚未具备时，则将必要模块列入建设范围。

B02将应用归入平台化设计、智能化生产、个性化定制、服务化延伸、数字化管理、网络化协同六类模式，并在2023年材料中梳理32个场景、93个具体应用（B02 PDF第13页）。这些模式相互关联：选配需求影响产品配置，配置影响采购和排程，生产质量影响交付与售后，设备运行信息又能返回研发。它们为企业选择业务范围提供参照，不要求每家企业一次建齐。

2. 车间、企业与产业三个层次各建什么

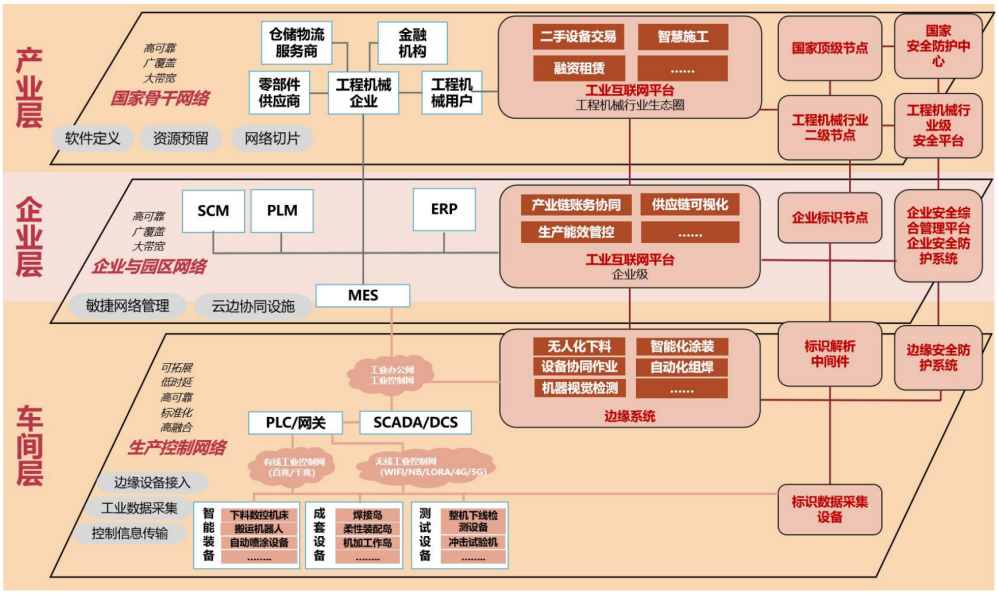


图 3-2 工程机械行业工业互联网融合创新实施架构[8]

[8] 参考：工业互联网产业联盟，《工业互联网体系架构 2.0》，2019

图5 工程机械行业工业互联网融合创新实施架构原图

图3-2 工程机械行业工业互联网融合创新实施架构。来源：B02 PDF第57页，印刷第51页；查看高清架构图。该图参考工业互联网产业联盟《工业互联网体系架构2.0》（2019），见来源页脚注8。

车间层连接数控机床、焊接与装配单元、喷涂设备、搬运设备和下线检测设备。现场控制网络、可编程逻辑控制器（PLC）、采集网关、数据采集与监控系统（SCADA）等承担设备连接、状态采集与控制信息传输；边缘系统进行协议转换、数据预处理及需要较快响应的分析。建设成果既包括能够工作的设备和控制程序，也包括可解释的采集点、时间记录、设备身份及状态。由此，生产人员才能知道工序是否开始、设备是否可用、质量是否合格，而非只看到网络已经连通。

企业层连接PLM、ERP、MES、供应链管理等系统，将产品、物料、订单、工艺、设备、质量和库存关联起来。平台在这些业务系统的职责基础上开展生产绩效管控、供应链可视

化、计划排程和全生命周期质量追溯。这里的关键建设，是让业务事实在系统间保持对应：同一物料使用哪个编码，订单采用哪一版设计，制造了什么配置，哪次变更已下发并由现场接收。经营者才能沿订单查看依据，管理者才能开展跨工序和跨职能的资源安排。

产业层连接主机厂、零部件供应商、物流商、设备用户及其他合作方。跨企业网络与协同平台支持需求、产能、库存、物流和设备运行信息在获准范围内交换，形成供应协同、远程运维和施工服务等应用。数据使用范围、更新责任和对方接手方式也是建设内容；供应商上传过一次表格，尚不足以支持持续调度。

B02第58—59页以“网络是基础、平台是中枢、安全是保障、数据是核心、标识是纽带”说明这些层次的联系。第60—68页进一步区分企业内外网、新型设备叠加接入与企业现有设备功能升级等部署方式。具体网络应按覆盖、数据量、时延、可靠性和现场条件选用；设备联网、协议开放、现场安装及工程验证均需纳入项目安排。

3. 用行业场景图谱确定模块与建设要素

A11第22—23页沿产品研发设计、零部件制造、总装集成、销售与服务四个环节，组织研发设计、生产制造、运维服务、经营管理和供应链管理等场景。每个主要场景列出工具软件、知识模型、数据要素、人才技能和痛点，便于从业务需要追到实际建设条件。

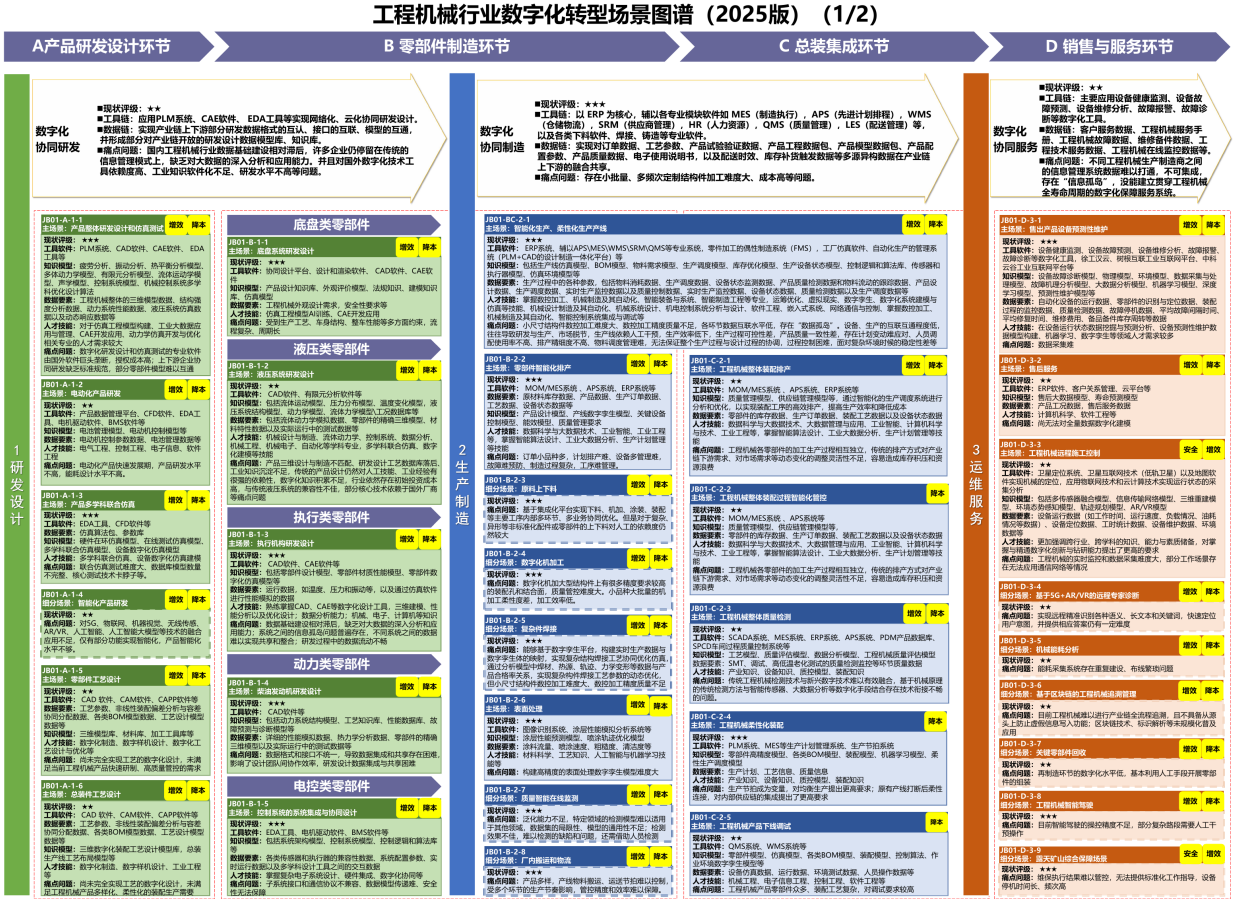


图6 工程机械行业数字化转型场景图谱第一部分原图

工程机械行业数字化转型场景图谱第一部分。来源：A11 PDF第22页。

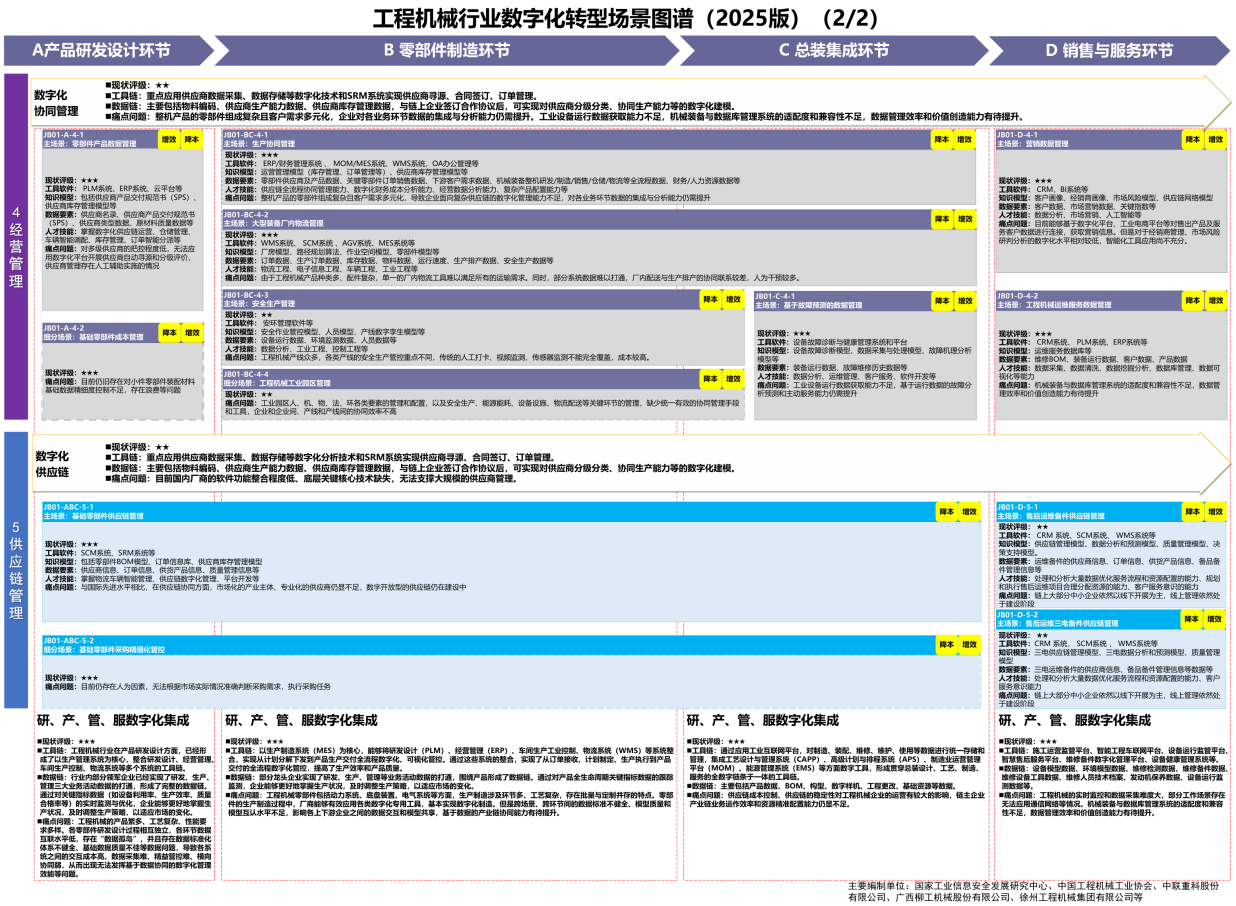


图7 工程机械行业数字化转型场景图谱第二部分原图

工程机械行业数字化转型场景图谱第二部分。来源：A11 PDF第23页。

图谱来源：A11 PDF第22页、第23页。高清图谱：第1部分 · 第2部分。图中评级为指引中的行业描述，企业仍须实查自己的建设与使用情况。

行业数字化方案包含联网、工业模型、智能算法和自动控制等能力。数字化使对象和过程能够表达、计算、仿真与处理；网络化连接人员、设备、产品、系统和企业，使数据与工作能够协同；智能化借助知识、算法和模型感知、分析、预测、优化并支持决策执行。三者可以在一个模块中共同建设。图谱中的APS、机器视觉、预测维护和仿真优化，均属于行业方案提供的建设内容；企业是否已经具备这些能力，应逐项核实实际运行与使用情况。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

研发、生产、经营和售后需要相互衔接的数字化能力。企业应根据产品、工艺和业务目标选择应用模块，配置软件、设备、数据、专业模型与人员，并把建设成果落实到具体工作及交付。

1. 产品整体设计、专业零部件研发与仿真验证

A11的“产品整体研发设计和仿真测试”（JB01-A-1-1）配置PLM、计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助工程分析（CAE）、电子设计自动化（EDA）等工具，配套疲劳、振动、热平衡、多体动力学、有限元等专业模型；同页另列多学科联合仿真，以及底盘、液压、执行机构、动力和电控系统的研发场景（PDF第22页）。这些能力使工程师能够把几何形状、材料、结构、载荷、控制与性能要求形成可计算的模型，比较设计方案，并在制造前发现部分干涉、强度或性能问题。

建设工作不仅是安装软件。企业需要管理客户工况与性能要求、三维模型、设计BOM、图纸版本和验证结论，配置专业软件及算力，建立材料、部件、工况和模型资源，并确定模型交换与设计发布规则。专业部件企业向整机厂交付的模型和参数，应说明适用版本及条件；整机厂负责验证其进入整机模型后的相容性。模型质量、输入条件和求解方法影响结论，工程试验与专业审查仍承担相应验证。

业务价值来自设计依据可复用、方案可比较、问题能较早暴露，以及跨专业设计能够协同。系列产品可以复用经过验证的结构和参数；定制产品可以在明确工况后调整配置与设计。B02第15—16页的平台化设计、第29页的用户选配和服役环境定制均以此为基础。是否减少实物试错和返工，应由实际项目记录检验。

2. 零部件与总装工艺设计，把设计转成可执行的制造要求

图谱的“零部件工艺设计”（JB01-A-1-5）和“总装件工艺设计”（JB01-A-1-6）使用CAD、计算机辅助制造（CAM）、计算机辅助工艺设计（CAPP）等工具，涉及工艺参数、各类物料清单（BOM）、装配偏差与容差、三维工艺模型、材料库和加工工具库（A11 PDF第22页）。B02第16页进一步提出积累机加、装配等工艺知识，复用标准工艺，开展工艺仿真，并连接工艺设计与生产系统。

工艺人员需要把产品设计分解为加工、外协、检验和装配任务，确定工艺路线、工序要求、资源条件及应交付的工艺文件。建设时，应让设计BOM与制造所用BOM、工艺路线和发布版本保持对应，将经批准的程序、图纸和作业要求送到适用工序。总装工艺还要考虑

作业空间、装配顺序、工具与工装及产线布局。若仍保留纸质或人工操作环节，也要明确文件受控与变更撤回方式。

这一模块直接影响制造能否按正确版本开展，以及计划能否使用可信的工序和资源条件。可复用工艺减少重复准备；设计变化得到评审并下发后，现场能够及时执行；工艺与设计并行校核，有助于减少“图纸可以画、现场难以做”的返工。工艺发布速度和文件完整性，还需与现场是否拿到并使用正确版本一起观察。

企业实践：铁拓机械5G研发生产与设备协同已使用PLM管理图纸，通过NAS按工序、班组分级存储和动态分发；车间图纸异常触发设计迭代，设计变更同步ERP生产计划。工信部装备工业项目汇编PDF第35—38页披露了这一设计、现场与计划协同实践，具体成效见下册案例。

3. 生产计划与零部件排产，将订单需求落实到可用资源

“零部件智能化排产”（JB01-B-2-2）使用MOM/MES、高级计划与排程系统（APS）、ERP等系统，输入包括原材料库存、产品、生产订单、工艺和设备状态（A11 PDF第22页）。B02第23页区分三项工作：ERP支持基于市场需求和采购提前期的生产计划，APS利用调度模型及寻优算法处理多约束和动态扰动，MES结合人员技能和资质等条件落实派工。

企业需要建立订单与生产任务的对应关系，维护物料需求、工艺路线、工序时长、设备能力、资源日历、外协周期和物料可用状态，配置计划、排程与执行之间的交换规则。计划人员给出目标与约束，排程工具形成方案，相关负责人确认资源后发布；现场执行与采购到货发生变化时，再将实际状态返回计划。尚无可靠工时和状态的企业，应先在选定范围记录和校正，逐步形成可用约束。

这一模块帮助企业比较交期与资源的冲突，确定加工顺序、识别瓶颈，并在插单、缺料或停机后重排。排程结果可计算，并不自动意味着现场可执行：库存失真、工艺未发布或关键人员不可用，都可能使方案失效。因此建设价值应同时体现为计划准备改善、约束满足、下发接收和实际交付，而不能只评价排程计算速度。

4. 零部件生产执行与专业工艺装备，提高过程可控性

图谱“智能化生产、柔性化生产产线”（JB01-BC-2-1）把ERP与MES、APS、仓储管理（WMS）、供应商关系管理（SRM）、质量管理（QMS）等专业系统及柔性制造装备联系起来，同页还列有原料上下料、数字化机加工、复杂件焊接、表面处理等场景（A11 PDF第22页）。B02第17—24页分别解释下料、焊接、机加、涂装及生产作业的优化。

现场建设应从实际工艺和设备入手。下料涉及物料识别、套料、切割与部件流转；机加涉及数控程序、加工与检测设备、工装及运行监测；焊接涉及专业工艺模型、设备和质量反馈；涂装涉及表面处理、喷涂设备、工艺与检测。MES把获准任务分解到工序，记录开工、完工、消耗、异常和转序，SCADA、控制系统与边缘设备采集或处理现场数据。自动化单元还需要现场安装、调试和工艺验证，软件建设不能替代这些工作。

行业数字化方案中的视觉定位、自适应焊接、工艺参数优化和机器人协同，属于工业智能技术的应用。它们的价值在于提高加工稳定性、减少危险或重复作业、支持混线生产，并使资源使用和生产异常能够被追踪。不同工件、材料与工况下的适用性应分别验证；某个单元的自动化也需要与前后工序、物流和人员接续。

5. 总装排产、装配管控与下线调试，形成可交付的整机

总装环节在图谱中列有“工程机械整体装配排产”（JB01-C-2-1）、“工程机械整体装配过程智能化管控”（JB01-C-2-2）、“工程机械柔性化装配”（JB01-C-2-4）和“工程机械产品下线调试”（JB01-C-2-5）（A11 PDF第22页）。B02第22页提出装配约束排程、拧紧力矩和装配匹配度在线检测，以及柔性装配产线。

总装准备需要确认待装部件、配置和工艺是否齐套，按照整机任务安排工位、工装、人员与物料配送。装配过程中，记录实际采用的关键部件、必要作业参数、检验结果和异常处理；混线与定制配置变化时，作业要求随对应产品切换。下线调试则依据适用程序与质量要求验证整机，保存问题、整改及复检结论。由此形成的实际装配配置和履历，应交给交付与售后使用。

建设价值在于让整机交付有可核对的准备条件、过程记录和验证依据，减少错装漏装、等待和未解决问题流入客户现场。它要求设计、制造、仓储、质量和服务共同维护产品身份及配置，不能仅以工位看板建成或报工记录增多验收。

6. 质量检测、追溯与改进，连接原料、过程和客户使用

A11列有“质量智能在线监测”（JB01-B-2-7）和“工程机械整体质量检测”（JB01-C-2-3）；B02第25—26页将质量管理分为智能在线检测、质量精准追溯和质量动态优化。行业数字化方案既包括三维扫描、机器视觉等检测手段，也包括质量管理系统、标识和分析模型。

质量部门需要确定应检对象、项目、方法、判定规则及记录要求，将进料批次、加工与装配任务、设备或工艺记录、检测结果关联起来。在线检测还需配置传感和检测设备、合适的照明与工位条件、算法及样本验证；不能自动检测的项目继续由适用的专业方法处理。不合格品的隔离、复检、返工和放行要在系统中有状态与责任，避免仅存下检测图片。

追溯能力使企业能够从某台整机或某一批零件反查来源，也能从已确认问题的批次查找受影响对象。结合工艺与质量记录分析，可以提出改进方向，再经试验或生产验证调整。图谱同时指出检测模型泛化不足、某些缺陷仍需人员检测，因而不同产品和缺陷类别应分别检验检出、漏检与误判情况。

7. 生产设备管理，维持可用产能并安排维护

B02第24—25页的设备管理，覆盖自动化巡检、在线健康监测、预测性维护、智能维护和设备全生命周期管理。图谱“基于故障预测的数据管理”（JB01-C-4-1）要求设备故障诊断与健康管理系统，以及运行、故障和维修历史数据（A11 PDF第23页）。生产设备管理服务于工厂产能与作业安排，与售出设备的客户运维分别管理。

建设需要设备台账、关键部件与状态定义、必要采集点、巡检维修记录和备件关系。故障预测还需要故障机理、可用历史样本和经验证的诊断模型。维护任务进入计划后，应落实停机窗口、维修人员、备件和恢复确认，并把设备不可用时间送回排程。没有适用预测模型时，可先把点检、维修和故障记录做可靠，再按故障类型验证预测能力。

其业务价值是让生产安排使用较可信的设备状态，减少可预防的故障和维修等待，支持维护资源与资产更新决策。报警准确、维修被接手、设备恢复与后续稳定运行是相连的环节，告警数量本身不能代表维护有效。

8. 供应链与厂内物流，保障齐套并减少资源占用

图谱的“基础零部件供应链管理”（JB01-ABC-5-1）、“基础零部件采购精细化管控”（JB01-ABC-5-2）和“大型装备厂内物流管理”（JB01-BC-4-2），分别连接SCM/SRM、ERP、WMS、MES及物流装备（A11 PDF第23页）。B02第38—41页说明智能仓储、精准配送、物料跟踪、采购策略和供应链可视化等功能，第44—45页说明产供销及多基地协同。

企业需要管理供应商、物料、采购或外协订单、承诺到货、实际收货、检验与库存状态，明确同一物料在不同系统与企业中的对应关系。仓储按位置和批次记录收、发、存，生产领用、在制流转与配送任务衔接；采用条码、RFID、AGV或立体库时，还需配置识别载体、库位、设备及现场作业规则。供应协同应把交期、数量和异常交给有权确认的对方，并区分承诺与实际到货。

这部分建设帮助企业在投料与总装前发现缺件，减少重复采购、错发和寻找物料，按实际计划配送，也为库存资金占用和采购绩效分析提供依据。不同体量企业可以选择适合的仓储和配送方式；自动化装备投入要与物料种类、搬运距离、频次和作业条件相匹配。

9. 生产经营、成本与能源管理，看清业务全貌

“生产协同管理”（JB01-BC-4-1）关联ERP或财务系统、MOM/MES、WMS等，覆盖供应商、订单及研发、制造、销售、仓储、物流等数据；“营销数据管理”（JB01-D-4-1）使用CRM、BI等工具（A11 PDF第23页）。B02第41—43页进一步说明营销、财务和企业经营决策，第26页说明能源管理系统（EMS）的监测、能效优化与平衡调度。

企业需要把经营者关注的问题落实为可核对的记录与口径。例如查看一张订单，应能对应客户要求和承诺、设计发布、采购到货、生产进度、交付及相关结算记录；分析成本，需要规定材料、加工、外协、返工等数据怎样归集。能源建设则需要计量点、采集设备、

介质和工序对应关系，再由EMS与专业模型支持监测、分析和调度。显示界面之外，数据归属、更新时间和异常解释决定结果是否可用。

这些功能使管理者能够识别交付、质量、库存、成本或能耗在哪个环节变化，再查到原因和责任范围。行业数字化方案已经包含驾驶舱、分析模型和跨专业决策支持；企业不必等到采用生成式智力服务，才开展经营可视化和数据分析。指标改善的解释仍需结合订单结构、业务量、工况和观察时期。

10. 售出设备服务、预测维护与备件供应，延续交付价值

图谱的“售出产品设备预测性维护”（JB01-D-3-1）、“售后服务”（JB01-D-3-2）、“工程机械运维服务数据管理”（JB01-D-4-2）和“售后运维备件供应链管理”（JB01-D-5-1），共同承接在役设备的工作（A11 PDF第22—23页）。B02第33—35页说明远程专家诊断、全生命周期管理及备件优化，涉及设备预测与健康模型、远程通信和服务系统。

建设首先要把售出设备的身份、实际配置、适用手册、客户与服务记录对应起来，再按需要接入工况、定位和关键状态。故障或保养需求进入工单后，服务人员确认检查、维修、备件及现场安排，修复后记录测试与客户确认。预测维护依赖适用采集与模型，偏远工地的网络覆盖、现场条件和远程可执行范围也影响服务方式。

这套能力有助于提前准备维修资源、减少反复问询与不必要往返，提高故障处置和设备恢复效率，并使使用问题能够反馈设计。服务履历与关键部件身份还可支持设备全生命周期管理。新增租赁、二手交易、再制造或施工服务时，应另行确认业务条件及建设范围，不能仅凭已经连接设备便视为这些业务已经形成。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

企业在建设和运行数字化体系时，需要解释需求、整理资料、开发工具、沟通异常和分析原因。智力服务可以承担其中适合的准备、开发和分析任务，减少重复工作，帮助业务人员更快作出判断并推动执行。基础薄弱的企业，可以在选定业务范围内同步建设数字表达、必要连接和适用的智能任务；已有系统的企业，则应围绕实际缺口配置服务。

1. 研发与工艺：减少准备和适配工作，使专业工具更容易被使用

研发与工艺人员可以让智力服务整理需求与工况说明，比较获准版本，查找相关历史设计与工艺依据，列出缺少的输入。建设时，可协助编写数据检查、格式转换、专业软件调用和结果展示工具，准备测试样本及说明文档。已建PLM和专业软件的企业可以利用获准接口连接这些任务；尚未建设的企业可以借助这些任务较早验证数据结构与使用界面，再决定采购或开发范围。

运行时，服务把参数来源、版本、边界条件和待确认项交给工程师，并通过获准接口调用相应专业仿真工具，整理可比结果。求解、工艺验证和设计批准沿用专业方法。新增价值主要来自减少重复查找、准备和编写，使更多设计问题有机会得到比较；是否降低开发试验或分析准备成本，需要计入模型配置、专业复核、失败试验和持续维护。

2. 计划、制造与物流：把变更背景交给能够执行的人和系统

客户提出提前交付或设计发生变更后，计划、生产与物流人员需要共同核实影响。智力服务可以从获准记录中关联订单、产品版本、物料、供应承诺和现场任务，列出哪些条件已确认、哪些需要采购、计划或工艺负责人补核。编码匹配、库存计算和状态交换由可靠接口与程序承担，需要理解文字背景的整理与比对由服务参与。

约束确认后，企业已验证的APS或其他适用排程工具形成方案，服务整理不同方案的影响与待解决冲突；批准版本进入ERP、MES及配送安排，并跟踪接收、退回和实际执行。建设时，服务可辅助开发接口适配、记录关联和差异检查工具。由此可减少反复找人转述、查找和重写的工作，使变化较快进入企业现行流程；收益仍取决于基础数据、约束质量、下游接手和现场执行。

3. 质量与生产设备：把分散记录整理成可检验的问题分析

质量检测、设备诊断和故障预测各有适用的专业模型，企业需核实自身已经具备哪些能力。某类异常出现后，智力服务可以关联同批物料、工艺版本、设备状态、检验与维修记录，整理时间顺序，指出证据冲突与缺失，提出需要专业人员核实的原因假设。它也可以协助制作记录检查、数据提取和对照工具，使分析准备覆盖更多故障或质量事件。

原因判断由相应专业人员确认，通过试验或生产观察检验改进。经批准的调整再进入相应工艺、设备或质量系统。通用模型不直接替代现场控制、质量放行和专业预测模型；机器视觉、故障预测、自动调参等能力分别按相应业务模块验收。对智力服务的验收，应检查记录整理是否准确、假设是否有据、核查是否减少重复工作，以及措施能否进入执行并返回结果。

4. 经营管理：让分析随业务变化开展，并追到具体依据

在已有经营记录和指标口径上，服务可围绕“哪些订单可能逾期”“哪些返工正在推高成本”“库存为什么增加”等问题准备分析，关联来源、期间和受影响对象，提出待核实因素和可比较的安排。分析不必都等到月末集中开展；在记录可靠、规则和责任明确后，可以随订单变更、异常或约定周期发起。

统计、金额计算和指标汇总使用经过验证的程序与企业现有系统；服务参与解释材料、比较不同记录、组织问题及试验建议。经营者核实关键条件后决定资源与承诺，再观察交付、成本或资金占用是否改善。这样增加的是分析准备与跟进的覆盖、响应和持续性，经营驾驶舱与基础分析本身属于行业数字化方案提供的建设内容。

5. 售后与备件：让报警和客户描述接到适用处置

接到设备报警或客户报修后，智力服务可以根据设备身份与实际配置，查询适用手册、历史工单和已批准经验，整理客户描述与监测信号，准备检查顺序、补测要求和工单草稿。服务工程师确认后，备件需求和现场任务进入企业现有服务、库存与供应系统；维修结果经复查后再维护知识和处理方法。

经验证的专业预测模型负责相应故障识别与预测，智力服务协助理解资料、准备处置和交接。建设可先选择一种设备和可辨认故障，用正常、异常、手册不匹配及信号冲突样本验证。客户恢复使用、工单关闭和知识更新各有确认条件，不能以答复已经生成代替维修完成。

借助智力服务，企业有机会以较低的局部开发和分析准备投入，试验过去顾不过来的需求。已有数字化基础的企业可复用专业系统和积累，补齐连接与采用；基础薄弱企业可

在建设订单、工艺和执行模块时，同时设计标识、接口和分析任务，减少日后重新整理与重复适配。机会最终要由可用系统、有效交接和业务结果兑现，不预设统一降本比例。

第五节 适用结论

工程机械企业的建设应先对照行业数字化总体架构，确定自身需要形成的研发、工艺、生产、总装、质量、设备、供应物流、经营与服务能力。已有数字化基础的企业可以夯实和复用积累，补足跨模块连接与采用；尚未做好基础的企业，可以围绕完整业务范围同步建设数字表达、工作连接及适用的分析执行能力。

智力服务参与这些能力的建设和运行，为局部工具开发、资料准备、协调和分析提供新的成本与响应条件。已有系统的企业可以减少重复查找、转述和分析准备，基础薄弱的企业可以在建设业务模块时同步安排连接与智能任务。具体价值由本企业的实际使用、业务结果和完整投入检验。

参考资料

[1] 工业和信息化部办公厅. 工业互联网与工程机械行业融合应用参考指南（2023年）. 2023, PDF第9—13、15—29、33—45、54—68页。引用范围：行业现状与场景分类，研发、工艺、制造、计划、设备、质量、服务、经营与协同模块，以及总体架构、实施架构和网络建设；图3-2见PDF第57页、印刷第51页。资料库编号B02，正文未特别注明的页码均为PDF物理页。

[2] 工业和信息化部. 场景化、图谱化推进重点行业数字化转型的参考指引（2025版）. 2025, PDF第21—23页。引用范围：工程机械行业场景图谱，模块名称、编号、工具软件、知识模型、数据要素、人才技能及痛点；图谱见PDF第22—23页。资料库编号A11。

[3] 工业和信息化部. 2025年5G工厂典型应用实践（装备工业）. 2026, PDF第35—38页、印刷第33—36页。引用范围：第三节第2项铁拓机械的图纸分发、异常反馈及ERP计划同步；阶段：已使用；来源：官方遴选汇编中的项目方建设与成效披露。资料库编号D05。

C02 汽车与零部件：贯通研发、制造与整零协同

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

汽车企业需要在车型、配置和软件持续变化的条件下，保证质量、交期及批量一致性。整车厂组织开发与生产节拍，零部件企业按客户图样、技术条件和交付窗口配套，服务企业根据车辆实际配置处理维修。某个零件版本适用什么车型、变更从哪批生效、异常影响哪些车辆，都应在工作中有明确依据。

整车及零部件制造企业可沿研、产、供、销、服选择数字化能力，维修单位选用适配资料及服务模块。动力电池、三电三智和车联网按实际产品配置，传统零部件企业无需建设整车全套应用。业务目标是减少开发与质量遗漏、形成可兑现供货、稳定批量制造，并将车辆使用问题反馈改进。

第二节 行业数字化方案的总体架构

1. 沿研发、制造和全生命周期连接整零关系

《汽车行业数字化转型实施方案》（A10）按研发、生产、供应链、销售和服务组织典型场景，包括智能协同研发、基于模型的系统工程、柔性敏捷生产、数字孪生工厂、供应链智能协同、数据驱动营销和主动用户服务。第3页提出整车、零部件与交通物流等企业协同，头部企业开放系统接口，中小企业融入供应链数字化体系。[1]

研发模型、物料清单和版本表达产品及要求，ERP、MES、仓储与供应链平台组织资源和执行，设备控制和专业模型承担制造、检测及优化，客户和售后应用延续交付。数据共享还需对应实际车型、配置、件号、批次及生效条件。企业已有能力以当前系统和使用情况为准，行业方向或推荐模块不作为已建事实。

2. 用场景图谱选择零部件、三电三智、整车与服务模块

A11第25—27页沿传统零部件、三电三智系统、整车集成及配套服务展开，列出研发、制造、运维、经营和供应链场景及建设要素。[2]

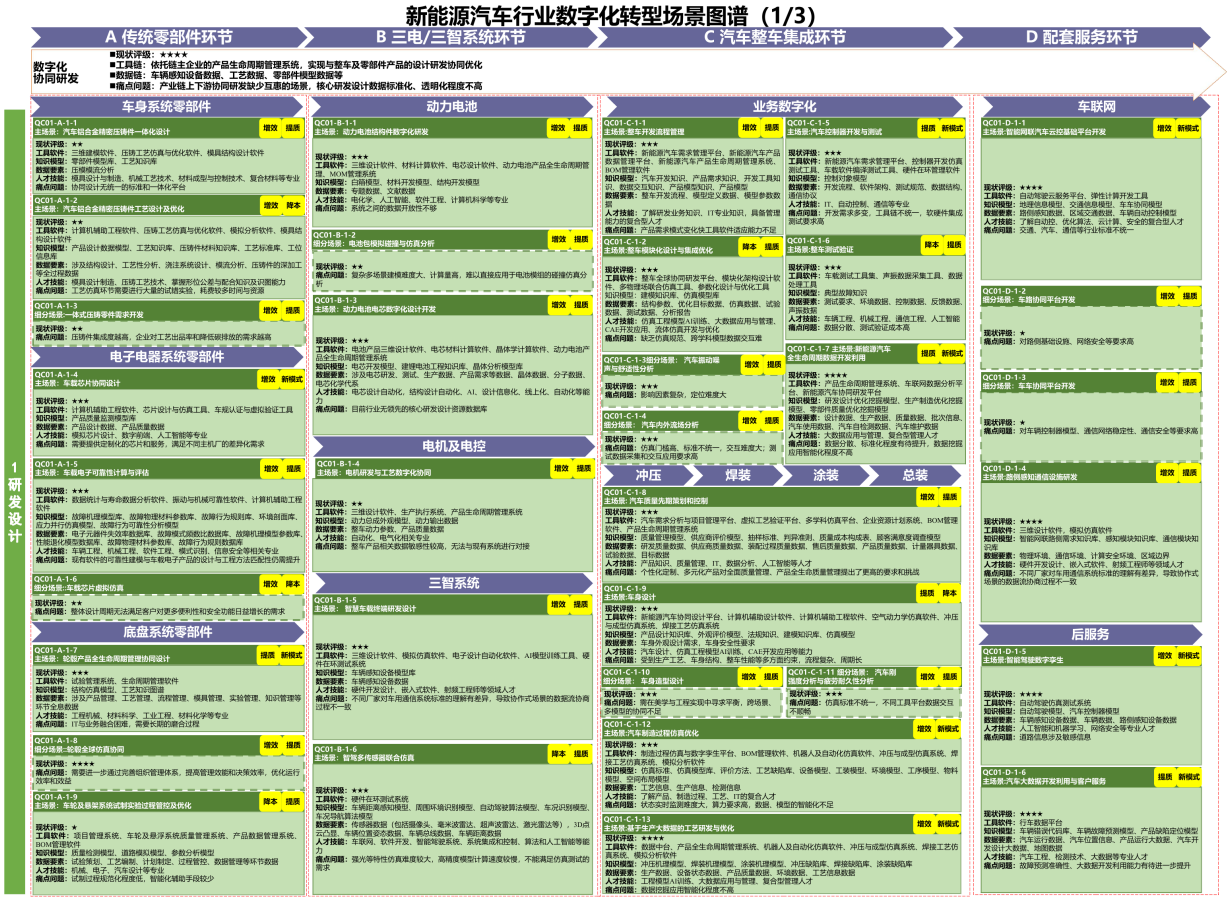


图8 新能源汽车场景图谱第一部分（资料原图）

新能源汽车场景图谱第一部分。来源：A11 PDF第25页。

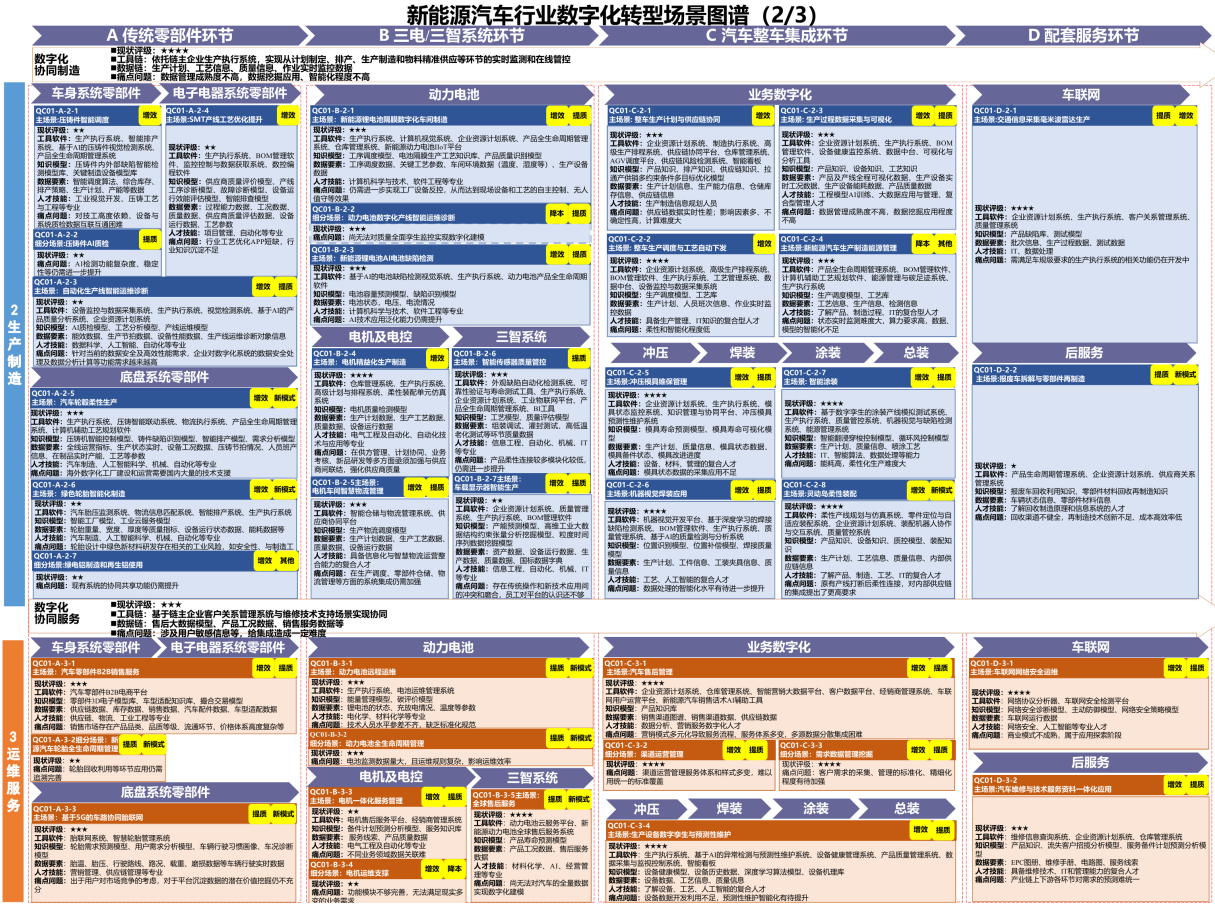


图9 新能源汽车场景图谱第二部分（资料原图）

新能源汽车场景图谱第二部分。来源：A11 PDF第26页。

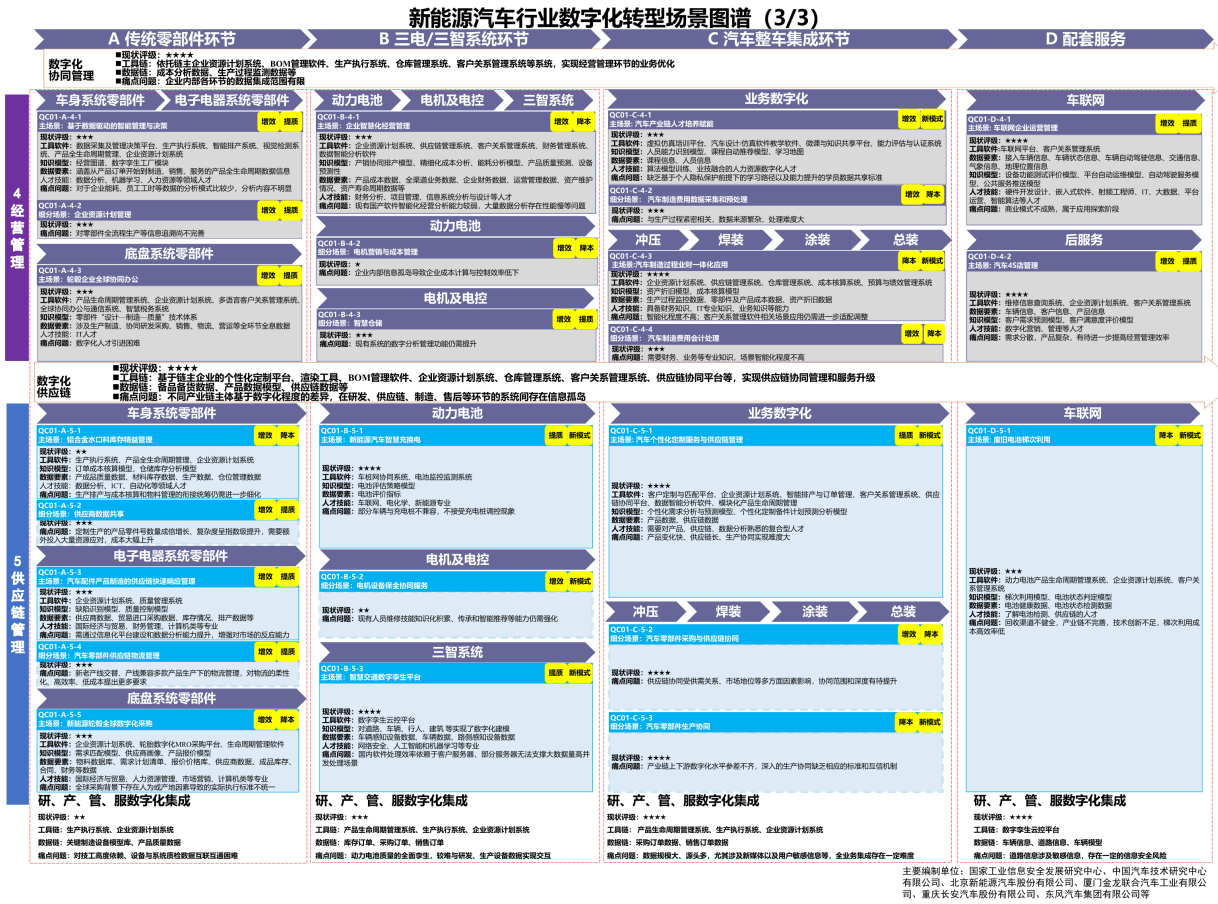


图10 新能源汽车场景图谱第三部分（资料原图）

新能源汽车场景图谱第三部分。来源：A11 PDF第27页。

来源：A11 PDF第25页、第26页、第27页。图谱保留场景名、编号、工具、模型及数据要素。优化算法、视觉检测、预测维护、自然语言服务与OTA等已列于行业数字化方案，新增智力服务的贡献需落实到具体建设和运行任务。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 协同研发与仿真验证，管理需求、产品模型和设计变更

A10第8—9页的智能协同研发和基于模型的系统工程，将需求、功能、逻辑及物理模型与软硬件变更联系起来；A11第25页细化零部件设计、动力电池、电机、控制器、整车集成及测试。研发人员通过CAD、CAE、PLM、系统建模和适用测试工具表达并验证方案，整车厂与配套企业交换获准模型和参数。

建设需要产品结构、设计BOM、版本、生效条件、需求和验证证据的对应，以及材料、工况和专业模型。专业工程师确认模型边界、试验与发布，制造和采购接收有效版本。价值是减少不一致与重复开发，让变更有可追溯依据；仿真结果仍按相应产品验证要求使用。

2. 汽车质量先期策划和控制，提前落实可制造与可验证条件

A11第25页“QC01-C-1-8”列有需求与项目管理、虚拟工艺验证、多学科仿真、ERP、BOM及PLM等工具，配套质量管理、供应商评价、抽样标准和判异准则。质量负责人把客户要求、设计与过程风险、控制计划、检测及批准资料对应起来，研发和工艺完成相应评审与验证。

建设需管理资料版本、产品及过程特性、验证记录和未决项，批准结论交给试制、量产及变更使用。软件能够追踪准备状态，专业测量、产品和过程批准由相应职责确认。这一模块的独立价值是使风险和检验安排提前进入制造，而非仅缩短文档编写。

3. 工艺设计与数字孪生，验证产线和制造条件

A11第25页的汽车制造过程仿真优化，以及A10第9—10页的数字孪生工厂，连接工艺、设备、工装、物流及实时数据。工艺人员比较节拍、工位和产线配置，在投入或改造前检查可达性、碰撞和资源约束，运行中再用实际情况校正模型。

建设应保存工艺路线、设备及工装模型、生产数据、仿真版本和验证结果，配置必要传感、边缘计算、专业仿真与可视化软件。模型更新跟随现场变化，确认工艺交给MES和现场控制。价值在于提前发现部分制造冲突、支持工艺与维护判断，不能用一段展示动画代替实物验证。

4. 生产计划与供应链协同，让配置需求变成可执行供货

A11第26页“QC01-C-2-1”连接ERP、MES、APS、供应链协同、WMS及AGV调度；A10第10—11页展开供应链智能协同。整车厂需要同时核对配置、零件齐套、产能及物流，配套企业需要区分客户预测、确定需求和临时变更，并确认自身供货能力。

建设应维护客户件号、自有料号、版本、替代关系、需求窗口、供应承诺和库存状态，配置获准交换接口。计划工具按已确认约束形成安排，生产、采购和物流接收批准版本，

实际执行返回。其价值是提高供需匹配与承诺可靠性，避免预测直接变成无依据的采购或库存。

5. 制造执行与柔性生产，按有效工艺完成批量交付

A10第9—10页列出混线、模块化产线、可重构设备和动态物流；A11第26页覆盖冲压、焊装、涂装、柔性装配，以及电池、电机等制造。MES将有效任务、物料及工艺下达到工位，设备与控制系统执行，现场记录消耗、开完工、异常及转序。

建设要关联订单配置、产品身份、工艺与程序版本、设备和工装，并完成必要自动化与专业调试。车型或零件变更时，现场使用正确参数和作业要求；实际配置进入追溯与售后。自动视觉定位、焊接和涂装控制均是制造模块的专业能力，价值在于稳定节拍、质量及切换，不能只按报工数据量判断。

6. 检测、质量分流与追溯，把异常接到实物处置

A10的全过程质量管理，以及A11第25—27页的质量控制、缺陷检测和全生命周期关系，需要把原料、加工参数、检测、返工、放行及发货对应起来。视觉或专业检测设备识别特定缺陷，QMS和MES承接隔离、复检与返工，质量负责人确认判定和影响范围。

建设包括适用标准、样本、检测工位、产品与批次身份，以及真实生产转换关系。关联结果要支持从车辆或零件反查，也能从问题批次找到受影响对象。价值来自有据分流、缩小核查范围和支持改进；缺陷检出、追溯正确与最终放行分别确认。

已使用案例：安庆威灵汽车部件将AI视觉检测结果接到下一工序或隔离返工，关联加工、检测、包装和发货追溯。这些为案例企业已建的设备与系统能力。[3]

7. 设备、物流、能源及经营管理，掌握生产资源和资金依据

A10第9—10页列有产线运维、厂内仓储物流和能源管理，A11第26—27页细化设备预测维护、生产能源、业财一体化与精益经营。设备健康与检修影响可用产能，仓储和配送影响齐套，计量与成本归集帮助管理者核查资源使用；ERP、WMS、MES、能源及财务系统各承接相应事实。

建设应关联设备、计量点、库位、批次、工单与订单，固定数量、成本和期间口径，记录检修、库存及款项的实际状态。经营者可沿订单查到生产、发货、应付款与回款依据，价值是减少单点询问并识别跨环节异常。

局部使用案例：汽车零部件供应链经营分析保留ERP，重新组织订单、采购、库存、发货和回款关联；项目刚上线，已实现部分经营可见性及基础异常通知。

8. 营销、维修与车辆生命周期服务，接续实际车辆和客户

A10第11—13页列有数据驱动营销、主动用户服务和数据增值服务；A11第26页“QC01-D-3-2”以维修信息查询、ERP和WMS关联EPC图册、维修手册、电路图与服务线索。CRM、客户数据及经销商系统承接需求和服务，车辆监测、专业诊断、预测保养和OTA按适用条件配置。

建设首先辨认车型、配置、软件和设备版本，再把客户、服务工单、备件和维修结论对应。人员确认检查与处置后，实际结果反馈到产品记录。数据增值、回收及梯次利用按业务成熟度另行选择；不能仅凭车辆联网便视为相关业务已经建成。独立价值是取得适配资料、较及时处理用户问题并支持产品改进。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 研发与质量准备：更快找到适用要求和验证依据

智力服务可以比较客户要求、图样与历史项目，检索有效版本，整理设计及过程验证缺项，准备质量评审和试验任务。建设时可协助开发资料解析、差异检查、需求与证据关联工具，研发和质量人员审查后使用。

专业仿真、测量和质量批准继续由适用工具和职责完成。服务增加的是资料理解、局部开发和准备能力，使更多变更有机会得到及时核对；已有自动设计或工业AI成果仍归相应功能，不把文件生成视为策划批准。

2. 计划与制造：把需求变化传到能够兑现的安排

客户重复发送、撤销或修改计划后，服务可以比较版本，区分预测与确认需求，列出受影响件号、在制、供应承诺和运输条件。可靠程序负责映射和数量日期计算，APS等专业工具求解；服务整理候选计划对换线、库存和交付的影响，负责人确认后返回ERP、MES和供应链平台。

接口适配、输入检查和变更展示也可获得建造协助，减少小范围联调准备。实际价值是缩短找人转述和反复重排的等待，让生产、采购和物流使用共同背景，客户承诺仍需有权者确认。

3. 质量与设备：把异常整理成有证据的核查问题

某批次缺陷或设备报警出现后，服务可关联设计、工艺、生产参数、检测与维修记录，整理时间顺序、证据冲突和候选原因，准备专业检查与验证事项。质量、工艺或设备人员确认后，措施进入企业现有流程并返回结果。

视觉判定、预测维护和现场控制各有专业模型，资料推理在其输出上增加背景理解与跨记录分析。可用性按引用、对象、假设依据和实际采用检查，后续质量或停机改善须结合真实试验与运行观察。

4. 经营与服务：让查询、解释和跟进随业务开展

经营者可以围绕逾期订单、库存积压、异常成本或款项依据发起分析，服务调用获准查询、组织来源和期间，提出待核原因；金额和指标由可靠程序计算。记录、规则和接手稳定后，相应整理可按周期或事件持续进行。

售后人员可让服务依据车型和配置检索手册、整理故障描述、准备检查步骤及工单草稿，人员确认后安排备件与维修，恢复结果返回。建造协助可减少资料索引、查询接口和工单连接的开发准备；新增价值体现为较低准备投入、更快响应和持续覆盖，仍需计入版本维护、专业复核与返工。

第五节 适用结论

汽车与零部件企业应按产品、客户和工艺选择研发、质量、计划、制造、资源经营及服务模块。行业图谱帮助辨认需要具备的能力，企业当前的建设与使用情况决定具体缺口。

智力服务参与工具开发、资料理解、变化协调和原因分析，帮助已有系统发挥作用，也为基础薄弱企业同步建设连接与分析创造条件。业务价值由有效开发、合格供货和实际服务检验，专业求解、控制与批准各有责任。

参考资料

[1] 工业和信息化部等．汽车行业数字化转型实施方案．2025，PDF第1、3—4、8—13页。引用范围：行业转型背景、整零协同，以及研产供销服典型场景。资料库编号A10，正文页码均为PDF物理页。

[2] 工业和信息化部．场景化、图谱化推进重点行业数字化转型的参考指引（2025版）．2025，PDF第25—27页。引用范围：新能源汽车行业场景名、编号及工具软件、知识模型、数据要素，三张图谱均见相应PDF页。资料库编号A11。

[3] 工业和信息化部．2025年5G工厂典型应用实践（装备工业）．2026，PDF第59—63页、印刷第57—61页。引用范围：安庆威灵制造、视觉分流及生产与发货追溯；阶段为已使用，来源为官方遴选汇编中的项目方披露。资料库编号D05。

C03 机器人：建设产品研发制造与集成交付能力

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

机器人行业包括核心零部件、本体与集成应用。零部件企业关注精度、寿命及批量稳定，本体企业协调机械、电气、控制和软件，集成企业则把机器人放进客户现场，使工件、节拍、设备、空间和人员安排共同成立。交付一台本体与交付可使用的工作站，承担的工程责任不同。

工业机器人零部件、本体及集成应用企业，可以按自身产品和项目选择数字化能力。服务机器人迁移时，应核对实际场景。业务目标是把客户任务转为可验证设计，形成稳定制造，减少现场调试反复，并在售后恢复实际工作。产品的感知、规划和控制由软硬件及专业算法实现，智力服务参与建设和运行中的具体任务。

第二节 行业数字化方案的总体架构

1. 沿零部件、本体、集成应用组织产品与工程

A11《场景化、图谱化推进重点行业数字化转型的参考指引（2025版）》第28—30页按核心零部件、本体、集成应用三环节，组织研发、制造、运维、经营和供应链；跨环节包含协同研发、协同制造、协同服务与管理。[1] PDM/PLM管理产品结构及版本，仿真和控制工具验证专业性能，ERP、MES与APS组织资源和制造，项目及代码工具管理集成工程，云平台和工单延续售后。

图谱既列出工具，也列出工程模型、质量标准、运行数据和人员条件。客户工件、现场模型、控制器、末端工具、程序和标定关系需要一致，变更才能传到采购、装配、调试和维护。行业图谱说明可建设的能力，企业已建能力仍以实际使用和工程记录为准。

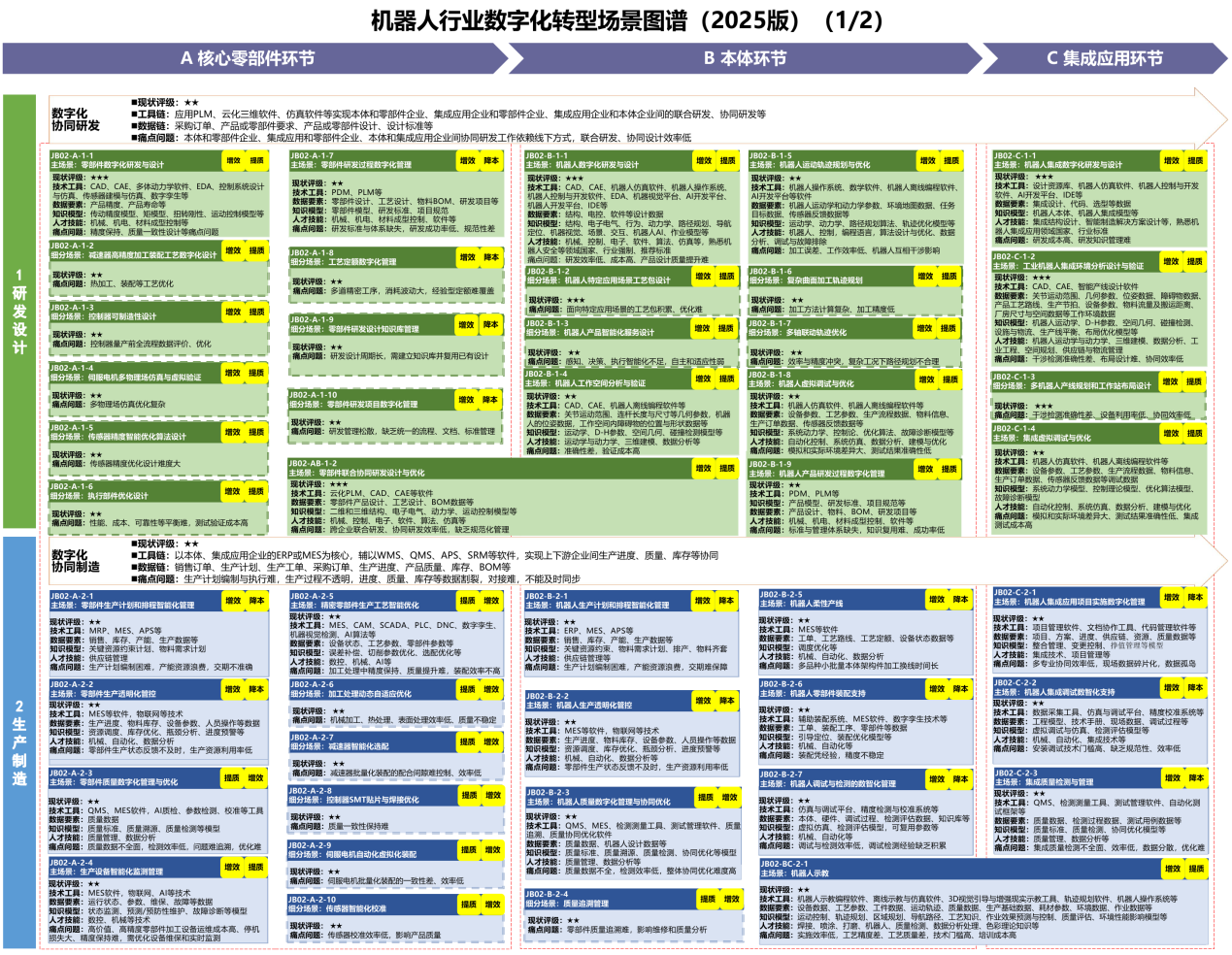


图11 机器人场景图谱第一部分（资料原图）

机器人场景图谱第一部分。来源：A11 PDF第29页。

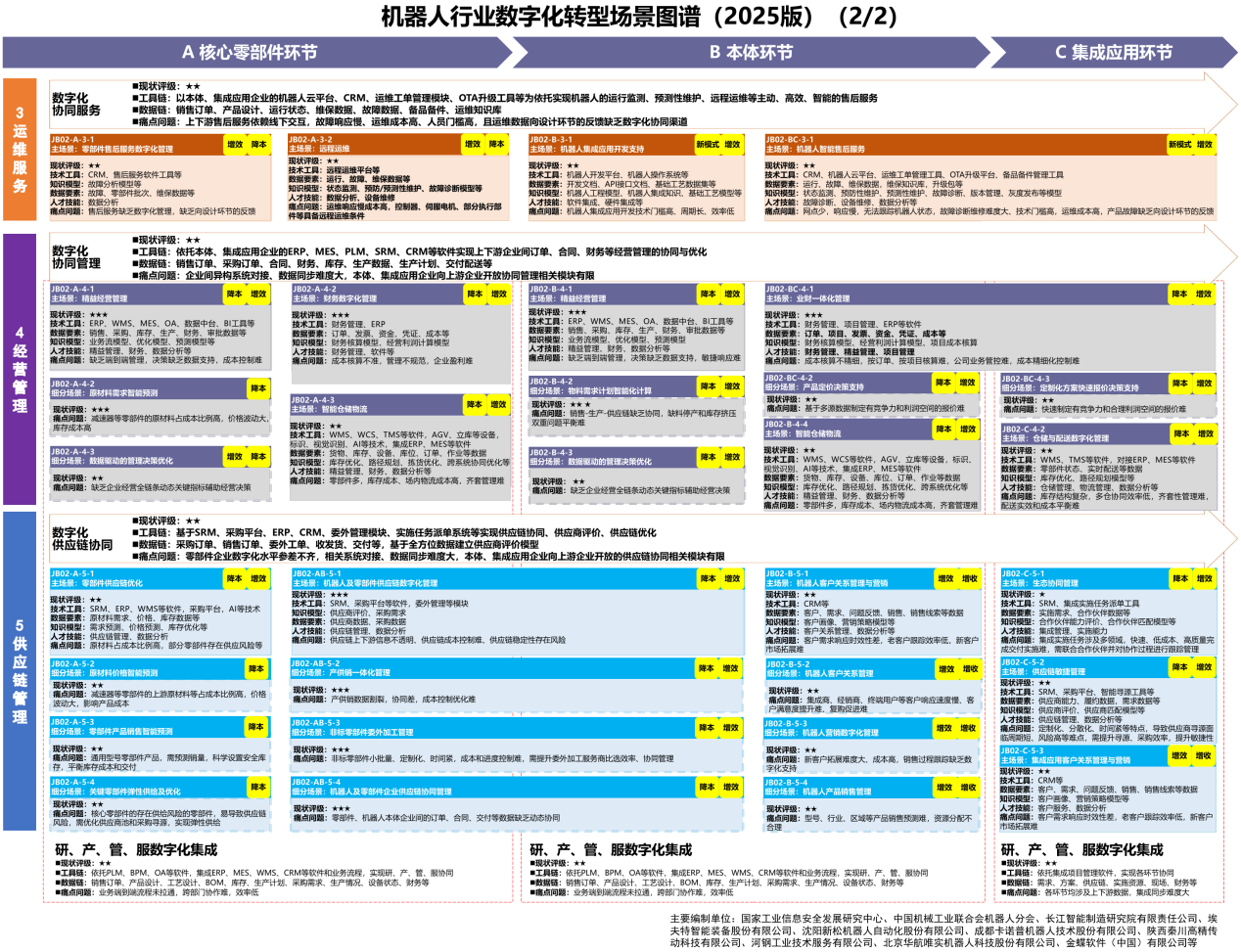


图12 机器人场景图谱第二部分（资料原图）

机器人场景图谱第二部分。来源：A11 PDF第30页。

来源：A11 PDF第29页、第30页。两图保留场景名、编号、要素及跨环节关系。

2. 产品智能与企业数字化各有建设对象

《机械工业数字化转型实施方案（2025—2030年）》提出智能装备创新、试验验证、生产互联及数字化制造应用方向。[2] 对机器人企业，轨迹规划、虚拟调试、示教、专业质检、预测维护和OTA本来就是产品或企业应用可建设的能力。新增服务应说明对工具开发、资料理解、协调和分析增加了什么帮助，不能把已有运动控制或工业智能重新列作新增贡献。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 零部件与本体研发，协调结构、电气、控制与专业性能

A11第29页列有零部件数字化研发与设计、联合协同研发、本体数字化设计，以及多物理场仿真、工作空间和运动轨迹优化。CAD、CAE、多体动力学、EDA、控制仿真和机器人软件，帮助工程师表达减速器、伺服、传感器、机械及控制方案，计算性能并比较设计。

建设需要产品结构、参数、模型、代码、试验和版本关系，PDM/PLM保存发布及变更，专业软件配置适用材料、工况和求解方法。通过审查的设计交给工艺与制造，产品试验确认实际性能。价值在于复用可靠设计、较早发现干涉及性能问题，模型准确性与输入条件决定计算适用范围。

2. 集成设计、现场分析与虚拟调试，把客户任务变成工程方案

“JB02-C-1-1 机器人集成数字化研发与设计”配置资源库、仿真、开发环境及控制工具；相邻的“JB02-C-1-2 工业机器人集成环境分析设计与验证”处理工艺路线、节拍、设备、物料与空间，虚拟调试场景使用仿真和离线编程。集成工程师据客户要求确定机器人、夹具、末端、工位和上下游接口，在模型中比较可达性、碰撞、路径与节拍。

建设需取得有效工件图、现场尺寸、设备和工艺约束，维护机器人、夹具及控制模型版本，形成可复核的选型、程序和试验记录。工程方案进入现场后核对真实条件并复测。其独立价值是提前暴露部分方案冲突、减少现场试错，仿真通过与现场达标分别确认。

3. 计划排程与生产透明化，掌握零部件和本体的制造状态

图谱第29页分别列零部件与本体的生产计划、排程和透明化管控，使用MRP、ERP、MES、APS及物联网。计划人员把订单和设计BOM转为物料、加工、装配与检测任务，排程工具在资源日历、工艺时间、设备和供应条件下形成次序，MES记录执行与异常。

建设需要料号、版本、批次、工艺路线、可用库存、人员和设备约束，现场采集与报工返回实际开完工及质量状态。计划下达后由相关工序接收，缺料或停机变化返回重排。价值是识别齐套和交期风险、协调共享资源，不能把计划计算快等同于可按时交货。

4. 精密加工、装配与柔性产线，稳定批量制造

图谱列有精密零部件生产工艺优化、控制器SMT贴片与焊接、机器人柔性产线及零部件装配支持。MES、CAM、SCADA、PLC、程序管理和专业装备分别承担工艺准备、执行、采集和控制，辅助装配系统或视觉引导按适用条件配置。

建设需关联加工或装配对象、工艺、程序、工装与检测要求，记录实际采用部件及关键参数。换产品或更换关键部件时，应把有效要求传到工位，装配结果交给后续调试。数字化价值来自过程稳定、减少错装和提高变化适应，现场工艺与设备能力仍须专业验证。

5. 质量、精度检测与示教，形成能够交付的机器人能力

A11第29页列有零部件与本体质量管理、机器人调试检测和机器人示教。QMS、MES、测量校准、测试管理与自动化测试保存质量标准及证据；示教、离线仿真、视觉引导和轨迹规划配置具体动作。专业人员确认精度、适用工况和检测结果，再安排返修或发布。

建设应管理产品或设备序列号、配置、标定、测试用例及质量记录，使异常能追溯到部件和过程。示教程序与现场工具和坐标对应，修改后复测。该模块有独立的检验、校准与运动效果，通用资料分析不能替代相应测量、控制验证及质量放行。

6. 集成项目实施与现场调试，接续工程变化和交付条件

“JB02-C-2-1”使用项目管理、文档协作和代码工具管理实施；“JB02-C-2-2 机器人集成调试数智化支持”连接数据采集、仿真调试、精度校准、技术手册与现场记录。工程师需要辨认症状、配置、机械电气条件和当前程序，处理问题后完成规定测试。

建设时保存设备、控制器、固件、程序、标定及工具配置，记录问题、修改、测试和客户确认。项目负责人协调现场条件和专业接手，调试结论交付使用与售后。价值是减少工程记录脱节、支持复测与移交，开发完成、仿真通过和客户接收是不同状态。

7. 远程运维与智能售后，恢复客户实际工作

A11第30页“JB02-BC-3-1”配置CRM、机器人云平台、运维工单、OTA及备件管理，配套状态监测、预测维护、故障诊断、版本和灰度发布模型。服务人员按照实际设备配置查询资料、判断是否远程处理，确认人员、备件及客户停机窗口，维修后复查工作是否恢复。

建设需设备与客户档案、有效手册、运行日志、工单和发布记录，模型识别与升级按具体版本验证。维修结论返回研发缺陷和试验记录，使重复问题得到处理。专业预测与远程升级是售后体系本身的能力，分别按实际效果确认。

现场验证案例：畜牧机器人研发与合作场试点属于另一类机器人：第一代样机在合作场利用视觉、声音线索提醒人员，团队仍在改进准确度与数据质量。其试点可帮助理解识别、提醒和现场处理的接续，工业机器人仍按自身工况验证。

8. 经营、仓储及供应链，支持产品和项目履约

图谱第30页列有精益经营、业财一体化、仓储配送、供应链、客户关系和生态协同。ERP、WMS、MES、财务与项目系统连接需求、采购、库存、委外、成本和款项，供应商及合作伙伴按约定承接任务。集成企业还需辨认客户项目实际用料、人员及变更，避免只知道采购总额。

建设包括产品与项目、件号、版本、批次和供应承诺的关系，以及资源日历与有效业务状态。更换零部件或控制器后，对制造、调试和售后的影响应可回查。其价值是减少重复采购、缺料与失约，使报价和经营判断获得真实交付依据。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 研发与集成：降低需求、资料和工具准备负担

智力服务可把客户文件、会议确认、工件图和现场记录整理为带来源的要求与约束，查找适用历史设计，列出缺失尺寸、节拍或环境条件。工程师确认后调用企业采用的仿真与选型工具，服务整理候选方案及验证差异。

建设时可协助编写数据转换、版本检查、工具调用和测试输入，减少局部开发与反复查找。专业计算、运动规划和控制仍由适用软件完成，工程师审查生成程序并在仿真及现场验证。服务增加的是准备和适配能力，不以资料齐备代替工作站性能达标。

2. 制造与质量：让变更和异常进入共同依据

零部件、工艺或程序变化后，服务可关联设计发布、采购、在制、装配和检测，列出应核对对象及需要重做的试验。生产、质量和工艺人员确认后，批准信息返回MES、QMS及相应工位。固定映射和数量计算由可靠程序承担。

发生缺陷时，服务整理批次、参数和设备背景，提出可核查原因与补测事项，专业人员据证据决定处置。查询接口、日志解析和对照工具也可获得建造协助，实际价值通过少遗漏、较快准备、核验负担及采用检验，工业质检和校准本身继续单独评价。

3. 调试与售后：把日志、手册和配置组织成可验证的处理步骤

服务可按设备、固件、程序和工具配置检索手册，关联异常前后日志与历史工单，整理候选原因、缺失测量和复测步骤。工程师选择动作，代码修改经过审查、仿真与现场测试；确认工单进入备件、人员和停机安排，恢复结果再反馈研发。

资料索引、解析器和问题交接界面可在较小范围试作，保留正常、错误及不完整日志样本。运行中服务可跟踪已确认任务，减少转述和重复定位；运动指令、安全设置和OTA发布仍按相应授权执行。新增价值在于响应与持续分析覆盖，不以答复生成代替设备恢复。

4. 经营与伙伴协同：让工程变化进入资源和承诺

服务可以围绕多项目共用工程师、设备、试验资源及供应商变化，归集项目记录，解释延期或替代的影响，准备协调事项和经营分析。产品和项目数据由业务系统维护，报价、金额和排程使用可靠工具，负责人决定资源及客户承诺。

已有数字化体系的企业可以减少资料查找、重复适配与协调等待；基础薄弱企业可在建立工程档案时同步设计标识、连接和分析任务。经过验证的整理可以按周期或事件持续运行，具体成本还需计入工程核验、现场验证与维护，不预设统一节省比例。

第五节 适用结论

机器人企业需要同时形成产品研发制造能力与客户工程交付能力。零部件、本体、集成企业按职责选择模块，使配置、代码、模型和实际工作站能够对应。

智力服务帮助开发小工具、理解资料、组织变更和异常分析，使数字化应用更容易被使用和持续运行。产品感知控制、专业验证、人员接手与客户使用共同决定最终价值。

参考资料

[1] 工业和信息化部．场景化、图谱化推进重点行业数字化转型的参考指引（2025版）．2025，PDF第28—30页。引用范围：机器人行业三环节、五类业务及模块的名称、编号、工具、模型和数据要素；两张图谱见PDF第29—30页。资料库编号A11，正文页码均为PDF物理页。

[2] 工业和信息化部等．机械工业数字化转型实施方案（2025—2030年）．2025，PDF第3—7页。引用范围：工业机器人与智能装备、试验验证、生产互联及制造应用方向；具体场景名和编号取自A11。资料库编号A09。

C04 船舶：贯通设计、制造与数字交付

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

船舶建造以船型和船号组织长期项目，设计、采购、分段制造、船坞搭载、舾装、调试与交船相互牵连。船东要求、审查意见和现场变化，会影响图样、设备订货、物料齐套、场地和作业窗口。多船共用船坞、起重、场地及专业人员，单船进度需要放在全厂资源中判断。

船舶制造企业可参照行业指南选择能力，修理和配套企业按职责选用。业务目标是设计准确传到建造、资源和物料支持计划、减少现场等待与返工，并让最终资料支持运营维护。企业需核对自身船型、工艺、项目和当前系统，行业数字化方案提供的功能与企业已建能力分别说明。

第二节 行业数字化方案的总体架构

1. 以基础能力支撑设计、制造和经营应用

《工业互联网与船舶行业融合应用参考指南（2025年）》（B05）PDF第15—17页提出“155N”总体视图：一个目标，数据、网络、标识、平台、安全五项基础，组织、制度、资金、人才、文化五项保障，以及多种应用场景。第16页将应用归为平台化设计、智能化制造、网络化协同、服务化延伸、数字化管理、可视化治理、精细化投融七类，梳理31个场景、86个具体应用。[1]

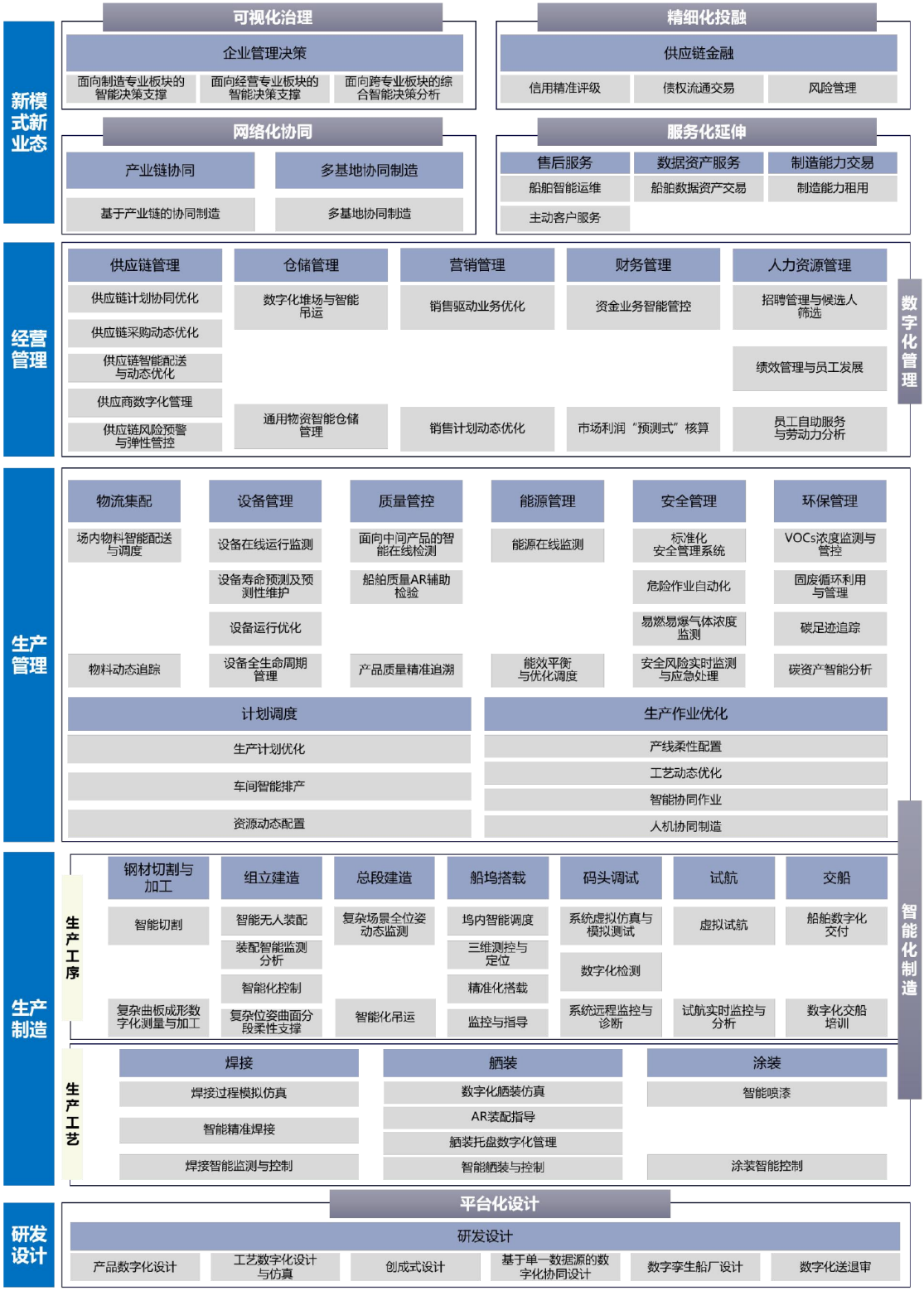


图 3-2 工业互联网与船舶行业融合应用场景总览

11

图13 船舶融合应用场景总览（资料原图）

图3-2 工业互联网与船舶行业融合应用场景总览。来源：B05 PDF第17页，印刷第11页。图中完整保留设计、工序、管理及服务应用，企业据实际范围选择。

2. 车间、企业、产业层连接模型、设备与合作方

指南第43—45页采用叠加架构：将工业互联网能力与企业已有、适用的自动化和信息化系统集成，增强采集、集成管理、建模分析与决策。车间层连接装备、仪表和控制，处理实时采集及响应；企业层连接制造、经营和全生命周期管理；产业层连接上下游及多基地资源。

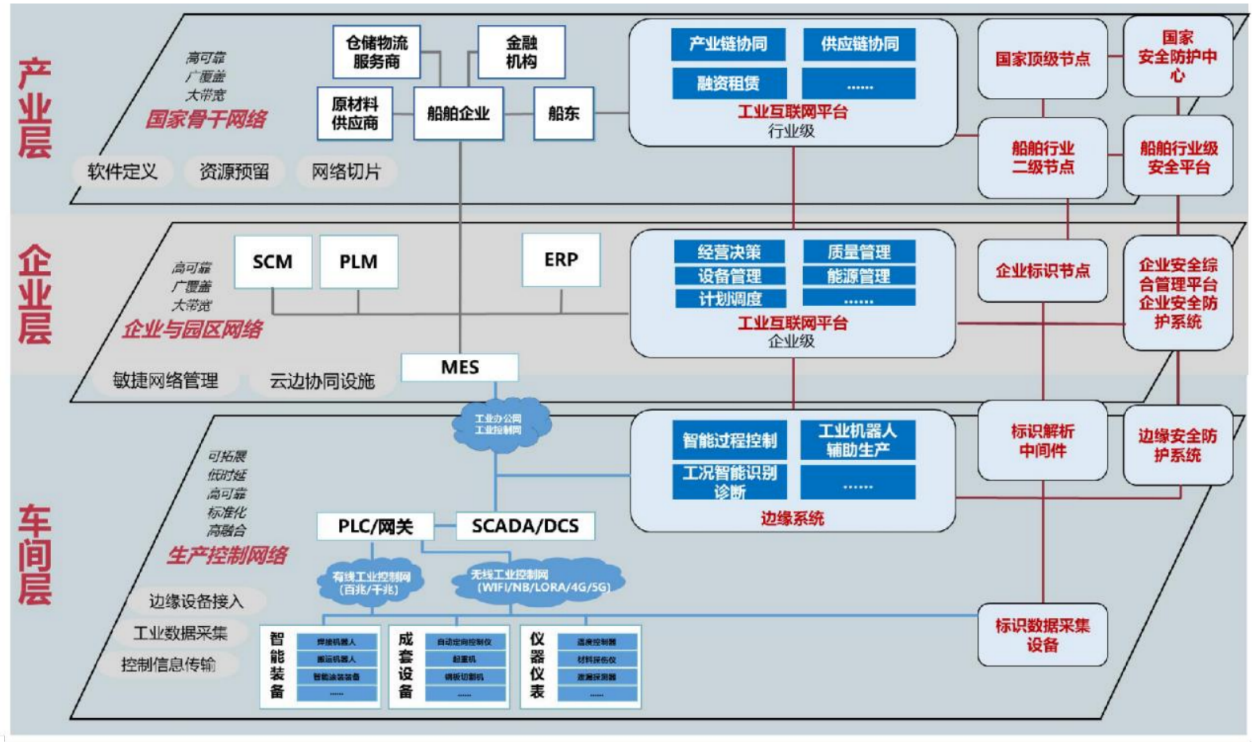


图 4-2 融合创新实施架构

图14 船舶融合创新实施架构（资料原图）

图4-2 融合创新实施架构。来源：B05 PDF第44页，印刷第38页。

三维产品模型、工艺和船号关系支撑数字表达，网络与平台支持设计单位、船厂、设备商、船级社和船东协作，专业算法与控制支持仿真、优化和现场执行。指南已包括创成式设计、智能排程、机器人、预测维护和自然语言客户服务等能力；新增智力服务的价值要落实到建设和运行任务，不能把这些行业功能全部视为新增成果。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 产品与工艺设计，形成能够贯穿建造的数字样船

B05第18—20页列有产品及工艺数字化设计、单一数据源协同设计、创成式设计和数字孪生船厂。设计人员使用CAD、CAE及专业船舶软件，表达结构、设备、管系等对象，完成性能仿真、干涉检查及加工装配工艺验证。

建设需统一模型标准、专业接口、船号与对象身份，关联材料、性能、工艺及有效版本。不同专业按权限协作，批准模型与工艺交给采购和制造。价值是减少重复建模与专业冲突，并为下游取得一致依据；专业计算和现场可制造性仍要验证。

2. 数字化送退审，管理多方意见与生效版本

第20页的送退审应用将三维模型、结构、材料和性能资料交给设计单位、船厂与船级社在线查看，记录意见、修改与审核过程。平台需要把意见定位到专业、模型或图样对象，维护轮次、责任、回复及确认状态。

设计人员落实修改，相应审查组织确认，船厂核对工艺条件，批准版本才进入建造。建设需版本与批注关系、获准交换及过程记录。其独立价值是使审查可追溯、减少重复和误用版本，文件已上传与审查通过分别登记。

3. 切割成形、焊接与涂装，把工艺要求落实到装备

第21—22、25—27页分别说明钢材切割、曲板数字成形、焊接和涂装。三维设计与工艺模型生成加工路径及参数，数控设备和机器人执行，传感、视觉与专业模型检测位置、形状、焊接及涂装条件，现场控制按有效规则调整。

建设需要设备程序、工装、工艺知识、材料及作业对象关系，完成采集和设备联调，保留加工与质量记录。工艺人员确认参数及适用范围，现场异常和返工回到工艺与生产。价值在于稳定质量、减少危险重复作业和支持复杂构件制造，不能用资料生成代替装备与工艺工程。

4. 组立、总段与船坞搭载，协调空间、位置和重大资源

第22—24页覆盖组立装配、曲面分段支撑、总段位姿监测、智能吊运、坞内调度及三维测控。制造需要把分段的形状、位置、变形与工位、场地、吊装设备对应，使不同阶段形成可搭载对象。

建设需分段和总段身份、有效模型、场地与设备状态、测量坐标及作业前提，配置适用传感、定位、支撑和控制装备。专业人员确认吊运与搭载条件，实际结果返回质量和计划。独立价值是减少空间冲突与定位偏差，并让资源安排使用真实状态。

5. 舾装仿真、托盘和现场指导，减少缺件与错装等待

第26—27页将预装配仿真、AR指导、托盘数字化管理及智能控制联系起来。托盘以BOM、条码和位置信息管理完整性及配送进度；仿真检查安装工艺，现场指导呈现有效要求。采购、仓储、质量和舾装共同确认可安装条件。

建设应关联船号、区域、设备、托盘BOM、材料版本、位置与检验状态，记录部分齐套、退料及设计变更。托盘到场之后还需确认物料适用、检验完成和作业前提。其价值是看清缺什么、在哪及能否安装，使实物流转与工艺需求相接。

6. 计划、物料配送与供应链，协调多船和多基地履约

第28—29页提供多级计划、车间排程、资源配置和物流集配，第34、37—38页展开多基地与供应链。计划工具结合采购提前期、库存、工位和制造资源求解，物流平台按任务、位置及路径配送，采购和供应商承接有效物料需求。

建设需作业分解与依赖、设备及人员日历、物料状态、设计发布和供应承诺，连接ERP、制造、仓储及伙伴平台。批准计划下发后收集现场状态，延期与资源冲突返回调整。价值是提高齐套、计划可执行性和里程碑兑现，单船局部提速要与多船共用资源协调。

已使用案例：大连中远海运重工整合ERP、CIMS和MES，分段物流结合工艺及堆场占用形成路径与指令。它提供现场采集和专业调度的实际参照，服务增量另作观察。[2]

7. 质量、设备、能源和安全环保，保持可控建造条件

第29—34页列出在线检测、AR检验、质量追溯、设备健康、能源平衡及安全环保。质量应用关联原料、设计、生产和检验；设备管理记录状态、诊断及维修；能源平台采集电、汽和燃油等；安全与环保系统承担相应监测、报警与处置支持。

建设需对象、测点、坐标、时间和有效规则，配置检测仪器、专业模型及相应管理工具。质量人员确认隔离与放行，设备人员确认修复，生产人员接收检修和用能安排。独立价值来自减少缺陷流转、保持设备可用及发现异常消耗，专业报警和控制继续按自身工程要求运行。

8. 调试、试航与数字交付，使资料对应最终实船

第24—25页的码头调试、试航和交船应用，包括模拟测试、实际采集、远程诊断、数字交付及培训。试验平台记录性能与故障，专业人员确认整改和复测，交付平台汇聚设计、采购及制造的模型、数据与文档。

建设需船号、系统、实装设备、证书、图样、手册和维护要求的对应，保存试验条件与结果，按接收方系统验证导入和查询。资料包形成后继续处理接收意见，最终确认可用于运营维护。其价值是减少实船与资料不一致、支持后续运维，生成资料包与接收完成分别记录。

9. 客户、财务和经营分析，掌握长周期项目全貌

第35—41页列有售后、制造能力与数据服务、营销、财务、人力资源、可视化治理及供应链金融。企业可把船号进度、采购与库存、实际成本、收付款及客户服务关联，使用ERP、财务、CRM、数据平台和分析模型支持判断；银行等伙伴按明确职责参与金融业务。

建设应规定指标、期间、数据维护及获准交换，保存合同与业务依据。经营者才能核查多船资源、成本与资金变化，售后也能取得最终配置和运行资料。金融、数据交易或制造能力交易按实际业务选择，平台具备接口并不等于相关经营已经实现。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 设计与送退审：更快整理意见、差异和未决条件

智力服务可以从获准设计文件、审查意见及会议记录中归类问题，关联船号、专业和模型对象，比较版本差异，准备责任分配与复查事项。设计人员判断修改，相关审查方确认，批准变化再进入有效设计和下游工作。

服务也可协助编写文件转换、批注关联、版本检查及查询工具，降低局部试作和资料准备投入。专业设计、仿真与合规审查各自保留，新增价值是减少遗漏、查找和等待，不以意见答复生成代替审查通过。

2. 计划与舾装：把异常解释为可接手的资源和物料问题

采购延期、图样未发、质量未放行或托盘不齐套时，服务可以归集来源，区分未采购、未到货、未检验、位置不明与数量不足，关联受影响作业。采购、仓储、质量及工艺人员核实后，专业计划工具计算调整，服务整理船坞、起重、场地和交期影响，供负责人选择。

建设协助用于对象关联、输入检查和差异展示，可靠程序仍负责固定映射与库存计算。批准安排回到生产和物料系统并跟踪接收，减少跨专业反复转述；替代料及重大交期承诺仍需相应批准。

3. 制造、质量与维护：组织异常证据和验证工作

焊接、装配或设备出现问题后，服务可关联工艺、材料、参数、检验与维修历史，整理时间顺序和候选原因，准备专业核查及复测事项。专业人员确认原因和动作，实际结果返回工艺、质量或设备记录。

日志解析、手册索引与比对工具可帮助覆盖更多问题，反复验证后按事件或班次整理。自动焊接、缺陷识别、预测维护和能源求解仍由专业模块承担；新增服务按资料准确、核验工作、处置采用和响应评价。

4. 数字交付与售后：让最终资料可以查、可以用

服务可以核对船号、设备、证书、模型和手册，列出缺失、配置冲突及原文位置，协助开发交付目录检查和接收测试工具。相关专业补齐确认，接收方验证导入与实际使用。运行故障出现后，服务依据最终配置检索资料、整理报修和检查步骤，再交服务人员决定处置。

这使资料准备和远程协调更容易持续开展，减少再次向多方索要背景。远程诊断、预测维护和设备操作本身仍按各自能力验证，资料交付、对方接收和恢复运行有不同确认条件。

5. 多船经营：让分析围绕当前资源与承诺持续进行

服务可归集进度、物料、质量和资金依据，解释多船共享资源冲突、未完责任与候选安排，经营者据此决定投入和承诺。计算及正式状态由可靠业务系统维护，跨企业资料按权限使用。

已有系统企业可以减少查询、解释与适配负担，基础薄弱企业可在建立船号与工程档案时同步连接和分析。新增机会来自较低的工具开发及分析准备成本、较快响应和持续覆盖，实际投入仍需包含专业审查、现场工程与维护。

第五节 适用结论

船舶企业可以沿设计审查、制造工艺、舾装、计划供应、质量资源、试验交付及经营服务选择所需能力。行业架构把数字模型、设备和多方协作联系起来，具体船厂按实际工艺和资源落实。

智力服务在这些能力上增加开发协助、资料理解、变化协调和分析准备，使既有积累更容易被使用，也让新建模块能够同步考虑连接与智能任务。价值由可建造、可交付和可运行的实际成果检验。

参考资料

[1] 工业和信息化部办公厅．工业互联网与船舶行业融合应用参考指南（2025年）．2025，PDF第15—45页。引用范围：总体视图、七类模式，设计、工序、计划物流、质量资源、交付、经营服务模块，以及车间、企业、产业层架构。图3-2见PDF第17页、印刷第11页；图4-2见PDF第44页、印刷第38页。资料库编号B05，正文页码均为PDF物理页。

[2] 工业和信息化部．2025年5G工厂典型应用实践（装备工业）．2026，PDF第76—79页、印刷第74—77页。引用范围：大连中远海运重工系统集成与分段物流协同，阶段为已使用；来源为官方遴选汇编中的项目方披露，案例定位及效果口径见下册C16。资料库编号D05。

C05 钢铁：围绕行业制造体系增强研发、生产与经营协同

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

钢铁企业把客户要求转为钢种、规格、交期和质量要求，再组织原燃料、冶炼、连铸、轧制及交付。长流程企业协调铁前、炼铁、炼钢和轧钢，电炉与独立轧钢企业按实际工序配置。炉次、浇次、板坯、钢卷与销售订单并非一一对应，插单和检修会改变工序衔接及能源需求。

黑色金属冶炼及压延企业可以按自身工艺选择数字化模块。业务目标是合格产品按约交付、生产节奏稳定、质量可追溯，并有效使用材料、能源和资金。指南对大型钢企自动化、ERP与MES的观察有对应年份，具体企业当前能力仍以现场及使用记录核实。

第二节 行业数字化方案的总体架构

1. 五层制造体系与车间、企业、产业层衔接

《工业互联网与钢铁行业融合应用参考指南（2021年）》（B01）第41—44页采用叠加架构：以企业已有、适用的自动化和信息化系统承接日常生产经营，集成工业互联网能力，增强采集、建模分析和决策。实施架构分车间、企业、产业层，建设网络、标识、平台和安全。[1]

五层制造体系各有职责：经营管理级组织订单、采购、销售和财务，制造执行级把计划、质量与物流落实到生产，过程控制级使用工艺模型协调过程，基础自动化级承担设备与工序的实时控制，传动系统、传感器提供实际动作和测量。工业互联网加强这些层次的数据与业务连接，并延伸产业协同，现场控制仍由相应系统承担。

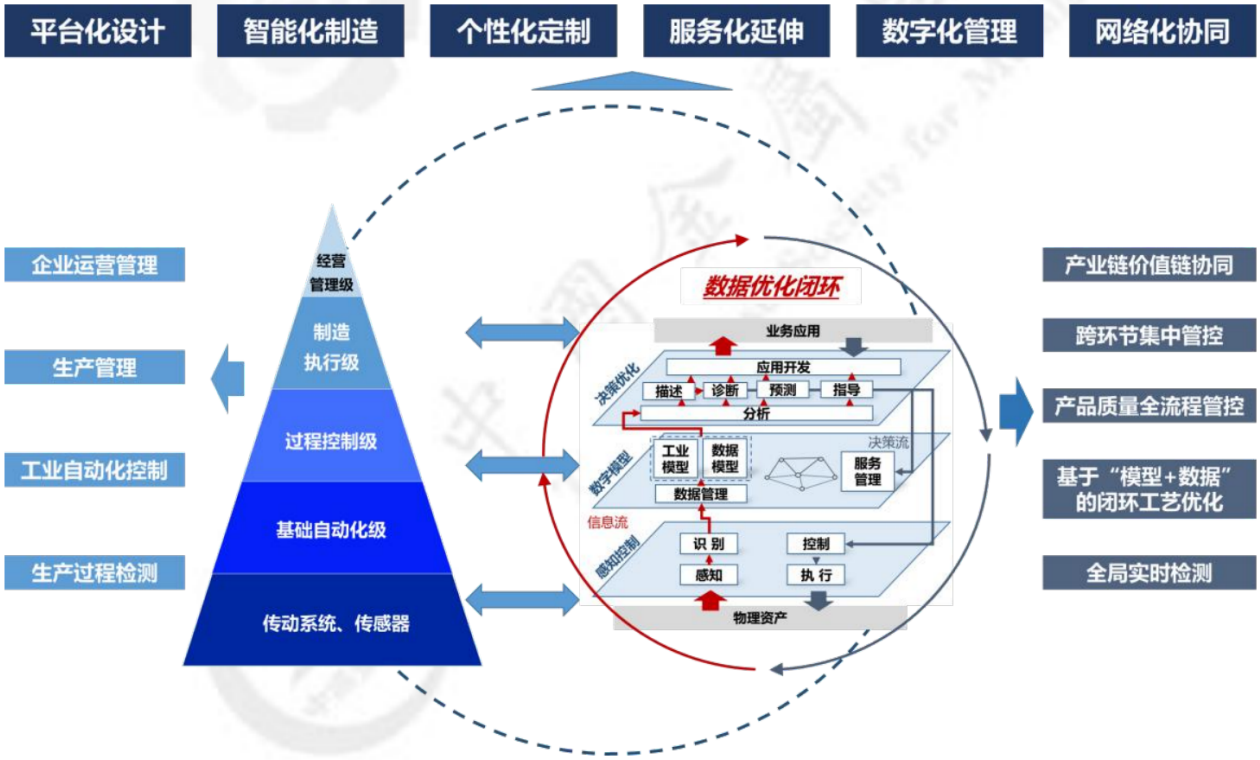


图 3-1 融合创新应用总体架构

30

图15 钢铁融合应用总体架构，B01 PDF第41页

图3-1 融合创新应用总体架构。来源：B01 PDF第41页，印刷第30页。

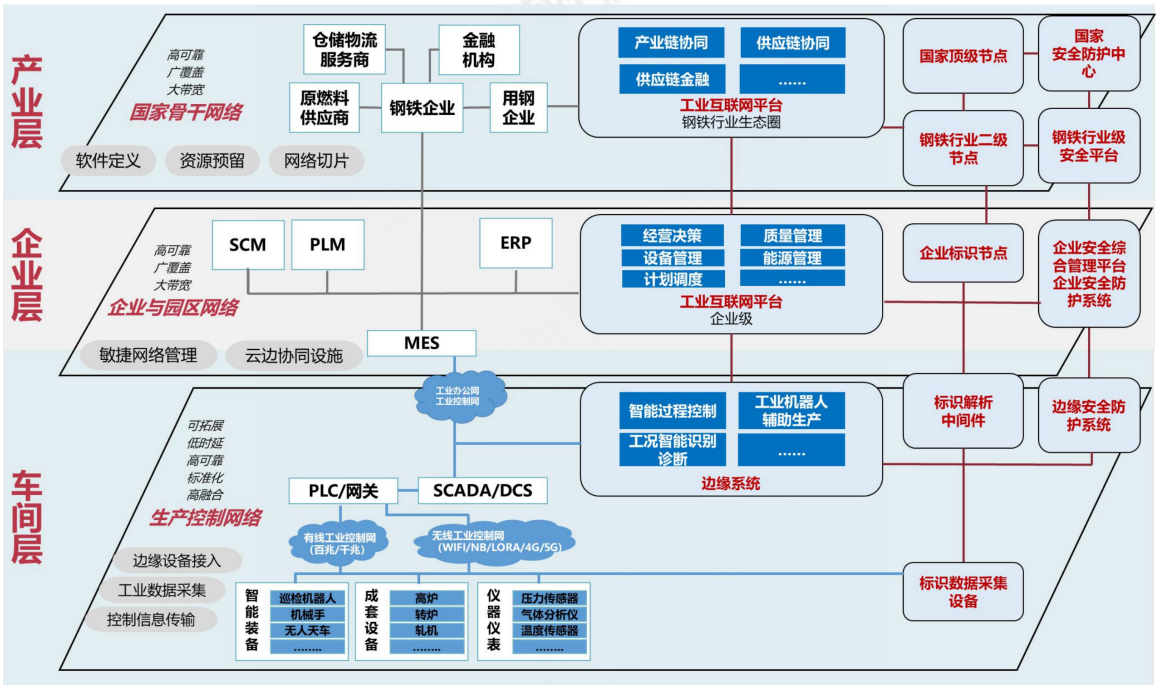


图 3-2 钢铁行业工业互联网融合创新实施架构

32

图16 钢铁融合应用实施架构，B01 PDF第43页

图3-2 钢铁行业工业互联网融合创新实施架构。来源：B01 PDF第43页，印刷第32页。

车间层把设备、仪表和控制与边缘采集处理相连；企业层连接制造、经营和全生命周期质量；产业层连接加工、物流及其他上下游。炉次、物料、设备和产品关系贯穿不同层次，物质流、能量流与业务事实需要相互对应。

2. 按场景配置软件、装备、模型与数据

A03附件2《钢铁行业数字化转型实施指南》第25—30页明确基础自动化、采集、制造执行、网络及先进应用。[2] A11第13—14页进一步列出研发、工序控制、设备、能源、质量、经营和供应链的工具、模型与数据。[3]

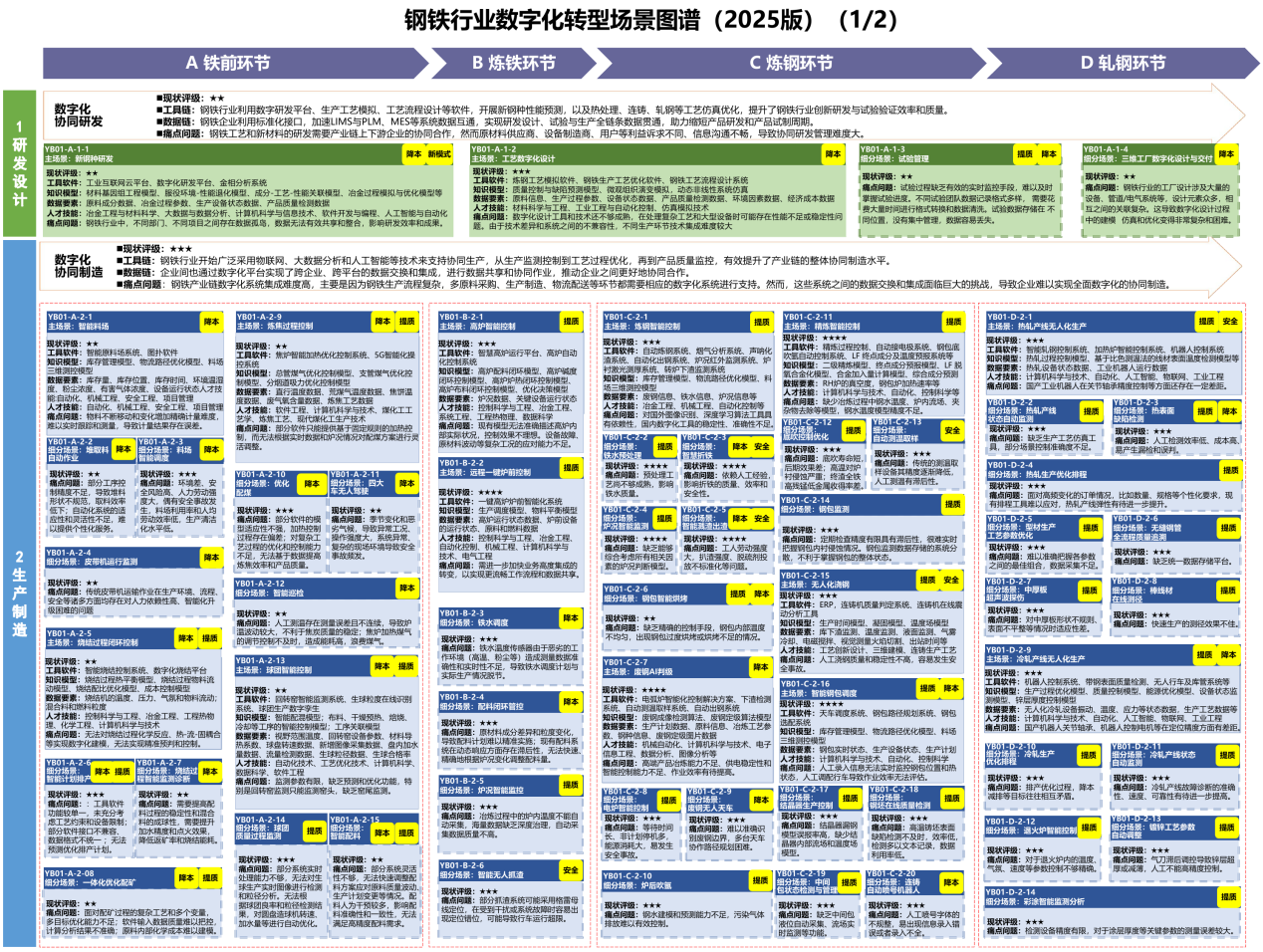
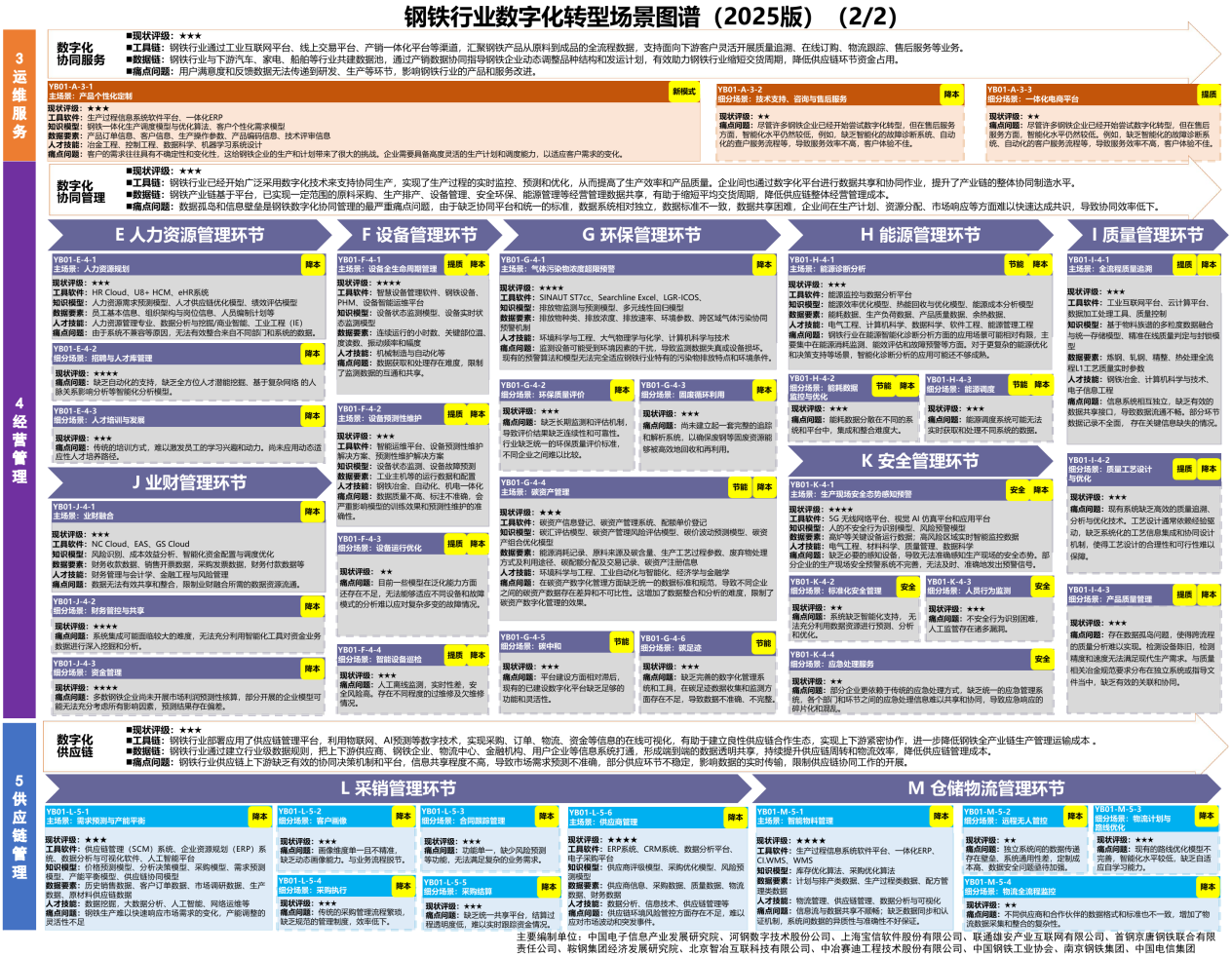


图17 钢铁场景图谱第一部分，A11 PDF第13页

钢铁场景图谱第一部分。来源：A11 PDF第13页。



主要编制单位：中国电子信息产业发展研究院、河钢数字技术股份公司、上海宝信软件股份有限公司、联通雄安产业互联网有限公司、首钢京唐钢铁联合有限责任公司、鞍钢集团经济发展研究院、北京智冶互联科技有限公司、中冶赛迪工程技术股份有限公司、中国钢铁工业协会、南京钢铁集团、中国电信集团

图18 钢铁场景图谱第二部分，A11 PDF第14页

钢铁场景图谱第二部分。来源：A11 PDF第14页。

来源：A11 PDF第13页、第14页。新钢种研发、智能料场、冶炼控制、热轧排程、质量追溯、预测维护等均为行业方案提供的建设能力，企业是否具备需逐项核实。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 新钢种研发，把性能要求转为试验和工艺依据

A11第13页“YB01-A-1-1 新钢种研发”连接数字研发、金相分析及成分—工艺—性能关系。研发人员根据使用条件和产品标准确定成分、加工与热处理等试验，专业模型帮助比较方案，实际试制和检测确认结果。

建设需样品、成分、工艺、检验、模型及版本的对应，配置研发平台、专业软件及实验室数据连接。材料工程师确认适用结论，再把有效工艺交给生产准备。其价值是复用可靠经验、缩小部分试验范围，计算与实测的证据分别保留。

2. 智能料场与原燃料准备，为配料提供可靠实物状态

图谱第13页列有“YB01-A-2-1 智能料场”及焦化、烧结、球团等场景。库存、物流、三维测控和专业工艺应用，帮助管理数量、位置、成分、混堆及取料，原燃料准备根据质量与后续需求组织。

建设需要计量、位置和检验采集，维护物料、料堆、批次及可用状态，连接采购、料场、生产及质量。进出、转移和混料要保留真实关系，由现场及质量人员确认有效库存和成分。独立价值是减少配料输入失真、提高物流衔接，为后续工艺控制提供依据。

3. 炼铁、炼钢和连铸控制，维持工况与过程质量

A03第26—27页及A11第13页覆盖高炉、转炉、电炉、精炼、测温取样与浇钢等应用。PLC、DCS、SCADA、工艺模型、检测仪表和相应机器人，把炉况、温度、物料与设备状态转为可监测及控制的过程，适用机理和数据模型参与优化。

建设要有可靠测点、工况及材料输入、经验证模型和现场联锁，记录参数变化、实际动作与质量。工艺与自动化人员确认适用范围，异常由获授权人员接手。价值是稳定操作、减少危险重复作业与提高过程一致性，控制和专业验证不依赖临时对话输出。

4. 轧制工艺与产线控制，实现所需规格和表面质量

A11第13页列有轧制过程、加热、板形与厚度控制、表面缺陷检测等；A03第25、27页涉及轧制仿真及工艺参数设计。专业模型根据钢种、坯料、设备与目标规格准备工艺，产线控制结合实际测量调整，检测结果进入质量处置。

建设需钢坯或钢卷身份、工艺与设备版本、温度尺寸等测量及质量记录，并关联前后工序。参数发布与实际采用可追踪，异常产品按质量规则分流。独立价值是把客户要求落实为稳定产品，数字模型和控制软件本身的成果按相应功能评价。

5. 产供销与跨工序计划，协调连续流程和交付

A03第27页提出物料、能源、铁钢、钢轧及产销平衡；A11第13页“YB01-D-2-4 热轧生产优化排程”提供细分应用。计划工具需要订单、规格、原料、钢坯、设备窗口、换规格条件与检验安排，形成可执行次序。

建设需订单至炉次、浇次和产品的真实关系，配置ERP、MES、APS和资源状态接口。调度核实约束，生产接收批准计划，执行及检修变化返回；插单同时保留受影响订单和未完责任。价值是减少等待与在制失衡，提高承诺兑现，不能只优化某一道工序产量。

6. 全流程质量管理与追溯，从要求追到产品和处置

A03第27页覆盖质量设计、控制、分析、判定、处置和异议，A11第14页列全流程追溯及产品质量。质量系统把客户要求、原料、炉次、板坯、钢卷、检测与放行关联，视觉或专业仪器承担适用缺陷检测，质量人员确认复验、降级、返工及放行。

建设需生产拆分、合并及转换关系、标准版本和实测证据。系统既能从产品反查，也能从问题批次查找受影响库存和订单。价值是缩小处置范围、减少不合格流转，并为改进提供依据；缺陷识别、关联准确和原因成立分别确认。

7. 设备与厂内物流，保障可用产能和实物流转

A03第26—28页和A11第14页列设备远程运维、健康与预测维护、智能天车及物流。设备台账、状态监测和维修管理支持停机安排；GIS、定位、仓储及吊运系统组织钢卷、板坯、废钢等位置和运输，服务于生产节奏。

建设应关联设备、故障历史、检修、备件，以及库位、物料身份与吊运任务。检修确认后返回可用产能，物流任务到达由实际采集和责任人确认。其价值是减少寻找、错运、空耗及可预防停机，需要相应现场装备和控制能力。

已使用案例：宝钢湛江钢铁5G生产协同以专网和端边云支持远控、跨库行车协同、设备监测与物流调度。这些是案例企业已经建成的数字化及工业AI能力。[4]

8. 能源、绿色低碳与安全，管理连续生产的公共约束

A03第27—28页和A11第14页将能源平衡、环境、碳及安全与生产联系。能源平台采集煤气、蒸汽、水和压缩空气等发生、输配及消耗，结合生产与检修计划求平衡；环境、安全系统采集相应状态，形成报警和专业处理。

建设需计量点、介质、设备和工序关系、适用模型及有效规则，相关人员确认调度与处置。价值是辨认异常消耗、保持供应与生产匹配，并使相应风险有据处理。能效和碳计算采用明确口径，质量、负荷和钢种变化需在解释中保留。

9. 采购、客户与经营管理，看清订单和资源取舍

B01的企业及产业层、A03第29—30页和A11第14页，连接研发、生产、服务、经营与供应链。ERP、采购、销售、物流、财务及数据平台按权限交换事实，经营者沿订单查看质量、交付、库存、成本和资金，供应商与用户承接相应需求和结果。

建设需指标口径、期间、物料和订单编码、更新责任及对外数据范围。跨基地共享产能时，保留工艺、质量和物流差别。其独立价值是使经营决定依据共同事实，驾驶舱和基础分析本身属于数字化建设内容，不必等待生成式服务才开展。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 研发与料场：降低依据整理和小工具开发投入

智力服务可检索获准文献和历史试验，比较客户性能要求，核对样品、成分及检验关系，准备试验缺项和候选比较。专业软件求解、材料工程师确认，服务整理计算与试验差异，使研究准备覆盖更多需求。

料场中可比对采购单、检验报告、库位和转移记录，列出数量或成分口径冲突。建设时辅助编写数据导入、格式转换、关联检查与查询工具，减少重复开发和资料查找；实物数量、检测和工艺结论继续由可靠采集与专业职责确认。

2. 工艺与质量：把分散记录组织成可以验证的原因分析

异常出现后，服务可关联原燃料、工艺版本、炉况、轧制、检验及设备变化，整理时间顺序、证据冲突和原因假设，准备补测与试验事项。专业人员核实后决定工艺调整与质量处置，批准结果进入相应系统并观察后续产品。

新增服务可以协助建设记录提取、对照和证据查询，使分析不必每次从头收集。高炉控制、轧制调参、视觉检测和质量预测由各专业模块承担，新增贡献按分析准备、依据、采用及总工作变化核实。

3. 计划与物流：解释扰动，让跨工序调整更快接手

订单插入、设备检修或物料变化后，服务归集当前约束，列出受影响炉次、钢坯、钢卷与订单，准备计划差异和未决项。APS等工具计算候选次序，服务说明交付、在制、能源和吊运的变化，相关负责人批准后回到生产、物流及质量工作。

接口适配和约束检查可获得建造协助，固定映射、数量与优化计算使用可靠程序。价值是减少跨岗位找人解释与反复准备，实际计划执行和合格交付仍由业务记录检验。

4. 设备、能源与经营：让分析按变化持续开展

服务可把手册、检修、设备告警和能源报表关联，整理检查依据、检修窗口与用能影响；围绕交付、返工、库存和成本，准备带来源、期间的经营分析。专业预测、能源平衡和金额计算仍由适用模型及程序完成，负责人决定动作和资源。

在可靠输入与责任明确后，资料整理和进展跟踪可以按班次、周期或事件持续运行。已有系统企业可复用积累、减少转述，基础薄弱企业可在必要采集和制造模块建设中同步设计连接与分析。较低的局部开发和准备成本提供新的试验机会，总价值仍包含现场工程、核验、返工及维护。

第五节 适用结论

钢铁企业需要围绕自身工艺形成研发、原料、冶炼轧制、计划、质量、设备物流、能源及经营能力。行业参考架构与场景帮助辨认模块，企业当前系统是否可靠可用决定建设缺口。

智力服务增加工具开发、资料理解、变更协调与分析的供给，帮助专业系统和人员更及时取得有效依据。控制、质量与交付的实际责任继续落实，价值由可靠采用和同口径业务结果检验。

参考资料

[1] 工业和信息化部办公厅. 工业互联网与钢铁行业融合应用参考指南（2021年）. 2021, PDF第41—44页。引用范围：叠加架构与车间、企业、产业层；图3-1见PDF第41页、印刷第30页，图3-2见PDF第43页、印刷第32页。资料库编号B01，正文页码均为PDF物理页。

[2] 工业和信息化部等. 原材料工业数字化转型工作方案（2024—2026年）. 2024, 附件2《钢铁行业数字化转型实施指南》, PDF第25—30页。引用范围：关键软件与装备、采集和基础系统、工艺质量、计划、设备物流、能源与经营应用。资料库编号A03。

[3] 工业和信息化部. 场景化、图谱化推进重点行业数字化转型的参考指引（2025版）. 2025, PDF第13—14页。引用范围：钢铁场景的名称、编号、工具、模型、数据要素；两张图谱见相应PDF页。资料库编号A11。

[4] 工业和信息化部. 2025年5G工厂典型应用实践（原材料工业）. 2026, PDF第35—38页。引用范围：宝钢湛江钢铁远控、行车、设备监测与物流，阶段为已使用；来源为官方遴选汇编中的项目方披露，案例定位及效果口径见下册C17。资料库编号D04。

C06 石化化工：围绕装置、平台与业务模块增强建设和运行

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

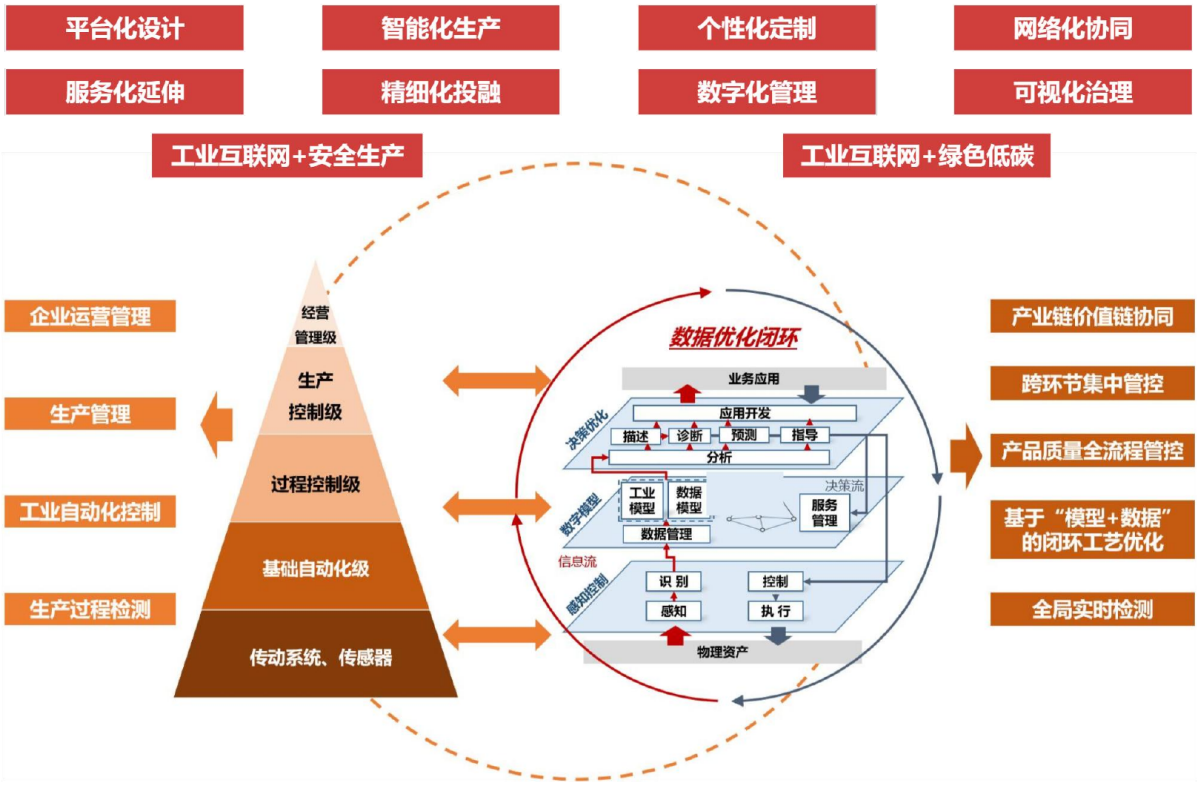
石化化工企业把原料性质、工艺路线、装置能力和市场要求共同转为生产安排。炼化企业协调多装置及物料能源平衡，基础化学品企业关注连续运行与质量，高分子和精细化工还需处理配方、牌号、批次及试验变化。炼化、煤化工、化肥、氯碱、轮胎和新材料企业的控制与协作范围不同，应按实际工艺配置。

建设目标是装置可靠运行、产品满足要求并按约交付，同时有效使用原料、能源及资金。已有DCS、MES、实验室或经营系统的企业，仍需核对当前数据、模型和使用；基础薄弱企业则需补齐必要测量、控制与业务表达。专业装置工程与数字化应用共同构成能力，资料服务参与相应建设和运行。

第二节 行业数字化方案的总体架构

1. 以数据、平台、模型和应用整合生产与经营

《工业互联网与石化化工行业融合应用参考指南（2025年）》（B04）第14—15页说明能力建设、资源整合与融合创新的关系，以“数据+平台+模型+应用”组织整体方案。计算与网络基础支撑采集和连接，MES可整合APC等生产软件，ERP可连接供应链及客户管理，形成生产运行和经营管理能力。[1]



引自工业互联网产业联盟《工业互联网体系架构（版本2.0）》

图 2-1 融合应用总体架构

图19 石化融合应用总体架构，B04 PDF第14页

图2-1 融合应用总体架构。来源：B04 PDF第14页，印刷第8页。

图 3-1 工业互联网与石化化工行业融合应用场景总览

10

图20 石化应用场景总览，B04 PDF第16页

图3-1 工业互联网与石化化工行业融合应用场景总览。来源：B04 PDF第16页，印刷第10页。第17页的“8+2”模式覆盖平台化设计、智能化生产、个性化定制、网络化协同、服务化延伸、数字化管理、精细化投融、可视化治理，以及安全生产和绿色低碳，共36类应用领域、137项具体场景。

2. 按细分工艺选择设备、专业软件与数据模型

A03附件1《石化化工行业数字化转型实施指南》第13—22页列有关键软件装备、技术改造、平台与创新方向。[2] A11第16—20页区分原油炼制、基础有机化学品、高分子材料、高分子合成与成型，并分别列出研发、制造、运维、经营和供应链要素。[3]

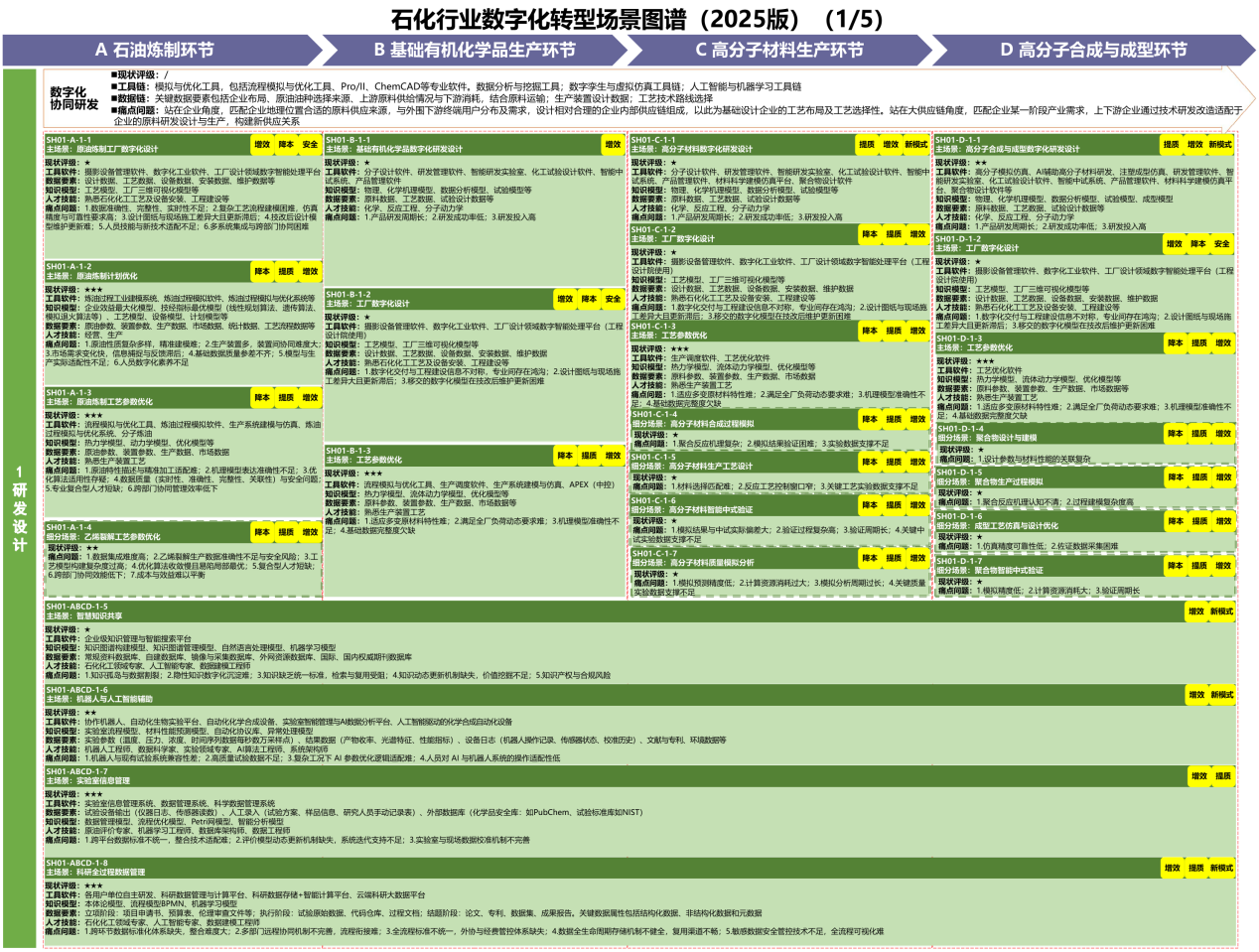


图21 石化行业场景图谱第1部分，A11 PDF第16页

石化行业场景图谱第1部分。来源：A11 PDF第16页。

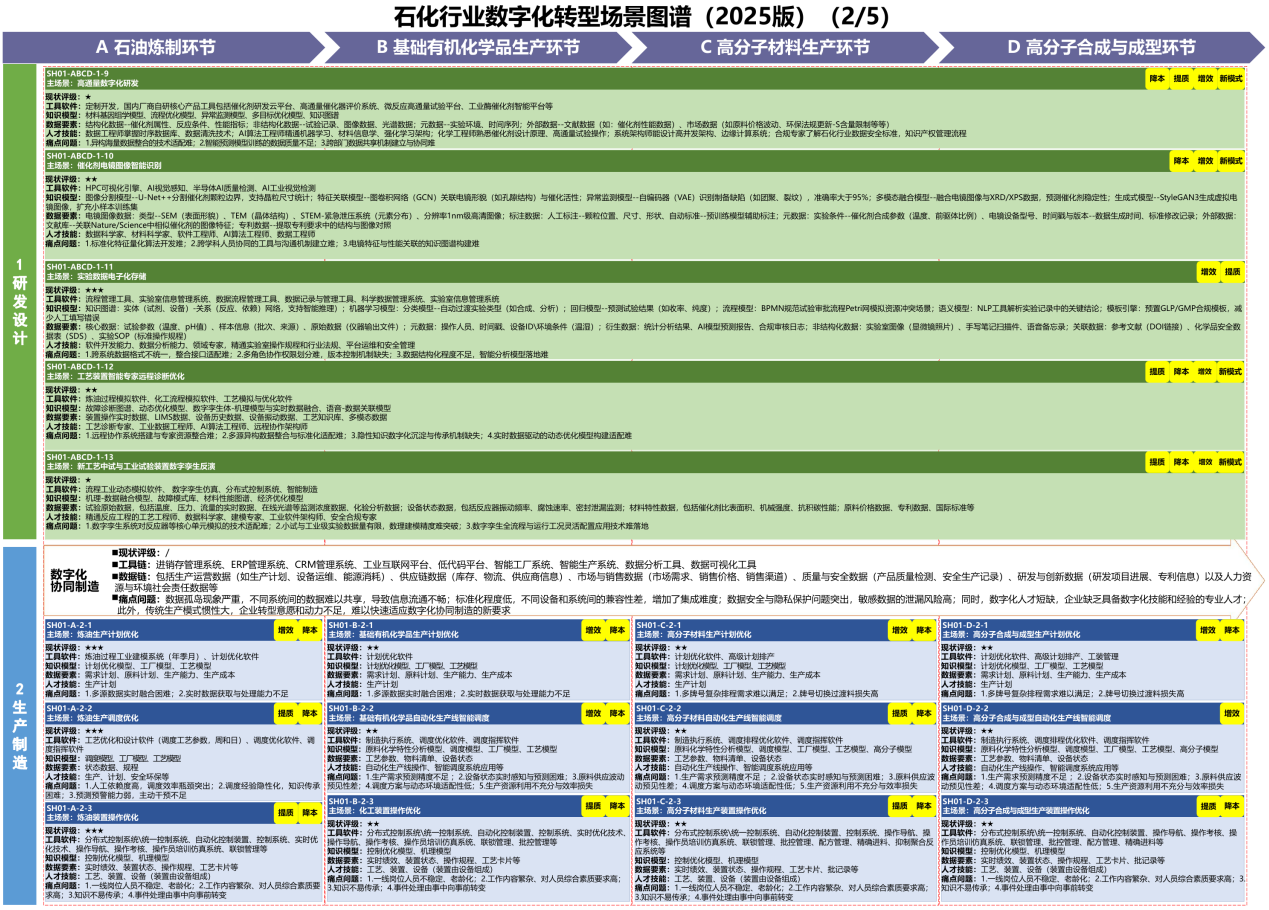


图22 石化行业场景图谱第2部分，A11 PDF第17页

石化行业场景图谱第2部分。来源：A11 PDF第17页。

图23 石化行业场景图谱第3部分，A11 PDF第18页

石化行业场景图谱第3部分。来源：A11 PDF第18页。

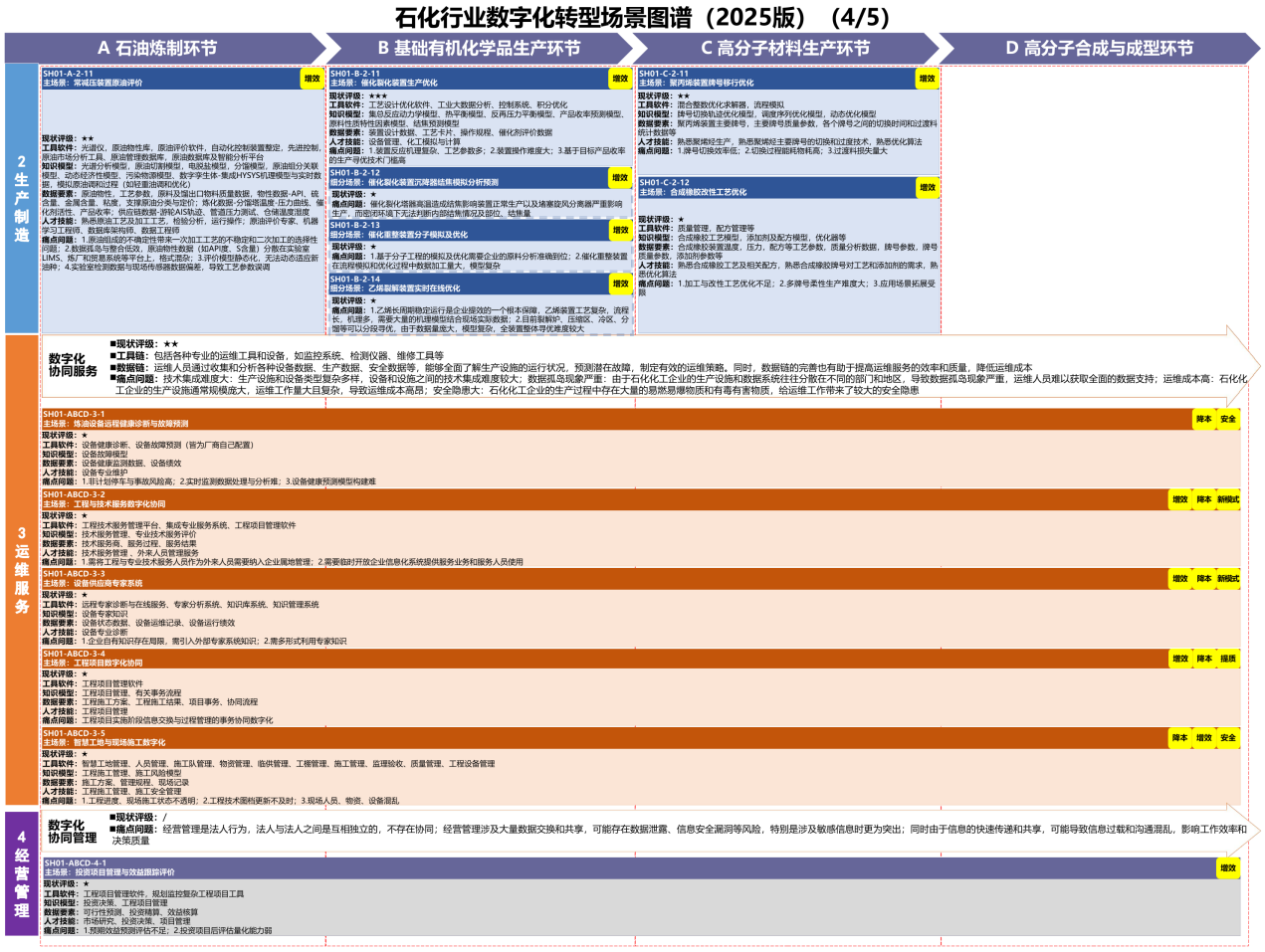


图24 石化行业场景图谱第4部分，A11 PDF第19页

石化行业场景图谱第4部分。来源：A11 PDF第19页。

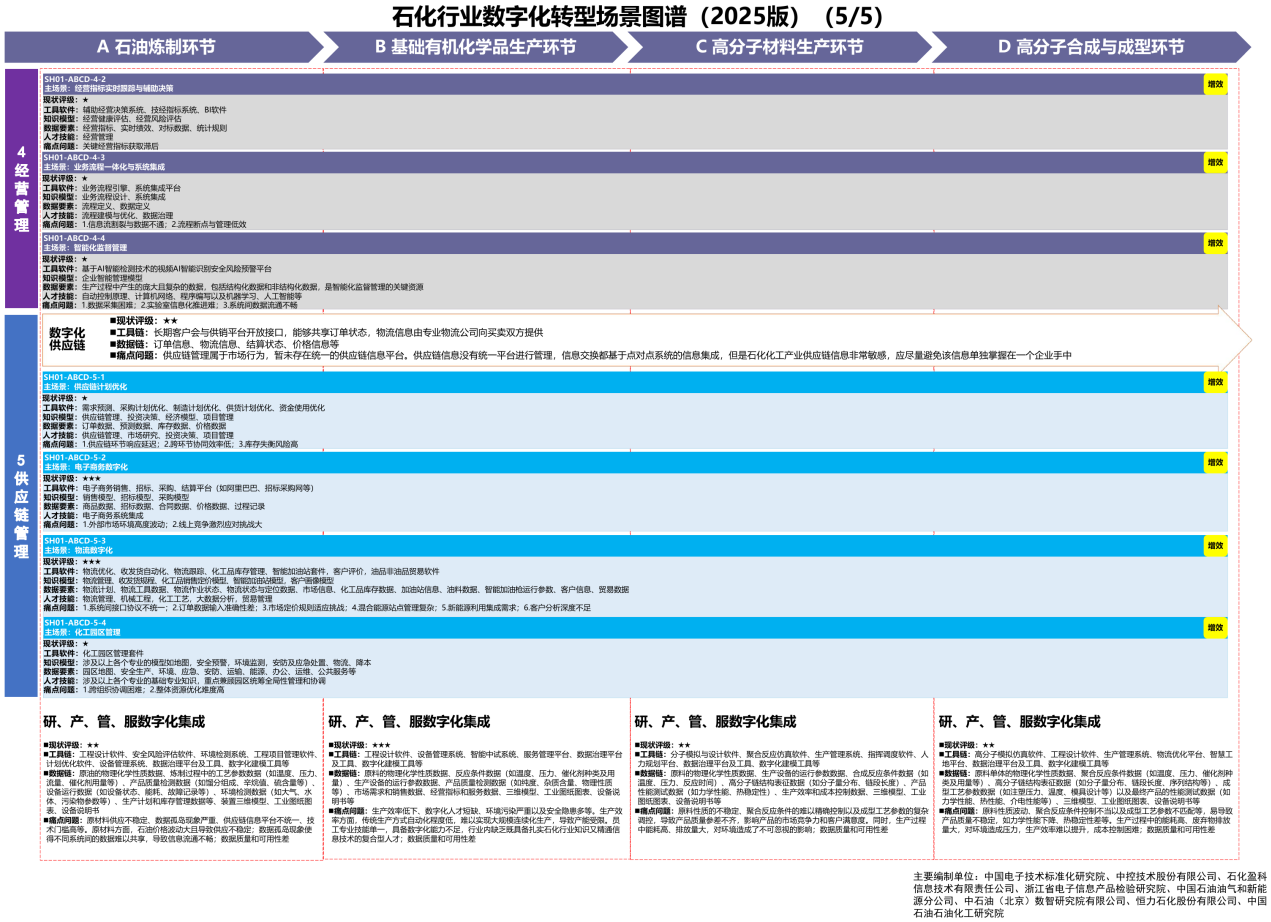


图25 石化行业场景图谱第5部分，A11 PDF第20页

石化行业场景图谱第5部分。来源：A11 PDF第20页。

来源：A11 PDF第16—20页。图谱保留具体模块及软件、知识、数据和人员条件。先进控制、计划优化、创成式研发、预测维护及工业大模型本来就在行业方案范围，企业实际配置与新增服务增量需要分别核实。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 工厂数字化设计与交付，维护可供运行的工程依据

B04第17页及A11第16页配置三维设计、工厂信息模型、制造仿真和数字交付。设计单位表达装置、设备、管道及参数，工程平台管理图纸、数据和文档，使建设与运维使用一致资料。

建设需要位号、模型版本、物性、设备及接口关系，配置专业设计、流程模拟和数据平台。现场技改后应更新有效资料，工程人员验证模型与实物一致，再交运行和维护。价值是减少重复建模及资料误用，并让检修和改造取得可靠输入。

2. 产品、工艺研发与实验室，形成可复用的试验知识

B04第17—18页列有产品与工艺设计、创成式研发，A11第16页列有“SH01-ABCD-1-7 实验室信息管理”。物性数据库、工艺仿真、实验室信息系统及智能实验设备，承接配方、材料、样品、方法和检测。研发人员比较方案，按试验、中试及工艺验证确认结论。

建设需记录配方及工艺版本、原料、实验条件、设备、样品与结果，连接获准专业软件和数据。批准结论交给生产准备，失败与边界条件同样保留。独立价值是让试验能够复现、资料可以复用，算法生成配方或研发方案仍按相应专业功能验证。

3. 生产计划与调度优化，协调原料、装置和产品

A11第17页“SH01-A-2-1 炼油生产计划优化”和“SH01-A-2-2 炼油生产调度优化”，以及A03第16—18页的多装置与物料平衡，使用专业计划、调度及求解工具。计划人员核对原油物性、装置负荷、罐容、检修窗口、需求和价格，再比较候选安排。

建设需物性与产能模型、物料和能源约束、订单及当前库存，维护计划版本和实际执行。批准方案进入MES、ERP及相关岗位，原料或需求变化再返回调整。其价值在于减少不可行安排与装置失配，不以求解速度替代实际采用和交付。

4. 过程控制与柔性制造，使工艺在现场稳定执行

A03第16—19页列有PLC、DCS、APC、RTO、控制性能评估及专业装备。炼化与煤化工关注多变量耦合及连续运行，氯碱关注电解等波动，轮胎需要衔接成型与硫化，精细化工则需配方、清洗与多品类切换。各企业按实际过程配置控制和制造应用。

建设需关键仪表、采样与质量、适用机理和数据模型、有效操作范围及现场保护，记录设定、实际动作和异常。工艺及自动化人员验证模型和控制，现场按获准程序执行并反馈。价值是稳定过程、减少频繁人工调整与危险重复作业，专业模型的适用性随原料和工况检查。

5. 质量检测与批次追溯，连接原料、过程和可交付产品

A03第16、19页与A11第18—19页覆盖在线检测、实验室、过程质量预测、配方和质量管理。取送样、光谱、视觉或其他专业仪器按产品配置，质量系统关联样品、装置、罐、生产批次、配方和检测，人员确认隔离、复验与放行。

建设需标准版本、检测方法、时间关系及真实物料转换，保留混合、拆分、返工和多阶段交付。检测与过程对齐后，可以限定受影响库存及订单，为质量分析提供证据。其独立价值是避免错误放行并缩小核查范围，专业检测、原因确认及处置分别进行。

6. 设备管理与预测维护，支撑装置连续运行

A11第18—19页列有各细分工艺设备管理，以及“SH01-ABCD-3-1 炼油设备远程健康诊断与故障预测”；A03第16—18页涉及动静设备、电气和仪表诊断。设备系统保存身份、运行、故障、腐蚀及维修，适用机理与数据模型识别异常并支持维护。

建设需状态采集、历史样本、有效手册、检修和备件关系。设备人员确认诊断、检查与修复，生产人员落实停机窗口，恢复后反馈排产。价值是减少可预防停车和维修等待，专业预测与实际维修结果分别评价。

已使用案例：广州石化5G设备与作业管控以专网、边缘和平台支撑泵群监测、预测维护、巡检与作业管理。这些为该企业已建诊断与现场核查能力。[4]

7. 仓储、罐区与供应链，保持物料和承诺一致

A03第16—21页列有无人罐区、泵房、立体仓库及产业协同，A11第20页“SH01-ABCD-5-1 供应链计划优化”连接相应工具。采购、储运、生产与销售共同维护数量、质量、在途、可用库存和承诺，仓储或罐区系统承接实物收发与状态。

建设要关联订单、物料、罐、批次、检验、物流及结算，设备与操作按现场条件配置。需求或供应变化后，相应计划同步更新，合作方按获准范围接收。独立价值是减少缺料、积压和发运失配，已收到货与已检验可用分别记录。

8. 能源、安全与环保，使公共条件进入生产判断

A03第14、16—20页将蒸汽、瓦斯、循环水及能源平衡，与安全、污染监测和碳管理并列建设。能源系统关联供应、输配、转换与消耗，安全仪表及专业监测承接相应保护和告警，环保平台管理三废、泄漏、危废及排放记录。

建设需可靠测点、介质及设备关系、明确计算口径和专业规则，连接生产、检修及现场作业。相应人员确认异常与处理，批准调整回到适用控制或业务系统。价值是使能耗和排放可解释、风险能正确转交，现场保护和控制不依赖临时语言建议。

9. 流程集成与经营管理，沿业务关系组织决定

B04第15页及A11第20页“SH01-ABCD-4-3 业务流程一体化与系统集成”，将ERP、MES、供应链、客户及财务等关系连接起来。集团或园区按职责提供共享资源和公共管理，企业经营者核查订单、装置、库存、成本及资金。

建设需要有效标识、数据口径、流程状态与接手责任，保持操作事实、计划和经营确认的区别。发生牌号切换、检修或供应延迟时，可查看生产、质量、销售和资金影响。其独立价值是支持跨部门资源取舍，驾驶舱、流程引擎和基础分析均属行业数字化能力。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 工程与研发：减少文件、试验和工具准备

智力服务可以比较工程文件和技改记录，核对位号及版本，整理试验条件、历史结果和未决项，准备设计移交及研发分析。建设时可协助编写格式转换、实验记录提取、数据检查与专业工具调用程序，工程及研发人员审查后使用。

专业模拟、材料计算、实验及模型验证保持相应方法。服务增加的是理解、适配和准备能力，使更多设计或试验问题得到比较，创成式研发本身的专业算法不重复计作新增贡献。

2. 计划与供应链：把变化背景交给求解和执行

原料、需求、罐容或检修变化后，服务可归集依据，核对口径冲突，列出尚未确认约束和受影响装置、产品及订单。专业人员确认后调用企业计划或供应链工具，服务整理候选方案的交付、库存、能源及资金影响，批准结果返回MES、ERP及储运安排。

接口适配、约束检查和差异展示可获得建造协助。数量和优化计算由可靠工具完成，承诺与操作由有权人员确认。价值是减少反复找背景和跨部门转述，使变化更快进入共同决定。

3. 质量与设备：从专业模型输出走向有据处置

服务可依据检测或诊断结果，关联配方、工况、检修、手册和专家记录，整理异常经过、候选原因和需要补测的条件。专业人员核实后决定检查、维修或试验，确认的工单与备件需求进入设备或质量系统，结果再返回。

记录查询、日志解析和证据对照工具可扩大分析覆盖。检验判定、故障预测和控制由专业模块承担，新增任务按来源准确、建议适用、核验负担和采用检查，工单草稿不代表检修完成。

4. 能源与作业：让资料理解支持专业核查

面对异常能耗、作业票证或环境记录，服务可以比对日期、设备、责任与工况，归纳相关变化，准备专业核查事项和适用文件。可靠程序完成计量、平衡及碳等计算，安全、环保与工艺人员决定措施，实际动作进入企业既定系统。

服务可辅助建设资料索引和检查界面，在记录与规则稳定后按事件或周期持续整理。它增加准备与协调供给，现场联锁、安全保护和专业处置保持独立运行。

5. 经营分析：围绕当前业务持续准备选择

服务可围绕装置变化、库存占用、订单履约或成本差异，组织带期间和来源的分析，说明待核因素及备选安排。金额和统计使用可靠程序，经营负责人核实重要条件后决定资源与承诺。

已有平台企业可减少重复查找与适配，基础薄弱企业可在建设模块时同步建立标识、接口和分析任务。较低的局部开发和分析准备成本提供试验机会，实际价值仍需覆盖专业核验、工程部署、返工及维护，不预设统一节省比例。

第五节 适用结论

石化化工企业应沿具体工艺配置工程研发、计划控制、质量、设备、供应物流、能源安全环保和经营能力。行业指南中的应用与攻关方向按各自成熟度使用，企业实际运行情况决定可复用与待建范围。

智力服务为工具开发、资料理解、变化协调和分析提供新的成本与响应条件。它与专业模型、控制系统和业务人员配合，价值通过可靠采用、装置运行及实际经营结果体现。

参考资料

[1] 工业和信息化部办公厅．工业互联网与石化化工行业融合应用参考指南（2025年）．2025，PDF第14—20页。引用范围：总体架构、“8+2”应用模式、数字化设计与研发、生产基础设施和炼化应用；图2-1见PDF第14页、印刷第8页，图3-1见PDF第16页、印刷第10页。资料库编号B04，正文页码均为PDF物理页。

[2] 工业和信息化部等．原材料工业数字化转型工作方案（2024—2026年）．2024，附件1《石化化工行业数字化转型实施指南》，PDF第13—22页。引用范围：关键软件和装备、细分领域技术改造、研发与生产质量、设备、安全环保、能源、供应及平台应用。资料库编号A03。

[3] 工业和信息化部．场景化、图谱化推进重点行业数字化转型的参考指引（2025版）．2025，PDF第16—20页。引用范围：石化图谱的细分工艺、模块名称编号、工具、模型和数据要素；五张图谱见相应PDF页。资料库编号A11。

[4] 工业和信息化部．2025年5G工厂典型应用实践（原材料工业）．2026，PDF第5—9页。引用范围：广州石化设备监测、预测维护、巡检与作业管理，阶段为已使用；来源为官方遴选汇编中的项目方披露，原文及效果口径见下册C18。资料库编号D04。

C07 有色金属：按采选、冶炼与加工条件落实行业数字化指南

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

有色金属企业从矿石或其他原料取得金属，再按材料和客户要求组织冶炼、合金、铸造及加工。矿石品位影响配矿和回收，冶炼受成分、温度、能源与设备约束，加工则要把组织及性能要求转成挤压、轧制、退火等工艺。铜、铝、铅、锌和稀有稀散金属的流程与规模差异较大。

采选、冶炼和加工企业按自身工艺选择数字化能力，一体化企业协调跨工序，独立加工企业从原料接收及产品制造进入。目标是材料质量稳定、资源有效利用、设备与生产可靠接续，并按要求交付。回收、成材、能耗和成本分别保留品种及工况口径，小品种企业不以大型集团系统数量作为建设目标。

第二节 行业数字化方案的总体架构

1. 以采选、冶炼、加工的专业系统组成能力

A03附件3《有色金属行业数字化转型实施指南》PDF第33—44页，从基础、技术改造、智能场景、人工智能、平台及安全治理组织行业任务。[1] 其中第35—36页明确数据标准、工业标识、物联与数字交付，第37—38页列智能矿山、选厂、冶炼厂及加工厂，第43—44页连接多基地、产业链、设备服务和集群。

这一指南提供建设条目和场景关系，未在所引页面给出统一行业总体架构图。企业可沿其结构配置现场自动化、采集与控制，生产质量设备等管理系统，以及跨企业平台。数据与模型表达矿区、设备、物料和过程，网络连接现场及各专业系统，适用控制、算法和知识模型支持识别、预测、优化与执行。

原文入口：基础与技术改造，PDF第34—37页；四类智能场景，PDF第37—38页；平台协同，PDF第43—44页。

2. 成熟技术、推荐场景与攻关方向分别选用

第36页提出小品种企业按条件开展网络、自动化和管理改造；第39—42页还包含关键元器件、在线检测、专用软件、先进控制、材料预测、智能排产与知识推理等技术攻关或创新方向。企业需核实所选能力的成熟度、产品和现场适用，不能把推荐建设或研发方向视为已普遍实现。

已有可靠PLC、DCS、生产或质量系统时应复用，缺少测量、控制或对象关系时纳入相应模块。指南已有的AI控制、故障推理、质量分析等能力，与新增通用智力服务承担的准备和协调分别说明。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 数字化设计与交付，使工程模型可以用于建设和运行

A03第35—36页提出CAD、CAE等跨平台接口、数据文档和三维模型，以及与工厂对象的关联。设计与工程人员需要管理设备位号、材料、参数、模型和版本，把有效资料交给施工、运行及后续技改。

建设需专业设计软件、资料及对象模型、转换与交换接口，现场变更后维护实际配置。工程人员确认模型与实物一致，运行和检修人员验证是否可用。独立价值是减少重复整理与错误版本，支持协同设计、运维和改造；文件存在并不代表已与当前设备对应。

2. 智能矿山，连接资源、采矿设计与装备作业

第36—37页列矿山资源管理、三维建模、采矿设计、排产配矿、矿石质量跟踪和生产管控，配套钻机、铲运机、电机车等改造。地质资源和当前矿区模型作为设计依据，生产计划协调采掘、运输及质量，现场控制和调度承接装备动作。

建设需要有效地图、块段、品位、设备位置与任务关系，以及适应现场的网络、定位和采集。采矿、地质和机电人员确认作业前提，实际产出返回资源与计划。价值是减少单机及工序失配、支持少人作业，非煤不同矿种仍需专业配置和验证。

3. 智能选厂，协调原矿变化和选矿过程

第37—38页列基础自动化、选矿专家控制、生产信息及巡检管理，涉及浮选、加药、浓密、排尾及尾矿利用。生产人员根据原矿粒度、成分和可用设备组织处理，适用工艺模型与先进控制调节参数，质量检测验证结果。

建设需原矿来源与批次、在线或实验室检测、工况测点、药剂和设备关系，按流程配置控制和管理软件。上游变化进入配矿及控制，异常和质量返回专业人员处理。其独立价值是提高过程稳定及原料利用，为后续冶炼提供符合要求的输入，不能只按处理量判断。

4. 智能冶炼，按铜、铝及其他品种配置控制

第36、38—40页涵盖配料、熔炼、吹炼、精炼、电解，以及氧化铝等特定流程，配套在线检测、先进控制和智能装备。铜冶炼、铝电解、氧化铝及小品种的模型、仪表和设备分别选用，控制依据需匹配当前成分和工况。

建设应包括关键测点、物料与能量平衡、工艺和设备状态、有效操作范围及保护，生产与设备、质量数据能够集成。工艺人员确认模型及调整，控制系统执行，实际结果返回。价值是稳定过程、减少无效消耗与危险重复作业，资料服务不替代现场测量和控制工程。

5. 智能加工，沿组织和性能管理制造条件

第37—38页提出熔炼、铸造、轧制、挤压、退火与精整的采集和集控，第40—41页进一步提出组织—性能预测和工艺模型。工艺人员将客户与产品要求分解为有效路线及参数，设备按获准要求执行，质量确认性能和缺陷。

建设需原料、熔次、加工批次、机台、工艺版本、检验和交付关系，配置适用制造执行、控制、专业模型及物流。返工、分流和材料转换应留真实记录。独立价值是提高质量一致性和成材、让工艺变化可解释，预测模型仍需当前材料及工况的验证。

6. 生产仿真与智能排产，协调资源和交货约束

第41页将人员、产线、库存、物流和交期作为动态规划条件，提出智能排产、可视化仿真及资源调度。矿山的排产与配矿、冶炼的连续过程和加工的多规格任务，应分别建立适用约束，再由专业工具计算。

建设需订单、物料、设备能力、工艺时间、人员及维护日历，形成计划、执行与质量状态的连接。计划负责人确认方案并下达，现场变化和实际进度返回。其价值是识别产能冲突与瓶颈，避免只追求局部产量而增加库存或失约。

7. 智能质量分析与追溯，保留材料实际转换关系

第41页提出全流程质量采集、数据库、判级、缺陷致因与全生命周期追溯。检测、质量和生产系统关联原料、样品、工艺、设备、批次及产品，专业模型分析变化，质量人员确认隔离、复验、返工和放行。

建设应保留一批拆分、多料配合、加工分流及返工，避免用订单号代替材料流转。标准、方法与检测证据能够回查，问题既可追上游也可查影响产品。价值是减少误判和不合格流转，并为工艺改进提供依据，专业判级和原因确认分别负责。

8. 设备、能源与安全环保，维持采冶加工的公共条件

第38、40—43页涉及关键设备监视、预测维护、能源、安全环保及矿山风险平台。设备系统记录状态、故障、备件和检修，能源管理对应设备与工序计量，专业监测分别处理地压、边坡、尾矿库、环境或现场行为等状态。

建设需适应高温、粉尘、强磁和复杂空间的仪表及网络，保证时间、对象和测量可靠；诊断或报警交给相应专业人员，维修和恢复状态返回计划。价值是减少可预防中断和异常消耗，使风险得到正确处理，各类专业监测不能混成一个未经验证的统一评分。

9. 多基地、供应链与经营平台，连接品种和资源差异

第42—44页提出行业及企业工业互联网平台、产业链协同、集群服务、再生资源交易及轻量应用。集团可协调不同基地的原料、产能、能源与物流，独立企业可使用采购、销售、财务、生产和获准专业服务，按实际责任交换数据。

建设需统一必要编码和统计口径，保留各品种工艺、能力及交付差别，连接订单、批次、库存、质量、成本及款项。负责人据可靠状态作出承诺和资源取舍。其价值是减少重复采购、调度失配与信息等待，平台提供服务与企业已经采用分别记录。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 工程和生产准备：让资料转换与小工具更容易建设

智力服务可以整理设计交付目录、设备和材料资料，比较版本及现场变更，协助开发格式转换、对象关联和检查程序。工程人员核对模型与实际，采选或冶炼负责人确认参数和条件，服务整理未决项交给对应专业。

对已有平台的企业，这减少重复查找与适配；基础薄弱企业可在建立必要档案和采集时同步设计标识、接口与查询。专业建模、现场测量、设备安装及控制仍有相应工程工作，不能用脚本生成代替。

2. 采选、冶炼和加工：组织变化背景与可核查假设

服务可归集原料和检测变化、交接班、工况、检修及过程记录，按同一对象整理时间顺序，标出冲突和缺失，准备候选原因与专业核查任务。负责人确认后，专业软件承担配矿、机理计算、控制和性能预测，实际调整返回业务记录。

数据提取、参数对照和证据查询工具可获得建造协助，使更多异常能较快开展分析。指南已有的知识推理、材料预测和智能控制各按相应功能验证，新增服务主要减少资料准备和沟通负担，原因成立仍需专业检验。

3. 计划、质量与设备：把已确认事项交到执行

设备退出、原料变化或客户改规格后，服务可以列出受影响批次、订单、资源和验证要求，准备计划及维修方案的差异说明。排产与资源求解使用适用工具，工艺、质量、设备和计划人员分别核实，批准任务进入企业现有系统，并跟踪接收、退回和复查。

质量异常的整理须使用真实材料转换，维修建议关联当前设备和手册。服务可按已验证规则定期整理或在事件后跟踪，减少反复问询和遗漏；产物被接手之后，继续看实际修复、合格放行和交付。

4. 多基地与经营分析：持续准备共同判断

服务可以汇集不同基地获准共享的产能、材料、质量及物流记录，解释资源与交期冲突，准备跨企业沟通和经营分析。数量、成本和能源计算由可靠程序完成，重大资源与客户承诺由负责人决定，各基地仍保留真实工艺差别。

较低的局部开发、资料处理和分析准备成本，使企业有机会更频繁比较方案、覆盖以往顾不过来的问题。持续运行需要可靠输入和异常接手，价值由采用、完整投入及实际产出检验，不把人工整理节时直接换算为原料或能源成本下降。

第五节 适用结论

有色金属企业按品种及采选、冶炼、加工范围配置专业数字化能力，并用材料和过程关系连接质量、计划、设备与经营。指南中的推荐场景与技术攻关方向应结合成熟度和现场条件选用。

智力服务帮助开发工具、理解记录、协调变化和准备分析，使行业应用更容易建设及使用。已有能力先复用，实际缺口再补齐，最终以可靠运行、合格产品和完整投入判断价值。

参考资料

[1] 工业和信息化部等．原材料工业数字化转型工作方案（2024—2026年）．2024，附件3《有色金属行业数字化转型实施指南》，PDF第33—44页。引用范围：第34—36页基础、数据和交付，第36—38页采选冶炼加工，第39—42页技术攻关与人工智能创新，第42—44页平台和产业协同。正文页码均为PDF物理页，资料库编号A03；发展目标、推荐建设与技术攻关方向按各自性质使用。

C08 水泥：连接矿山、窑磨、质量和能源，形成可核对的生产经营

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

水泥企业需要把原料、窑炉与磨机、质量检测、能源和交付共同组织起来。连续生产的过程状态、实验室结果和可供产品往往由不同岗位维护，某项原料或设备变化影响了什么，需要沿实际物料和时间回查，而不能只看某个系统的单点报表。

方案采用建材实施指南中水泥的专门应用重点，面向按自身工艺组织矿山、生产与供应的水泥企业。目标是过程稳定、合格交付、异常得到实际处理，并合理使用设备、物料和能源；玻璃、陶瓷与商品混凝土另有专业模块，不由水泥配置代为覆盖。企业并不因处于同一行业就必然已建相同能力。

第二节 行业数字化方案的总体架构

A03附件4《建材行业数字化转型实施指南》PDF第46页专栏1为水泥列出数字化矿山与矿车无人驾驶、窑炉和磨机实时优化控制、取料装卸少人化、全流程智能质量、智能实验室、碳排放、综合能源及智能生产决策。[1] 第47—48页再按研发、工艺、生产、质量、物流、设备和经营组织通用业务场景，第49—50页补数据、标识、网络及平台支撑。

原文入口：水泥应用重点，PDF第46页；关键场景，第47—48页；数据与网络，第49—50页。上述页码以文字和专栏组织能力，未给出一张水泥企业通用部署图。本章沿这些任务说明专业系统与业务模块的关系。

矿山和原料记录提供生产输入，窑磨采集、专业模型与控制支持过程，实验室和在线质量形成检验依据，计划与仓储物流组织交付，设备和能源约束返回资源安排。数字化表达物理过程，网络化使工序、系统及责任岗位使用可对应事实，智能化在互联数据上支持分析和决策。指南已有的专家控制、优化和质量预测本身就是相应模块能力，新增智力服务再补资料理解、工具与协调。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 数字矿山与原料衔接，使生产输入可以追查

指南第46页提出数字化矿山和矿车无人驾驶。[1] 相关企业需要将开采和运输对象、设备、原料及实际交接对应，配置适用现场采集、通信、位置和专业系统。无人作业的适用环境、装备与现场接管由专业工程确认，未承担矿山的企业则连接采购及到厂原料记录。

矿山、原料及生产岗位核对数量、性质和供应变化，再据有效输入安排生产。模块价值是减少原料与运输状态不明、重复核实和供给失配，专业模型及设备能力需要实际具备，不能仅靠一张运输看板认定矿山已数字化。

2. 窑炉和磨机优化控制，保持过程稳定

第46—47页明确窑磨实时优化、专家控制及动态优化。建设需要适用传感、计量、参数和控制软件，将原料、工艺版本、设备及时间区间对应，完成现场调试和模型验证。工艺人员按原料、负荷与质量要求确定有效范围，专业模型计算，获准控制体系执行。

生产人员处理异常并观察结果，工艺及设备变化返回模型和控制资料。独立价值是稳定过程、减少无效消耗和人工频繁调节；通用文本分析可以解释背景，不能代替窑磨专业计算或现场动作验证。

3. 实验室与全流程质量，使结果关联可交付产品

指南列全流程智能质量控制和智能实验室管理。企业需维护样品、检测方法、仪器、原料、过程和产品关系，保存采样及试验条件，连接在线检测、实验室与质量系统。连续生产的实际追溯区间要可回查，检测、复检和处置保留来源与版本。[1]

质量人员确认方法与结果，生产核对受影响范围，隔离、复检及放行按职责完成。价值是减少样品和记录混淆、重复准备及异常产品流入交付，并为工艺改进提供证据；检出、原因确认和合格放行分别判断。

4. 取料、装卸与交付，把计划接到实际物流

第46页关注取料和装卸少人化，第48页列称重、仓储及可视化配送。企业需要将有效订单、产品、库存、取料、称重和装卸记录相连，按现场条件配置采集、物流和适用自动化设备，保留承诺与实际交接的差异。

计划、仓库与物流核对可用产品和资源，客户变化返回供货确认，现场实际结果更新业务记录。其价值是减少错发、排队和信息等待，使生产与交付可以一起安排；车辆到场、装卸完成和客户收货分别维护。

5. 设备、能源与碳管理，查清生产的公共条件

指南第48页要求设备全生命周期、监测诊断和预测维护，以及能源、碳排放和环境管理。破碎机、磨机和高温窑炉按自身专业条件采集，台账、维护、工单与生产可用性对应；可靠计量将供用能关联到工序、产品和时期，计算口径与模型可查。[1]

设备和能源人员确认异常及安排，生产负责人核对负荷和维护窗口，执行及恢复返回记录。价值是减少可预防中断和异常消耗，支持资源取舍；能效比较需要固定产品、质量及负荷，不能把减产直接写成效率改善。

6. 产供销存与经营，辨认业务和成本全貌

指南第48—50页提出供应链协同、一体化经营及数据网络。企业可将客户需求、生产和质量、库存、物流、费用及款项相连，保持数据来源、口径、更新责任和时效；客户问题可回到具体产品与过程。

经营者据此核对可兑现供给、待处理异常与资源投入，而不是逐一找不同部门确认。模块价值是减少信息搬运和经营盲点，使分析取得真实依据；已有专业分析和决策支持本来就有独立价值，系统购买与实际采用还需核实。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 工艺资料与工具建造，减少比对和准备投入

智力服务可关联原料、工艺、实验室和参数版本，检索有效手册与历史试验，准备变化说明和补测清单，辅助编写记录提取、参数检查与格式转换工具。专业人员确认条件，工程人员验证程序，窑磨优化和现场控制仍由适用系统承担。

2. 质量与设备异常，使背景进入专业核查

服务可整理检测、过程、报警和维修发生顺序，指出受影响时间区间、候选原因及证据冲突，准备核查与恢复任务。质量和设备人员决定处置，复检和恢复结果返回正式系统。新增价值是减少从头找资料和跨岗转述，不能把分析草稿算作原因已证实或产品已放行。

3. 物流与经营协作，让分析随变化持续开展

客户、库存、检修或供能变化后，服务整理受影响计划、订单和待确认事项，调用可靠计算或专业求解，负责人确认安排。已有系统可补理解与采用，基础不足范围可在建记录时同步接通。价值须连同现场设备、专业核验、返工及维护观察，体现在稳定生产、实际交付和资源使用。

第五节 适用结论

水泥方案应沿矿山原料、窑磨、质量、物流、设备能源和经营组织专业能力，再以可信记录连接。智力服务降低资料和局部工具的准备投入、扩大分析协调覆盖，专业控制、合格放行及实际交付决定可兑现价值。

参考资料

[1] 工业和信息化部等．原材料工业数字化转型工作方案（2024—2026年）．2024，附件4《建材行业数字化转型实施指南》，PDF第45—53页。引用范围：第46页水泥应用重点，第47—48页质量、工艺、设备、能源及经营场景，第49—50页数据网络；正文页码均为PDF物理页，资料库编号A03。

C09 印制电路板与电子装联：连接客户设计、制前工程与制造交付

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

印制电路板企业需要把客户电路设计转成能够制造的板件，电子装联企业还要把元器件、程序、工装和测试要求转成可交付的组装板。客户设计版本、内部工程文件、工艺路线、物料批次和产品身份共同影响质量及交期。设计变更或缺料不能只停留在邮件中，还要明确影响哪些工单和已制造产品。

本章面向覆铜板、PCB及PCBA相关企业，以PCB制前工程、制造与电子装联为重点。不同企业按实际工艺选择模块，不能把钻孔、压合与贴片装联视为同一生产流程。业务目标是工程输入准确、排产和物料支持执行、质量可追溯，并使返工和客户问题能够回到有效版本。

第二节 行业数字化方案的总体架构

A08按研发、制造、质量、设备、仓储、经营和供应链组织典型场景，并提出提升PCB设计、设备自动化编程、MES和不良原因分析等软件能力。[1] A11第53—54页进一步区分覆铜板、PCB与PCBA：EDA、CAE、CAM及PLM管理设计与工艺，MES、APS、AOI和QMS组织执行与检测，ERP、SRM和WMS连接资源、供应及交付。[2]

客户版本与内部版本、板件与工序、元器件批次与装配位置之间要有可回查的关系。跨企业文件交换须保留生效条件和确认状态，实际生产记录再返回质量与工程。专业制造装备及控制、视觉检测和排程模型都属于方案主体，是否已建成需核实现场使用。

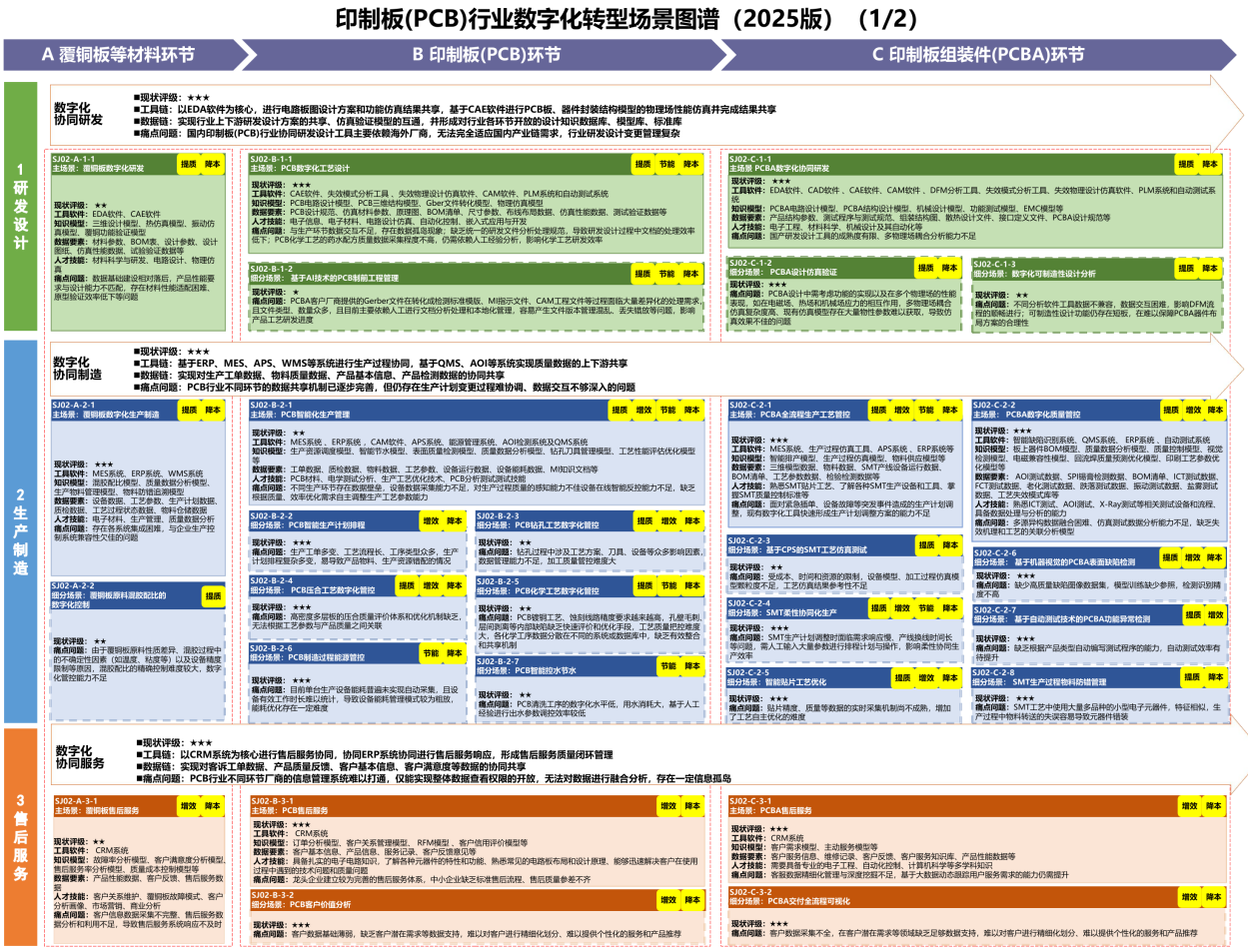


图26 印制板行业场景图谱，A11 PDF第53页

印制板行业场景图谱，A11 PDF第53页。来源：A11 PDF第53页。

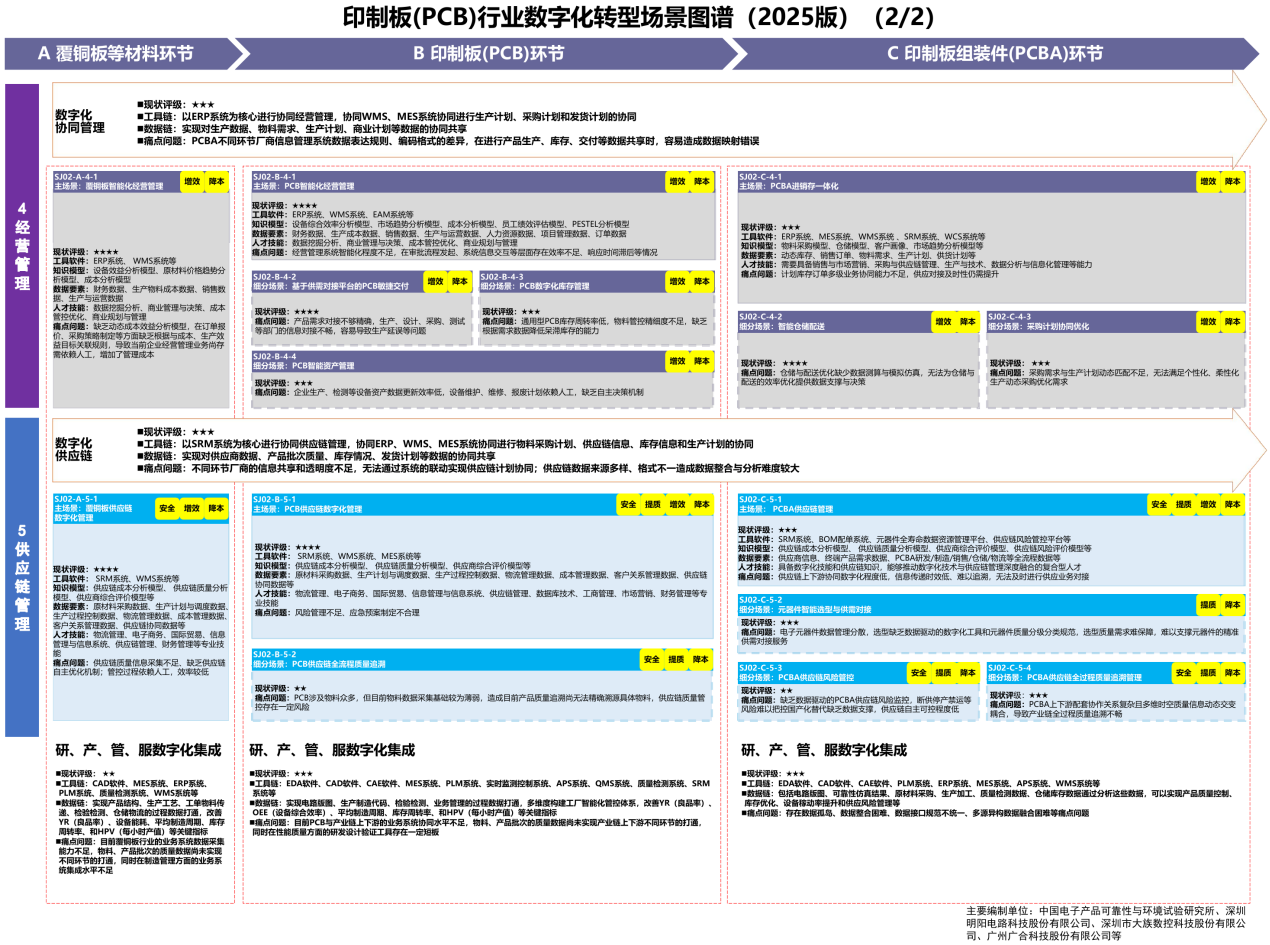


图27 印制板行业场景图谱，A11 PDF第54页

印制板行业场景图谱，A11 PDF第54页。来源：A11 PDF第54页。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. PCB工艺设计与制前工程，将客户设计转成受控制造文件

A11第53页“PCB数字化工艺设计”（SJ02-B-1-1）与“基于AI技术的PCB制前工程管理”（SJ02-B-1-2）配置CAE、CAM、PLM及检查分析工具。工程人员需要接收客户文件，核对层叠、材料、几何和制造要求，完成可制造性分析、文件转换及内部工艺发布。客户版本与内部版本应保留对应，澄清结果进入发布依据。

建设包括常用文件解析、设计和工艺规则、材料资源、专业软件与版本管理；转换结果应能回查客户输入。正确的工程文件交给排产、加工及检验使用，减少因旧版、缺项或转换失真造成的返工。文件成功打开不等于已经具备可生产条件。

2. PCB与PCBA生产执行，协调多工序和专业装备

A11第53页“PCB智能化生产管理”（SJ02-B-2-1）列有MES、ERP、CAM、APS、能源管理、AOI和QMS，并分别展开钻孔、压合、化学工艺等管控；PCBA另列SMT工艺仿真、柔性协同、贴片优化和物料防错。企业需维护订单、工艺路线、资源能力、物料、在制和质量等待状态，APS给出候选安排，MES下达任务并回传执行。

设备、工艺控制、工装及检测需要现场配置和验证，软件接口还要保持任务、版本和物料一致。这部分建设提高计划可执行性，使工序异常能够追到订单，并支持换产与资源协调。

企业实践：盐城维信电子的已使用项目关联异地研发与生产文件，APS连接ERP、MES及MRP，工序扫码关联物料、设备与人员。事实见D07 PDF第3—7页，是研发与制造协同的具体实践。

3. 物料齐套与仓储配送，保持批次和替代条件清楚

A11第54页将采购、库存、质量和生产协同起来。PCB材料、PCBA元器件、半成品及不良品分别表达编码、批次、数量、质量状态与储位；供应承诺和已检验可用库存分开记录，替代料需要对应批准条件和适用工单。

建设包括供应商与物料资料、收发采集、齐套检查及系统接口，按作业需要配套物流设备。实际领用回到生产履历，缺料和来料异常返回计划与采购。价值是减少错发、误用及等待，让采购到货真正转为可执行供给。

4. 在线检测、质量分析与追溯，查清缺陷影响

A08第14—15页和A11图谱配置AOI、质量管理、工艺分析与检测工具。检验需将板件、工序、有效规则、检测结果和返修复测关联，异常进入隔离、复检及客户确认，不能只保留一张最终合格报告。

现场设备、检测环境、缺陷样本与专业模型共同决定识别能力。质量人员核实误报和漏报，工程人员判断是否需要改工艺或改文件，实际处置进入QMS和MES。其价值是较快定位问题范围并减少重复缺陷。

5. 设备、能源与订单经营，解释生产资源和履约

设备状态、维护和不可用时间需要进入排程，关键计量点关联工序、负荷与订单，ERP中的订单、采购、库存和结算与MES实际生产相对应。A08设备、能效和经营场景为这些应用提供建设参照。

建设应包括可用设备台账、维护记录、专业故障分析及经营口径，不能用各系统独立看板替代对象关系。管理者由同一订单查到工程确认、在制、检验、发货与回款，才能判断交付等待来自哪一环节，以及改变安排会消耗什么资源。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 工程准备：核对设计变化和制造文件

智力服务可比较获准客户文件、澄清记录和内部工程版本，提示缺项及冲突，准备CAM检查和专业评审所需资料，也可辅助开发文件转换与一致性检查脚本。工程师确认制造条件，专业工具检验几何和工艺可行性，批准版本再交生产。

新增贡献按合格工程准备工时、澄清遗漏及后续返工观察。图谱已列出的AI制前工程能力应先核实实际产品与作用，再判断通用服务额外承担的任务。

2. 排产与齐套：让订单变化进入共同安排

服务可按客户版本和工单整理在制、设备、来料与质量等待，说明缺料、替代或插单影响哪些交期，准备计划与供应交接。APS继续承担专业求解，采购、计划及工程人员确认后，任务回到ERP和MES。

其价值是减少多人反复追问，使变更背景随任务传递。是否更快交付仍取决于可用物料、工艺和产能，不能以生成计划说明替代实际执行。

3. 质量调查与客户协作：把分散记录变成可核查依据

服务可关联共同批次、工序、测试及维修变化，整理事件顺序、影响工单和待补资料，准备调查与客户答复草稿。质量和工程人员确认原因及处置，最终文件返回实际业务系统。

资料覆盖、核查返工、客户确认等待和措施采用可用于验证增量；AOI识别、专业工艺控制及设备维护已经实现的改善按其实际作用归集。

第五节 适用结论

印制电路板与电子装联应分别维护客户设计、内部工艺、实物批次和制造记录，按覆铜板、PCB或PCBA职责选择模块。共同的供应链关系有助于协作，各自的工艺与检测仍需专业配置。

智力服务增加工程资料理解、工具适配、跨模块交接和调查准备，使已有系统更容易共同使用，也为基础较薄企业同步建立接口和分析提供机会。价值要追到合格文件、实际生产、质量处置与完整投入。

参考资料

[1] 工业和信息化部、国家发展改革委、国家数据局．电子信息制造业数字化转型实施方案．2025，PDF第2—7、11—18页。引用范围：设备、软件、数据与网络支撑，以及适用行业的研发、制造、质量、设备、仓储、能源、服务和供应链场景。资料库编号A08，正文页码均为PDF物理页。

[2] 工业和信息化部．场景化、图谱化推进重点行业数字化转型的参考指引（2025版）．2025，PDF第53、54页。引用范围：印制板行业场景图谱及对应模块、编号、工具软件、知识模型、数据和人才条件；正文嵌入相应来源页的完整图示。资料库编号A11。

[3] 工业和信息化部．2025年5G工厂典型应用实践（电子信息）．2026，PDF第3—7页、印刷第1—5页。引用范围：盐城维信电子异地研发与生产文件、APS及工序扫码；阶段为已使用，来源为官方汇编中的项目方披露。资料库编号D07。

C10 家电：连接整机研发、齐套制造与产品服务

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

家电企业需要把用户要求变为产品规格和设计，再将结构件、电控、交互及核心零部件组合成可制造、可检测的整机。整机厂、配套件工厂、代工厂和品牌服务商承担不同交付，型号、物料、软件、工装及检验要求之间应有明确对应。需求变化既可能影响结构和模具，也可能影响采购、排产、库存及售后。

本章面向家电研发制造及配套服务企业，目标是适销产品能够及时研发和交付，质量与实际配置可追踪，售后问题能够处理并返回改进。智能家电的交互、联网和在线服务属于产品能力，企业内部的研发、生产和经营体系则负责持续提供这种产品，二者分别配置和验证。

第二节 行业数字化方案的总体架构

A04把家电列为离散型轻工行业，提出数字化设计、智能排产、加工装配、检验和物流协同，以及个性化定制、产品服务和全生命周期管理。[1] A11第37—39页沿整机、结构件、交互感知、电控和核心零部件展开，形成家电专门的能力目录。[2]

研发工具与PLM管理需求、BOM及有效版本，ERP、MES、供应链和仓储应用把订单和工艺交给制造，质量系统关联检验与追溯，服务平台连接实际整机、工单与备件。模具、设备、能源和成本数据支撑可用资源与经营判断。行业方案提供的能力需经设备、软件、数据及实际运行形成，购买系统数量不能代替使用核实。

家电行业数字化转型场景图谱（2025版）（1/3）

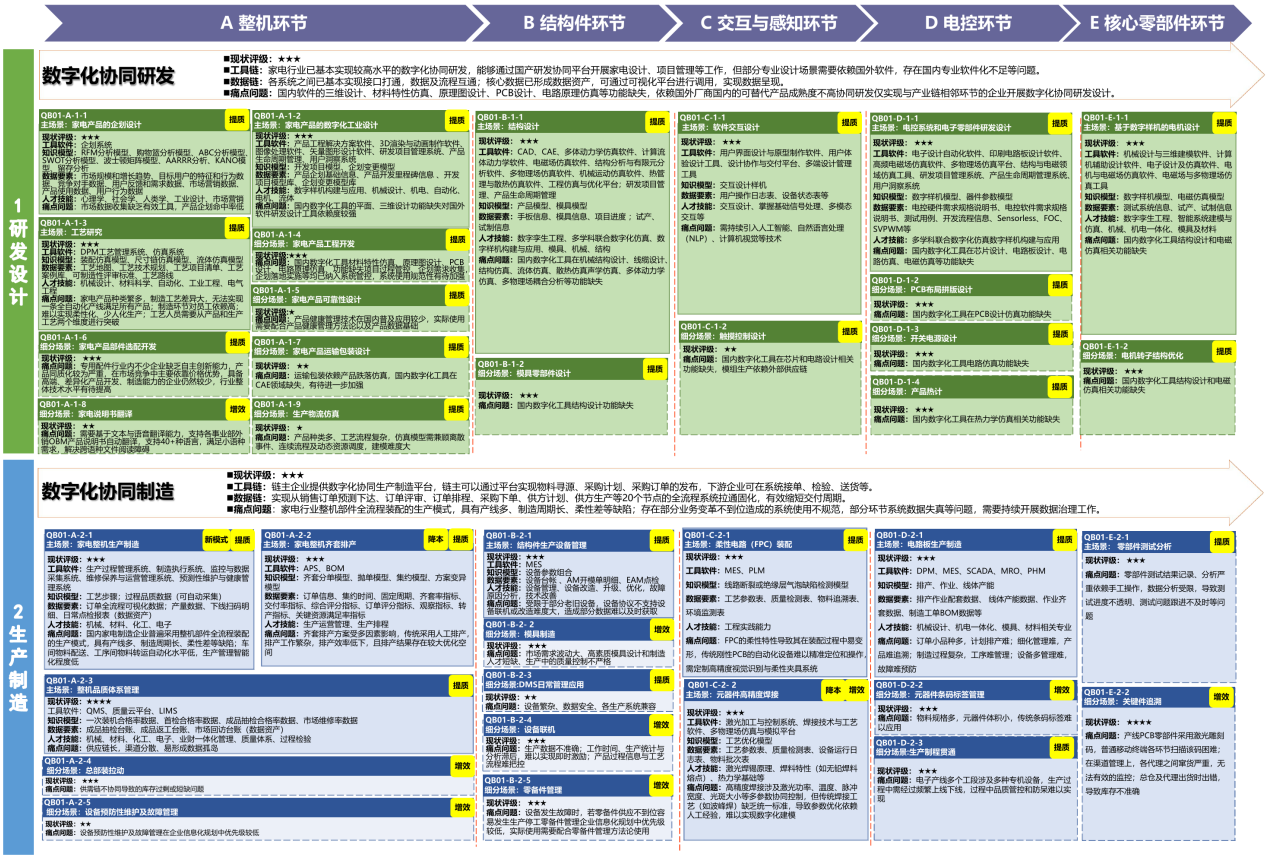


图28 家电行业场景图谱，A11 PDF第37页

家电行业场景图谱，A11 PDF第37页。来源：A11 PDF第37页。

家电行业数字化转型场景图谱（2025版）（2/3）

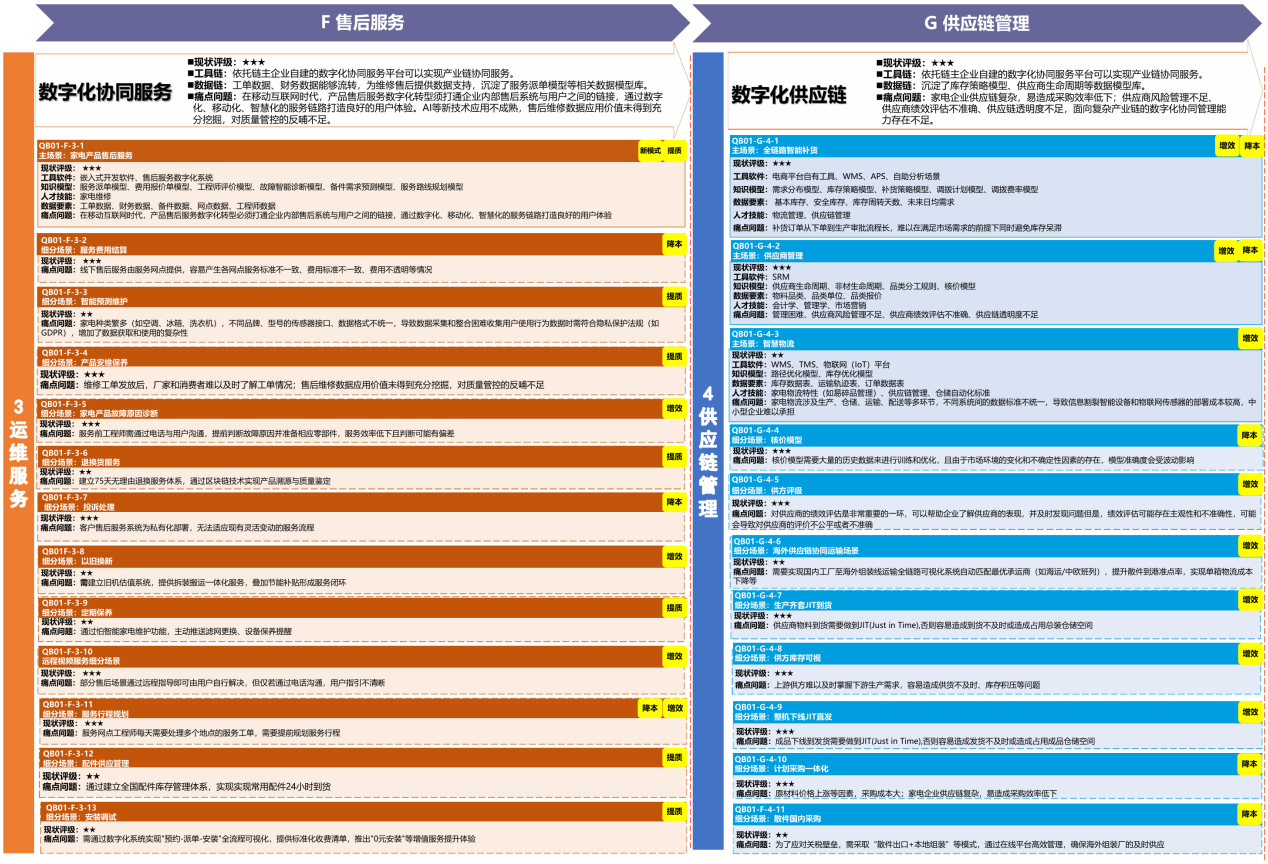
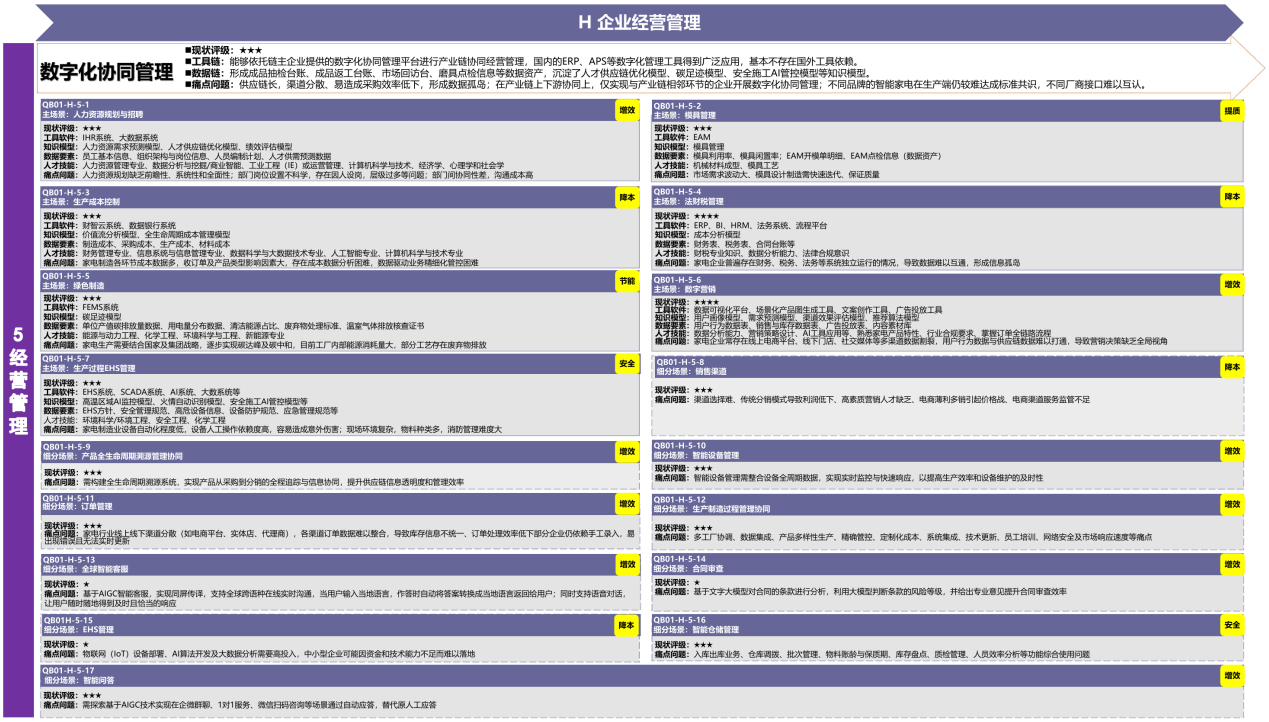


图29 家电行业场景图谱，A11 PDF第38页

家电行业场景图谱，A11 PDF第38页。来源：A11 PDF第38页。

家电行业数字化转型场景图谱（2025版）（3/3）



主要编制单位：中国工业互联网研究院、美云智数科技有限公司、广东美的制冷设备有限公司、海尔卡奥斯生态科技有限公司、海尔智家股份有限公司、海信集团有限公司、中国家电行业协会、加西贝拉压缩机有限公司等

图30 家电行业场景图谱，A11 PDF第39页

家电行业场景图谱，A11 PDF第39页。来源：A11 PDF第39页。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 家电研发与工艺，把产品版本交给制造

A11第37页列有企划、数字化工业设计（QB01-A-1-2）、结构、电控、软件交互及数字样机电机设计。设计平台、CAD/CAE及专业模型支持需求分析、结构性能和工艺验证。需要管理产品要求、BOM、零部件、软件及设计版本，保存验证条件和发布结论；工艺人员接收后形成可执行的加工装配要求。

建设价值是系列产品可以复用合格设计，定制变化能够定位到部件和工艺，制造使用正确版本。软件许可、材料和模型资源、试验及专业审查是实际条件，专业模型的结果需与试验对应。

2. 家电齐套排产、制造与品质，形成可靠整机交付

图谱“家电整机齐套排产”（QB01-A-2-2）、“整机品质体系管理”（QB01-A-2-3）及整机生产、部件测试相互连接。ERP、APS、MES和质量系统使用订单、工艺、物料可用、设备及检测状态安排资源，现场装备、采集与检验共同完成生产。采购到货、工序完工与质量放行分开维护，再影响下一步任务。

这使企业能够在总装前核对缺件，减少错误配置和质量等待，并追溯整机采用的部件。控制、检测、优化模型按实际工况配置和验证，网络已接通不等于工艺与品质已经稳定。

企业实践：合肥美的洗衣机5G工艺与物流协同的已使用项目中，注塑参数优化沿SCADA取数、工业云存储、MES确认及SCADA反写接续。D06 PDF第25—28页披露的是采集、算法与确认流程共同形成的能力。

3. 家电供应、产品服务与经营，延续制造能力

A11第38—39页列有供应商管理、全链路补货、智慧物流、售后服务、成本、模具及绿色制造等模块。供应系统管理承诺、库存、检验与配送，服务平台关联产品型号、实际配置、工单、备件及费用；经营系统再按共同口径核对成本与资源。智能产品的联网和远程功能需要适用通信、软件版本、授权及测试发布机制。

这些能力减少供货和维修等待，让客户问题返回研发，也使管理者知道订单、服务和资源怎样共同影响经营。产品在线服务与工厂供应链均可使用预测和优化模型，已列出的专业能力需按实际建成范围记录。

4. 全生命周期质量与设备维护，连接检测和实际整机

A04质量应用和A11图谱将QMS、LIMS、质量云、机器视觉与适用检测装备联系起来。结构、电气及整机性能等专业检验，需要明确产品版本、方法、设备、样本与判定，结果关联实际物料和制造记录，异常进入返修、复测及原因核查。

生产设备和工装维护需要表达不可用时间、维修及恢复状态，并把变化送到排产。质量与售后信息共同返回研发和供应，价值是较早查清缺陷影响、减少重复问题并保持有效产能。视觉识别和故障预测的专业模型需按现场产品验证。

5. 经营、能源与渠道，解释产品和资源贡献

A11经营应用连接成本、模具、能源、人员与财税，并将线上线下渠道需求和库存联系起来。ERP及经营分析维护订单、采购、在制、成品、发货、回款和费用口径；能源计量关联工序、设备和负荷，产品配置影响成本比较。

业务人员区分渠道进货与终端动销、账面库存与可用库存，管理者据共同口径判断换产、补货及库存取舍。建设价值是看清产品交付与资源使用的关系，使经营查询能够追到来源和责任岗位。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 设计与工具建设：让有效要求更快进入制造

智力服务可整理消费反馈、结构和电控要求，比较设计、物料及软件版本，准备评审与仿真输入，协助开发格式转换和一致性检查工具。专业人员和设计软件确认尺寸、性能及工艺，批准后再交给制造。

服务贡献看合格准备工时、评审遗漏和生产返改。需求预测、专业设计及产品交互已经包含在家电能力目录中，新增作用应按实际承接任务判断。

2. 齐套与制造协作：把变化交给能够执行的岗位

订单或设计变化后，服务可汇总缺料、工装、库存与产线条件，列出受影响的型号和交付窗口，准备采购、计划与现场交接。专业排程工具给出可行安排，责任人确认后回到业务系统执行。

其价值是减少多人反复询问和旧版资料误用。判断时观察变更确认等待、重复沟通和错误配置进入制造，而非只统计生成了多少份计划。

3. 售后与经营分析：连接具体整机和处置依据

服务可按型号、序列号和真实配置查找手册、历史工单及备件，准备检查清单和客户答复；也可围绕退换、库存和费用组织数据来源并调用可靠计算。工程师确认维修，经营者决定资源安排。

实际贡献追到工单采用、维修等待、复发及分析后的行动。资料维护、专业复核和工具运行计入投入，已有远程监测、质量识别和专业控制的作用分别保留。

第五节 适用结论

家电方案应围绕产品版本和实际整机配置建设研发、制造、质量、供应及服务能力，整机与配套企业按职责选用。设备、工具、模型及数据具有独立价值。

智力服务帮助这些能力更容易建设、连接和使用。已有基础企业可改善跨模块采用，基础薄弱企业可在选定模块建设时同步安排标识、接口和分析，价值以合格交付、质量与完整投入核验。

参考资料

[1] 工业和信息化部、教育部、国家市场监督管理总局．轻工业数字化转型实施方案．2025，二、重点任务及专栏1、3。引用范围：本行业的专业设备、软件、设计制造、质量及资源管理条目，以及流程型或离散型生产的适用支撑。工信部联消费〔2025〕57号，2025年3月8日成文、3月27日发布。资料库编号A04，主文为HTML。

[2] 工业和信息化部．场景化、图谱化推进重点行业数字化转型的参考指引（2025版）．2025，PDF第37、38、39页。引用范围：家电行业场景图谱及对应模块、编号、工具软件、知识模型、数据和人才条件；正文嵌入相应来源页的完整图示。资料库编号A11。

[3] 工业和信息化部．2025年5G工厂典型应用实践（消费品工业）．2026，PDF第25—28页。引用范围：合肥美的洗衣机采集、参数优化与系统确认；阶段为已使用，来源为官方汇编中的项目方披露。资料库编号D06。

C11 纺织服装产业链：连接工艺、设计、生产和供应链，增加智力服务的应用价值

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

纺织服装从纤维和纱线进入织造、染整、裁剪、缝制及成品经营。化纤企业关注材料性能、连续工况和批次稳定，纺纱织造关注原料、机台与疵点，印染需要协调配方、染缸、颜色和后整理，服装家纺则要把款式、尺码、面辅料与订单转为实际生产。纱线、坯布、染色批次和服装款号承担不同管理作用，不能用一个编码代替全部转换关系。

建设目标是按质量和客户要求及时交付，减少补料、返染、错款及无效库存，合理使用设备、人工、水和能源。小批量多品种、个性定制与批量加工的组织不同，各企业应按实际环节选择能力，让确认样、有效工艺、资源安排和成品交付持续对应。

本章按产业链协作组织选读：印染企业重点看工艺与染缸排产，服装加工企业重点看版型、裁剪缝制及物料配送，化纤企业重点看连续过程和批次质量。供应链部分解释各类企业怎样交换有效要求与交付状态，每家企业据自身工序配置专业系统。

第二节 行业数字化方案的总体架构

《纺织工业数字化转型实施方案》（A07）PDF第2—6页将设备与软件、数据、工业互联网、人工智能等支撑，同柔性制造、经营和供应链应用联系起来。附件第10—14页给出六项典型场景：工艺设计、印染车间智能排产、物料精准配送、服装个性设计、产品质量追溯、供应链协同管理。文件为业务场景及条件清单，没有要求不同细分企业照搬同一工厂架构。

六项能力在实际生产中相互衔接。设计形成款式、版型与材料要求，工艺形成配方、机台和过程条件；ERP接收订单与资源，APS依据机台、布种、颜色和进度排产，MES下达到车间并记录执行。自动裁床、吊挂、分拣及AGV将材料和任务接起来，质量系统把原料、过程和检测关联，供应链平台再交换订单、库存、生产、物流与销售状态。质量不合格、客户改样或设备变化，都需要返回相应计划和工艺。

原文：工艺设计，PDF第10页；排产与配送，第11—12页；个性设计与质量，第12—14页；供应链协同，第14页。

智能配色、趋势预测、AIGC、质量模型、视觉检测和物流调度均已在行业方案中提出，企业需核实自己的实际配置。数字化将产品和过程形成可处理对象，网络化连接系统及工作，智能化由适用模型支持感知、预测、优化和决策；三者在这些模块中共同发挥作用。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 工艺设计，把有效配方和过程要求交到生产

A07 PDF第10—11页以印染为例，提出工艺参数监测、知识库、染化料自动配送、智能配色和织物图像检索。需要配置高精度传感器与数据网关，连接设备及工艺记录，管理坯布、染料助剂、配方、目标颜色、机台和样品的对应关系。图像库及适用配色模型帮助查找和比较工艺，自动配送平台连接领料、称量与执行。

工艺人员确认试样和适用条件后发布有效版本，车间按该版本作业，实际工况与结果返回工艺改进。其价值是提高配方及配送准确性，让调整有依据，减少重复试配、错料和返染。实际采用仍依赖测量、设备精度、染化料及专业验证。

2. 印染车间智能排产，协调交期、机台和颜色

PDF第11页以APS、ERP、MES连接计划与执行。ERP提供订单和生产需求，MES采集前道机台、染缸、定型机进度，APS结合产能、布种、颜色及交期形成候选安排。建设需要机台能力、资源日历、工艺路线、数量和实际状态，以及计划下达与回传接口。

计划人员确认资源和约束后发布，车间接收任务；停机、返修及插单再次进入调整。价值是使排产能够考虑全局冲突，让订单进车间前有可执行安排，减少反复手写和找人确认。排程计算速度应与现场执行、换色等待及交期一起观察。

3. 物料精准配送，使裁片、辅料和工序准确相接

PDF第11—12页提出MES驱动的吊挂传输与AGV协同，连接管理系统、CAD、自动裁床、吊挂和分拣。面辅料入库、裁床数据、挂片、缝制、整烫及入库需要共同辨认款式、尺码、订单与工序。建设包括标识和采集、设备及网络、任务接口、输送和搬运条件，人工保留环节也要有到位确认。

裁片和辅料按有效任务进入相应工位，完成和异常返回MES；补料、返工和替代保留状态，避免混入正常流转。其价值是减少搬运、计数及错配，改善前后工序节拍和产品保护。吊挂、路径及群体调度模型属于这一生产物流能力。

4. 服装个性设计，把趋势和创意转为可制造产品

PDF第12—13页列有趋势预测模型、标准素材库、CAD、三维量体和试衣、三维打印与AIGC。设计建设需要款式、版型、尺寸、面料及工艺资源，保留素材使用依据和设计版本；仿真展示用于比较外观、材料及穿着效果，样品和专业评审再核对可制造性。

确认的产品资料交到工艺、采购和生产，修改继续关联所用版本。数字设计提高调整及展示效率，使个性要求较早进入产品定义；图像效果与真实版型、面料性能、成本和销售表现分别判断，不以生成图片的数量代替设计交付。

5. 产品质量追溯，关联原料、过程和处置

PDF第13—14页以化纤为例配置知识图谱、质量模型、传感、物料跟踪和RFID追溯，正文第2—3页另列在线检测与视觉。企业需要把原辅料、设备、工况、试验和检验关联到具体批次或连续过程区间，检测系统使用适用样本和判定规则，仓储及标识记录实际流转。

质量异常进入隔离、复检、降级或工艺核查，并能从成品反查来源、从异常查找影响范围。经验证模型支持质量分析和优化，专业人员确认措施。这部分价值是提高问题定位和处置依据，支持减少重复质量问题；保存检测图像和完成处置分别记录。

6. 供应链协同管理，接续样品、订单、库存与交付

PDF第14页要求各方合作和资源投入，建设供应链平台、连接企业内部系统，共享订单、生产、库存、物流及销售。客户确认、外协、供应及运输分别有有效依据，样品到定样、大货、分批交付和退返应保留转换与剩余数量。共享对象、权限、更新时间及接收责任决定平台信息能否用于工作。

供应商承诺与实际到货、生产完工与可用库存分别回传，帮助各方安排生产和交付。其价值是减少重复询问和状态滞后，使外部变化进入内部计划，也使客户承诺有可核对的供给依据。平台建成不等于合作方已经持续更新和接手。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 工艺与设计：减少资料准备和版本核对

智力服务可以整理客户要求和确认样，检索获准工艺及素材，比较配方或版型版本，列出待澄清项，准备专业配色、设计和仿真输入。也可辅助编写检查、格式转换和资料查询工具。专业人员继续确认工艺、版型及试样，配色、尺寸和用量计算使用适用程序。新增价值可从准备工时、遗漏、反复确认和设计采用观察。

2. 排产与物流：使变化带着背景交到执行者

客户改色、改量、改交期或机台异常后，服务可关联受影响订单、样品、材料和在制，核对信息缺项，整理候选安排的影响。APS、MES和物流系统继续负责相应求解与执行，计划负责人确认后下达，服务跟踪接收和异常返回。其价值在于缩短变化确认与交接等待，减少错款、错配和重复转述。

3. 质量与供应：整理证据，持续追到处置

服务可以关联疵点、维修、原料及工艺变化，整理事件顺序和证据缺口，提出待专业验证的原因；供应变化则按订单和批次准备核查任务。质量和供应负责人决定措施，结果回到实际系统。新增价值是更多异常能得到可核对分析并继续跟进，工业检测和质量模型的成效按其作用保留。

蚕丝工厂打样与库存管理据经营者自述，已用款号和阶段对应打样、定样、大货、运输及入库，并继续使用企业现有ERP，属于局部使用。其员工反馈与工具迭代还涉及实际录入和采用问题。AI辅助建造能够降低局部工具试制门槛，是否减少总工作要连同核验和维护观察。

已有系统的企业可以补足跨模块连接和持续采用；基础较薄的企业可在建设款号、批次与执行模块时，同步安排接口和适用的分析任务。

第五节 适用结论

纺织服装企业应保留化纤、纺纱织造、印染和服装家纺的工艺差异，选择适用的设计、工艺、计划、物流、质量和供应链能力。行业方案包含的专业软件、自动装备及模型，本身就能支持质量与交付改善。

智力服务增加工具建造、资料准备、变化协调和证据分析的条件，使已有建设更容易使用，也为基础薄弱企业补齐连接提供机会。价值最终体现于真实采用、合格交付、资源使用与完整投入。

参考资料

[1] 工业和信息化部等六部门．纺织工业数字化转型实施方案．2025，PDF第2—6、10—14页。引用范围：数字技术、数据、设备软件、柔性制造和供应链支撑，以及六项典型应用场景的业务、工具和实现条件。资料库编号A07，正文页码为PDF物理页。

C12 食品加工：以配料、发酵、包装和质量追溯组织生产

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

食品加工需要把产品要求、原料差异和工艺条件转成合格成品，再通过包装、库存和渠道可靠交付。配料、混合、加工、分装与返工可能改变批次关系，最终产品应能查到实际原料、工艺和质量依据。多规格生产还需协调换产、包装材料和销售需求。

本章以调味品及相应配料、发酵、包装型食品加工为重点。制糖、白酒、乳制品和饮料在中册另有专章；粮油、肉制品、焙烤等企业选用共用管理模块时，仍需补充自身专业设备和工艺依据。本章目标是有效配方进入生产、过程和成品质量可核对、库存与需求相接，减少错料、返工和无效周转。

第二节 行业数字化方案的总体架构

A06以技术和数据为基础，连接柔性制造、数字经营、设备更新、链式协同及质量追溯。附件PDF第10页将调味品投料、炒制、制曲发酵、酿造及清洗等列为细分场景，第11页列出传感、PLC、DCS、MES、ERP、WMS、CRM、PLM和LIMS等装备软件方向。[1]

据其条目组织的业务体系中，产品和实验资料形成有效配方与工艺，采购和仓储提供可用原料，计划与MES把订单落实到生产，现场专业控制、检测和质量体系完成加工及放行，渠道和财务接续销售与结算。原料批次、配方版本、生产批次、包装及成品之间保留真实转换，待检、可用和已发运分别表达。

原文入口：A06 PDF第3—6页、附件第10—11页。来源未给出一张所有食品加工企业通用的架构图，本章按适用业务条目展开，企业已有能力由实际系统、数据与运行核实。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 原料与采购验收，形成能够使用的来料依据

产品要求进入采购时，应明确原料规格、供应商、检测及适用范围。A06原料供应、数字经营和质量追溯方向，需要落实到采购承诺、实际收货、检验结果与可用状态，领用记录再对应生产批次。

建设包括物料及供应商资料、称量和收发、实验室检测与仓储接口。质量人员确认验收及处置，采购和计划据真实可用原料安排工作。价值是减少错用和无依据替换，并让成品问题能够回查来源。

2. 产品、配方与柔性生产，保持要求和执行一致

A06第3—4、11页提出小批量多品种柔性制造、数字经营、PLM、LIMS、ERP及MES。企业需要管理产品、配方、工艺和包装版本，记录试验及批准依据，再将物料、设备能力和换产条件交给计划。模块化产线、传感、控制及专业排程按实际工艺配置，不能仅靠一份配方表替代。

批准要求进入投料、加工与检验，实耗、过程和结果再返回产品分析。其价值是减少错版、错料及换产等待，使订单需求能够在可行资源范围内转为合格产品。专业工艺和试验仍决定配方是否适用。

3. 配料、发酵与过程执行，保持实际工艺可追踪

A06附件第10页的投料、炒制、制曲发酵、酿造和清洗等场景，各需匹配实际产品配置专业装备、采集和控制。MES接收有效配方与任务，现场系统记录实际投料、过程和异常，检验与工艺共同判断是否符合要求。

建设需关联物料、计量、设备、时间及生产批次，维护有效工艺和操作记录，配套传感及控制工程。工艺人员确认调整条件，过程实绩返回计划和质量。其价值是减少漏项、错料及过程信息缺失，专业参数优化依适用工况验证。

4. 过程质量、包装检测与追溯，形成可处置的批次关系

A06第6、11页列有质量追溯、检测、数字标签及配套软硬件。建设需要原料、混合、加工、分装和成品批次关系，关联检测、设备及放行状态，配置适用传感、视觉、实验室和质量系统。不合格品的隔离、复检、返工及放行须进入实际任务。

从成品能够查原料和过程，从已确认问题能够查影响范围，是追溯的独立价值；在线检测则帮助较早识别和剔除异常，专业方法和样本按产品验证。

企业实践：海天宿迁调味品5G生产与质量追溯为已使用项目。D06 PDF第84—87页披露排程、灌装纠偏、视觉检测剔除及追溯，视觉结果进入设备动作与MES，原料及过程共同关联产品。

5. 包装、仓储与交付，让可用状态延续到客户

包装材料及标签采用有效版本，装箱与批次对应到实际成品，质量放行后进入可交付库存。A06的智能仓储、数字标签和产品追溯方向，需要配套标识、采集及仓储系统，使拆分、合并与退回记录能够回查。

仓储和销售按产品适用的期限、质量及储运要求安排出库，发生异常及时回到质量处置。价值是减少错包、错发和可用库存判断失真，并支持问题产品范围核查；账面数量与当前可售数量分别维护。

6. 供应、渠道、库存与经营，减少供需失配

A06第4—6页的数字经营与供应协同方向连接采购、计划、WMS、CRM、渠道和财务。需要区分工厂发货、渠道进货、终端动销、退货及实际结算，关联产品、批次、期限和费用口径；供应商、工厂及渠道在获准范围持续交换有效状态。

采购和计划据实际需求及库存安排，退货与投诉进入产品和工艺分析，金额与库存计算使用可靠程序，预测使用适用专业模型。其价值是较早发现积压、缺货与费用偏差，使管理者能把产量和经营结果连起来。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 研发与工具建设：让配方和要求更容易核对

智力服务可比较获准配方、包装、标签和客户要求，整理试验条件与批准依据，提示缺项及版本冲突，准备专业研发和质量评审输入；也可辅助开发资料转换、查询与规则检查工具。

专业人员确认工艺、安全及产品表达，实际试验与批准仍由对应体系完成。增量看合格准备工时、遗漏与审核退回，工具测试、维护和复核计入投入。

2. 生产与质量协作：将异常组织为可核查问题

异常发生后，服务可整理共同原料、设备、工艺、检测和包装记录，形成事件顺序、受影响批次与待验证原因，交工艺和质量核查。需要调整计划或供应时，说明相互影响及未确认条件。

专业控制、检测和排程系统承担相应计算与执行。服务增加背景理解和交接覆盖，以调查准备、重复沟通及措施采用核验，已有工业模型的作用单独记录。

3. 渠道和经营：从销售资料追到库存与行动

服务可整理发货、动销、退货和费用，保留期间、渠道和产品关系，调用可靠统计程序，准备库存积压或销售差异核查。经营者确认口径后决定采购、生产和渠道安排，后续结果继续记录。

贡献应体现在分析准备及采用、误差核对和行动跟进。销售预测、仓储及经营驾驶舱属于行业基础能力，不能全部重新计为智力服务增量。

第五节 适用结论

食品加工方案以本企业产品、配方和真实批次组织研发、制造、质量、仓储与渠道，本章重点为调味品及相关配料发酵型加工。其他食品的专业过程按实际工艺另行配置。

智力服务帮助建设局部工具、理解资料、协调变化并准备分析，使已有基础得到更好使用，也为基础较薄企业同步建立记录和接口提供机会。价值以合格产品、损失、交付及完整投入判断。

参考资料

[1] 工业和信息化部等七部门．食品工业数字化转型实施方案．2025，PDF第2—7、10—12页。引用范围：食品研发与柔性制造、数字经营、质量追溯、链式协同，以及本行业的典型场景、专业装备和软件。资料库编号A06，正文页码均为PDF物理页。

[2] 工业和信息化部．2025年5G工厂典型应用实践（消费品工业）．2026，PDF第84—87页。引用范围：海天宿迁排程、视觉检测和质量追溯，阶段为已使用，来源为官方汇编中的项目方披露；案例定位与效果口径见下册对应条目。资料库编号D06。

C13 医药制造：建设受控研发、批生产与质量追溯能力

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

药品制造围绕处方工艺、原辅料、生产批次、检验与放行组织工作。化学药、中药、生物制品及不同制剂的物料和过程条件有差异，工艺开发的结果要经过适用验证后才能进入生产。批次实际采用什么原料、设备和文件，以及偏差如何处理，是研发、制造与质量共同需要的依据。

本章面向药品研发制造及合同研发生产主体，目标是有效工艺能进入稳定生产，数据和记录可核对，供货及质量决定有依据。已有MES、LIMS、QMS或DMS的企业仍需核实覆盖、验证和运行；基础较薄企业按具体产品补齐采集、记录与专业系统。医疗装备的BOM、总装和现场维修使用独立行业章。

第二节 行业数字化方案的总体架构

A05主文《医药工业数智化转型实施方案（2025—2030年）》为官方HTML，将质量规范体系、软硬件适配、计算机化系统验证和应用验证列为支撑条件。[1] 独立PDF附件按研发、生产、经营、质量、流通和合同研发生产服务列41项场景，药品企业需选取适用条目。[2]

药品研发以LIMS、电子实验记录及仪器连接维护物料、样品和科研依据，工艺与制造以MES、SCADA、DCS、APC等连接现场，电子批记录保存实际操作与检验。QMS、DMS和质量回顾系统连接文件、偏差和改进，ERP、APS、SCM、WMS及运输追溯应用连接资源、库存和流通。有效工艺、质量状态和批次关系需要跨系统保持，专业批准与现场控制由相应体系承担。

原文入口：A05主文、附件实验室与工艺，PDF第3—7页、质量与追溯，PDF第11—15页。所引药品场景以文字清单为主，未提供本章统一架构图；医疗装备图谱不作为药品制造架构。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 医药实验室数据集成，保存可核对的研究依据

A05附件PDF第3页第7项管理物料、样品、科研数据、电子实验记录与文件，配置实验室系统、仪器连接、自动记录和分析。建设需要样品及方法身份、仪器与版本、原始结果和结论关系，配套适用仪器接口、ELN/LIMS、存储与访问记录。

研究人员接收原始数据，核对实验条件和可比性，再决定分析及后续实验；经确认的结果交到研发与工艺。价值是减少重复寻找和抄录，使数据能够复用与回查。实验自动化、统计及专业计算按各自条件验证，不能把资料齐全直接写为研发成功。

2. 工艺开发与智能生产，将专业条件落实到过程

A05附件第4—7页覆盖工厂设计、数字孪生、药品工艺开发和智能作业。建设需要产品和工艺模型、物料与设备属性、试验及放大数据，配套专业仿真、MES、SCADA、DCS/APC和过程分析技术。化学药、中药、生物制品及制剂分别选用适用模型，设备和现场控制需要工程验证。

工艺人员确认条件后，制造按有效版本执行，实际过程与质量变化返回分析，物料、人员和设备状态进入生产安排。其价值是过程透明、偏差可发现及资源可协调，专业模型优化与实际质量分别保留验证依据。

3. 电子批记录与数据可靠性，支撑有据审核

A05附件第11—12页第29、30项连接LIMS、ELN、MES、SCADA及电子签署等能力。需要将批次、设备、工艺版本、操作、检验及偏差关联，保存原始值、修改和确认记录，配置受控访问、备份及恢复。记录及时、完整与可追溯是审核和后续分析的基础。

生产及检验形成记录，审核者按有效规则核对，缺项和未结偏差交回责任岗位。价值是减少纸面归档及人工重复核对，使放行判断取得可信依据；批记录电子化不改变质量批准责任，系统及用途按相应要求验证。

4. 质量文档、实验室与质量保证，接续事件和改进

第12—14页第31、33—35项分别配置DMS、质量回顾、QC实验室与数智化质量保证。文件按新增、修订、审批、生效、使用和作废管理；LIMS连接样品、检验、方法和试剂；QMS管理偏差、变更、CAPA、供应商、投诉、退货、召回及审计。建设需要事件、批次、检验、设备及有效文件关系。

质量人员确认问题、原因与措施，专业人员验证效果后再决定关闭。其价值是让质量活动有连续证据、改进能追到后续结果，减少同类问题重复；行业方案中的统计、风险模型和自动流程按适用任务配置。

5. 计划、供应与药品流通追溯，组织可用资源

A05附件第9—10、14—15页配置ERP、APS、SCM、WMS/TMS、供需监测和追溯，关联市场需求、批次、库存、设备、人员与物流。建设需要真实可用状态、追溯载体及运输条件，冷链等专业要求按产品处理。合同研发生产服务另在第15—16页第41项衔接委托项目、研发与生产资源。

计划据经确认约束安排，发货和接收更新实际流向，质量等待和物流异常返回相关岗位。价值是减少缺料、积压及供需滞后，让生产、流通与使用能够追踪；供货预测和采购助手也是行业已有能力目录，按实际采用记录。

6. 设备、能源与安全条件，保持生产能力可用

A05附件第7—9页列出设备运行监控、故障诊断预测、能源环保及安全巡检。设备台账、状态采集、巡检和维修对应实际设施，计量与检测关联工序及生产区间，异常交给专业责任岗位处理。

建设包括适用仪表、传感、管理平台、专业模型和现场工程，维护及恢复状态返回生产和计划，模型使用有效工况并经验证。价值是减少无依据运行与维护等待，使资源分析保持质量和安全条件，不能仅以设备联网或报表生成表示能力已经形成。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 研发与工具建设：减少资料和适配准备

智力服务可检索获准实验、工艺与文件资料，比较试验条件和有效版本，标出缺口，准备专业统计、仿真和评审输入，也可协助开发查询、格式转换和检查程序。研究、工程及质量人员核实适用性，程序按用途测试与验证。

增量看合格准备工时、遗漏和重复核对，专业试验、工艺模型和批准承担各自作用。实际研发成功与资料准备效率分别观察。

2. 批记录与质量调查：把分散证据整理清楚

服务可预整理记录缺项、时间顺序冲突、未处理偏差和文件引用，返回原文位置；事件调查中整理相似批次、设备及检验条件，准备影响范围和待验证原因。固定必填、数值及状态规则由可靠程序检查，质量人员确认问题、措施与决定。

新增价值是扩大资料核查覆盖、减少寻找和组织工作，按审核退回、调查返工及措施采用验证，专业质量风险模型已有成绩单独保留。

3. 供应与经营：从可信记录准备资源判断

服务可关联供货、库存、质量等待、委托项目和运输变化，列出冲突与备选条件，交计划、供应和质量确认；也可按经营问题组织来源与口径，调用可靠计算工具准备分析。获准安排回到实际系统执行。

经营资料建设可参照生物材料上市公司的局部实践：据实施者自述，先补CRM、数仓和BI，再增加AI分析，知识库运行后增加陪练和考试；招聘初筛另为试点。该参照用于销售与培训，专业生产作用仍按具体药品核验。

第五节 适用结论

医药制造方案以有效工艺、实际批次、数据可靠性和质量责任组织研发、生产、供应及流通。不同药品配置各自专业设备、模型和验证，企业已建能力按实际运行确认。

智力服务增加局部工具建设、资料理解、跨系统协调和调查准备，帮助已有基础更好使用，也支持基础较薄企业在建设时同步安排连接。其价值以研发和质量采用、合格供货及完整投入核验。

参考资料

[1] 工业和信息化部等七部门. 医药工业数智化转型实施方案（2025—2030年）. 2025，二、重点任务（一）至（三）及专栏1、2。引用范围：总体支撑、场景分类、质量规范体系、软硬件适配、计算机化系统验证与应用验证。资料库编号A05主文，为HTML。

[2] 工业和信息化部等七部门. 医药工业数智化转型典型应用场景. 2025，PDF第3—16页。引用范围：适用于本章产品和职责的研发、生产、质量、经营、流通及合同研发生产场景。资料库编号A05附件，正文页码均为PDF物理页。

C14 民爆：建设安全、质量、设备与经营信息体系

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

民爆企业需要同时管理订单、库存、产品质量、设备状态、人员及许可资料，使经营安排符合实际条件。客户需求进入后，业务核对合同与相关凭证，仓储与生产确认可用状态，物流及管理岗位按职责接手；待确认、已批准和已执行需要有可辨认记录。

乳化炸药和电子雷管企业采用不同产品图谱，生产、销售、仓储及服务主体承担的能力也不同。以下聚焦管理信息、质量记录、设备维护和专业系统之间的衔接，不展开配方、制造参数或制备步骤。目标是资料完整、状态可信、异常有人处理、交付有据，减少漏项、重复核对和无依据的承诺。

第二节 行业数字化方案的总体架构

A11《场景化、图谱化推进重点行业数字化转型的参考指引（2025版）》PDF第58页说明民爆行业应用范围，第59—60页为乳化炸药生产图谱，第61—62页为电子雷管装配图谱。两类图谱均组织研发、生产、管理、服务和监管，具有各自的业务环节及场景编号。

研发管理和仿真工具接收有效需求与反馈；生产执行、专业监控、质量和设备系统记录现场事实；ERP、供应链和仓储系统连接需求、订单、产品及库存；产品标识与质量平台关联生产、销售和使用记录；“工业互联网+安全生产”服务管理平台承接安全、产能与许可信息。电子雷管图谱另列柔性生产及装配协同。层次之间需要共同对象、有效时间、状态与访问权限，专业实时控制继续由相应系统承担。

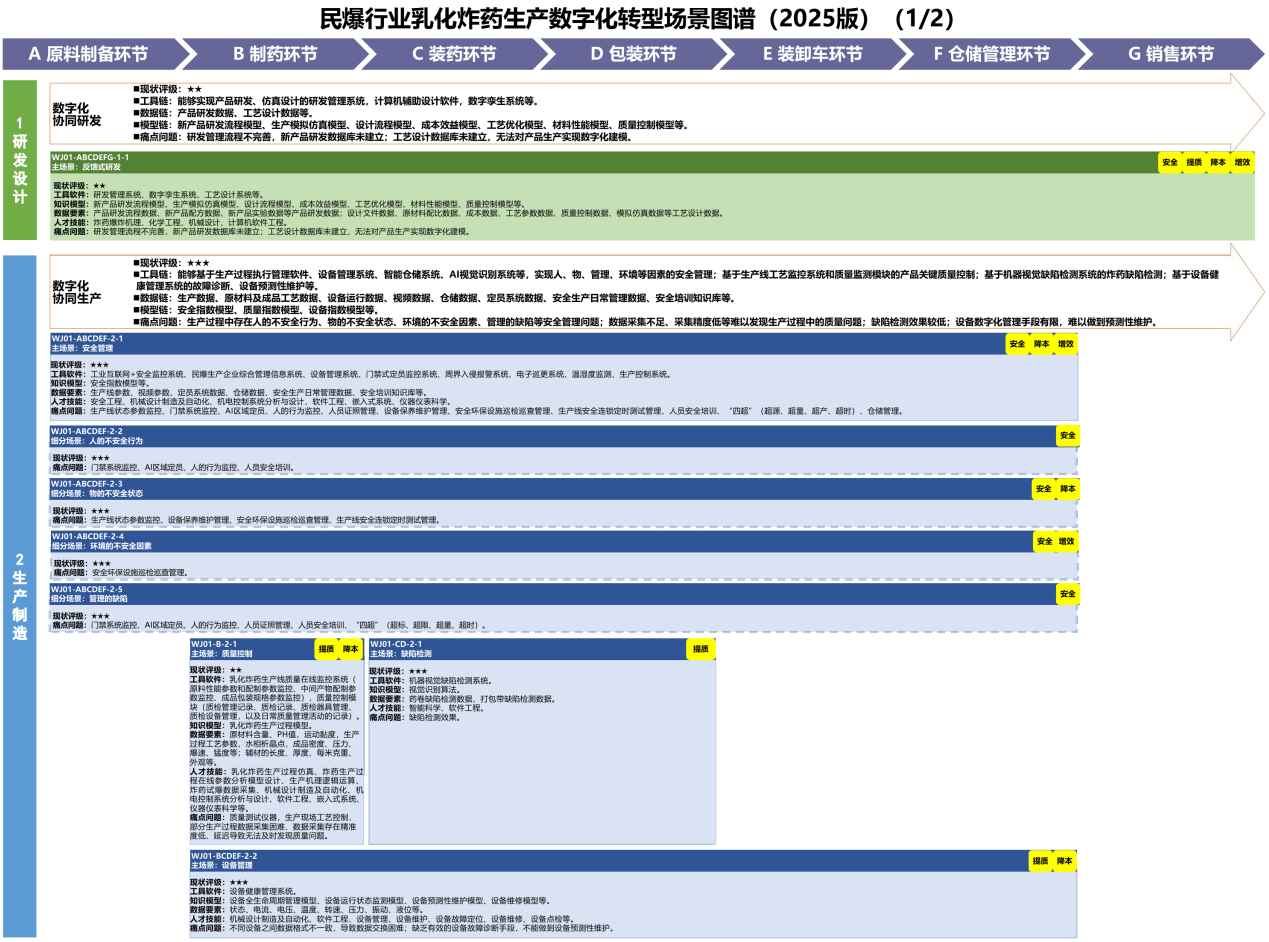


图31 乳化炸药场景图谱第一部分（资料原图）

乳化炸药场景图谱第一部分。来源：A11 PDF第59页。

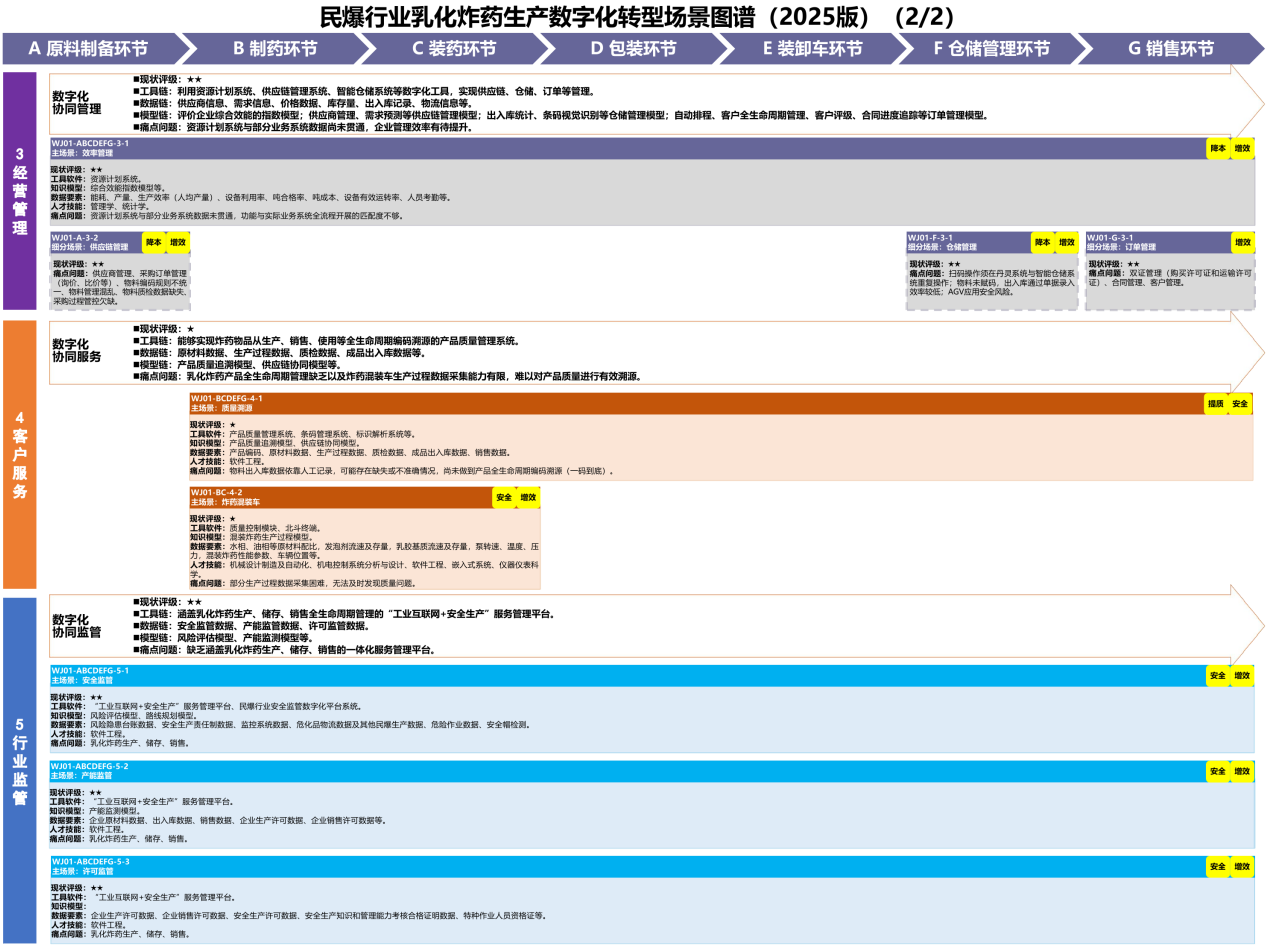


图32 乳化炸药场景图谱第二部分（资料原图）

乳化炸药场景图谱第二部分。来源：A11 PDF第60页。

图33 电子雷管场景图谱第一部分（资料原图）

电子雷管场景图谱第一部分。来源：A11 PDF第61页。

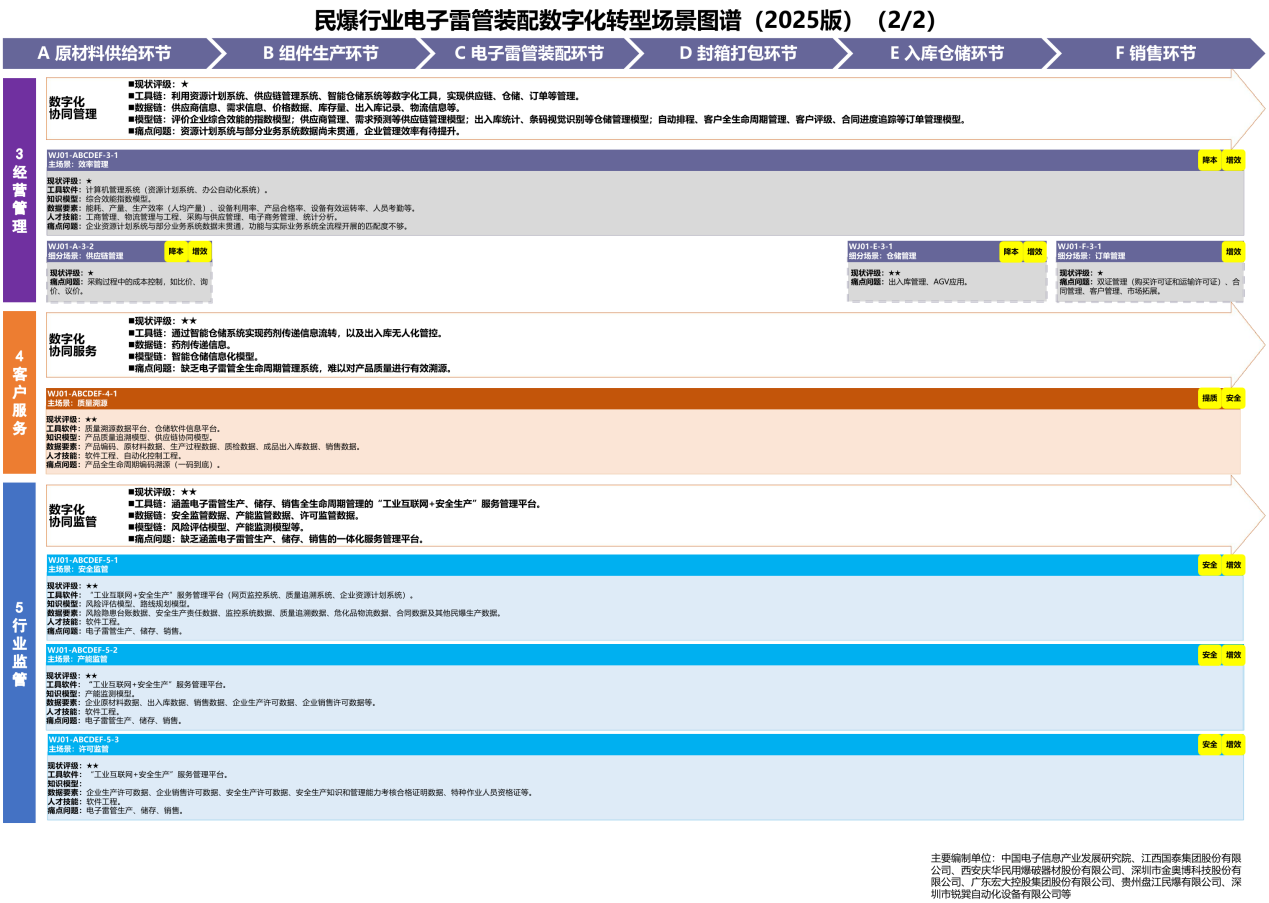


图34 电子雷管场景图谱第二部分（资料原图）

电子雷管场景图谱第二部分。来源：A11 PDF第62页。

图谱来源：A11 PDF第59页、第60页为乳化炸药；第61页、第62页为电子雷管。四张图分别列出场景、工具和数据条件，图谱描述是行业建设参照，企业实际建成情况需核实。

专业监测、机器视觉、预测维护、排程和控制已经列入行业数字化能力。数字化形成可追溯的对象及过程，网络化连接现场和各业务系统，智能化由经过验证的专业模型支持识别与分析；智力服务进一步帮助理解资料、建造局部工具和协调信息。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 研发反馈与受控资料，连接要求和使用结果

A11第59、61页均列“反馈式研发”，配置研发管理、计算机辅助设计、仿真及测试协同能力。管理建设需要产品、需求、设计与工艺文件版本、测试结论及现场反馈的对应关系，配套受控存储、评审和发布。具体专业研发由相应资质与职责范围承担。

经确认的反馈进入问题和变更记录，批准版本交到适用岗位，旧版退出使用。独立价值是减少错误引用与反馈遗漏，使改进能够追到实际依据；数字资料齐备与专业验证通过分别保留。

2. 安全管理，连接监测、事件与处置记录

第59页“安全管理”为WJ01-ABCDEF-2-1，第61页为WJ01-BCDE-2-2，连接人员、设备、环境及管理记录。需要专业监控、采集与事件平台、对象台账及适用权限，记录告警、确认、分派、处置和恢复。实时阈值、联锁和紧急处置由相应专业体系承担。

异常交给有职责岗位核实，复查和恢复记录回到对应事件。其价值是事件能够及时被接手、依据可以回查，并能辨认尚未解决的事项；消息发送和处置完成分别记录。

3. 质量控制与缺陷记录，形成可靠判定依据

第59、61页均列质量控制和缺陷检测，配置专业质量监测、检测及执行系统。信息建设需要检验对象、适用标准及版本、检测结果、设备身份和状态，保留不合格、复查及确认记录；专业检测方法和设备按相应要求配置。

质量人员确认判定与处置，可用状态进入仓储和业务安排，异常返回适用专业岗位。其价值是减少无记录或错对象的判定，让产品状态与交付依据相符。检测模型与质量批准各按相应职责执行。

4. 设备管理，使状态与维护相互对应

第59页“设备管理”为WJ01-BCDEF-2-2，第61页为WJ01-BCDE-2-8，列有状态监测、健康与生命周期管理、预测维护和维修模型。建设需要设备身份、适用手册、监测、巡检和维护记录，以及专业采集、管理平台和经过验证的模型。

异常进入维护任务，维修人员按专业流程处理，恢复确认后更新可用状态并返回资源安排。价值是维护有依据、人员和备件可准备、不可用设备不被继续计入计划。预测准确性与维修恢复分别判断。

5. 效率管理，核对订单、资源和库存

第60页“效率管理”为WJ01-ABCDEFG-3-1，第62页为WJ01-ABCDEF-3-1，使用资源计划、供应链和仓储等工具，关联产量、能耗、成本及资源。需要客户、订单、产品、供应承诺、实际收发、库存及质量状态关系，单位、编码和计算口径保持一致。

计划使用已确认约束，仓储及执行回传实绩，撤回或变更更新剩余责任。价值是安排资源与交付时能看到真实可用条件，并能查到成本和等待来源；账面库存不直接等同可交付。

6. 质量溯源，按产品查到相关记录

第60页“质量溯源”为WJ01-BCDEFG-4-1，第62页为WJ01-ABCDEF-4-1，使用质量、条码及标识或溯源平台。需要编码、原料、过程、检验、出入库与销售关系，配置标识采集、数据接口及查询，拆分、合并、修改和缺失保留真实状态。

从产品查来源、从确认异常查影响范围，资料交给质量及业务岗位处理，确认后回传。其价值是减少重复翻找和对象误关联，支撑有依据的追查；推断关系与已经确认的记录应分别显示。

7. 许可与监管信息，保持资料和业务状态一致

第60页WJ01-ABCDEFG-5-3、第62页WJ01-ABCDEF-5-3为“许可监管”，并与安全、产能信息及订单凭证相接。需要资料类型、对象、有效期、来源、维护人与业务关系，配置受控资料、字段检查和报送回执记录；具体有效要求由责任岗位按适用制度核实。

资料更新后同步影响相应业务状态，有权限者确认后报送或办理，回执再返回记录。价值是减少缺项、过期和对象不符造成的重复处理，保持待确认与已获准可辨认。资料齐全与许可决定分别完成。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 资料和工具建设：降低局部查询与适配的准备投入

智力服务可整理有效文件及手册目录，比较版本和缺项，协助开发字段检查、查询、报表和接口适配工具。建造人员核对代码、记录、权限和实际用途，专业系统与资料负责人确认后采用。新增价值是减少重复整理和编写，按可用工具、查询准确和后续返工验证。

2. 安全和设备事件：让接手者取得共同背景

服务可从获准告警、设备和工单中整理对象、时间、适用资料、重复或矛盾信息，准备分派与补核事项，跟踪接收和恢复记录。专业判断、实时报警、联锁和现场处置由相应岗位与系统执行。服务价值在于查找、转述及接手等待减少，已有专业监测和预测能力的成绩分别保留。

3. 质量和追溯：减少证据查找与关系核对

服务可以汇集检验、质量事件和流转记录，列出已找到依据与缺口，发现对象、版本或状态冲突后交质量人员确认。固定编码关联和数量计算由可靠程序处理，服务不将缺失资料补成事实。新增价值追到核查准确、资料采用及处置完成；专业检测和放行继续沿相应流程。

4. 经营和许可资料：使变化进入可核对安排

订单或资源变化后，服务可整理合同、可用库存、维护和凭证状态，提示待确认条件，准备候选动作及审核材料。业务与专业负责人确认后，获准状态返回订单、仓储或报送系统。固定日期、金额和库存规则用可靠程序，重要承诺由有权者决定。价值是减少重复问询和遗漏，形成更持续的经营分析与资料跟进。

已有数字系统的企业可补充连接与采用，基础较薄的范围可在建设记录、接口时同步试验适用服务。投入变化须连同专业核验、现场验证及维护判断。

第五节 适用结论

民爆企业可按实际职责选择研发资料、安全、质量、设备、资源、追溯和监管信息能力，专业系统及现场条件决定其可用性。行业图谱提供建设参照，不能据此认定某家企业已具备全部能力。

智力服务可增加工具建造、资料理解、异常协调和证据分析支持，改善管理信息的准确、响应与持续性。其价值应由实际采用、任务处理和完整投入检验。

参考资料

[1] 工业和信息化部．场景化、图谱化推进重点行业数字化转型的参考指引（2025版）．2025，PDF第58—62页。引用范围：民爆行业说明、乳化炸药和电子雷管两类场景图谱，以及研发、安全、质量、设备、效率、溯源和监管模块的名称、编号与管理信息条件；四张图示见PDF第59—62页。资料库编号A11，正文页码为PDF物理页。

C15 锂电池：贯通材料、电芯、PACK与在役服务

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

锂电池企业把材料性能、产品设计、工艺条件和检测结果共同转为可交付的电芯或电池包。材料企业关注原料与配方及批次，电芯企业关注多工序过程和一致性，PACK企业关注电芯选配、装配及实际配置，服务企业则需要识别设备身份和运行状况。它们相互配套，但各自承担的产品和交付责任需要分别表达。

本章面向锂电材料、电芯、PACK及相应产品服务企业。业务目标是研发依据能够进入制造、过程和产品质量可追踪、物料与产能支持交付，并使在役问题能够返回设计和质量。已有PLM、MES或电池管理系统的企业，应核实具体覆盖与连接；基础较薄的企业则按本企业产品补齐专业采集、制造和检验能力。

第二节 行业数字化方案的总体架构

《电子信息制造业数字化转型实施方案》（A08）将设备、软件、数据、网络和计算列为基础，并在能源电子方向提出工艺分析、温控、预测维护、仓储物流、电池全链条质量追溯及电池管理等建设内容。[1]

A11第49—51页沿锂盐、电芯主材、电芯、PACK及储能和车载服务展开。研发端用CAD、CAE、PLM及专业仿真形成材料、结构与试验依据；制造端用MES、采集与控制、检测和质量系统表达实际过程；ERP、SRM、WMS连接需求、供应和库存；在役平台连接电池身份、运行与维修。材料批次、电芯身份、电池包配置和服务对象之间应保存真实对应，才能查询同一问题影响哪些产品。[2]

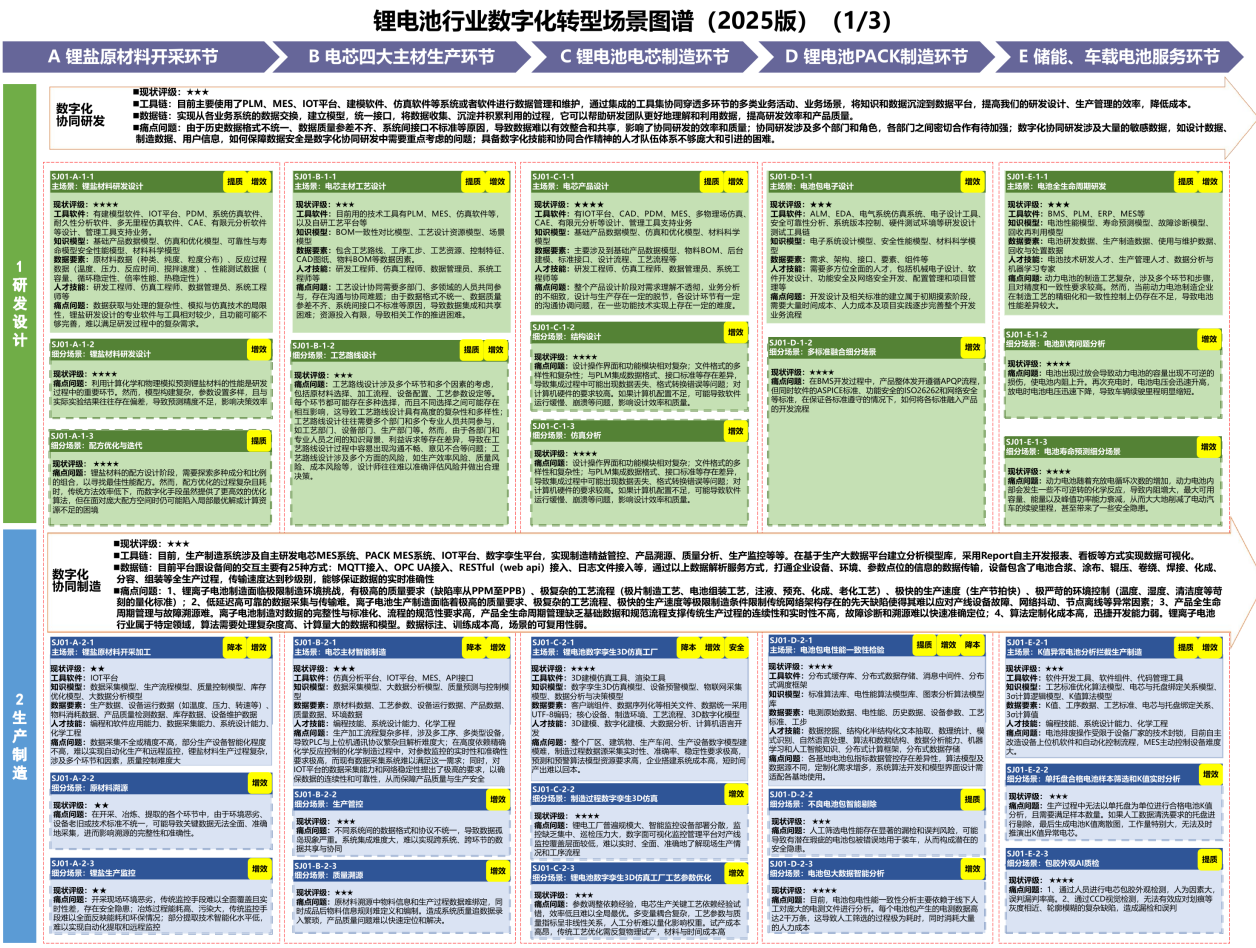


图35 锂电池行业场景图谱，A11 PDF第49页

锂电池行业场景图谱，A11 PDF第49页。来源：A11 PDF第49页。

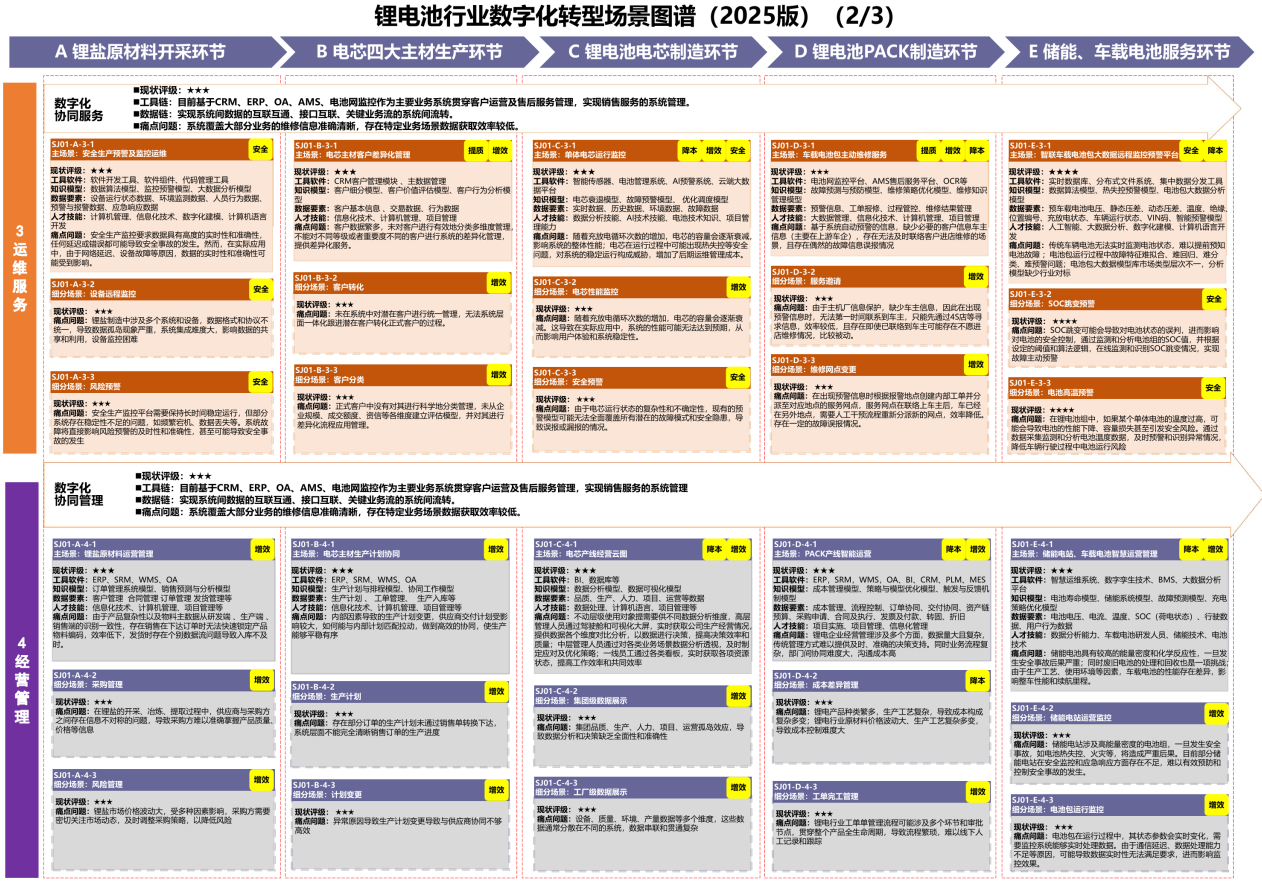
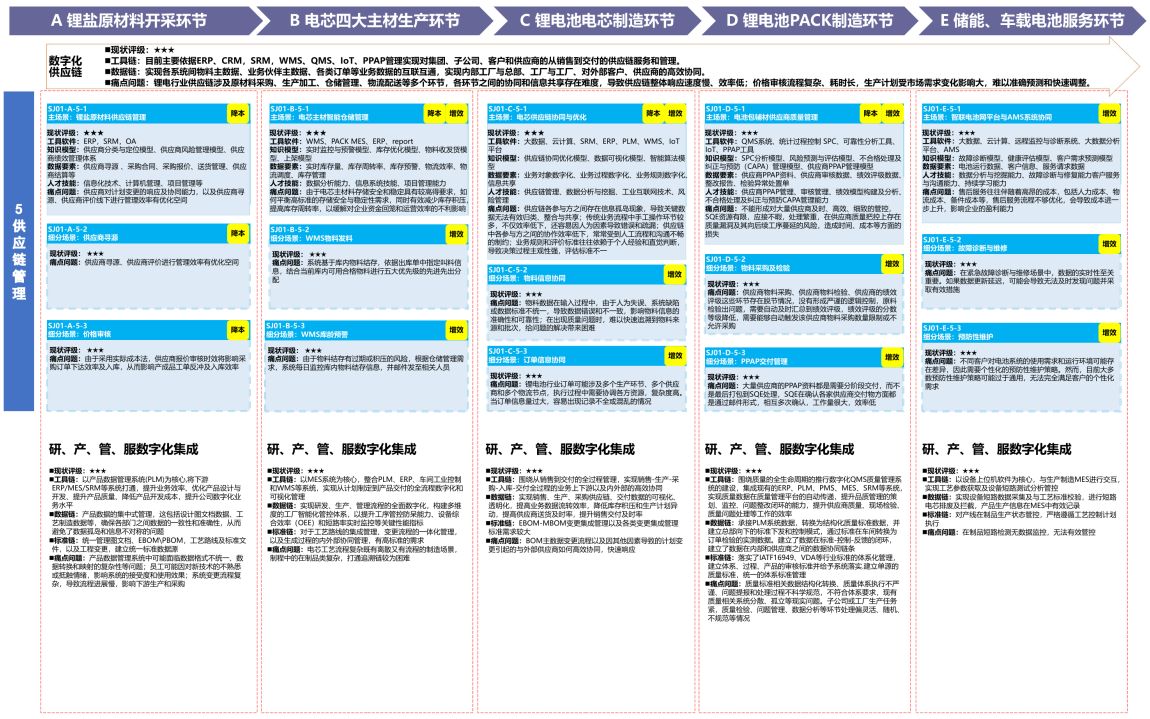


图36 锂电池行业场景图谱，A11 PDF第50页

锂电池行业场景图谱，A11 PDF第50页。来源：A11 PDF第50页。



主要编制单位：中国信息通信研究院、合肥国轩高科动力能源有限公司、美云智数科技有限公司、联通慧安产业互联网有限公司、安徽海行云物联科技有限公司、欣旺达动力科技股份有限公司、深圳吉阳智能科技有限公司

图37 锂电池行业场景图谱，A11 PDF第51页

锂电池行业场景图谱，A11 PDF第51页。来源：A11 PDF第51页。

图谱中的工艺优化、检测、预测维护和运行分析是行业方案提供的能力。专业软件、模型及现场装备需要实际配置和验证，企业已经建成的能力以当前使用为准。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 锂电池产品设计与专业仿真，连接材料性能和产品要求

A11第49页“电芯产品设计”（SJ01-C-1-1）及材料、PACK和全生命周期研发场景，使用CAD、PDM/PLM、CAE、多物理场及有限元等工具。研发人员需要管理材料特性、产品结构、试验条件与设计版本，将性能要求转为能够计算和试验的模型，再向工艺及制造交付批准版本。材料和部件数据进入整机模型时要注明适用条件，专业试验负责检验预测。

建设包括软件及算力、材料与模型资源、实验结果与设计对象的关联，以及模型交换和发布规则。业务价值是让方案能够比较、试验依据能够复用，并使制造采用正确版本；设计准备节时和实际产品性能分别观察。

2. 电芯与PACK数字化制造，将批次、过程和质量形成对应

“锂电池数字孪生3D仿真工厂”（SJ01-C-2-1）及工艺参数优化场景（SJ01-C-2-3）连接MES、设备采集、数字孪生与分析模型；同页还列有电池包电性能一致性检验及不良品剔除。制造需要将原料批次、工序、设备、过程记录和电芯身份对应，PACK装配继续记录实际采用的电芯与部件。

需要建设采集接口、参数与时间定义、工艺标准、生产任务和检测关联，配套适用专业模型及现场执行设备。工艺人员确认参数及试验范围，质量人员确认判定和处置，制造实绩返回计划。其价值在于过程可追踪、异常可定位和产品一致性可分析；专业优化的适用工况应经试验验证。

3. 检测、质量追溯与设备维护，解释批次差异

电芯与PACK的检验需要关联原料、工序、设备、过程参数及产品身份。A08第14—15页的视觉检测、质量机理分析、设备状态监测与故障知识，需配套有效样本、采集和检验规则。A11列出的电性能一致性检验及不良品剔除，还需将判定结果送到隔离、复检或放行。

设备维护记录应与工艺和质量变化共同保留，维修完成后确认设备是否恢复可用，再通知排产。业务价值是较快查清异常影响范围并维持稳定生产；检测模型准确性、质量处置与实际维修结果分别记录。

4. 采购、仓储和供应协同，保持可用物料与生产要求一致

A11第51页的供应链应用连接ERP、供应商管理、仓储及质量系统。采购承诺、实物到货、检验合格和可领用库存分别记录，材料身份、批次、单位、储位和适用产品能够对应。生产需求发生变化时，应能查到哪些材料已订、已到或等待确认。

建设包括物料及供应商资料、质量状态交换、收发与称量记录，以及必要的采集终端和物流装备。计划人员据可用物料安排制造，质量问题同时返回供应商和受影响批次。其价值是减少缺料、误用和无效库存，保持跨企业传递时的产品条件。

5. 能源、经营与在役服务，连接制造和持续使用

A08第16—18页及A11第50—51页的经营、能源和服务应用，需要把计量点关联到工序与负荷，把订单、产量、损耗和库存关联到成本，把电池包身份关联到实际配置和运行记录。现场监测、专业故障分析及维修平台承担对应功能，计算口径由业务人员确认。

客户故障进入检查、维修和备件安排，换件与配置变化继续维护产品履历；获准使用的运行信息返回研发及质量。经营者可据此比较产品、批次和服务投入，减少生产报表与客户使用脱节。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 研发和工具建设：减少试验资料与模型准备工作

智力服务可整理材料与电芯试验条件，比较设计及工艺版本，查找获准的历史试验和约束，准备仿真输入及结果对照；也可协助开发资料转换、查询和规则检查工具。工程人员核实输入，专业仿真、试验和设计批准决定方案是否适用。

新增价值落在准备工时、资料遗漏和设计返改。辅助程序的测试、失败试验和资料维护也计入投入，不能把已有电化学模型的性能预测计为服务新增成果。

2. 制造和供应：让变更带着批次背景进入安排

订单、材料或工艺变更后，服务可整理受影响电芯及PACK任务、在制、检验、库存和供应承诺，列出待确认条件并准备方案比较。计划、工艺和质量人员确认后，APS、MES、库存与现场控制系统按其职责计算和执行。

它增加的是背景整理和交接响应。查看变更确认等待、错误版本进入生产和重复转述是否减少，并追到下游是否实际接手。

3. 异常与经营分析：组织证据并持续跟进

服务可按产品身份关联过程、检测、设备和运行异常，形成事件顺序、共同条件与待验证原因，交工程师和质量人员核查；也可按约定周期准备库存、交付和能耗差异说明，调用可靠程序完成金额及统计。

专业人员决定处置和经营取舍，结果返回质量、维修或计划系统。贡献从核查准备、资料覆盖及措施采用观察，计量、专业控制和电池监测已经完成的作用分别归集。

第五节 适用结论

锂电池方案应沿本企业承担的材料、电芯、PACK或服务职责选择模块，保持批次、配置和实际运行的对应。专业制造、检测和产品监控本身具有独立价值。

智力服务可以协助建设局部工具，整理跨系统背景并准备分析。已有基础的企业由此改善连接和采用，基础较薄的企业可在建设业务模块时同步安排接口与分析，实际价值以合格交付、质量与完整投入核验。

参考资料

[1] 工业和信息化部、国家发展改革委、国家数据局．电子信息制造业数字化转型实施方案．2025，PDF第2—7、11—18页。引用范围：设备、软件、数据与网络支撑，以及适用行业的研发、制造、质量、设备、仓储、能源、服务和供应链场景。资料库编号A08，正文页码均为PDF物理页。

[2] 工业和信息化部. 场景化、图谱化推进重点行业数字化转型的参考指引（2025版）. 2025, PDF第49、50、51页。引用范围：锂电池行业场景图谱及对应模块、编号、工具软件、知识模型、数据和人才条件；正文嵌入相应来源页的完整图示。资料库编号A11。

C16 智能移动终端：贯通软硬件设计、整机制造和产品服务

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

智能移动终端需要将硬件、软件、结构和交互设计组合成能够批量制造、测试并持续服务的产品。型号相同的产品仍可能有不同物料、软件和区域配置，研发版本与实际装配结果分别记录。试产发现的制造或测试问题，需要返回对应专业处理，发布后的产品问题还要能够追到真实配置。

本章面向智能移动终端研发、整机制造、代工及品牌服务企业。企业按自身责任选用研发、组装、测试、供应和售后模块，目标是减少错版错配与后段返改，保持质量、交期和产品身份一致。消费电子中的显示面板、芯片等专业制造有各自工艺，不在本章整机方案中一并认定覆盖。

第二节 行业数字化方案的总体架构

A08将消费电子自动装配、AOI质检、用户体验和主动客服等方向与设备软件、数据网络基础联系起来。[1] A11第56—57页沿研发设计、生产准备、组装包装和品牌服务组织应用。CAD、CAE、EDA及PLM形成设计和验证依据，ERP、APS与MES把订单、物料和工艺交到制造，QMS、统计过程控制及专用测试形成质量依据，仓储和服务平台接续交付。[2]

体系需要保持产品需求、BOM、软硬件版本、工艺、测试及IMEI或序列号的对应。计划配置用于安排，真实采用配置由生产与测试记录确认；维修及软件更新继续维护产品履历。产品本身的感知、交互与联网能力和企业内部经营系统各有建设对象。

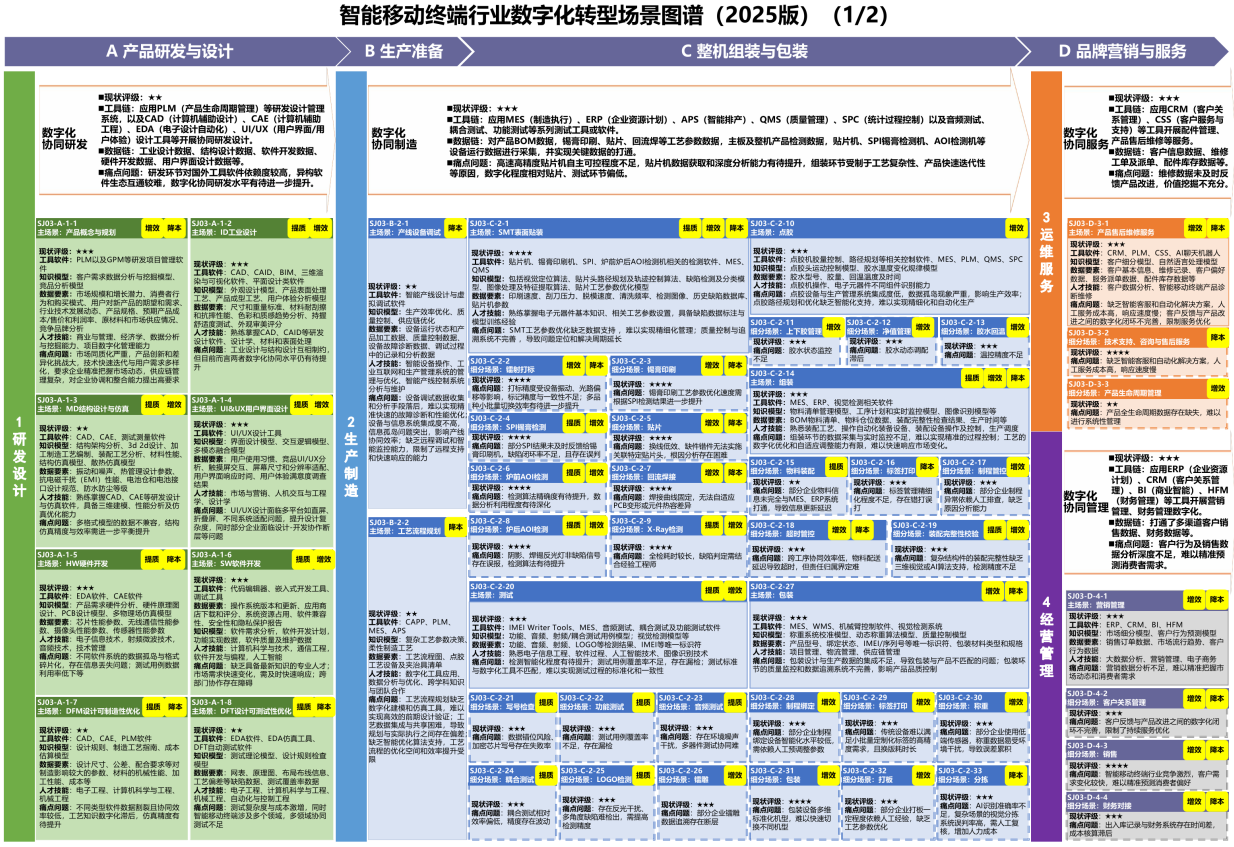


图38 智能移动终端行业场景图谱，A11 PDF第56页

智能移动终端行业场景图谱，A11 PDF第56页。来源：A11 PDF第56页。

主要编制单位：中国电子产品可靠性与环境试验研究所、东莞华贝电子科技有限公司、广东小天才科技有限公司等

图39 智能移动终端行业场景图谱，A11 PDF第57页

智能移动终端行业场景图谱，A11 PDF第57页。来源：A11 PDF第57页。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 终端研发、DFM与DFT，提前验证制造和测试条件

A11第56页将硬件、软件、结构、界面等开发与“DFM设计可制造性优化”（SJ03-A-1-7）、“DFT设计可测试性优化”（SJ03-A-1-8）联系起来。CAD、CAE、EDA、PLM及自动测试工具共同管理设计和验证依据。建设需要需求、软硬件版本组合、BOM、制造规则、测试覆盖和缺陷记录，设计批准后向试产交付。

专业工程师比较仿真与测试结果，确认版图、结构和测试要求，再处理试产反馈。其独立价值是较早暴露制造或测试困难，减少后段返改；图像、代码或用例生成本身不能代表已完成验证。

2. 试产与设计转换，让工程要求进入可重复制造

研发批准后，试产需要核对BOM、软硬件组合、工艺、工装和测试是否共同适用，记录实际发现的问题及处理版本。A11第56页的研发设计、生产准备及制造场景，应在这个交接中保持对应，设计变更明确从哪些任务生效。

建设需设计发布和试产资料、问题与版本关联、专业工具和生产接口，工程与制造人员确认后再进入后续批量任务。其价值是让可制造性与可测试性真正进入产线，减少同一问题在批量制造中继续返改。

3. 终端组装、测试与包装，形成可交付的产品身份

A11第56页覆盖SMT、点胶、组装、测试（SJ03-C-2-20，包括功能与音频等）、制程绑定、标签和包装。MES、ERP、APS、QMS、SPC及专用检测设备，将物料、工艺参数、检测结果、IMEI或序列号对应。产线还需适用夹治具、照明与检测环境，并记录不良、返修和复测。

生产按有效版本执行，质量确认放行后，实际配置和身份交到仓储与服务。建设价值是减少错料错配、遗漏和不合格流出，同时让产品问题能够反查工序与版本。视觉、射频及其他专业测试各按适用产品验证。

4. 来料、仓储和供应协同，保障实际配置齐套

A11第57页的供应、仓储与物流模块需要管理来料检验、半成品、成品和不良品，维护料号、批次、适用版本、储位及可用状态。ERP、SRM、WMS与生产系统交换承诺、到货、检验、领用和运输记录，配套现场采集与搬运装备。

替代料、区域配置或软件要求变化时，工程批准和实际领用需要同时更新。采购与计划由此减少错发及缺料，仓储能区分账面数量和当前可交付数量，支持多版本、多订单制造。

5. 质量、设备和返修管理，使判定进入处置

终端测试需覆盖适用的功能、音频及其他专业性能，视觉检查、在线测试与质量系统把异常对应到工序、配置、设备和产品。测试方法、夹治具、软件版本和检测环境都属于建设条件，缺陷样本与专业模型按实际产品验证。

不合格产品进入隔离、返修和复测，设备故障进入停机与维护，并影响后续排程。建设价值在于质量判定有据、返修过程可回查、设备恢复得到确认，减少问题在不同班组和系统中重复出现。

6. 经营和产品服务，连接渠道、使用与改进

A08第16—18页及A11图谱的经营、客服与产品服务应用，需要把订单、成本、库存、发货和结算口径统一，并按产品实际配置保存故障、工单、维修及配件。远程诊断或在线服务按适用的通信、授权与专业模型建设。

用户问题进入服务处理，确认的软件或硬件问题再返回研发、质量和供应。品牌企业由此查清哪些版本、渠道或产品集中出现问题，也能将服务投入与制造经营对应，避免只统计答复次数。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 研发与测试准备：整理跨专业要求

智力服务可关联硬件、软件、结构和交互评审资料，比较版本组合，提示未确认的制造或测试条件，准备专业仿真与测试输入；也可辅助编写格式转换和测试资料检查程序。工程师负责专业验证与发布，生成代码和用例仍需检查。

服务增加的是合格准备与差异发现的覆盖，按准备工时、评审遗漏和试产返改观察，专业DFM、DFT及设计工具已实现的作用单独保留。

2. 生产和供应：解释变更涉及哪些产品

软件升级、料件替代或客户配置变化后，服务可整理受影响的BOM、工单、来料、在制、库存及测试版本，列出待确认项并准备跨岗位交接。计划、工程与质量人员确认，专业排程和制造系统执行。

新增价值是减少旧版要求进入制造、缩短变更确认和多岗位重复说明。实际交付仍需由齐套、生产和放行共同完成。

3. 售后与经营：让实际配置进入诊断和分析

服务可根据产品身份查找适用手册、历史工单及已知问题，整理补测要求、备件和工单草稿；也可比较发货、返修及渠道数据，调用可靠统计程序准备原因核查。工程师确认维修，经营者决定改进与资源安排。

评价时观察工单采用、重复查询、返查及恢复结果，并计入资料维护和专业复核。产品专业诊断、监测与用户交互能力属于基础模块，不能全部算作新增智力服务。

第五节 适用结论

智能移动终端方案围绕软硬件版本和真实整机配置组织研发、制造、测试、供应及服务。产品智能与企业数智化共同依赖可靠工程和业务记录，适用范围按本企业职责确定。

智力服务通过工具建设、背景整理、协调和分析准备改善这些模块的使用，使企业更容易从分散系统取得产品全貌。其价值以合格设计、实际交付、问题恢复及完整投入验证。

参考资料

[1] 工业和信息化部、国家发展改革委、国家数据局．电子信息制造业数字化转型实施方案．2025，PDF第2—7、11—18页。引用范围：设备、软件、数据与网络支撑，以及适用行业的研发、制造、质量、设备、仓储、能源、服务和供应链场景。资料库编号A08，正文页码均为PDF物理页。

[2] 工业和信息化部．场景化、图谱化推进重点行业数字化转型的参考指引（2025版）．2025，PDF第56、57页。引用范围：智能移动终端行业场景图谱及对应模块、编号、工具软件、知识模型、数据和人才条件；正文嵌入相应来源页的完整图示。资料库编号A11。

C17 家具：连接空间方案、部件加工与安装交付

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

家具企业交付的不只是设计图，还包括适合使用空间、材料与结构要求的产品，以及必要的配送和安装。定制业务需要把尺寸、户型、客户确认和设计变更传到部件、加工及现场，标准产品则需要把款式、规格、库存和渠道需求对应。设计表现与实际可制造、可安装的产品分别确认。

本章面向家具研发制造、定制及相关交付企业。业务目标是需求准确进入设计，设计有效转成部件与工艺，物料和生产支持交付，安装及售后能够查到实际产品依据。企业按材料、工艺和经营模式选择模块，已有设计、ERP或生产工具时先核实版本、接口和使用，基础较薄的企业从真实业务对象逐项建设。

第二节 行业数字化方案的总体架构

A04专栏1提出家具设计一体化服务平台、数字化仿真、板材和户型数据库及智能化立体库；专栏3列出数字化设计、3D建模、金属部件数控焊接、一体成型涂装、力学试验与智能家具等方案。正文同时提出离散制造的排产、加工装配、检验、物流和全生命周期质量管理。[1]

以下按这些建设条目组织家具业务体系，来源未提供一张所有家具企业共用的总体架构图。设计平台表达空间、产品与部件，生产和资源系统连接订单、材料、工艺和加工，质量与仓储连接检验和配套发运，交付服务继续维护安装与维修。空间尺寸、客户确认版本、部件清单和实际发运对象之间需要相互对应，跨系统传递时保留变更依据。

原文入口：A04二、重点任务及专栏1、3。其中智能排产、仿真、自动加工和质量检测均属于行业方案主体，具体建成能力以现场装备、软件和运行核实。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 家具数字化设计与加工，连接空间、部件和安装

A04专栏1、3列有设计一体化平台、板材和户型数据库、三维建模、力学试验、金属部件数控焊接、涂装及智能立体库。家具企业需要核实空间尺寸、材料、结构与客户确认，形成方案、部件清单、加工文件和安装要求，变更同步影响采购、生产及现场。

建设包括设计与工艺工具、板材和部件资源、有效版本及加工转换，配套所需设备、检测和仓储。价值在于定制要求能够进入可制造、可安装的交付，减少错制与现场返改。效果图与专业结构验证分别完成，客户确认的方案也要与实际加工版本对应。

2. 订单与设计变更，维护客户确认到生产发布的对应

定制要求进入设计时，应记录尺寸、材料、配置、交付范围及客户确认，设计修改需要辨认影响哪些部件、采购和加工任务。A04的个性化定制平台和设计服务平台为这些工作提供建设参照，企业据自身业务安排订单和版本管理。

建设需要客户与空间资料、方案及部件版本、确认状态和接口，明确哪些信息可用于采购、哪些已可下发生产。设计与业务人员核实后发布，制造人员接到同一有效版本。价值是减少口头变更遗漏和重复确认，使前端设计能够转为可执行要求。

3. 计划、加工与装配，按有效部件组织生产

A04离散型生产条目连接计划排产、加工装配和智能协同，专栏3列出金属部件数控焊接及涂装等专业能力。企业按实际材料和加工路线配置设计转换、生产执行、设备及工装，不将一种材料的工艺直接复制给所有家具。

部件、工艺、任务和设备能力进入排程，实际加工、返工及装配状态返回生产记录；计划需要区分已完工和仍待配套的部件。业务价值是减少错制、缺件及资源等待，质量和结构要求由专业试验及工程人员确认。

4. 检验与结构验证，让设计和实物共同满足要求

A04列有家具力学综合试验验证和耐用消费品质量全生命周期管理。产品、材料、连接结构和检测条件需要对应有效版本，检验记录关联实际部件及整套产品，异常进入返工、复检和处置。

专业试验设备、方法与人员构成质量能力，质量系统保存结果并连接设计、生产和售后。其价值是查清问题涉及的材料、工艺和产品，支持设计改进；效果图、仿真或资料生成各有用途，实际结构与性能仍由对应验证确认。

5. 仓储、配送与安装服务，保持整套交付可追踪

A04提出智能化立体库、自动分拣输送、协同采购及配送。家具应用中需要把材料、部件和成套发运对应到订单及交付位置，区分已加工、已检验、待配套、已发运和已接收状态，按实际作业配套标识、采集及物流装备。

现场发现尺寸或部件问题时，服务记录应能回查客户确认和实际制作版本，并把补件或返改送回生产。价值是减少少件、错件及重复到场，使工厂完成能够继续转为客户可使用的交付。

6. 成本、供应与经营，查清变更和返改的资源影响

个性化订单的材料、加工、采购和现场服务需要以同一订单及有效版本关联。A04的产供销一体化和全生命周期管理为这种关系提供方向；具体应用可由ERP、库存、生产和服务记录共同支撑。

经营者区分材料损耗、库存占用、返工与安装投入，核对客户变更后哪些成本和交期已重新确认，再决定采购及生产安排。价值是让报价承诺、实际交付与资源消耗可以共同分析，不能只用设计张数或机器开工量评价履约。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 设计资料与工具：减少准备和格式转换

智力服务可整理户型、材料、历史方案及客户变更，提示尺寸或版本缺项，准备专业设计输入，并辅助开发资料转换和核对工具。设计师与工程人员确认适用范围及结构要求，获准版本再进入生产。

迪欧家具据经营者自述，已定时采集设计资料供团队学习，属于局部使用；资料实际进入方案和产品，需要继续保留采用记录。

2. 交付协作：让变更背景随订单传递

服务可关联客户确认、部件完成、物料及安装条件，整理受影响任务，准备设计、生产、仓储和现场的交接说明；缺失条件交责任人确认后再更新计划。固定数量与金额计算由可靠工具完成。

新增价值看重复询问、错版下发、配套等待和现场返改是否减少。它帮助使用已有设计和生产体系，专业加工及试验仍由相应工具和人员完成。

3. 售后与经营：连接问题、产品和改进

服务可根据订单与实际产品查找方案、部件及历史问题，准备补件工单和原因核查，也可整理返改投入和交付差异供经营判断。迪欧家具的售后联动在材料中仍属需求与设想。

评价以工单采用、重复到场、交付和完整投入为依据；智能家具产品功能、专业设计及数字化加工已有作用分别核实。

第五节 适用结论

家具方案应沿空间要求、有效方案、部件加工和实际安装组织能力，定制与标准产品按各自业务选用。专业设计、制造和结构验证是方案主体。

智力服务增加资料理解、局部工具建设和跨岗位协调，使已有系统更容易共同使用，也为基础较薄企业同步补齐连接创造条件。其价值要落到合格方案、成套交付、返改及完整投入。

参考资料

[1] 工业和信息化部、教育部、国家市场监督管理总局. 轻工业数字化转型实施方案. 2025，二、重点任务及专栏1、3。引用范围：本行业的专业设备、软件、设计制造、质量及资源管理条目，以及流程型或离散型生产的适用支撑。工信部联消费〔2025〕57号，2025年3月8日成文、3月27日发布。资料库编号A04，主文为HTML。

C18 造纸：连接连续过程、设备和资源管理

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

造纸企业需要把原料、工艺、设备和质量条件保持在相互适用的范围，使连续生产形成符合客户规格的纸产品。制浆、造纸及后段整理的企业承担范围不同，原料或工况变化会影响质量、设备负荷、用水和能源。生产实绩与质量结果需要按过程区间、产品和工艺保持关联。

本章面向制浆造纸及相应生产企业，目标是过程稳定、质量有据、生产设备可靠运行，并有效使用原料、水和能源。已有控制、质量、生产或经营系统时，应核实采集点、时间与产品关系；基础较薄企业则先补齐实际测量与设备连接。不同纸种和原料条件按专业工艺配置，本章不提供一套通用工艺参数。

第二节 行业数字化方案的总体架构

A04专栏1提出制浆造纸“哑”设备数字化、网络化改造，能源与排放监测及仓储立体库；专栏3列出生产运维云平台、连续蒸煮制浆、废水处理回收在线监测、节水节能监测。流程型生产条目还包括智能传感、控制、数字孪生、质量在线监测及设备预防维护。[1]

这些条目可组织为现场过程、生产运维和经营供应三个相互连接的部分。现场传感、计量与控制表达并调节实际过程；生产、质量和设备应用记录任务、工况、检测与维护；资源和经营应用连接采购、库存、客户需求及结算。计量点、设备、时间区间和产品批次应有共同对应，跨系统连接既保留原始记录，也保留质量等待与异常状态。

原文入口：A04二、重点任务及专栏1、3。所引文件以条目列出能力，未给出适用于所有造纸企业的统一总体架构图。以下按其专业方向组织模块，具体软件与控制组合由实际工厂确定。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 生产任务与过程区间，连接连续制造和交付

制浆与造纸企业需要把客户规格、当前工艺、原料与可用设备转成生产任务，并保存实际生产的时间区间、产出和质量。A04提出流程型生产监测、数字化产线和生产运维平台，可在这些对象上组织现场与管理系统。

建设包括有效任务、工艺版本、采集点、时间与产品关联，生产人员报告异常和完成，质量和仓储接续实物状态。价值是让生产完成有可靠依据，查询同一产品时能够联系到工况、设备与后续交付。

2. 原料、配料与过程资料，保留变化的来源

A04流程型生产强调配方、工艺参数的在线监测和优化。造纸应用需要将当前原料、配用安排及有效工艺与生产过程关联，保存检测和变更依据，避免质量变化只追到某个班次而找不到原料及条件。

建设包括原料与供应商资料、检测和领用、适用采集及工艺数据管理。工艺人员确认配用和控制条件后进入生产，实际消耗与检测再返回分析。价值是让原料差异和质量变化能够比较，为工艺调整及采购提供可靠输入。

3. 连续过程监测与控制，保持生产条件可靠

智能传感器、控制系统和专业模型共同承担现场监测与调控，A04提出的连续蒸煮、制浆及数字化产线需要配套设备和工程。关键状态、参数和时间记录应与实际生产对象一致，异常发生时能查到当时有效工艺和设备状态。

工程与工艺人员验证测量、控制范围和模型适用，生产人员处理异常并确认恢复。数字孪生用于模拟或分析时，需与当前设备和工况核对。价值是稳定连续生产，减少无依据调整和过程记录缺失。

4. 在线质量与产品追溯，把检测送回生产

A04面向流程型行业推广质量在线监测，并提出产品质量信息的采集与利用。造纸应用应按产品要求配置在线与实验室检测，将指标、方法、位置、时间和纸产品身份关联，使检验结果能够回到工艺与交付。

质量系统连接生产及仓储，待检、不合格、复检和可交付状态分别表达，必要处置由专业人员确认。价值是较早发现质量变化，核查受影响产品并减少重复问题；数据看板本身不能替代有效检测与处置。

5. 设备运行与维护，维持可用生产能力

A04提出生产运维云平台和设备预防性维护，需建设设备台账、状态采集、巡检、故障和维修记录。设备、测点、生产过程和维护作业之间保持对应，预测模型使用有效样本并经过现场验证。

维修与停机安排进入生产计划，恢复后由专业人员确认可用条件，实际结果更新设备资料。业务价值是减少意外中断和维护等待，使计划看到真实产能。资料检索与故障推断可辅助工作，控制保护和专业维修按各自体系执行。

6. 水、能源与排放，支持同条件下的资源分析

专栏1、3列有能源排放监测、废水处理和回收、节水节能监测。建设需要计量设备、点位及采集，将用水、蒸汽、电等适用资源与生产区间、产品和负荷关联，污染物及处理设施记录保留各自检测条件。

工艺、设备和资源管理人员共同核实变化，区分产量、原料和运行工况影响后再比较。其价值是定位无效消耗和设施异常，支持改造及运行安排；指标下降与产品质量、处理效果需要共同判断。

7. 仓储、供应和经营，接续实际产品及客户需求

A04仓储立体库、协同采购配送与数字经营方向，需要在造纸企业落实产品规格、数量、质量状态、位置和交付要求。采购、生产、仓储及财务记录使用可核对的单位和期间，订单需求进入计划，真实产出与发运返回经营分析。

配套标识、采集和仓储装备后，业务能区分已生产、待检、可售和已发运，经营者据订单、库存与资源消耗安排生产。价值是减少库存与需求失配，让连续生产的结果能够对应收入及资金占用。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 工具与资料建设：降低设备连接和查询准备

智力服务可整理设备手册、点位资料、历史工艺与检测说明，提示命名、单位和版本冲突，辅助开发转换、查询及检查工具。工程人员验证接口与数据含义，现场测量和控制仍需专业配套。

新增价值按合格资料准备、适配返工及后续使用观察，核验和持续维护纳入投入。

2. 生产与维护协作：解释变化涉及哪些条件

质量波动或设备异常后，服务可关联原料、工况、维护和检测记录，整理事件顺序及待验证原因，准备生产、工艺、设备间的任务交接。专业模型和人员确认后，控制或维护体系执行调整。

它增加的是调查背景和交接响应，观察核查准备、重复沟通及措施采用；过程控制和专业预测已产生的作用单独保留。

3. 经营与资源分析：持续查到计量和生产依据

服务可按约定周期组织产量、质量、原料及水能耗差异，保留来源和比较条件，调用可靠程序计算，形成需要核查的问题。管理者决定运行、采购和改造安排，结果返回实际系统。

贡献从分析覆盖、准备工时及采用判断，实际节能或成本变化还需同条件记录和完整投入。

第五节 适用结论

造纸方案围绕连续过程、质量、设备和水能资源建立能力，具体模块与模型由原料、纸种及工厂实际确定。现场测量、控制及专业验证构成基础。

智力服务有助于资料组织、局部工具建设、异常协作和分析准备，使企业更容易共同使用已有系统。其价值需追到过程稳定、合格产品、资源使用及完整投入。

参考资料

[1] 工业和信息化部、教育部、国家市场监督管理总局．轻工业数字化转型实施方案．2025，二、重点任务及专栏1、3。引用范围：本行业的专业设备、软件、设计制造、质量及资源管理条目，以及流程型或离散型生产的适用支撑。工信部联消费〔2025〕57号，2025年3月8日成文、3月27日发布。资料库编号A04，主文为HTML。

C19 皮革制造：连接材料差异、分级裁切与制品设计

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

皮革加工需要面对皮料来源、形状、有效面积、等级和瑕疵差异，设计、加工及裁切不能只按名义数量安排。制鞋等成品制造企业还需将客户确认的款式、材料及规格传到部件和生产，使选料、制造和最终产品相符。材料供应者与成品制造者承担不同交付，应分别选择建设范围。

本章以皮革材料加工为经营对象，依据A04的制革、皮革分级裁切与节能条目展开，并讨论与下游制品三维设计、个性化定制及材料协同的连接。目标是材料差异能够被记录和合理使用，设计要求能够传到制造，质量和资源投入可追踪。鞋类专业产线仍需按实际工艺补充验证，本章不把皮革加工系统当作所有鞋类的完整制造配置。

第二节 行业数字化方案的总体架构

A04专栏1列有皮革3D与虚拟仿真设计、制革转鼓和进配料设备数字化、节能减排监测控制；专栏3列有机器视觉瑕疵检测、智能分级、裁切以及绿色产品全生命周期量化评价与溯源。正文个性化定制方向明确制鞋箱包可采用三维建模、用户参与和模块化设计。[1]

本章按皮革材料加工及其下游设计协作组织模块。材料加工可由原料及等级记录、工艺和设备控制、检测分级、裁切与质量追溯组成；成品制造则以有效产品设计连接用料、订单及实际制造。采集、标识、工艺与质量系统把实物差异表达清楚，资源与经营系统接续库存、采购、交付和费用。皮料、部件、产品及订单之间保留实际用料关系，网络连接时不丢失等级和质量状态。

原文入口：A04二、重点任务及专栏1、3。文件提供方向和专业条目，未给出皮革与所有鞋类企业共用的统一架构图；以下模块围绕皮革加工展开，下游设计内容用于说明有效材料要求如何衔接。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 原料验收与分级资料，表达真实材料差异

皮料来源、批次、等级、有效面积和瑕疵影响实际用途，进厂后应记录供应、接收与检验，并与后续工艺、裁切及产品关联。A04的皮革数字化、机器视觉检测及智能分级方向，需要在这些真实材料对象上配置。

建设包括原料资料、收发和检验记录、适用采集与检测工具，专业人员确认等级及使用条件后再交计划。价值是减少只按名义数量安排造成的误用，使材料可用状态和实际加工依据清楚可查。

2. 数字设计与确认，形成适合材料和制造的要求

A04提出3D设计、虚拟仿真，以及制鞋箱包的用户参与和模块化设计。应用需要维护款式、规格、材料、部件和客户确认版本，明确图样及模型用于沟通、制造还是专业验证，修改后能够找到受影响的用料与任务。

建设包括设计工具、产品与材料资源、版本及确认管理，设计人员核对材料性能和制造条件后再发布。价值是减少反复解释和错版制作，使前端方案能够进入后段工作；三维展示与真实舒适性、结构或材料性能分别验证。

3. 制革设备与配料记录，保持过程条件可回查

专栏1提出转鼓、进配料等关键设备数字化。材料加工企业需将原料、有效工艺、投入和设备运行记录关联，配套测量、采集、控制及必要网络；过程变更与异常同样记录来源和时间。

专业工艺人员确认适用条件，现场系统按有效要求执行，检测结果返回工艺与质量。建设价值是核对批次差异、减少资料缺失和重复调整，控制功能、设备改造与专业操作仍是具体工程。

4. 分级与裁切衔接，让有效材料进入适用产品

机器视觉检测和智能分级需要有效样本、检验规则与适用照明及设备，记录瑕疵位置、等级和可用范围，再交给选料与裁切。A04的智能裁切可在这些条件上组织材料使用，但不同皮料、产品部位与要求仍需专业确认。

裁切与领用结果回到材料和成本记录，异常材料进入复检或改用。价值是减少重复人工判断和不合适选料，并查清实际材料利用情况，不能用名义面积替代真实可用面积。

5. 生产、质量和订单，连接材料加工与成品制造

企业可依据A04的质量管理、排产与加工协同方向，把订单、有效设计、材料批次、工艺及检验关联。制革主体记录材料交付，制鞋等客户确认适用部件、质量与实际用料后反馈；鞋类专业制造配置另按产品与工艺建立。

计划采用真实可用材料与资源，现场报告异常和返工，质量人员确认判定及放行后进入仓储。价值是让承诺建立在材料与能力之上，并使客户问题能够追到设计、投入和实际制造记录。

6. 能源、水与环境记录，支持资源及绿色评价

A04明确皮革节能减排监测控制及绿色产品生命周期评价溯源。建设应包括计量、检测与记录，点位关联实际工艺、设备、产量和材料条件，使用的计算方法、期间及数据边界清楚可查。

资源和工艺人员核实差异后安排运行或改造，比较时同时保留质量及处理效果。其价值是定位无效消耗、掌握设施状态并支持产品评价，生成评价文本与取得可信计量结果各有不同工作。

7. 供应、库存与经营，保留等级和实际可用状态

皮料、部件和成品在经营上需要分别管理，库存记录保持来源、等级、批次、数量或面积、质量和位置。采购承诺与实际验收分开，客户要求与当前可用材料相接，发运与结算采用一致对象和计量口径。

ERP、仓储、质量与生产应用据此交换记录，经营者查清材料投入、损耗、返工及交付成本。价值是减少错用、积压和无依据采购，让材料与成品两个业务阶段的贡献和责任可辨认。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 资料与工具：帮助辨认材料和设计差异

智力服务可整理材料规格、检测记录、设计与客户变更，提示命名、等级或版本冲突，准备专业设计和质检输入；也可辅助开发查询、格式转换和核对工具。专业人员确认材料用途，视觉分级和裁切模型按现场条件验证。

新增价值看合格准备工时、重复核对和错版返改，专业检测与排料系统本来承担的作用分别记录。

2. 制造协作：让质量和材料变化进入安排

来料或分级结果变化后，服务可关联适用订单、设计、库存与生产任务，列出受影响交付及待确认条件，准备采购、工艺、质量和计划交接。责任人决定换料、调整或返工后，实际系统记录执行。

它增加背景理解和接手效率，评价时看等待、重复询问和材料误用，而非只看提示数量。

3. 经营和溯源：组织证据支持判断

服务可按订单或批次整理用料、检测、资源消耗、投诉和返工，调用可靠程序计算，准备差异解释及缺项清单。经营与专业人员确认原因和行动，评价及追溯继续保留原始来源。

贡献以分析采用、核查投入及后续处置检验，基础数据维护和模型复核纳入总投入。

第五节 适用结论

皮革制造方案以材料加工为核心，衔接下游制品设计，保持原料差异、等级、有效要求和实际用料的关系。制革控制、视觉分级、裁切及专业设计具有各自价值，鞋类产线按实际产品补充。

智力服务在这些能力上增加工具建设、资料理解、协调和分析准备，使已有系统更容易共同使用，也帮助基础较薄企业同步建设记录与接口。价值以材料使用、合格交付、返工及完整投入判断。

参考资料

[1] 工业和信息化部、教育部、国家市场监督管理总局．轻工业数字化转型实施方案．2025，二、重点任务及专栏1、3。引用范围：本行业的专业设备、软件、设计制造、质量及资源管理条目，以及流程型或离散型生产的适用支撑。工信部联消费〔2025〕57号，2025年3月8日成文、3月27日发布。资料库编号A04，主文为HTML。

C20 美妆日化：连接配方研发、中试制造与渠道经营

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

美妆日化企业需要把原料特性、配方、试验和中试结果转为能够稳定制造并合理表达的产品。研发版本、生产条件、原料批次、包装和质量记录相互影响，渠道需求与消费者反馈又会返回产品及计划。制造企业、品牌企业与代工主体承担的配方、生产和销售责任应分别确定。

本章面向美妆及日化研发制造、品牌经营和相关供应协作企业。目标是有效研发结论进入量产，批次和包装保持一致，产品反馈可追溯，库存与渠道安排有据。不同品类按专业配方、工艺和适用要求建设，已有MES、LIMS或经营工具的企业仍需核实有效数据、版本和实际使用。

第二节 行业数字化方案的总体架构

A04流程型生产条目提出配方、在线质量、设备维护和物流，专栏1、3另列液体洗涤剂生产线、香料合成、配方比对、灌装、分拣与码垛等方向。[1] A11第46—47页的美妆日化图谱从原料、研发、中试进入制造、供应和渠道，给出软件、模型、数据及人才条件。[2]

研发和实验系统管理原料、配方与试验依据，中试和专业工艺验证量产条件；ERP、MES、SCADA及质量应用关联投入、实际过程、检验和包装，WMS、供应商及渠道系统连接可用库存、需求与销售。配方版本、原料批次、制造批次和包装身份之间需要对应，效果评估与产品表达采用获准依据。

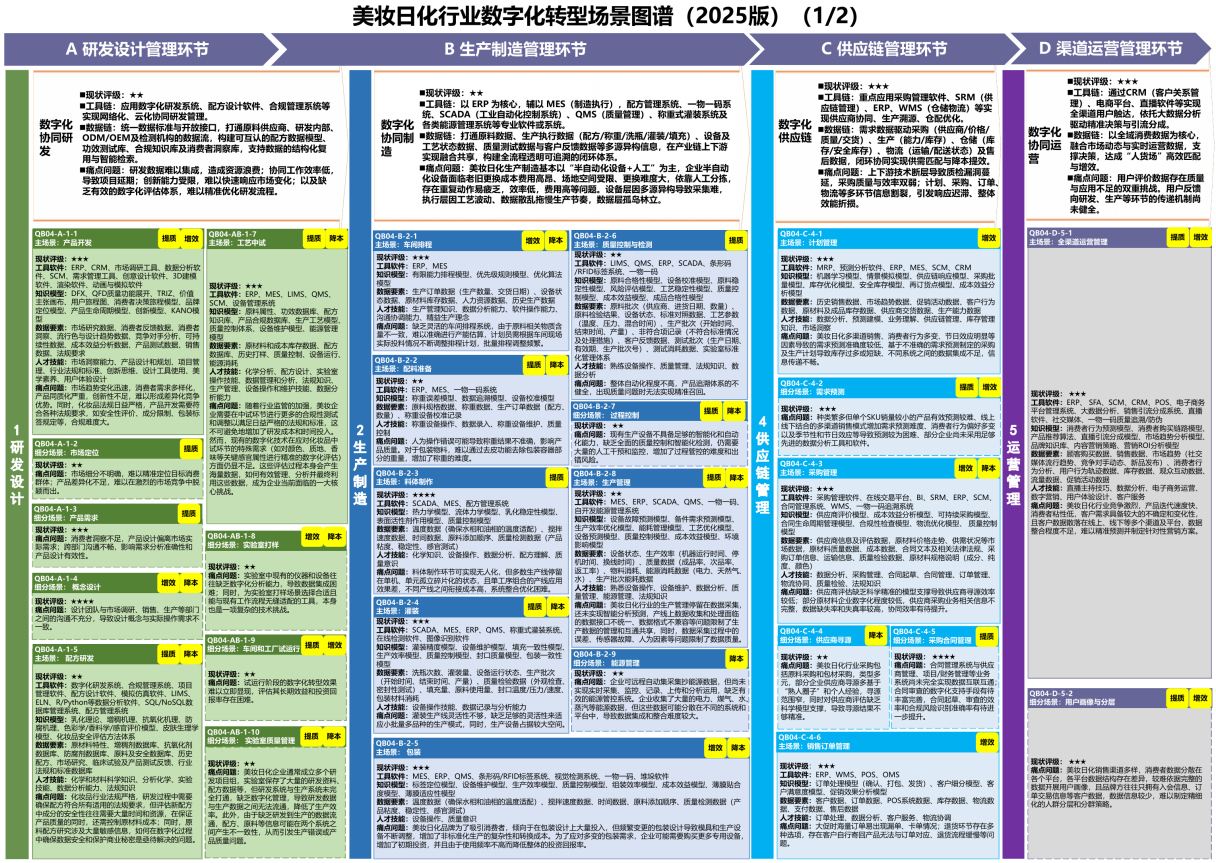
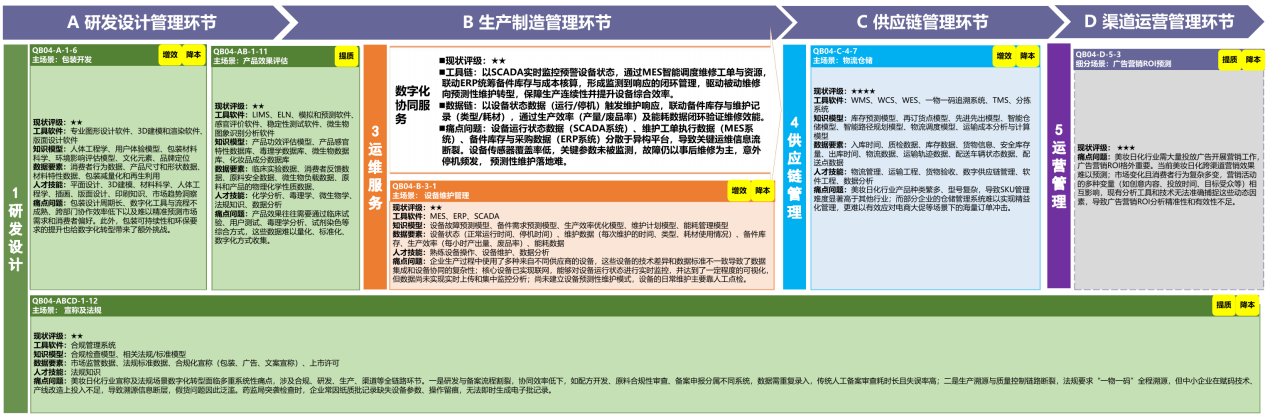


图40 美妆日化行业场景图谱，A11 PDF第46页

美妆日化行业场景图谱，A11 PDF第46页。来源：A11 PDF第46页。



主要编制单位：中国电子产品可靠性与环境试验研究所、广州环亚化妆品科技股份有限公司、润本生物技术股份有限公司、广东亿迅科技有限公司等

图41 美妆日化行业场景图谱，A11 PDF第47页

美妆日化行业场景图谱，A11 PDF第47页。来源：A11 PDF第47页。

配方计算、质量分析、专业控制和预测等已在行业方案范围。企业是否实际具备这些能力需逐项核实，新增智力服务再说明具体帮助建设和使用了什么。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 美妆日化配方与中试，将研发结论转成有效工艺

A11第46页“配方研发”（QB04-A-1-5）、“工艺中试”（QB04-AB-1-7）及第47页效果评估、宣称法规相互联系。数字研发、配方设计、合规和实验室系统需要原料特性、安全与试验数据、配方版本及批准依据；中试验证制造条件，再把有效配方与质量要求交到生产。

价值是试验能够复用、研发与量产条件能够比较、产品表达能够追到依据。专业检测、安全与效果评估以及批准，需要适用方法和责任人员，配方计算或资料比对不能替代这些验证。

2. 效果评估与产品表达，维护适用的证据关系

A11第47页将效果评估和宣称法规资料同产品研发联系起来。试验方法、样品、条件、结果和获准表达需要对应具体配方及产品版本，包装、渠道及客服采用的产品资料从有效版本取得。

建设可连接实验室、文档、产品与渠道资料管理，由专业人员确认安全、效果及表达的适用范围，修改后同步下游。价值是减少陈旧或不相符资料传播，使消费者问题和产品反馈能够追到实际依据；文案生成速度与取得可信试验结论分别评价。

3. 日化制造、质量与包装，保持批次一致

A11第46—47页列有配料准备、料体制作（QB04-B-2-3）、排程、灌装、包装、质量及设备维护。ERP、MES、配方管理、一物一码、LIMS及SCADA等连接物料、称重、设备参数、检验、包装和维护记录，配套制造、检测及搬运装备。

有效配方进入领料和执行，检验控制可用状态，设备异常进入维护任务。其价值是减少错料错版、追到批次差异和包装问题，并使维护与生产接续；自动控制、视觉与专业分析模型按适用产品分别验证。

4. 日化供应与全渠道经营，连接需求、库存和产品反馈

A11第46—47页以采购/SRM、ERP、仓储、CRM、电商及渠道工具组织需求、供应、库存和销售。需要区分订单、发货、渠道进货、动销、退货和结算，关联产品、批次及渠道条件，再用于采购与计划。物流和库存状态反映质量、期限及位置，不只记录账面数量。

这部分建设有助于减少断货与积压，查清不同渠道的实际贡献，并把消费者问题返回产品。需求预测、补货与营销分析属于已有行业能力目录，是否有效依赖企业自己的数据与采用。

5. 原料、检验与质量事件，支撑配方和产品可靠

A11以原料和质量资料支撑配方、中试与量产。原料特性、供应商、批次、检验方法和结果需要关联适用配方，来料合格、生产可用和成品放行保持独立状态。研发试验和质量事件也应使用可辨认样品与版本。

LIMS、QMS、原料及配方系统连接检测和处置，配套专业实验与测试设备。异常调查沿实际投料、工况和包装记录核查，质量人员确认结论。价值是减少无依据替换、追到批次差异，并让试验和投诉支持改进。

6. 计划、设备与资源，保持生产安排可执行

A11排程和设备维护条目、A04流程型应用，要求将订单、配方、物料、设备状态和生产能力共同纳入安排。MES和专业控制使用有效工艺，设备采集和维护系统报告不可用条件，计量记录关联产量、工序及负荷。

生产与工艺人员核实换产及现场条件后执行，质量等待与实际完成回到计划，资源变化进入成本与能效分析。其价值是减少缺料、设备及检验等待，提高安排的可信程度；专业模型的优化效果按适用工况验证。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 研发与表达资料：减少查找和依据核对

智力服务可整理原料、配方版本、试验及效果评估资料，比较产品表达与获准依据，提示缺项并准备专业评审。也可协助开发检索、转换和一致性检查工具，专业人员负责安全、效果及适用要求判断。

增量按合格准备、遗漏、审核退回及后续采用观察，专业配方模型和试验已实现的作用单独保留。

2. 批次与供应协调：让变化接到真实任务

原料或生产安排变化后，服务可关联配方、库存、在制、检验与包装条件，准备采购、计划、研发及质量的交接。批准后的安排回到ERP和MES，配方与控制系统承担相应执行。

服务价值是减少反复询问和错版传播，观察变更确认等待、资料重复整理和实际处置。生成协调说明不等于生产与质量已完成。

3. 渠道与消费者反馈：支持持续分析和改进

服务可整理发货、动销、退货、费用及投诉，保留期间、渠道和产品批次，调用可靠计算工具比较差异，准备库存和产品核查。经营者决定补货与预算，研发和质量判断反馈是否需要验证。

贡献从分析覆盖、准备工时、核查和行动采用判断，同时计入资料维护及复核；已有需求预测、渠道平台和专业质量分析分别核实。

第五节 适用结论

美妆日化方案以原料、有效配方、专业试验、中试和实际批次连接制造与渠道，按品牌、研发或代工职责确定范围。专业设备、软件与模型具有独立业务价值。

智力服务帮助建设局部工具，整理背景、协调变化并持续准备分析，已有基础和基础较薄企业均可按实际模块采用。价值以合格产品、批次质量、库存及完整投入核验。

参考资料

[1] 工业和信息化部、教育部、国家市场监督管理总局. 轻工业数字化转型实施方案. 2025，二、重点任务及专栏1、3。引用范围：本行业的专业设备、软件、设计制造、质量及资源管理条目，以及流程型或离散型生产的适用支撑。工信部联消费〔2025〕57号，2025年3月8日成文、3月27日发布。资料库编号A04，主文为HTML。

[2] 工业和信息化部. 场景化、图谱化推进重点行业数字化转型的参考指引（2025版）. 2025，PDF第46、47页。引用范围：美妆日化行业场景图谱及对应模块、编号、工具软件、知识模型、数据和人才条件；正文嵌入相应来源页的完整图示。资料库编号A11。

C21 饮料：连接产品配方、灌装制造和渠道供给

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

饮料企业需要把产品要求、原料、配方和包装组合成可重复生产的商品，再按订单及渠道需求组织交付。不同产品的处理、包装和储运条件不同，规格变更既影响制造，又影响包装材料、检验和库存。生产完成之后，实际质量与适用期限仍影响是否可交付。

本章面向饮料研发制造及品牌经营企业。业务目标是配方与包装版本一致、生产和质量记录可追踪、换产及资源安排可执行，并使渠道销售和库存能够共同分析。按具体饮料品种核对专业设备和工艺，乳制品与白酒使用对应专章，不能仅因同有灌装设备就照搬全部方案。

第二节 行业数字化方案的总体架构

A06将饮料制造列为典型流程型行业，提出柔性制造、生产经营一体化、质量追溯和绿色低碳。附件PDF第10页列出灌装工序、智能工厂和服务型制造，第11页列出高速纸基复合容器无菌灌装、高速无菌PET瓶吹贴灌设备与全生命周期服务平台，以及ERP、MES、WMS、CRM、PLM和LIMS等通用软件。[1]

依据这些条目，研发与实验形成配方及包装要求，采购、仓储和质量提供可用原料，计划与MES组织处理和灌装，专业设备与检测形成实际产品和质量记录，仓储、渠道及服务接续销售。配方、制造批次、包装材料、检验和成品编码之间保持对应，专业工艺条件按产品验证。

原文入口：A06 PDF第3—6页、附件第10—11页。所引文件以场景和装备条目为主，没有给出全部饮料品种共用的统一架构图；企业建成能力以现场及使用记录为准。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 产品与配方管理，准备能够重复生产的要求

A06的PLM、LIMS和多品种柔性制造，需要在饮料企业落实产品、配方、原料和包装版本，保存试验、专业评审及批准依据。客户需求或规格变化后，应说明采用哪一版本以及何时生效。

建设包括产品和原料资料、研发及实验记录、配方发布和必要工具接口，工艺人员核实量产条件再交计划。价值是减少旧版、错料及重复试验准备，让产品开发能够进入实际制造；试验结论仍需适用方法验证。

2. 原料与包装供应，保持到货和可用状态清楚

生产需求转为采购时，原料与包装分别维护规格、供应商、批次、单位和适用产品。A06的原料供应智慧管理、采购库存数字化与质量追溯方向，需要连接ERP、仓储及检验，区分采购承诺、实物到货、待检和可用。

原料与包装领用回到制造记录，质量或需求变化返回采购和计划。配套计量、收发采集和供应协同后，企业可以减少缺料与错包，让库存数量具有真实生产含义。

3. 处理与过程记录，按产品工艺保持可追踪

A06强调生产智能感知和关键工序数控化，饮料企业应按自身产品配置处理装备、传感、计量、控制及生产执行。有效工艺交到现场，实际投入、设备、时间区间与检测对应到制造批次，异常及调整保留依据。

专业人员确认控制条件与处置，现场系统承担适用的实时控制。建设价值是稳定生产、分析批次差异并让工序完成可以查到记录，资料生成与可工作的生产设备分别验收。

4. 灌装、包装与在线检测，形成一致成品

附件所列无菌灌装、吹贴灌等设备应按产品和容器选用，关联工艺、包装版本、设备状态与实际产出；计量、视觉及适用质量检测共同判定成品。MES与质量应用记录结果、停机、返工和复测。

专业工程与质量人员验证现场条件，合格状态进入仓储，异常返回设备、包装或工艺处理。其价值是减少错装、标签和包装问题，保持灌装效率与合格交付一致，不能只以设备速度评价整条生产。

5. 换产与设备维护，把可用能力交给计划

多品种、多包装生产需要在计划中表达当前产品、待切换要求、包装齐套和设备状态。A06的柔性制造、资源配置和设备更新方向，在饮料企业要落实到换产任务、有效工艺、实际停机和恢复记录。

生产、工艺和设备人员核实条件后，排程与MES更新可执行任务，质量等待也返回后续安排。价值是减少计划中有产量而现场条件未具备的偏差，并能区分生产、包装、设备及检验等待；具体切换与维护操作按专业要求执行。

6. 质量、仓储与运输，保持可售库存可信

A06质量安全追溯和数字标签建设需将原料、制造、检验及成品记录关联。产品按适用期限和储运要求管理位置与状态，待检、隔离、退回和已放行分别维护，出入库采集保留实际批次。

仓储和销售据可用库存安排交付，质量异常可以核查相关货物与去向。价值是减少错发、积压和期限损失，让追溯不仅停留在包装上的一个编码。

7. 设备、能源与渠道经营，解释生产和市场关系

A06提出设备更新、能耗管理、生产经营耦合及服务型制造。设备维护和不可用时间进入计划，能源计量关联产品、产量及负荷；渠道经营区分工厂发货、终端动销、退货与结算，ERP、CRM和仓储保持同一口径。

经营者由此比较产品和渠道的需求、库存及资源占用，决定换产、补货和预算。价值是减少生产与销售脱节，使设备、能源和库存变化能够追到业务原因，专业预测及优化模型按实际数据验证。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 研发与工具：核对配方和包装资料

智力服务可整理产品要求、试验和批准依据，比较配方、原料及包装版本，准备评审和工艺验证资料，也可辅助开发查询、转换及规则检查工具。专业人员核实条件并批准使用。

增量看合格资料准备、遗漏和返改，配方计算、专业检测与试验已有作用单独保留，工具测试及维护纳入投入。

2. 换产与异常协作：说明变化影响哪些任务

订单、来料或灌装异常发生后，服务可关联制造批次、包装、设备、质量和交期，列出缺项及受影响任务，准备计划、工艺、采购和质量之间的交接。专业排程及控制执行经确认的安排。

它增加的是背景理解和接手效率，核验等待、反复询问和错误版本传播是否减少，生产和放行仍需真实完成。

3. 渠道与资源分析：让差异持续得到解释

服务可按周期整理发货、动销、库存、退货及资源消耗，保留期间、单位和来源，调用可靠计算工具准备差异核查。经营者确认后安排生产、补货或预算，行动结果回到系统。

实际贡献从分析覆盖、准备工时及行动采用检验，模型预测与经营驾驶舱属于基础能力，已有成绩按实际作用归集。

第五节 适用结论

饮料方案应以具体产品的配方、处理、灌装和储运条件组织模块，保持批次、包装、质量和渠道关系。专业装备、控制和检测是主体，数字记录需要进入实际生产与交付。

智力服务帮助资料准备、工具建设、跨模块协作和持续分析，使已有基础更容易使用，也帮助基础较薄企业同步补齐连接。价值以合格产出、损失、库存与完整投入验证。

参考资料

[1] 工业和信息化部等七部门．食品工业数字化转型实施方案．2025，PDF第2—7、10—12页。引用范围：食品研发与柔性制造、数字经营、质量追溯、链式协同，以及本行业的典型场景、专业装备和软件。资料库编号A06，正文页码均为PDF物理页。

C22 乳制品：连接奶源、生产质量与渠道可用库存

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

乳制品企业需要将奶源和其他原料、产品工艺、制造批次、检验及储运共同管理。不同乳制品的处理、包装和保存条件有差异，质量状态和期限会持续影响计划及库存。原料接收、生产完成和可交付之间需要有清楚的交接依据。

本章面向乳制品研发制造及相关品牌经营企业。奶源与牧场部分关注进入乳品供应链的质量及供给关系，牧场全部养殖经营使用相应畜牧业方案。目标是原料来源可信、生产及质量可追踪、可用产品及时交付，并使渠道库存与市场变化能够进入经营安排。

第二节 行业数字化方案的总体架构

A06将乳制品制造列为流程型行业，附件PDF第10页提出智慧牧场、5G与智能工厂，第10—11页还列出奶牛智慧养殖控制、液态乳无菌包装和生产环节数字化系统，配合MES、ERP、WMS、LIMS、PLM等软件，以及质量安全追溯方向。[1]

按这些条目组织的体系中，奶源和接收资料形成原料依据，实验与产品管理形成有效工艺，计划和生产执行连接处理、包装与实际批次，检验和质量体系决定可用状态，仓储、储运及渠道系统接续销售和回款。原料批次、生产转换、包装及成品之间保留真实对应，需要冷链的产品继续保存适用运输和温度记录。

原文入口：A06 PDF第3—6页、附件第10—11页。文件提供场景和装备清单，未给出不同乳制品共用的统一架构图；企业实际建成范围按设备、软件、验证和运行核实。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 奶源与原料接收，形成可用于生产的状态

智慧牧场及奶源数字化进入加工企业时，需要表达来源、供应安排、实际接收、数量和检验，保留来料批次与后续生产的对应。采购承诺、待检原料与可使用原料分开，异常结果交供应和质量共同处理。

建设包括来源及供应商资料、计量采集、接收和实验室管理接口，配套适用检测。专业人员确认可用状态，计划据真实供给组织生产。价值是减少来源不明、重复核对和质量状态误用，并支持问题批次核查。

2. 产品、配方与工艺，保持批准要求一致

乳制品按产品管理配方、工艺、包装和检验要求，研发试验及批准依据由PLM、LIMS或适用管理工具保存。A06多品种柔性制造和数字研发方向，需要将这些有效版本传到采购、计划和现场。

建设需原料特性、产品版本、试验及中试记录、发布规则和接口，专业人员确认处理与包装条件后再进入量产。价值是减少错版、重复试验与后段返改，产品工艺和安全判断由专业体系承担。

3. 生产处理与包装，形成真实制造批次

A06列出生产数字化和液态乳无菌包装等装备。企业按产品配置传感、计量、控制、处理及包装设备，MES记录实际投料、工况、设备、时间与产出，专业系统完成适用的现场控制。

生产异常、调整和返工记录同时进入质量与计划，包装版本对应成品身份。工程与工艺人员验证实际条件。建设价值是保持过程可追踪并减少错料错包，使计划要求能够对应真实产品，而非只看到工单已结束。

4. 检验、放行与追溯，连接原料和成品处置

A06明确质量安全追溯与实验室、传感和数字标签等方向。检测需要把样品、方法、仪器、原始结果和产品批次关联，过程与成品状态进入质量管理，不合格、待检、复检及已放行能够辨认。

质量人员核实判定与处置，发生问题时可沿原料、制造及发运记录查到影响范围。检验和仓储接口让质量决定进入可用库存，价值是减少等待和误用，支持有依据的问题调查与处理。

5. 储运与渠道库存，按实际可用条件安排交付

仓储系统需要同时管理产品、批次、期限、质量、位置和数量，对需要冷链的产品关联适用温度与运输记录。销售、仓储和配送以同一对象交接，退货与储运异常及时进入质量处理。

配套采集、运输及仓储管理后，账面库存可区分为可售、待检或需处置，渠道需求才可转成可信补货和生产安排。价值是减少断货、过期和储运损失，不能把全部发货直接视为消费者购买。

6. 计划、设备与经营，连接产量和渠道结果

A06生产经营耦合、设备及能耗管理要求采购、生产、质量和渠道数据共同使用。计划同时考虑原料、设备、包装和质量等待，维修及恢复状态返回资源安排，能源计量关联产量及工况。

经营分析区分发货、渠道进货、终端动销、退货、费用和结算，保持期间与单位一致。价值是查清产品及渠道的真实占用与贡献，较早发现库存或费用偏差，并让产量变化能够解释到经营结果。

7. 质量反馈与产品处置，继续维护交付后的批次依据

产品交付后，投诉、退回及质量反馈应关联批次、生产和储运记录，保留发现时间、问题描述及实际处置。A06的产品全生命周期质量追溯，需要使这些记录能够回到质量、原料和工艺核查。

质量人员确认影响范围和措施，相关库存及订单更新状态，供应和生产根据结论采取行动。价值是减少渠道与工厂之间反复解释，使产品问题能够支持后续改进，而非只生成一份已答复的服务记录。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 资料与工具：帮助有效工艺进入实际使用

智力服务可整理产品、原料、试验与包装资料，比较版本和条件，提示缺项，准备专业评审和质量核查；也可协助开发查询、数据转换和检查工具。专业人员确认工艺、检测与批准。

新增价值看合格准备工时、遗漏和审核返工，实际试验、控制及质量放行按各自体系评价，资料维护和复核计入投入。

2. 生产与储运协作：说明异常影响的范围

来料、生产、检验或运输变化后，服务可关联批次、订单、库存与适用储运条件，整理待确认事项并准备供应、计划、质量和物流交接。责任人确认后，系统记录调整和实际处置。

贡献是减少重复转述和等待，使异常更快进入可以执行的安排，核验需追到接手和实际结果。

3. 渠道经营：统一资料并持续分析

服务可整理渠道发货、动销、退货与费用，保留字段、来源和期间，调用可靠计算工具标出差异，准备库存和预算分析。经营者确认后决定生产、采购和渠道安排。

澳洲乳企海外动销分析据实施者自述，首版在中国一条产品线上统一字段与口径，再接入越南；AI参与抽取和异常标记，人工确认费用与预算，属于局部使用。贡献继续观察资料准备、会议采用及后续行动。

第五节 适用结论

乳制品方案需要保持奶源和原料、有效工艺、实际制造、质量与可用库存的对应，按产品安排包装和储运。专业设备、控制及检测具有独立价值。

智力服务在这些基础上参与工具建设、资料理解、异常协调和渠道分析，使系统更容易共同使用，也为基础较薄企业同步建立记录和接口提供机会。价值以合格交付、库存损失、质量和完整投入判断。

参考资料

[1] 工业和信息化部等七部门. 食品工业数字化转型实施方案. 2025, PDF第2—7、10—12页。引用范围：食品研发与柔性制造、数字经营、质量追溯、链式协同，以及本行业的典型场景、专业装备和软件。资料库编号A06，正文页码均为PDF物理页。

C23 制糖：连接糖料收运、连续加工与供应经营

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

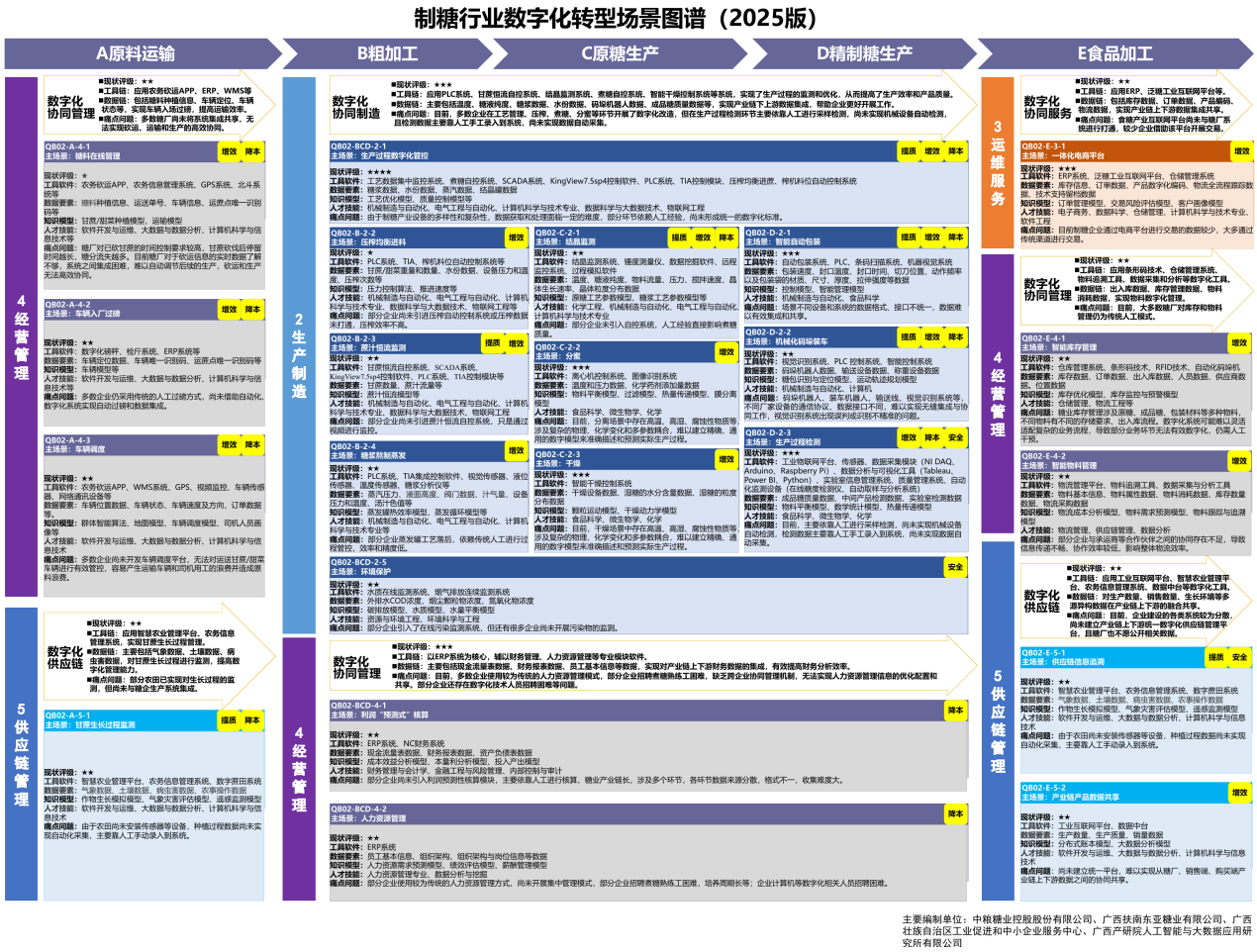
制糖企业需要协调糖料、运输、入厂称量、制炼糖及成品交付。来料数量、质量和到厂节奏影响连续加工，设备、能源和库存又限制生产安排。农务、运输、车间与销售不能仅分别完成各自记录，还需要共同判断当前糖料和可用能力能否支持计划。

本章面向糖料制糖、炼糖及相应供应协作企业。不同原料和经营模式选择实际模块，目标是收运与生产接续、过程和质量可靠、成品与资金占用可核对。农务种植部分关注进入制糖供应链的生长、收获及供料关系，农业全部生产经营参照相应行业方案。

第二节 行业数字化方案的总体架构

A06附件PDF第10页提出糖料智慧种植、制炼糖生产、农机装备调度和供应链服务，第10—11页列出热能优化、收获机械及制糖数字化设备等方向。[1] A11第41页的制糖图谱将农务、称重、车辆、连续加工、质量资源与经营联系起来。[2]

农务与收运应用表达糖料来源和安排，定位、称重及ERP保存实际到厂依据；PLC、专业控制、结晶监测及干燥等系统承担过程，检测和质量资料形成产品判定；WMS、ERP和供应平台连接成品、库存、订单及结算。糖料、车辆、入厂批次、生产区间和成品之间保留转换关系，质量及实际可用状态进入计划。



主要编制单位：中粮糖业控股股份有限公司、广西扶南东亚糖业有限公司、广西壮族自治区工业促进和中小企业服务中心、广西产研院人工智能与大数据应用研究所有限公司

图42 制糖行业场景图谱，A11 PDF第41页

制糖行业场景图谱，A11 PDF第41页。来源：A11 PDF第41页。

该图提供可选能力与数据条件，企业是否建成需核实当前设备、测量、专业软件及运行。恒流控制、煮糖控制、质量分析等是行业数字化方案主体，新增智力服务另说明参与的具体任务。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 制糖糖料、称重与车辆组织，保障加工连续性

A11第41页“糖料在线管理”（QB02-A-4-1）、“车辆入厂过磅”（QB02-A-4-2）、“车辆调度”（QB02-A-4-3）与生长监测、农务及供应相接。需要糖料来源、数量、车辆、到厂和加工安排，配置农务应用、定位、称重、ERP及必要网络；实际称量进入收料及结算依据。

农务、运输和生产依据可用糖料及加工能力协调，天气、收获和车辆变化及时返回安排。其价值是减少等待和断续处理，帮助生产取得较可信的来料条件。榨季、原料与运距差异会影响具体结果。

2. 制炼糖过程、包装与能源，保持质量和资源可控

A11第41页覆盖均衡进料、恒流、蒸发、结晶、分蜜、干燥、检测、包装及码垛。PLC、专业控制和过程模拟使用适用传感、计量、设备与模型，连接温度、纯度、水分、产品及能源记录。专业人员确认控制条件，现场系统执行并回传过程和检测。

成品放行后进入包装与WMS，生产实绩同时支持成本和能效分析。价值是稳定加工、质量和包装，分析原料、负荷及工况变化对资源使用的影响；专业优化要在同类原料和工况下检验。

3. 糖料与生产质量，查清原料变化和产品依据

A11第41页的检测、质量管理与实验室相关条目，将糖料和加工检测、成品质量及分析工具联系起来。来料指标、过程样品、方法、设备和结果需要与对应来源及生产区间关联，发生异常可查到有效工艺与当时条件。

专业人员确认检验和处置，质量状态进入生产与库存，必要调整由专业控制和工艺体系执行。建设价值是区分来料、过程和检测因素，核查受影响产品并减少重复问题；一张成品合格报告不能代替连续过程依据。

4. 设备、能源与环境，维持连续加工条件

A11图谱和A06绿色低碳方向包括设备运行、蒸汽等资源与环境监测。设备台账、维护、故障和恢复关联生产区间，不可用条件及时进入计划；资源计量关联产量、原料、负荷及工艺，避免只比较汇总量。

建设需要适用仪表、采集、维护管理、专业模型和现场工程。生产、设备和资源人员核实原因并安排检修或调整。价值是减少意外中断和无效消耗，专业优化的节能作用应在可比工况下观察。

5. 仓储、订单与供应协同，连接实物和经营

A11第41页的ERP、WMS、工业互联网与供应平台，将产品编码、库存、订单和物流联系起来。成品放行后形成可用库存，采购、生产、销售和运输交换实际承诺与状态，发运及结算回到同一产品和期间。

业务人员区分计划、可用和实际交付，经营者核对原料、加工、库存及资金占用，再决定生产和销售安排。其价值是减少信息滞后、库存失真及供应失配，使连续生产能够对应可解释的经营结果。

经营分析还需要核对计划收料、实际称量、生产实绩、成品入库、发运和采购销售结算的关系，各项数量采用可辨认的单位与期间。收料完成、投入加工、成品放行和客户接收分别形成状态，跨部门查询可以沿来源找出差异，而不是让多个表格各自保存一套总数。

生产与财务人员确认差异来源后，再判断原料、负荷、工艺、设备和库存占用的影响，经营者据此安排收运、检修、采购及销售。这样的建设使资源取舍有事实依据，结算和成本计算由可靠程序完成，资料服务负责准备背景和核查线索。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 农务与收运：把变化接到生产所需条件

智力服务可整理天气、收获、车辆和到厂变化，关联可用糖料、计划加工及设备条件，列出尚未确认事项并准备农务、运输和车间交接。调度人员确认后，专业调度工具及业务系统安排执行。

新增贡献看反复询问、协调等待和资料遗漏，车辆定位、称重及专业优化已提供的能力分别记录。

2. 工具与异常调查：组织过程和检测证据

服务可整理设备、工艺和实验室资料，辅助开发数据转换、查询与检查工具；质量或设备异常时，关联来源、生产区间、参数和维护，提出待验证原因并准备核查任务。

专业人员确认模型和措施，控制与检验继续由相应体系承担。贡献从合格准备、调查返工和处置采用观察，计量及专业工程投入仍需计入。

3. 经营与资源分析：让差异能够追问到来源

服务可周期整理收料、称量、产出、库存、发运及资源消耗，保留单位和期间，调用可靠程序核算，准备产量或成本变化的待核因素。管理者判断采购、生产、检修和销售取舍。

评价以分析采用、实际安排及后续结果为依据，统计口径、原料与工况差异和资料维护共同影响可用性。

第五节 适用结论

制糖方案以糖料与车辆、连续过程、质量和成品经营相接为主线，按原料和工厂实际配置专业装备、控制及管理系统。每个环节都需表达真实状态和交接依据。

智力服务增加工具建设、变化理解、跨岗位协调和分析准备，使已有数字化基础更容易共同使用，也为基础较薄企业同步建立接口提供机会。价值要看合格产出、收运等待、资源使用和完整投入。

参考资料

[1] 工业和信息化部等七部门．食品工业数字化转型实施方案．2025，PDF第2—7、10—12页。引用范围：食品研发与柔性制造、数字经营、质量追溯、链式协同，以及本行业的典型场景、专业装备和软件。资料库编号A06，正文页码均为PDF物理页。

[2] 工业和信息化部．场景化、图谱化推进重点行业数字化转型的参考指引（2025版）．2025，PDF第41页。引用范围：制糖行业场景图谱及对应模块、编号、工具软件、知识模型、数据和人才条件；正文嵌入相应来源页的完整图示。资料库编号A11。

C24 白酒：贯通酿造、基酒管理与成品经营

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

白酒企业需要把原辅料、制曲、酿造、蒸馏、储存、调配及灌装组织成相互可查的工作。原料、曲、发酵单元、基酒、容器和成品不是同一个管理对象，时间、工艺及质量的变化会影响后续可用状态和产品组合。生产安排还要与包装、渠道、库存及回款相接。

本章面向白酒研发酿造、调配灌装及相关品牌经营企业。不同企业按实际职责选择模块，目标是工艺与批次关系可信、基酒与成品库存有据、质量和交付可追踪，并使经营者能同时看到生产和渠道占用。其他酒种按各自工艺与质量依据配置，本章白酒图谱不作为全部酿酒行业的通用方案。

第二节 行业数字化方案的总体架构

A06附件列出酿酒关键工序数字化、追溯防伪、数字营销及专业装备方向。[1] A11第43—44页的白酒图谱沿研发、酿造、储存、调配灌装，再进入计划、质量、设备、市场和收支，明确场景与对应工具、知识和数据条件。[2]

工艺管理、MES、SCADA和专用设备保存实际转换，LIMS和QMS承接检测与质量，ERP、SRM及供应工具组织资源和计划，仓储及渠道应用接续基酒、成品和销售。原料到基酒、基酒调配到成品的真实关系持续维护，专业判定和放行影响可用库存及交付。

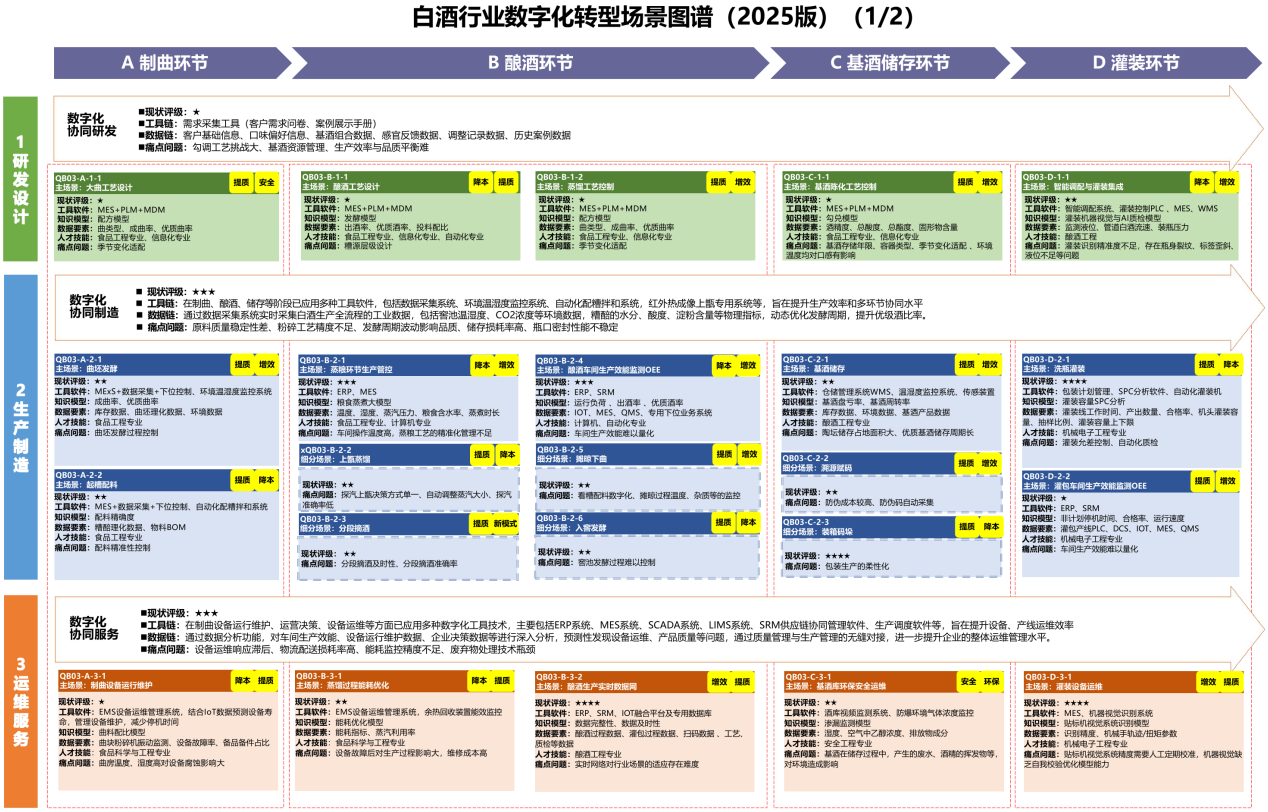
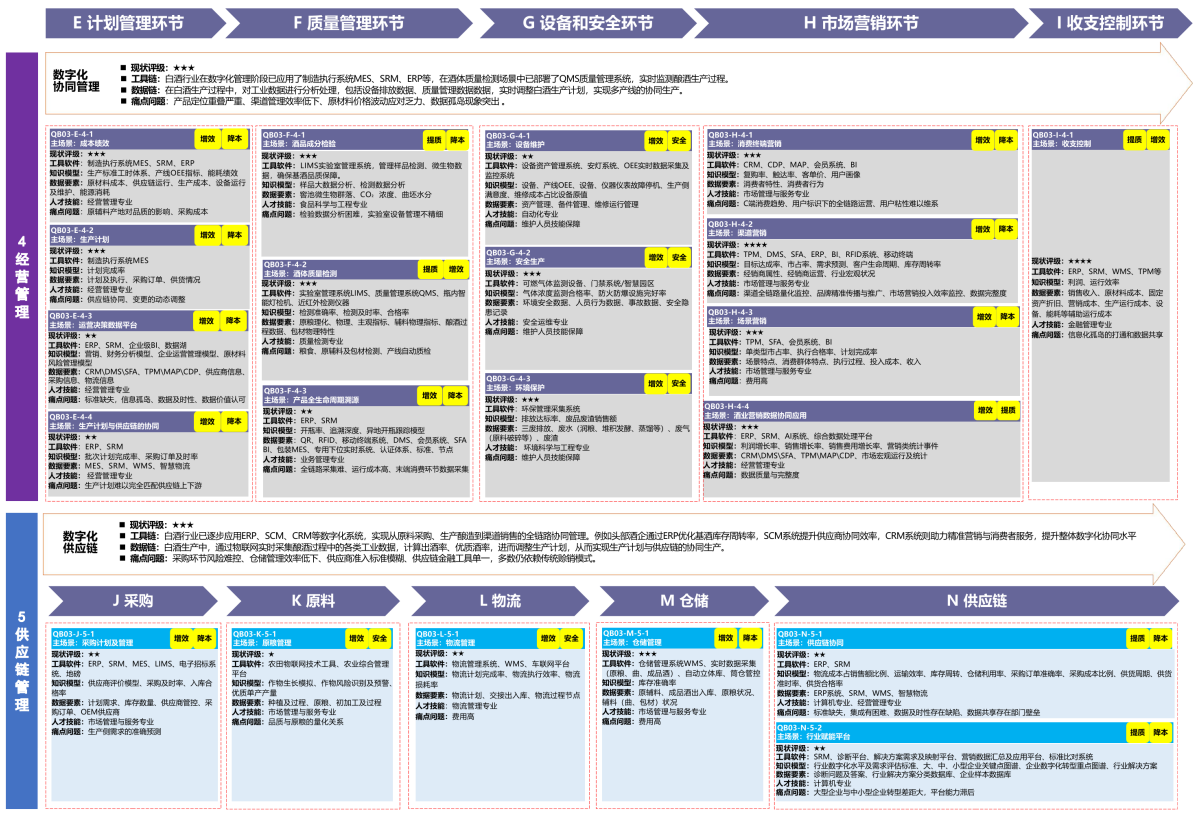


图43 白酒行业场景图谱，A11 PDF第43页

白酒行业场景图谱，A11 PDF第43页。来源：A11 PDF第43页。



主要编制单位：中国电子信息产业发展研究院、舍得酒业股份有限公司、华为技术有限公司、华青振兴（四川）智能技术有限责任公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司、泸州老窖股份有限公司、中国酒业协会

图44 白酒行业场景图谱，A11 PDF第44页

白酒行业场景图谱，A11 PDF第44页。来源：A11 PDF第44页。

图谱已列智能调配、检测、预测及计划优化等能力。专业设备、模型、质量体系和现场数据构成建设主体，企业实际具有的能力按运行核实，智力服务在其上另说明具体增量。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 白酒工艺、酿造与基酒储存，保存真实转换

A11第43页列有大曲工艺设计（QB03-A-1-1）、酿酒、蒸馏、陈化、曲坯发酵和基酒储存（QB03-C-2-1）。需要原辅料、曲、发酵单元、基酒及容器身份，配置工艺管理、环境与过程采集、专用装备及检验，保留试验、工艺版本和实际转换记录。

有效工艺交到生产，过程与成分、感官等检验共同支持储存和后续调配。价值是让不同批次和储存条件能够比较、问题能够回查，支持工艺稳定及产品组合，调配关系按真实业务保存。

2. 白酒调配、灌装、质量与经营，接到可销售成品

A11第43—44页将智能调配、灌装、设备运维、酒体质量、计划供应协同（QB03-E-4-4）及全生命周期溯源（QB03-F-4-3）联系起来。QMS/LIMS、MES、ERP、SCADA及供应工具管理实际配用基酒、包装、检验、设备和成品，经营另区分基酒与成品库存、渠道销售和回款。

专业人员确认配用及放行，实际配置与包装进入仓储交付，需求与质量反馈返回计划。价值包括减少配用和包装错误、组织合格交付、查清库存和资金占用；灌装速度只是其中一个环节。

3. 原辅料与质量检验，形成可使用的工艺输入

A11研发、酿造与质量模块需要将原辅料来源、批次、检验及适用工艺关联，记录实际投入和质量依据。实验室与质量系统管理样品、方法、仪器、结果和处置，研发试验也保留可回查的条件。

建设包括物料与供应商资料、采集和计量、LIMS及QMS接口，必要专业检测和模型按实际产品验证。质量人员确认可用状态，工艺人员据此组织试验或制造。价值是减少来源、状态及版本混淆，为质量变化和重复问题提供核查依据。

4. 基酒与储存状态，支持有据调配和资源安排

A11“基酒储存”场景需要把基酒身份、容器、实际数量、质量与转换记录持续保存。入库、转移、取用和状态变化关联到真实对象，不能只在财务上保留汇总数量；检验结果与适用条件能够供调配和计划使用。

仓储、质量、MES及经营工具据此交换数据，专业人员确认取用和调配依据。价值是查清当前可用基酒和占用，减少重复核对及误用，并让成品实际采用关系可以回查。

5. 计划、供应与设备，协调生产和包装能力

A11“计划供应协同”（QB03-E-4-4）及设备安全相关模块，将需求、基酒、包装、资源和现场状态联系起来。ERP、MES、供应及维护系统区分计划需求、采购承诺、可用库存、检验等待和实际完成。

生产、质量和计划人员按各自职责确认条件，现场执行和设备不可用状态及时返回安排。建设价值是减少缺料、包装及质量等待，保持不同环节对交付承诺的共同理解，专业排程按工艺及资源约束求解。

6. 渠道、库存与收支，连接产品和资金占用

A11市场营销与收支模块需要区分基酒和成品库存、工厂发货、渠道进货、终端销售及回款，包装和渠道费用采用一致产品与期间。追溯信息连接真实产品及去向，客户反馈返回质量和产品改进。

经营、仓储、渠道及财务系统以共同编码和口径关联，经营者据需求与资源判断生产、调配和销售安排。价值是减少只看产量或发货造成的误判，让库存、渠道及资金变化能够追问到依据。

渠道反馈与库存变化持续返回计划，产品身份、销售期间和实际回款分别保留，便于判断变化来自生产、供应还是市场采用。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 工艺与资料建设：让有效依据更容易使用

智力服务可整理获准工艺、试验、质量与包装资料，比较版本和适用条件，提示缺项，准备专业评审与分析输入；也可辅助开发资料查询、转换和检查工具。工艺、质量人员确认专业结论与批准。

新增价值看合格准备、资料遗漏及返查，感官、成分、调配等专业判定和模型已有能力分别保留，复核和维护计入投入。

2. 生产与调配协作：把变化说明到具体基酒和任务

订单、包装或质量状态变化后，服务可关联受影响基酒、成品、设备及供应承诺，列出待确认条件，准备工艺、计划、质量和仓储交接。专业人员确定安排后，由业务及现场系统执行。

贡献是减少反复转述、等待及错误状态使用。生成调配或生产说明只承担资料和协调工作，实际专业确认与制造另有依据。

3. 渠道与经营分析：持续组织可比较事实

服务可整理库存、发货、动销、退货、费用和回款，保留产品、渠道与期间，调用可靠程序完成统计，准备差异与风险核查。经营者决定预算、采购和生产取舍，行动结果回到系统。

分析覆盖、准备工时及行动采用可验证增量，已有预测、溯源平台和经营分析能力的作用按实际使用单独归集。

第五节 适用结论

白酒方案以工艺、真实转换、基酒和成品状态连接酿造与经营，各专业模块需要适用装备、数据和验证。企业按所承担的酿造、调配、灌装或品牌职责采用。

智力服务增加工具建设、资料理解、跨岗位协作和分析准备，使已有能力更容易形成共同使用的经营依据，也帮助基础较薄企业同步安排接口。价值以合格交付、质量、库存与完整投入核验。

参考资料

[1] 工业和信息化部等七部门．食品工业数字化转型实施方案．2025，PDF第2—7、10—12页。引用范围：食品研发与柔性制造、数字经营、质量追溯、链式协同，以及本行业的典型场景、专业装备和软件。资料库编号A06，正文页码均为PDF物理页。

[2] 工业和信息化部．场景化、图谱化推进重点行业数字化转型的参考指引（2025版）．2025，PDF第43、44页。引用范围：白酒行业场景图谱及对应模块、编号、工具软件、知识模型、数据和人才条件；正文嵌入相应来源页的完整图示。资料库编号A11。

C25 医疗装备：连接受控设计、实际配置与在役服务

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

医疗装备制造需要将材料、部件、控制软件及专业性能组合成能够测试、交付并持续维护的设备。设计BOM与实际装配配置分别保存，部件批次、软件版本、整机序列号和维修替换共同决定适用资料。设备进入现场后，运行反馈还要返回研发与质量。

本章面向医疗装备研发制造、配套及相关服务企业，重点为A11图谱覆盖的基础材料、零部件、软件系统、总装测试和设备服务。不同器械与耗材按实际产品另配专业过程，本章不以设备总装替代全部医疗器械制造。目标是设计与制造一致、质量可验证、供货和设备恢复可靠，已有PLM、MES或服务平台仍需核实实际覆盖与验证。

第二节 行业数字化方案的总体架构

A05主文把专业质量体系、软硬件适配及计算机化系统和应用验证列为支撑，附件第8、15项补充医疗器械设计开发及中试验证。[1]、[2] A11第32—35页进一步给出医疗装备五类产业环节的场景图谱。[3]

CAD、CAE、PLM及专业开发测试管理需求、BOM、软件和验证；CAM、MES、现场控制及检测关联实际部件、制造和总装；UDI、ERP、供应仓储、质量和服务平台连接产品身份、客户与维修。设备实际采用什么配置、用哪一版资料、现场更换过什么部件，需要能够共同回查。专业性能测试、批准和现场维修由相应人员及体系承担。

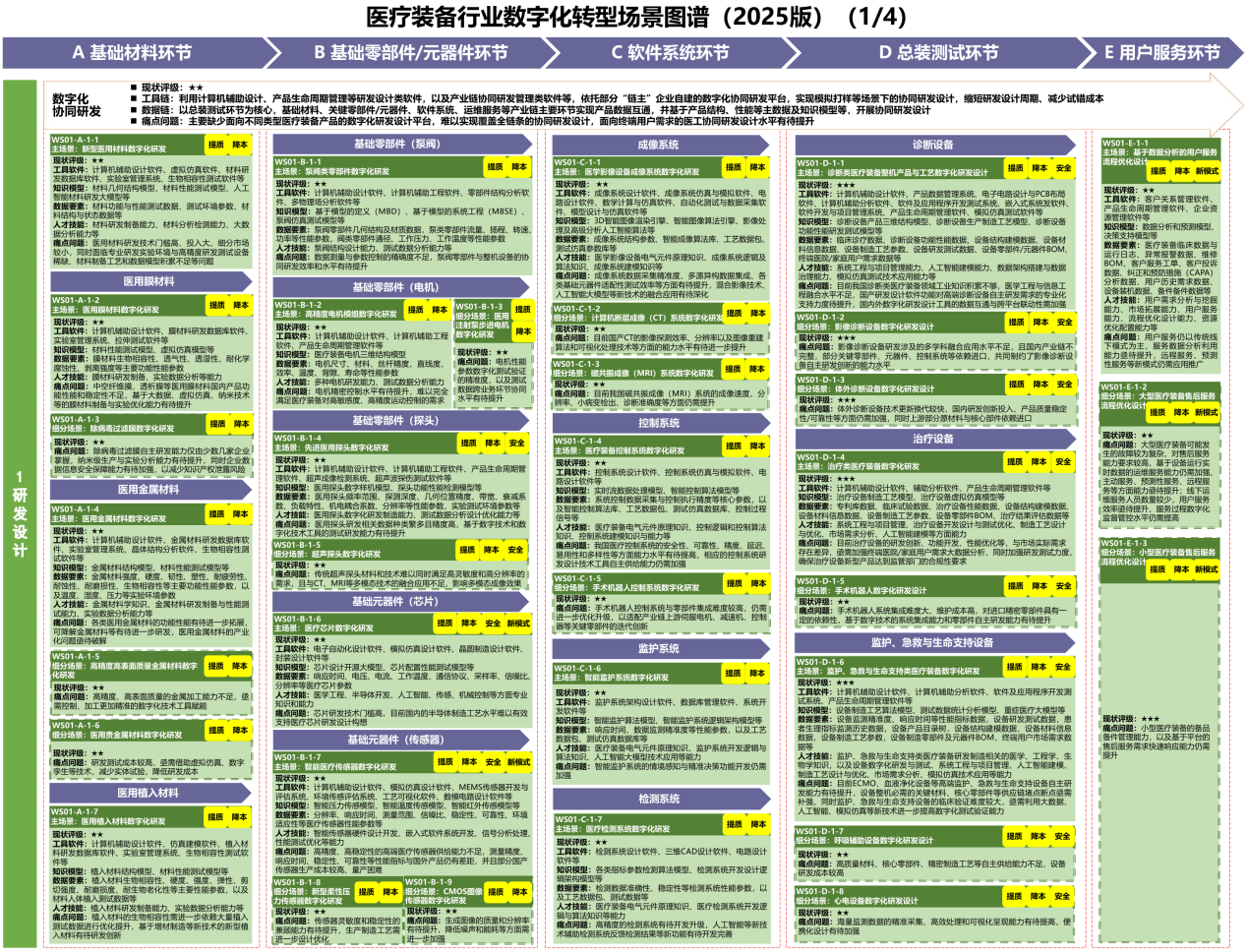


图45 医疗装备行业场景图谱，A11 PDF第32页

医疗装备行业场景图谱，A11 PDF第32页。来源：A11 PDF第32页。

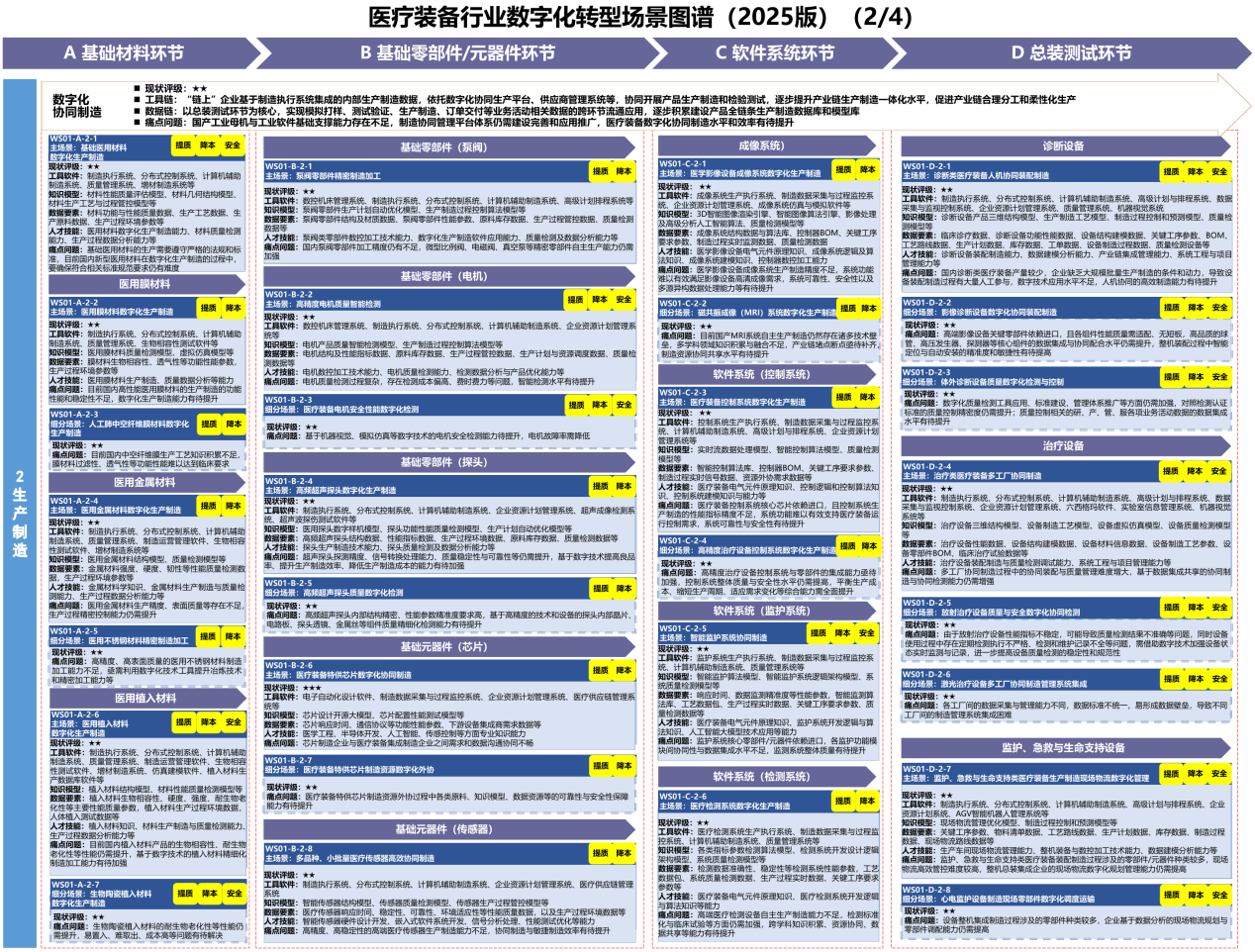


图46 医疗装备行业场景图谱，A11 PDF第33页

医疗装备行业场景图谱，A11 PDF第33页。来源：A11 PDF第33页。

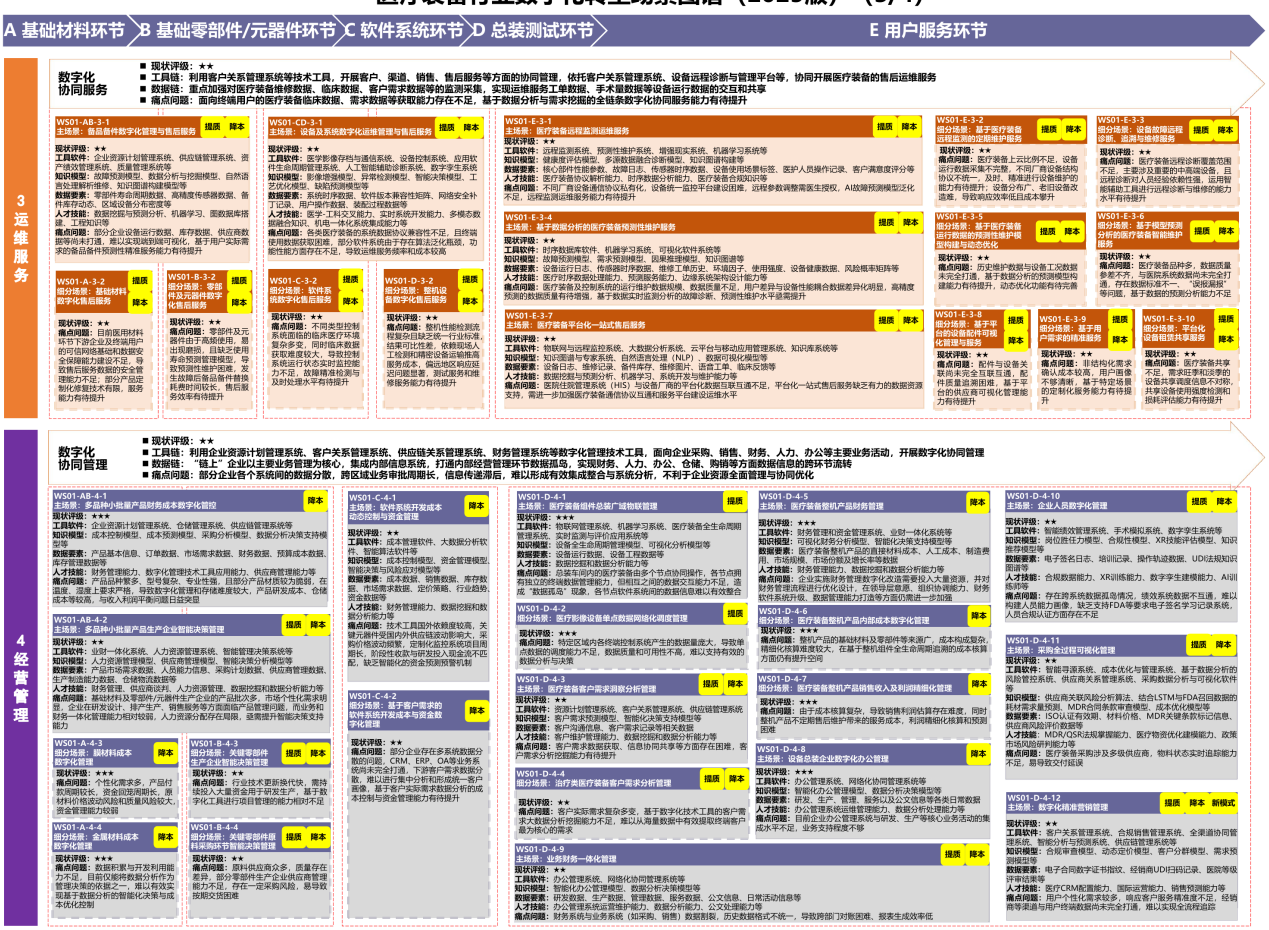
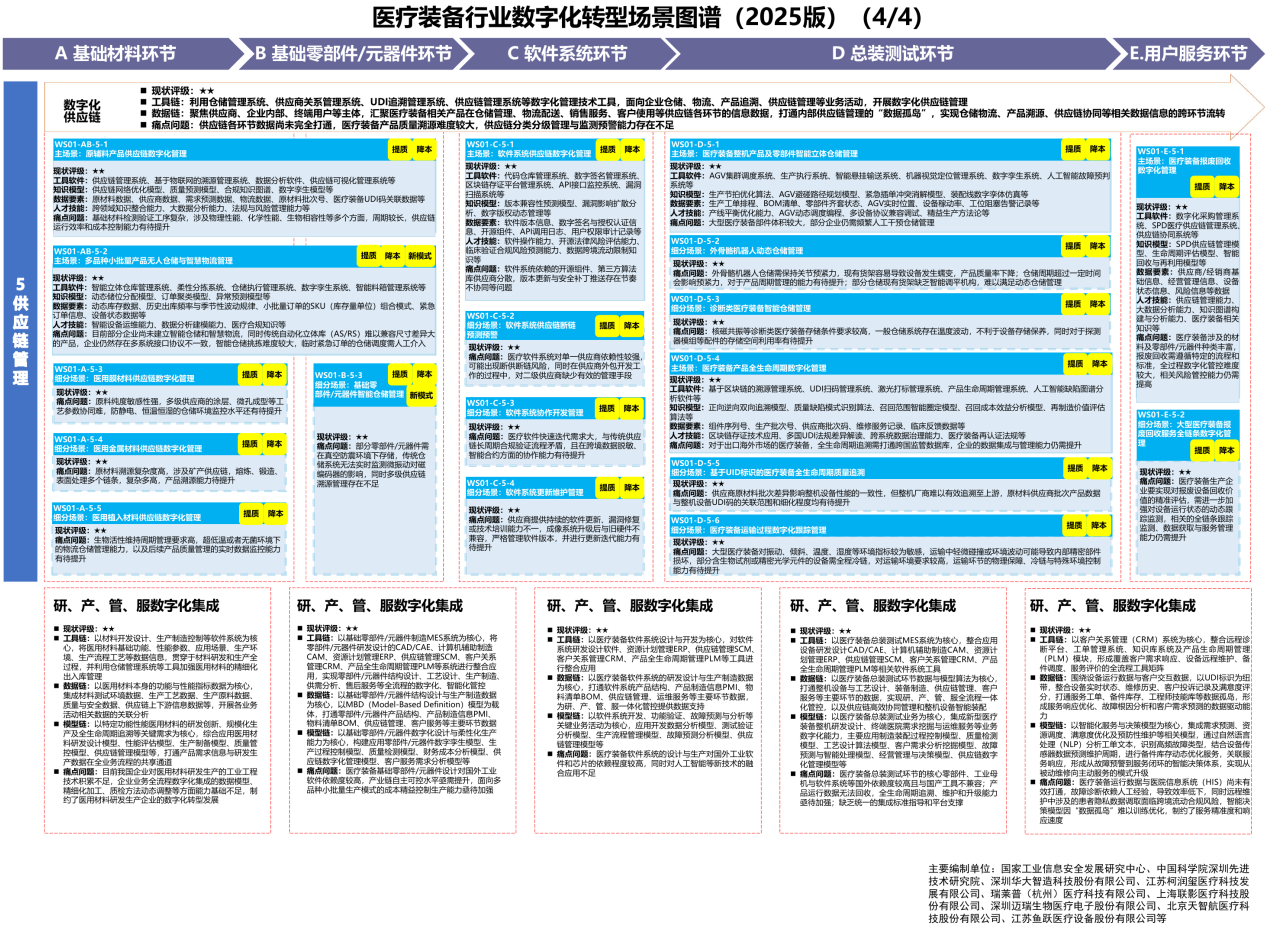


图47 医疗装备行业场景图谱，A11 PDF第34页

医疗装备行业场景图谱，A11 PDF第34页。来源：A11 PDF第34页。



主要编制单位：国家工业信息安全发展研究中心、中国科学院深圳先进技术研究院、深圳华大智造科技股份有限公司、江苏柯润玺医疗科技发展有限公司、瑞莱蕾（杭州）医疗科技有限公司、上海联影医疗科技股份有限公司、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司、北京天智航医疗科技股份有限公司、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司等

图48 医疗装备行业场景图谱，A11 PDF第35页

医疗装备行业场景图谱，A11 PDF第35页。来源：A11 PDF第35页。

图谱中的仿真、自动检测、预测维护及专业诊断属于行业方案主体。所列能力是建设参照，企业已建能力以真实设备、系统、数据和运行确认。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 医疗装备研发与中试，连接材料、部件、软件和整机

A11第32页列有医用材料、泵阀电机、探头、芯片、控制软件、影像及治疗等装备研发，A05附件第3—4、6页第8、15项补充设计开发及中试。CAD/CAE、PLM、专业开发与测试系统需要管理需求、BOM、软硬件版本、性能及验证条件。

设计输出进入精密加工、装配和测试，专业人员核对转换、验证及确认结果。价值是不同专业使用共同有效依据，较早发现整机和部件不匹配；专业试验及设计批准仍决定结果是否适用。

2. 医疗装备制造与总装测试，形成实际产品配置

A11第33页覆盖材料及精密部件生产、软件系统协同、总装、质量和现场物流。MES、DCS、CAM、ERP、检测及协同平台需要配套制造装备、工艺、检验规则和采集，将模拟打样、生产、部件批次、软件和整机测试相互对应。

合格部件按有效任务进入总装，实际采用配置和测试结果交给质量、仓储及服务。价值是减少错配和重复处理，支持多品种小批量与多工厂协作。数字模型中的计划配置与真实装配结果分别维护。

3. 质量与设计变更，保持验证和实际产品对应

A05附件的设计开发管理涵盖策划、输入、输出、转换、评审、验证、确认与变更，A11质量应用将材料、部件、软件和整机测试联系起来。每次变更需辨认影响哪些BOM、程序、工艺、检验及已制造产品，保留有效要求与批准依据。

PLM、QMS、MES和专业测试工具共同保存验证条件、样品、结果及处置，异常进入核查和纠正，获准版本再交制造及服务。价值是减少错配和无依据发布，查清产品问题的影响范围，生成评审资料不等于专业验证已经完成。

4. 产品全生命周期数字化管理，沿身份追到来源

A11第35页“医疗装备产品全生命周期数字化管理”（WS01-D-5-4）连接UDI扫码、标识、PLM和追溯，关联组件序列号、生产及供应商批次、软件、维修与反馈。需要标识设备、映射规则、版本管理及实际换件记录，并连接仓储、质量和服务。

从整机能查部件与设计，从异常批次能查影响设备；维修替换和软件更新继续维护实际配置。其价值是问题范围有据、服务资料适用，质量及服务岗位可以据此处理，而非只得到一次性履历表。

5. 远程监测运维与备件服务，支持设备持续使用

A11第34页“医疗装备远程监测运维服务”（WS01-E-3-1）及预测维护、平台售后，连接监测、故障日志、传感时序、CRM、工单及备件；配套专业诊断模型、通信和适用手册。运行数据按获准用途和范围取得，现场配置、网络与设备使用窗口影响服务方式。

报警或报修进入检查和维修，专业工程师确认处置，现场单位确认恢复，结果更新维修及备件记录。其价值是减少重复问询和维修等待，提高资源准备及恢复效率；远程维护与面向患者的诊疗决定各有专业责任。

6. 供应、计划与经营，支持多专业产品履约

A11图谱的经营与供应模块需要连接订单、长周期部件、来料、软件发布、制造、检验和交付。ERP、仓储、供应及生产工具区分承诺、到货、可用和等待状态，物料与实际产品版本保持适用关系。

专业人员确认替代、检验及配置条件，计划据真实设备和资源安排制造，实际交付和服务投入返回经营。价值是减少缺件、检验及多专业协同等待，使管理者能够沿同一设备或订单查看成本、交付与售后占用。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 研发与工具建设：准备可供专业验证的资料

智力服务可整理需求、设计、软件和试验依据，比较版本与缺项，准备仿真、测试及设计评审输入，也可辅助开发查询、转换和一致性检查程序。工程师确认输入与输出，专业试验及批准决定结果是否适用。

新增贡献看合格准备、遗漏与返改；程序用途、数据和测试需要验证，专业设计与性能模型已承担的作用分别记录。

2. 制造与质量协作：将变更说明到实际配置

部件、软件或检验要求变化后，服务可关联受影响订单、BOM、在制、库存和测试，整理冲突及待确认项，准备研发、质量、计划和供应交接。责任人确认后回到PLM、MES或实际业务系统执行。

其价值是减少重复解释和错误版本进入制造，观察变更等待、核查返工及下游采用；质量判定与现场控制仍由专业体系承担。

3. 设备维护：按身份和配置准备适用处置

服务可按设备身份、配置和版本关联告警、历史工单、手册与备件，整理检查项目和补测要求，形成工单草稿。专业工程师核实后诊断维修，现场确认恢复，结果再维护配置和知识。

服务改善资料准备和接手响应，以工单采用、返查、恢复及复发记录判断增量。远程监测和经验证的故障模型属于设备服务模块已有能力，不能全部重新计作通用智力服务。

第五节 适用结论

医疗装备方案以设计版本、真实配置、专业验证和设备全生命周期组织能力，研发制造、配套及服务企业按职责选择模块。设备性能、质量与现场恢复具有各自专业责任。

智力服务协助工具建设、资料理解、配置协调和维护准备，使已有系统更容易共同使用，也帮助基础较薄企业同步建设标识与接口。价值追到专业采用、合格设备、可靠服务及完整投入。

参考资料

[1] 工业和信息化部等七部门．医药工业数智化转型实施方案（2025—2030年）．2025，二、重点任务（一）至（三）及专栏1、2。引用范围：总体支撑、场景分类、质量规范体系、软硬件适配、计算机化系统验证与应用验证。资料库编号A05主文，为HTML。

[2] 工业和信息化部等七部门．医药工业数智化转型典型应用场景．2025，PDF第3—16页。引用范围：适用于本章产品和职责的研发、生产、质量、经营、流通及合同研发生产场景。资料库编号A05附件，正文页码均为PDF物理页。

[3] 工业和信息化部．场景化、图谱化推进重点行业数字化转型的参考指引（2025版）．2025，PDF第32、33、34、35页。引用范围：医疗装备行业场景图谱及对应模块、编号、工具软件、知识模型、数据和人才条件；正文嵌入相应来源页的完整图示。资料库编号A11。

C26 玻璃：连接窑炉、检测、加工和排产，追查质量与交付

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

玻璃企业需要使连续窑炉过程、质量结果、加工与物流安排保持对应。炉温或工况变化、缺陷位置、切割分批和后续加工，会分别改变哪些产品可用、怎样排产及怎样交付；如果过程和检测各自记录，经营者难以回查异常的实际影响。

方案采用建材指南中的玻璃应用重点，面向按实际产品组织窑炉、检测、加工与交付的企业。光伏等专门玻璃需要自身工艺、检测及设备条件，建筑卫生陶瓷、水泥等另章展开。目标是稳定过程、形成可信质量与追溯，减少错配和无效等待，并合理使用设备、能源和物料。

第二节 行业数字化方案的总体架构

A03附件4《建材行业数字化转型实施指南》PDF第46页为玻璃列出大型窑炉炉温优化与质量预测、视觉缺陷在线检测、切割分拣、搬运码垛、磨边钻孔机器人，以及智能排产与优化。[1] 第47—50页的质量、设备、物流、能源、经营及数据网络为这些专业场景提供支撑；该部分为文字专栏，不是一张玻璃企业统一部署图。

原文入口：玻璃应用重点，PDF第46页；关键场景，第47—48页。企业可将现场采集与窑炉控制、检测和质量、加工机器人、计划仓储、设备能源及经营按产品、时间、批次与版本连接，使连续生产和切割加工后的产品关系可回查。具体模块配置依实际工艺选择。

数字化表达设施、参数与产品，网络化使检测、加工、计划及交付共用可对应事实，智能化在互联数据和专业模型上支持预测、优化与决策。指南已有的视觉识别、质量预测和机器人控制属于行业方案本身的能力，新增智力服务另补资料理解、工具建造和跨岗协调。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 窑炉与专业过程控制，使工况关联质量

炉温优化和质量预测需要适用传感、参数采集、工艺模型与控制软件，将原料、设备、过程时间及产品关系对应，保留模型和参数版本。工艺人员确定有效条件，专业软件计算，获准控制执行，变化再返回质量及运行分析。[1]

其价值是减少过程波动和无效调节，使生产与质量判断使用同一依据；具体窑炉、产品和负荷条件必须验证。通用模型生成解释不能直接代替物理过程、控制策略及现场结果确认。

2. 在线检测与质量追溯，找到受影响产品

指南将视觉缺陷检测与质量预测列为重点。建设需适用检测设备、样本和标准，保存缺陷位置、参数、时间及产品身份，并延续到切割、加工、分批和交付。质量人员核对识别和测量结果，确认复检、处置与放行，原因假设返回工艺核查。[1]

已使用案例：中建材宜兴新能源5G超薄玻璃生产用端边云、数字孪生、视觉检测、追溯和智能物流支撑光伏玻璃生产。官方汇编记录原片、光谱和镀膜出口检测，以及人员、设备参数、原料、工艺和环境关联。这些为项目已建能力，来源为项目方披露。[2]

3. 切割分拣与机器人，把加工要求交到实物

第46页列切割、分拣、搬运码垛、磨边钻孔等机器人应用。加工任务需要将有效尺寸、产品等级、批次、设备和工序对应，现场采集与控制工具反馈执行状态；自动化按实际产品和作业条件配置，不能仅以机器人数量判断协同已完成。[1]

专业及现场人员核对输入和动作，异常、返工或产品状态变化返回任务，后道接收有效结果。其独立价值是减少错配、重复搬运和等待，让加工实物延续质量与交付关系；控制响应、加工合格及下游接收分别确认。

4. 智能排产与仓储物流，协调产品和资源

排产需要核对客户要求、质量状态、设备、加工和库存，适用优化工具比较资源安排；仓储物流维护位置、等级、批次及实际交接，称重、扫描或搬运按现场选择。[1] 生产变化进入计划及客户确认，待检或待加工产品不能直接当作可交付库存。

计划、质量及物流岗位确认有效安排，现场执行后回传。其价值是减少积压、错发和资源冲突，辨认交付卡在生产、检测、加工还是运输；已有排程模型与自动仓储贡献不因新增对话入口而重复计算。

5. 设备与能源管理，保持连续生产能力可用

指南第48页要求设备监测、诊断和预测维护，以及能源与环境管理。台账维护窑炉、检测、加工和搬运设备的身份、配置与维修，可靠计量关联实际工序和生产时期，专业模型和计算保留口径与适用条件。[1]

设备及能源人员核对异常，生产安排维护及资源，恢复结果返回可用能力。其价值是减少可预防中断和异常消耗，使投入与真实生产对应；能耗比较需要相同产品、质量与负荷条件，维修预计结果和已发生效果分别记录。

6. 订单与经营数据，掌握交付及剩余责任

客户、订单、生产质量、加工、库存、物流、费用和款项需要使用一致产品及时期关系，数据管理维护来源、更新时间和责任。指南第48—50页的供应链、客户和经营、数据平台及标识应用支持这些连接。[1]

经营者据实际状态核对承诺、待放行与资源安排，客户问题回到相应产品和工序。其独立价值是减少单点询问和重复核查，让经营分析有可复算依据；企业参考方案列出的能力与自己已经可用的系统分别确认。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 工艺与建造支持，降低资料和适配投入

服务可比对产品要求、工艺手册、试验及参数版本，准备待核事项，辅助开发检测记录提取、格式转换和查询工具。工艺与质量人员核对专业适用性，工程人员检查程序。它使局部应用较快试作，专业仪器、模型和现场调试仍需具备。

2. 质量与设备协调，把异常接到可验证任务

服务可关联缺陷、工况、加工、设备告警和维修，整理发生顺序及受影响产品，提出原因假设与验证清单。专业人员确认后处置，复检与恢复返回系统。新增价值是跨资料理解、证据组织与持续跟进，视觉检测、窑炉优化和既有诊断分别保留自身贡献。

3. 计划与经营分析，使变化及时进入安排

订单、等级、设备或库存变化后，服务准备排产和交付影响、待确认事项及客户说明，调用适用求解和可靠计算，有权者决定。按周期分析重复等待和资源使用时，继续核对产品、质量与负荷口径。价值须体现在实际采用、合格交付和开发、核验、现场配套、返工及维护总投入。

第五节 适用结论

玻璃方案应围绕专业窑炉、质量、加工和交付保持完整对象与时间关系。智力服务补充建造、资料理解、异常协调及经营分析，使已有专业能力更容易采用；窑炉控制、质量放行和真实交付继续按工程条件确认。

参考资料

[1] 工业和信息化部等．原材料工业数字化转型工作方案（2024—2026年）．2024，附件4《建材行业数字化转型实施指南》，PDF第45—53页。引用范围：第46页玻璃应用重点，第47—48页工艺、质量、物流、设备和能源经营场景，第49—50页数据网络；正文页码均为PDF物理页，资料库编号A03。

[2] 工业和信息化部．2025年5G工厂典型应用实践（原材料工业）．2026，PDF第55—58页。引用范围：中建材宜兴新能源光伏玻璃生产中的数字孪生、视觉检测、追溯与

物流；阶段为已使用，来源为官方遴选汇编中的项目方披露，原文及效果口径见下册C19。资料库编号D04。

C27 建筑卫生陶瓷：连接配料、成型、烧成与交付

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

建筑卫生陶瓷企业需要把原料、配方和成型施釉、干燥、加工与烧成相互协调。产品及具体工艺不同，各工序可用状态、质量及能源条件也不同；前道的变化如果没有传到后道和计划，容易出现错版、重复核查及资源等待。

方案采用建材指南中建筑卫生陶瓷的应用重点，企业按自己生产建筑陶瓷或卫生陶瓷的实际工序选择模块，并不要求每种产品采用相同磨抛、成型及加工配置。目标是过程协同、质量和交付可信，并合理使用原料、设备和能源；其他材料的窑炉方案不直接作为本行业控制配置。

第二节 行业数字化方案的总体架构

A03附件4《建材行业数字化转型实施指南》PDF第46页列出建筑卫生陶瓷的原料配料管理，成型施釉、干燥、抛光打磨、烧成等工序自动化及动态协同优化，以及窑炉控制和综合能源管理。[1] 第47—48页列研发、工艺、质量、物流、设备、安全与经营场景，第49—50页要求数据及网络支撑。所引部分为专栏文字，未给出一张所有陶瓷产品共用的设备部署图。

原文入口：建筑卫生陶瓷应用重点，PDF第46页；工艺与生产，第47页；关键场景及数据网络，第48—50页。落实到企业，可使原料及有效配方进入生产，工序采集与控制记录过程，检测确认产品状态，计划物流组织交付，设备和能源变化返回资源安排。

数字化建立原料、工序、产品及设备的数字表达，网络化让前后工序与经营使用可对应记录，智能化在互联数据及专业模型上支持协同优化和决策。指南已有自动化、专家控制、质量预测和能源分析分别属于相关模块能力；智力服务再补资料理解、工具及跨岗协作。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 原料与配料管理，使生产使用有效配方

原料资料、批次和配方版本需要与产品及生产任务对应，接收、检测、领用和配料保留实际记录。研发或工艺试验关联样品、方法、设备及结果，适用专业软件和实验设备支持验证，发布后的条件进入当前生产要求。[1]

原料、工艺和质量人员确认适用性，再交现场采用，变化同时提示受影响工序。其价值是减少用错料、错配方和重复试验准备，让过程差异可回查；生成一个配方说明不能替代专业试验及批准。

2. 成型、施釉和干燥，衔接前后工序状态

第46页列这些工序的自动化与动态协同优化。企业需按实际产品核对装备、工艺版本、参数采集和任务关系，配置适用传感、控制及生产工具，让进入下一工序的对象和状态可辨认；不适用于本产品的工序不强行配置。[1]

生产和工艺岗位核实输入及输出，异常或返工返回前道和计划，专业模型及控制在验证范围执行。其价值是减少前后工序信息不一致与等待，使协同以实际过程为依据；参数已经采集与过程合格分别确认。

3. 烧成及适用加工，保持专业控制与协同

窑炉控制和抛光打磨等适用工序需要有效参数、设备状态、产品和时间关系，工艺仿真、专家控制及动态优化按具体条件配置。专业人员确认模型范围、参数和变化，完成现场调试与异常接管。[1]

现场执行与工艺分析相互反馈，设备及质量变化返回计划。独立价值是稳定过程并减少无效调整，不能将水泥或玻璃的专业模型直接换名使用；通用文字推理可以准备解释，不能代替陶瓷工艺计算与动作验证。

4. 检测、质量与追溯，把结果接到可交付产品

指南第48页提出在线质量检测及预测。企业需按产品定义检测对象、方法和标准，保存原料、配方、工序、时间与批次关系，配置适用仪器、采集和质量系统。加工、分级和分批交付继续保留产品身份，异常范围能够回到相应过程。[1]

质量人员核对结果，确认隔离、复检、处置与放行，原因待核则交工艺或设备岗位。其价值是减少错放和重复缺陷，为后续改进保留证据；识别模型准确、原因成立和合格交付有不同确认条件。

5. 设备、能源与安全环境，管理生产公共条件

设备台账关联配置、运行、告警、维护及备件，适用专业诊断与预测支持检查。能源和环境平台按可靠计量、工序、产品和时期记录供用能及相关数据，窑炉、高温和繁重作业的采集与装备按专业条件配置。[1]

专业岗位确认异常及处置，生产核对资源和维护安排，恢复结果返回可用能力。其独立价值是减少可预防中断和异常消耗；能效比较需固定产品、质量和负荷，汇总看板不能代替专业监测、现场检查或维护。

6. 订单、库存与经营，使客户承诺能够兑现

指南提出物流仓储、供应链协作和一体化经营。企业可将客户要求与产品版本、排产、质量等级、加工、库存、装运及款项相连，使用适用计划、仓储、物流和财务工具；同一对象和口径使各部门能够核对当前状态。[1]

生产变化进入交付及客户确认，经营者据实际可用产品安排资源。价值是减少错发、积压与单点询问，让订单、资金及剩余责任可查；企业现有系统与指南可提供的能力分别核实。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 工艺资料与局部工具，减少查询和试作投入

服务可整理产品、配方、工序及手册版本，比较试验和过程记录，准备缺项与变更说明，辅助编写参数检查、数据转换和检索工具。工艺及质量人员确认专业条件，工程人员核验程序，已有自动化和控制继续执行相应任务。

2. 跨工序异常协调，使证据交到专业岗位

服务可关联前后工序、检测、告警和维修，整理事件顺序、受影响批次与候选原因，准备核查、补测及复检任务。专业人员决定处置并确认结果，服务跟踪接手。新增价值是减少每次异常从头找资料和反复转述，不能把分析草稿当作工艺原因已证实。

3. 资源与经营分析，让变化持续被采用

订单、质量等级、设备或能源变化后，服务整理产供销存及交付影响，调用可靠计算和适用优化工具，负责人确认安排。已有系统可补查询与采用，基础不足企业可在建设配方、任务和质量记录时同步接通；专业核查、现场工程、返工和维护共同决定投入与价值。

第五节 适用结论

建筑卫生陶瓷方案应按实际产品与工序组织配料、成型、烧成、质量、设备能源和交付，使记录能反映专业过程。智力服务增加资料与建造支持、异常协调及经营分析，稳定生产、合格交付和完整投入决定其价值。

参考资料

[1] 工业和信息化部等．原材料工业数字化转型工作方案（2024—2026年）．2024，附件4《建材行业数字化转型实施指南》，PDF第45—53页。引用范围：第46页建筑卫生陶瓷应用重点，第47—48页工艺、质量、设备、能源和经营，第49—50页数据网络；正文页码均为PDF物理页，资料库编号A03。

C28 商品混凝土：连接原料、生产计划、车辆和施工现场

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

商品混凝土企业需要把施工现场需求、原料、生产安排、搅拌车及配送连续协调。客户改时间、车辆受阻或原料状态变化，不只影响一个订单，也会改变后续生产和供货安排。各岗位若只掌握本地表格，经营者难以看清现场变化怎样进入计划和结算。

本章选取建材指南“混凝土及水泥制品”范围中的商品混凝土业务，重点是原料、计划、车辆配送和供应协作；预制构件等制品的独立制造工艺不在这里展开。目标是供货安排可兑现、原料与产品记录可靠、现场变化得到接手，并有效使用设备、车辆和资金。

第二节 行业数字化方案的总体架构

A03附件4《建材行业数字化转型实施指南》PDF第46页为混凝土及水泥制品列原料数字化管控、生产计划优化、混凝土搅拌车智能调度配送和供应链数字协同。[1] 第47—48页的研发、工艺、生产、质量、物流、设备与经营提供共性支撑，第49—50页要求数据和网络。该部分用专栏文字列任务，没有规定所有企业统一部署的总体图。

原文入口：混凝土应用重点，PDF第46页；关键业务场景，第47—48页；数据网络，第49—50页。本章据此将客户要货与现场条件、原料及有效工艺、生产计划、搅拌车和配送、签收及经营记录相连。订单、产品、原料、车辆、时间和交付身份使各模块对应。

数字化使原料、生产和现场交接有记录，网络化让客户、生产、调度及财务使用一致状态，智能化在互联数据上支持计划、配送优化和经营决策。指南已有的专业控制、计划优化和智能调度本身就是方案能力，新增智力服务再补沟通理解、工具和变化协调。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 客户要求与现场需求，形成可靠供货依据

业务记录保存客户项目、产品要求、数量、供货时间、接收位置和联系人，关联有效合同及现场安排。临时调整应保留提出、确认与当前有效状态，客户要求、生产能力和车辆条件共同进入计划，不把一段未确认沟通直接当作生产指令。

客户接口与生产、调度核实可执行条件，有权者确认承诺，再交后续岗位。其价值是减少漏条件、错时间和反复核实，使供应链协作有真实依据；这组对象关系为沿指南任务提出的应用安排。

2. 原料与有效工艺，连接接收、使用和质量

原料数字化管控需维护品种、批次、接收、库存和适用状态，与产品及有效配方工艺对应。采集计量、生产和质量记录保留来源及版本，研发试验关联样品、方法、条件和结果，配方及参数由专业人员确认并发布。[1]

采购、仓库、工艺和质量核对实际输入，变化返回当前生产要求。模块价值是减少错料、错版本和重复准备，为异常追溯提供依据；库存字段已录入与实物可用不同，通用生成服务不能代替专业试验和确认。

3. 生产计划与过程记录，使安排匹配真实资源

指南将计划优化与建材生产控制相结合。企业需要核对已确认订单、原料、设备、人员和当前任务，使用适用计划工具形成安排，现场采集与控制记录实际生产。有效工艺、产品、时间及批次关系可回查，异常和设备不可用及时返回计划。[1]

生产及专业人员确认条件，获准体系执行，实绩再供调度及质量使用。独立价值是减少计划与现场脱节，避免对同一资源重复承诺；优化结果可计算不等于现场条件已满足，生产记录与客户交付分别确认。

4. 搅拌车调度与配送，接通工厂和施工现场

第46页专门列搅拌车智能调度和配送。建设需车辆、订单、产品、装卸地点和时间、当前状态及异常联系，配套适用运输、定位与终端工具。现场需求、库存和生产变化进入调度，线路与资源求解由适用专业工具完成。[1]

调度核实资源并发布，司机和现场确认接手，延迟或改量交有权者决定调整。其价值是减少排队、错送和无效等待，使生产与现场需求相接；位置到达、实际接收和争议解决分别维护，发送通知不能直接作为交付完成。

5. 质量、交接与追溯，使结果对应实际供货

质量模块按有效要求保留检测对象、方法、原始记录及结果，关联原料、工艺、生产时间及交付批次。出厂与现场交接保存实际品种、数量、时间、接收和异常，原件及补证记录可回查；专业检测和放行按相应岗位确认。[1]

质量、业务和现场接手差异，复检或处置结果返回订单与产品状态。独立价值是减少错放、重复核查及费用争议，使问题能回到具体供货与过程；记录生成、专业确认和客户认可分别成立。

6. 设备、供应与经营，查清能力和款项

指南第48—50页提出设备管理、能源、供应链和一体化经营。企业可关联维护、原料供应、可用产能、车辆、交付、费用及款项，可靠计量和程序按确认口径计算，数据来源、更新责任及时间应清楚。[1]

设备和专业岗位确认恢复，采购和调度安排资源，财务核对结算及收付。模块价值是让未完成供货、待处理异常及资金责任可见，减少只靠逐个岗位询问；产量、签收、应收和到账分别记录，不能用其中一个数字代表经营全貌。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 需求与资料理解，降低重复录入和工具准备

服务可整理客户沟通、订单、原料及工艺版本，指出数量、时间和条件冲突，准备确认清单，辅助开发字段检查、转换、查询和通知工具。业务与专业人员核实内容，工程人员验证程序。它使分散要求更容易进入统一任务，正式生产条件仍需专业确认。

2. 现场与调度协调，把变化交给执行者

施工现场延迟、改量或车辆变化后，服务可查找受影响订单、生产和配送，准备冲突、候选安排及客户确认事项。调度求解和数量计算由适用工具完成，有权者决定承诺，司机、生产和现场分别接手，结果回到有效记录。新增价值是减少跨方转述及等待，不将原有智能调度本身算作服务新增成果。

3. 质量与经营分析，持续跟进可核对的问题

服务关联检测、生产、交接、设备和费用，整理异常顺序、原因假设及补证任务，专业人员核实后处置。按周期分析等待、重复差异和资源使用时，可靠程序计算，负责人确认安排。已有系统可补连接和采用，基础薄弱企业可同步建立记录；价值应计入现场配套、专业核验、返工和维护，追到实际供货及结算。

第五节 适用结论

商品混凝土方案以现场需求、原料、生产和搅拌车配送为主线，保持专业质量、实际交接及费用可追。智力服务增加资料与工具支持、变化协调和分析覆盖，使已有能力更易采用；生产可行性、合格供货及全流程投入继续决定业务价值。

参考资料

[1] 工业和信息化部等．原材料工业数字化转型工作方案（2024—2026年）．2024，附件4《建材行业数字化转型实施指南》，PDF第45—53页。引用范围：第46页混凝土及水泥制品中的原料、计划、搅拌车与供应链任务；本章选取商品混凝土范围；第47—50页为关键场景及数据网络支撑；正文页码均为PDF物理页，资料库编号A03。

D-电力热力燃气及水生产和供应业

D01 电力生产与供应：连接设备、场站、调度和经营，增加智力服务的协作价值

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

电力企业需要把设备和场站的真实状态接到发电、输配及用电协同。运行、检修、调度和经营使用同一设施的不同记录：某台设备是否可用，影响多少能力，能否按安排执行，以及恢复后应怎样调整计划，需要相互确认。

方案面向发电及电力供应相关企业，采用电力行业专门参考指南。企业按自己承担的发、输、变、配、用、储业务选择模块，发电企业内部计划与电网调度权限分别保持。目标是稳定供应、可靠处理异常和合理使用资源，同时使设备、维护及供给结果能够支持经营判断。

第二节 行业数字化方案的总体架构

《工业互联网与电力行业融合应用参考指南（2024年）》（B03）PDF第18—21页采用叠加集成：在电力数字体系上连接工业互联网，形成设备、厂（场）站、企业和行业四层。设备层连接仪器、传感、控制器和执行器，场站层连接PLC、SCADA、DCS及调度系统，企业层连接资源、资产、客户和供应业务，行业层连接发输变配用储及跨企业协同。网络、标识、平台、数据和安全贯穿各层，低时延任务在适用现场或边缘处理。[1]

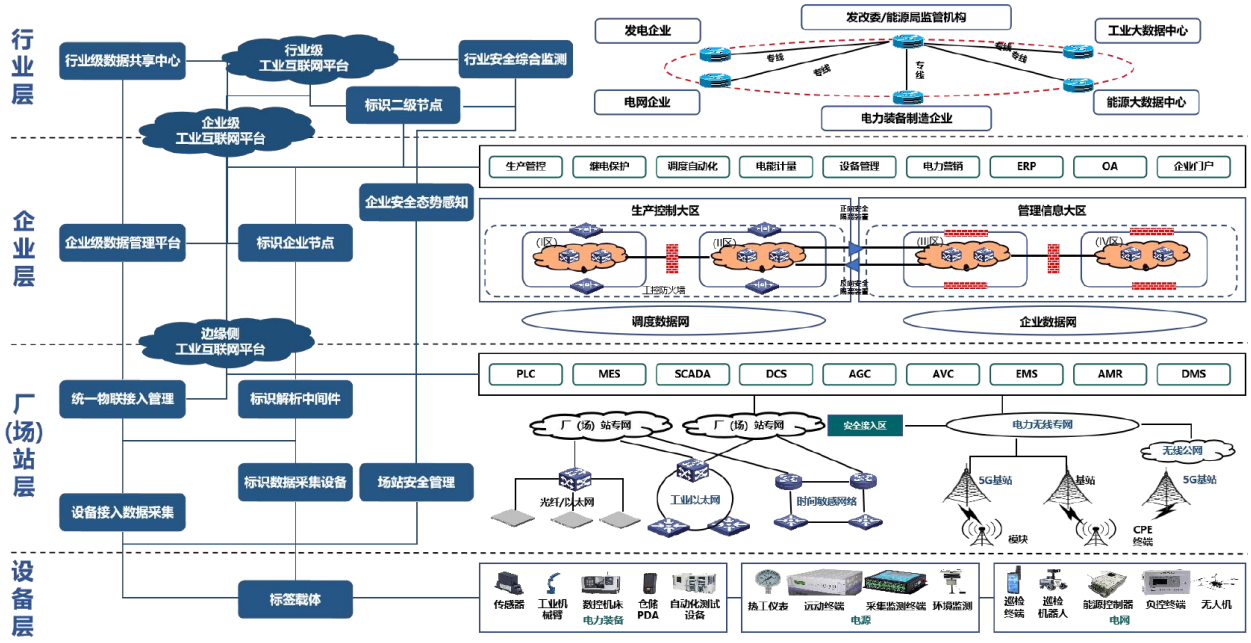


图 2-2 电力行业工业互联网融合创新实施架构

图49 电力行业工业互联网融合创新实施架构，B03 PDF第20页

图2-2 电力行业工业互联网融合创新实施架构。来源：B03 PDF第20页 / 印刷第13页。

在这套架构中，设施身份、测点和时间使现场记录可对应，状态与工单让运行检修可接续，预测和专业优化为供给安排提供依据。数字化建立物理设施和运行过程的数字表达，网络化连接专业系统及责任岗位，智能化在可信互联数据上支持识别、预测与决策；指南已有的专业模型、数字孪生和自动控制仍属于相关模块的能力。

企业需要核实哪些设备、数据、系统和接口实际已经可用，再选择智力服务补足资料理解、工具建造和跨岗协作。参考架构中列出的能力，不等于每家企业已经建成。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 设备与测点管理，建立可信的现场记录

B03第20—21页要求设备身份、状态采集、协议转换及场站系统连接。企业需要核对设施台账、工程图纸、测点、量纲、采样时间和更新责任，配置适用传感计量、通信、边缘设备与专业控制系统。设备替换、检修及工程变化应更新身份和配置关系。

工程及运行人员验证数据对应实际设备，缺失、迟到及异常测点能进入核查。其独立价值是减少错对象、陈旧记录和重复采集，使监视、检修及分析取得同一现场依据；通信可用、数据准确和现场动作正确分别验证。

2. 场站监控与运行协作，把状态变化交给责任岗位

场站侧的PLC、SCADA、DCS及调度系统按各自用途承担采集、监视和获准控制，运行记录与告警保存当时工况、操作及设备状态。企业可把告警、检查和维护任务对应到同一设备，保留接手、处置和恢复记录；具体控制与响应要求按现场专业条件确定。[1]

值班及检修人员确认异常及影响，获授权人员组织操作和维护，结果返回设备状态及任务。其价值是减少报警与实际工作脱节，使未处理和恢复待确认事项可见，管理者能够辨认设备不可用对生产安排的影响。

3. 电厂智能监盘与远程诊断，识别并处理运行异常

B03第30—31页配置传感网络、异常趋势分析、机器学习、专家知识及数字孪生。需要将机组、设备、工况、告警、近期操作和维修对应，配套适用监控平台、专业诊断模型、专家及工单渠道。模型判断需要可用历史和专业验证，正常波动及传感异常也要可辨认。

运行或检修人员接手诊断和检查，处置后确认恢复，维护结果返回知识与状态。价值包括持续监视覆盖、较早发现变化和减少远程专家取得依据的等待；预测准确性与现场恢复分别记录。

企业实践：国能广投北海电厂已连接监测、巡检和工作模块，三维模型用于会检及共享；原文所说进一步融合AI仍为未来方向。D08 PDF第15—18页披露的既有建设本身已有明确用途。

4. 电力调度与新能源预测，协调供给和可用能力

B03第43—44页列有发电单元调节、微电网协同、新能源功率预测及分布式能源管理。建设需要设备和场站模型、气象及出力历史、当前可用能力、检修和需求数据，配置适用预测、仿真及优化工具，并连接获授权的调度与计划系统。

预测和候选安排交有权者确认，执行结果返回偏差分析；发电企业内部分析与电网调度权限分别保持。其价值是使供需变化较早进入资源安排，支持稳定供应、消纳及经济运行。专业约束是否满足和实际执行效果，需要共同观察。

5. 资产、维护与经营连接，使资源安排有实际依据

设备状态、检修、备件、人员和资产管理需要使用可对应的对象、时期及任务。企业层业务可连接资源、资产、客户及供应记录，保留停用、维修与恢复怎样影响计划和可用能力的依据；已建ERP、资产系统及专业系统按自身职责维护事实。[1]

运行、维护与经营岗位核对任务及资源需要，有权者确定安排，执行情况再返回计划。其独立价值是减少重复核实，让设施、检修投入和实际供给能够共同用于判断；报表汇总完成与现场问题已经处理分别确认。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 设施资料与工具建造，减少查询和适配投入

智力服务可整理资产、图纸、手册和维修版本，按设备与任务查找有效资料，提示缺项，协助开发字段检查、查询和格式转换工具。工程人员核验对象、单位、时间及程序，专业负责人确认适用资料。它增加的是资料准备和局部建造能力，使基础较薄场站也有机会较低成本补齐记录与连接。

2. 告警与维护协调，让接手者取得可核对背景

服务可按设备整理工况、近期操作、告警和工单，指出冲突和缺失，准备补测、现场检查及维修任务草稿。专业诊断模型、现场人员和控制体系承担相应判断与动作，服务跟踪接手和恢复确认。新增价值从查找、转述和确认等待观察，不能把专业监盘本身的成效全部归为服务贡献。

3. 供给与经营分析，使变化接到专业求解

气象、负荷、设备退出或检修变化后，服务可核对输入与时间窗，整理资源约束及候选安排的差异，调用适用预测、仿真或优化工具。有权者确认计划并执行，结果回到偏差分析。已有系统的企业可扩大持续分析覆盖，完整价值还需观察实际采用、执行偏差和开发、核验、维护投入。

第五节 适用结论

电力方案应沿设备、场站、企业和行业的专业关系建设，使状态、维护和供给安排能够可靠接续。智力服务补充资料理解、工具建造及跨岗协调，专业控制、预测和调度继续按适用模型及权限承担。新增能力是否有价值，须看稳定供给、可靠处置及完整投入。

参考资料

[1] 中国工业互联网研究院、中国电力发展促进会．工业互联网与电力行业融合应用参考指南（2024年）．2024，PDF第18—21、30—31、43—44页。引用范围：总体及四层实施架构、监盘诊断、调度和新能源预测；图2-2见PDF第20页、印刷第13页。工信部信息通信管理局指导编制，资料库编号B03。

[2] 工业和信息化部．2025年5G工厂典型应用实践（能源交通）．2026，PDF第15—18页、印刷第13—16页。引用范围：第三节电厂监盘项北海电厂监测、巡检及三维会检；阶段：已使用，进一步融合AI为展望；来源为官方汇编中的项目方披露。资料库编号D08。

D02 城市燃气：连接管网、调压、巡检和用户服务

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

城市燃气企业以管网、场站和用户端为经营对象，需要把供气状态、设施完整性、隐患处理与计量服务相互对应。同一管段的工程改动、巡检发现和维修结果，只有进入有效台账及后续运行，才能支持持续供给。

方案采用油气储运融合指南中明确列出的城市燃气场景，重点展开管网完整性、协同调压和终端用气管理。供水、电力及油气长输按相应独立行业方案展开。目标是供气可靠、隐患有实际接手、计量与服务可核对，并合理使用设施和维护资源。

第二节 行业数字化方案的总体架构

《工业互联网与油气储运行业融合应用参考指南（2026年）》（B06）PDF第89—92页专门列出城市燃气管网完整性、调压和用气管理。管网、阀室、调压站及用户端提供设施与业务对象，GIS、资产工程资料、监测与风险模型支持辨认和判断，工单、计量收费及客服承接实际处理。[1]

B06第24—29页设备、场站、企业和行业四层可作为上位油气储运技术参照，其总体图标题与范围均为油气储运，不能改称城市燃气专属架构。本章按城市燃气场景组织具体应用：设施位置和身份连接监测、巡检及工程变化，压力流量等数据进入适用专业模型，获准调控与现场任务记录结果，用户计量与服务再接到费用及经营。

数字化使管网、设备、计量及处置形成可信记录，网络化使GIS、监控、工单和用户服务能对应同一对象，智能化使用互联数据及专业模型支持分析。场站、工程与用户侧系统即便分别已建成，也需核查位置、身份及当前状态能否相互对应；新增界面本身不能证明跨系统数据已经一致。指南已包括预测、调控及大语言模型客服等方向，企业实际缺少的理解、协调和工具工作，才是新增服务的选择依据。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 设施与工程资料，保持管网对象和版本一致

企业需要将管段、阀室、场站及调压设备对应到位置、资产身份、工程图纸和有效配置，保存竣工、替换、检修及停用变化。GIS与工程资料、资产台账及监测系统互相引用同一对象，字段转换保留位置、单位和时期。[1]

工程人员核对改动与实物，运行和巡检岗位使用当前版本，资料缺口进入补查。其独立价值是减少找错设施、沿用旧图和重复核查，使现场问题能返回具体管段及责任任务。

2. 监测、巡检与完整性管理，让隐患有可回查依据

B06第89—90页覆盖管网、阀室、调压站、巡检和第三方施工。GIS、资产及工程资料、监测、风险模型和工单需要共同辨认管段及位置，关联腐蚀、泄漏、施工和维修历史，竣工改动及时进入有效台账。

专业人员据监测和风险评估组织检查与维修，现场复查后更新隐患和设施状态。价值是使分散记录能够支持具体管段的判断与任务安排，减少漏项、等待及重复核查。风险模型与实际到场、修复及后续状态分别确认。

3. 协同调压与需求分析，连接工况和专业控制

B06第90—91页连接压力、流量、温度、设备状态、数字孪生、负荷预测及模型预测控制。建设需要适用测点、通信、管网模型和当前运行条件，使输入与模型版本可回查；具体参数、控制及响应条件由专业体系确认。[1]

专业人员核实异常和候选安排，获准调控体系执行，再记录供气及压力变化。其价值是让需求、设施能力与运行约束共同进入分析，支持压力稳定及资源安排；自然语言解释不能替代物理模型和实际验证。

4. 维修工单与恢复确认，让发现接到现场结果

监测、巡检和第三方施工发现需要形成带位置、设施、证据及责任的任务，关联检查、维修、备件和复查。工单与台账保持一致，未完成、退回及暂时受限事项有明确记录，工程改动及时返回有效资料。

现场与专业人员确认处置并复查，恢复后更新设施和隐患状态。其价值是减少漏项及等待，便于查明复发与剩余责任；告警清除、工单关闭和现场恢复分别核对。这些连接是沿指南场景提出的企业应用安排。

5. 终端计量、收费与客服，让异常返回实际服务

B06第91—92页包括智能表、计量收费、异常分析和客服。用户、表具、计量周期、读数与账单需要保持关系，适用通信及计量工具记录状态，费用按确认规则计算，异常进入专业检查及服务任务。[1]

业务与专业人员确认处理和答复，计量变更及争议返回相应记录。其独立价值是减少重复询问和账单依据不清，使用户服务与供气事实相连；客服模型已有能力与服务新增的跨资料理解应分别观察。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 资料与工具建造，降低局部补齐投入

智力服务可按管段或设备查找有效图纸、手册及处置历史，比较资料版本，提示缺测和对象冲突，辅助开发查询、格式转换及检查工具。工程人员核对位置和程序，专业人员确认适用条件。已有系统可补足使用缺口，基础不足范围可在建设台账和工单时同步安排连接。

2. 隐患与现场协调，减少跨岗转述和等待

服务关联监测、巡检、工程变更和工单，准备带来源的背景、待核事项及候选检查任务。管网或现场责任人确认并执行，服务跟踪接手与复查。新增价值是使更多分散问题能得到持续整理，实际风险判断、检漏、维修和恢复仍由专业模型及人员完成。

3. 需求与用户问题分析，使异常有据可追

服务可关联合同和用户描述、计量周期、负荷变化及维护记录，准备费用差异、运行影响和原因假设；可靠程序计算，适用模型求解，有权者决定。评价时观察核查等待、真实处理和分析采用，并计入测点工程、模型验证、人工核验及维护投入。

第五节 适用结论

城市燃气应以管网及用户端为主线，把有效工程资料、监测、专业模型、现场任务和计量服务接续。智力服务增加资料组织、工具建造和异常协调，不能代替专业调控及现场验证。适用范围和经营价值须追到实际供给、处置、用户服务和全部投入。

参考资料

[1] 中国工业互联网研究院等．工业互联网与油气储运行业融合应用参考指南（2026年）．2026，PDF第24—29、89—92页。引用范围：上位四层参照、城市燃气完整性、调压和用气模块；图2-2见PDF第26页、印刷第21页。工信部信息通信管理局、国家能源局石油天然气司指导编制，资料库编号B06。

D03 城市供水：先连接设施底数、分区计量和漏损治理

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

城市供水企业需要让设施、计量和维修共同反映输配过程。管线在哪里、计量点对应哪个分区、异常是否已经核查和修复，直接影响资源使用及维护安排；只有汇总总量，难以回答具体问题落在哪个范围。

本章已有专业依据集中于城市供水管网漏损治理，适用于开展设施摸底、分区计量及维修协作的供水单位。制水工艺、水质专业检测、完整营收管理和污水处理不由这一组材料代为覆盖。目标是底数可查、计量可用、异常可定位并进入实际检漏维修。

第二节 行业数字化方案的总体架构

住房城乡建设部办公厅等四部门《关于加强城市节水工作的指导意见》三（八）提出摸清供水管网设施底数、分区计量、更新改造与漏损治理，以及适用传感物联管理。[1] 这是政策任务，未提供一张覆盖水厂、管网和用户经营的完整软件架构。

沿这些任务，企业可将设施台账和位置资料、分区与计量、异常核查、检漏维修和结果对照连接起来。台账回答对象与边界，计量回答相应时期的状态，任务记录回答谁去核查及如何处理，维修与复查再更新台账和计量。这组模块关系为本章应用建议，应按实际供水系统及专业条件选择。

数字化先使管线、分区、测点与维修形成可靠记录；网络化让它们能够对应同一位置、对象及时间；智能化再在互联且可信的记录上比较变化、提出待核原因及资源安排。现有来源不支持把通用分析直接写为已验证的漏点诊断或自动工艺控制。

已有分区、计量和工单系统的单位，可保留各系统的事实记录，通过共同设施标识和时间关系减少重复录入。主要依靠表格和人工交接的范围，可先让计量记录、核查任务和维修结果有可靠对应，再考虑更细的分析。系统规模不同，不改变计量及现场事实需要核实的要求。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 设施底数与位置资料，使计量和维修找到正确对象

先核对管线、阀门、计量点和分区边界，将位置、规格、当前配置、取得时间及工程改动保存在台账与有效图纸中。可使用适用位置工具、数据库或可靠表格承载，关键是对象及版本可辨认，并有人维护更新。[1]

工程和现场人员核实记录与实物，缺失或不确定部分安排补查。其独立价值是减少错对象和反复找资料，使更新改造、检漏及维修能够使用同一设施依据。

2. 分区计量与数据核对，建立可比较的状态记录

按实际管网条件明确分区及计量点关系，配置适用计量、采集与通信，保存量纲、时间、有效性和仪表维护状态。缺测、迟到和更换后的记录需要能被辨认，不能把不同边界或时期的数据直接相减比较。[1]

计量与专业人员核对输入，再供漏损核查使用。模块价值是让资源使用和异常变化有较可信的依据，减少只凭总体汇总寻找问题的重复工作；仪表在线、计量准确及边界有效分别确认。

3. 异常核查与检漏任务，使变化进入专业检查

在可比较记录上整理异常分区、时期及相关工程和维修变化，形成需要核查的范围与资料清单，交专业人员检查。企业可用工单或可靠任务记录保存位置、现象、证据、责任及期限，具体检漏使用适用专业方法和设备。

现场人员补充实际发现，专业人员确认问题及处置；资料不足时返回补测与核查。其价值是减少漏转、重复询问和无依据派工，使异常分析接到实际检查。这些任务与连接方式是对漏损治理要求的应用安排。

4. 维修、复查与更新改造，使处理返回真实状态

维修任务关联核查发现、设施、作业记录及复查结果，替换或工程变化及时进入有效台账。企业将修前修后可比计量与实际处理对应，保留尚未解决及需继续观察的问题，支持后续更新改造和资源取舍。[1]

现场与专业人员确认修复和复查，负责人按剩余问题安排资源。其独立价值是让投入、现场结果及后续变化可追踪；工单登记完成与漏损已经改善分别确认。

负责人还可按设施和分区整理重复核查、未解决问题、维修等待及后续计量变化，选择需要补测或继续观察的范围。边界改变、仪表更换和资料不足会影响前后可比性，应连同结果保留，避免将口径变化误认为治理效果。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 台账和计量工具，减少资料清理与适配投入

智力服务可整理图纸与表格中的设施描述、比较编号和单位、提示分区及测点关系缺项，辅助编写转换、查询和数据检查工具。工程人员核对位置、边界及程序，计量岗位确认有效记录。较低的局部建造投入可帮助基础薄弱范围建立可靠记录，但测点、通信与现场核查仍需实际配置。

2. 核查与维修协作，提供带来源的处置背景

服务可将异常变化、工程和维修历史整理到具体分区，准备待核事项及任务草稿，跟踪现场接手、补测和复查。专业人员确定检漏及维修安排，服务保留无法确认的原因假设。新增价值是减少资料查找和协调等待，不把生成原因说明算成漏点已经找到。

3. 治理效果分析，让投入与实际变化可以对照

服务可按相同边界及可比时期整理计量、任务与维修结果，提示口径差异并准备更新改造的候选问题。可靠程序计算，专业人员确认解释和安排。价值需结合实际核查采用、修复及资源使用观察，成本包括计量设施、资料补采、核验、返工和持续维护。

第五节 适用结论

城市供水本章聚焦已具依据的管网漏损治理，使设施、分区计量、检漏维修及结果对照相互接续。智力服务可降低资料和局部工具的准备投入、扩大协调分析覆盖。向完整制水、水质、营收及污水业务扩展时，需要补齐对应专业方案和验证。已有漏损治理记录可为后续建设提供基础，但不能替代其他业务的数据和专业条件。

参考资料

[1] 住房和城乡建设部办公厅等四部门. 关于加强城市节水工作的指导意见. 2021，三、（八）狠抓城市供水管网漏损控制。引用范围：供水设施底数、分区计量、传感物联与漏损治理；2021年12月17日成文、12月30日发布，建办城〔2021〕51号。

E-建筑业

E01 建筑与工程：建设全生命期数字交付和智能建造能力

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

建筑工程由勘察、设计、生产、施工与运维共同完成。建设单位确认需求和投入，专业单位提供成果，总承包及分包组织资源，部品部件企业按设计生产，现场按有效版本实施。图纸、模型、实物、进度和工程资料反映同一项目的不同方面，阶段、空间位置与责任关系需要保持。

房屋建筑施工、工程总承包及装饰装修企业，可按承担业务选择能力，并关联勘察设计、构件和运维单位。目标是合格工程与可用数字成果共同交付，使质量、工期、材料设备及成本能够协同管理。既有建筑改扩建和市政基础设施按导则适用范围参照，并核对自身专业条件。

第二节 行业数字化方案的总体架构

住房城乡建设部办公厅《智能建造技术导则（试行）》依次组织数字勘察、数字设计、智能生产、智能施工和智慧运维。PDF第1—4页提出BIM、数字孪生、物联感知、产业互联网和智能装备等共同条件，要求全过程数字交付和数字档案管理。这套架构以工程对象及阶段交付联系各模块，不能只理解为一个可视化平台。

勘察向设计交原始数据、模型及专业结论；设计向构件和施工交有效模型、图纸及要求；生产将部件身份、检验和物流延续到进场安装；施工以实际进度、质量及变更形成竣工依据；运维接收反映实物的空间、设备与系统资料，再持续更新。项目级、企业级及产业协作平台支持资料共享，专业工具和现场装备承担各自计算与动作。项目、位置、构件、设备、专业和版本，是这些系统保持对应的基础。

原文：总则，PDF第1—4页；数字勘察，第5—7页；数字设计，第7—11页；智能生产，第11—17页；智能施工，第17—27页；智慧运维，第27—30页。

导则已提出智能辅助设计、自动生产、机器人、预测预警和控制。行业提供的能力需转成企业实际可用的软件、装备、数据与工作，数字化、网络化、智能化可在同一模块共同建设；后文的智力服务再补充具体建造、理解和协作任务。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 数字勘察，将测量、试样和解释交到设计

导则第5—7页覆盖数字测绘、勘探、测试、试验、模型及交付，列有卫星导航、倾斜摄影、激光扫描、智能钻机和试样标识等。需要采集位置、人员、时间、条件和原始结果，以统一格式关联样品、试验、报告及影像，形成可追溯的岩土工程信息模型。

专业人员完成解释和分析，接收方核对范围及缺项后用于设计施工。交付既有结论，也有其原始依据和条件；转换程序不能丢失位置、单位和试验属性。价值是减少下阶段重新取数及核对，使场地和地质条件能够进入专业分析，而非只有难以复用的报告。

2. 数字设计，使模型、计算和专业要求保持一致

第7—11页组织BIM应用、协同设计、智能辅助和数据交付。建筑、结构、机电、装修等专业按设计深度建立模型，连接图纸、计算及材料要求，开展方案比较、碰撞和图纸校核、构件深化与编号，形成可供加工和施工使用的版本。需要专业软件、规则、资源库、交换格式和协同平台，专业计算及设计审查仍有各自责任。

设计变化应更新相关模型和要求，再交生产或施工接收。其价值是较早识别空间及专业接口冲突，减少重复建模和错版返改，增强下阶段采用。导则中的参数化、生成式设计和智能审查属于本模块参考能力；生成的初稿需继续完成专业核查与批准。

3. 智能生产，将构件身份延续到进场安装

第11—17页包括数字生产管理、混凝土构件、钢构件、钢筋及装饰板材等产线，另列物流和数据交付。设计数据转换为加工输入，ERP与MES交互订单、物料及生产实绩，条码、二维码或RFID辨认部品部件，质量系统连接检测。配套加工、焊接、布料、检测和搬运设备按产品条件配置。

施工需求进入工厂计划，实际生产、合格证、出入库与运输返回项目，现场核对实物与模型后接收安装。价值是减少错制、寻找和材料等待，使工厂及项目能够按真实状态安排资源。产线自动化、专业排程和物流调度本身有独立价值，接口还需保证转换和对象准确。

4. 智能施工，将现场实绩用于质量和资源安排

第17—27页覆盖数据驱动管理、地基基础、主体、围护、机电、装修、机器人及施工数据交付。项目需要将有效设计、作业方案、人员设备、材料、工序和位置关联，配置现场采集、模型及管理平台、测量监测和适用装备；按实际任务使用BIM模拟、实测、图像识别与专业计算。

现场完成量、质量、问题和变更进入项目记录，计划据实绩安排后续资源，专业人员确认处置和验证。机器人还需要适用作业面、供能、通信、运输及维护条件。价值是减少错版、资源等待和未解决问题流入后道，数字计划状态与实际完工、实体工程验收分别保持。

5. 智慧运维，使竣工资料成为可用资产依据

第27—30页以竣工模型建立运维平台，组织结构健康、功能维护及风险应急。需要空间、设施及实际配置，关联手册、检验、监测与维修，连接楼宇自控、消防、安防、能源和专业结构监测。传感器、专业模型、有效报警及工单是实际运行条件，具体数据与用途按建筑及系统选择。

运维接收时核对模型与实物，使用期间将维修、替换和变更更新；专业人员确认检查和恢复。其价值是减少找不到设备或用错资料的重复核查，提高维护和异常处置依据。可视化、诊断、控制及恢复各有完成条件。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 勘察与设计：减少资料、转换和评审准备

智力服务可以整理需求和交付目录，比较报告、图纸及模型版本，标出缺项和专业冲突，准备工具调用、评审与变更材料；也可辅助开发数据转换及检查程序。现场测量、地质和设计判断继续由专业人员承担，仿真、空间与力学计算使用适用工具。新增价值可从资料准备、遗漏和下阶段采用检验。

建筑消防设计AI辅助出图据实施者自述，改为可检查修改的初稿，由设计人员控制参数并确认，属局部使用；杭州规划设计院试点将空间计算交给专业工具，结果回到规划师界面研判。两个案例分别对应建筑消防设计和规划专业，不代表施工企业已采用整套导则。

2. 生产与施工：让变更和异常带着背景交接

设计修改、材料迟到或现场问题出现后，服务可关联受影响构件、位置、计划、采购和验收资料，列出未确认条件，准备候选安排及接手事项。排程、专业验算和装备控制由相应工具执行，有权者确认后进入生产和项目记录。服务减少的是反复找人解释和重写背景，使变化较快进入真正执行；价值追到接收、错制返改及现场等待。

3. 运维与工程知识：提高持续查询和处置支持

服务可以按真实设备和竣工版本整理手册、报警、维修及检查依据，准备补测和工单草稿，跟踪现场接手。专业工程师确认措施，完成和恢复继续登记。对资料查询、差异检查与接口适配的小工具，服务也可辅助开发，降低局部试制准备投入。

消防维保企业项目取舍据实施者自述，监管系统接口未开放，企业保留小模块记录，AI辅助描述仍为方向。实际接口、记录和现场接手条件决定服务能否持续使用，生成维护文字与完成现场检查分别核实。

已有BIM和项目系统的企业可复用有效积累，补齐跨阶段采用；基础较薄范围可在对象、数字交付及接口建设中同步安排适用服务。专业复核、现场配套、失败试验及维护仍影响实际投入。

第五节 适用结论

建筑与工程应按勘察、设计、构件生产、施工和运维的实际责任建设能力，使上阶段数字成果能够被下一阶段和现场使用。模型、专业计算、装备及受控版本共同支持合格交付。

智力服务可以减少资料和工具准备、解释变更与协调异常，增强已有建设的采用，也为基础较薄企业补齐连接提供条件。价值需体现于实际交付、工程质量、等待与返改及完整投入。

参考资料

[1] 住房和城乡建设部办公厅．智能建造技术导则（试行）．2025，PDF第1—30页。引用范围：适用范围、共同技术和全过程交付，数字勘察、数字设计、智能生产、智能施工、智慧运维五类能力及数据、软件、装备条件。2025年3月17日成文，正文页码为PDF物理页。

F-批发与零售业

F01 批发：连接客户、商品、库存和账期，查清供货与资金结果

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

批发企业连接供应商与零售客户或其他经营客户，需要把商品、采购、供货、库存和结算安排接续。一次供货可能涉及多个品种、包装单位和交付批次，客户条件、货权、费用与账期也需要与实际订单对应；商品入库快一些，并不代表后续配货和收款已经清楚。

方案面向专业批发、供应链贸易及相近的商品经营主体，重点是商品、客户订单、库存、履约和资金。买断、联营或代销应保留各自的货权与收入关系，跨境业务还需相应专业方案。目标是按约供货、减少错配与积压，形成可核对的毛利、费用和现金结果。零售门店及消费者服务在零售章节展开。

第二节 行业数字化方案的总体架构

商务部等九部门《关于完善现代商贸流通体系推动批发零售业高质量发展的行动计划》三（四）提出批发业平台化，四（六）至（八）涉及产供销储运协作、物流标准和商贸数字化。这些是业务和建设任务，没有规定所有批发企业采用同一套软件部署。[1]

沿上述任务，企业应用可围绕“客户需要什么、可供哪些商品、怎样形成订单、何时交付、费用与款项怎样核对”组织。商品及供应商管理形成采购对象，客户和交易条件形成供货依据，采购、库存及仓储反映可用数量，订单、配送及签收记录交付，财务核对账期与款项。商品、包装单位、仓库、客户、货权、价格及费用口径，使各模块能够对应。

这组模块关系为企业应用建议。数字化先把商品、单据和实物交接转为可处理记录，网络化使客户、采购、仓库和财务共享一致状态，智能化再在互联数据上比较需求、供应和经营结果。企业已建ERP、库存或批发平台与行业可提供的参考能力应分别核实；新增智力服务主要补充资料理解、工具建造、变化协调与分析准备。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 商品与供应商管理，形成可采购和供货的对象

商品资料应保存名称、规格、包装、计量单位、来源及适用状态，使供应商报价、采购、入库和客户订单能够指向同一对象。多供应商或不同包装的商品，需要保留转换和对应依据；替代商品由业务确认，不能只因名称相似直接合并。商品主数据、供应商和采购工具可以分别承载，获准条码或其他标识支持采集。[1]

采购及商品负责人核对资料，仓库按实物和有效单据接收，变化返回当前记录。其独立价值是减少买错、录错、重复建品及单位混用，为库存、毛利和供货判断提供共同依据。基础薄弱企业也可先用可靠表格维护这些关系，规模扩大后再减少重复录入。

2. 客户需求与供货订单，让约定成为履约依据

客户管理与订单工具记录采购对象、数量、价格条件、交付地点、时间及当前确认状态，并关联客户沟通和有效合同。不同客户或批次的条件需要在订单中保留，缺项和临时变更进入业务确认，不能依赖仓库凭聊天记录猜测应该怎样配货。

业务人员确认需求与承诺，再交采购、仓库和配送使用；缺货、替代或分批供货由有权者与客户确认。其价值是减少错配和返工，让后续岗位能够辨认有效要求。这是围绕批发平台与供应链协同任务组织的应用安排，订单已建立与客户已确认分别记录。

3. 采购与库存管理，查清可用数量和补货需要

采购记录供应商、品种、数量、约定到货和实际接收，库存记录货物、包装单位、批次、位置、质量及货权。收货、退货、调拨和盘点都要返回有效状态，未到货和待检数量不能直接当作可供客户的库存。进销存、ERP和仓储系统按企业规模选择，并保持同一对象和时间口径。[1]

采购、仓库与业务据订单和真实库存安排补货，确认供应变化对交付的影响。其独立价值是减少重复采购、缺货和无效占用；预测与自动补货若已具备，属于模块自身能力，仍需要适用数据和规则。

4. 配货、配送与签收，使订单接到实际交接

仓储任务将有效订单转为拣选、复核、装载及出库要求，配送与现场交接保存品种、数量、时间、接收者及异常。跨仓和合作方需能取得当前任务，拆单、短少或退回保留与原订单关系。采用扫码、仓储或运输协作工具时，标识与接口必须同实际工作对应。[1]

仓库核对实物，配送人员及客户确认交接，业务接手差异和争议。价值是减少错发、丢单和反复追问，使是否交付及尚欠什么可以追查；扫码、发车和客户实际接收是不同状态。

5. 账期、对账与经营汇总，使供货结果对应款项

财务和业务记录将订单、交付、退换、折让、费用及付款对应，保存有效价格与账期依据。可靠程序按确认规则计算，业务核实争议及例外，财务确认收付和入账。商品、客户及订单的毛利分析需要保留实际费用和观察时期，避免以出库额代替已经实现的资金结果。

该模块使未交、未结、争议与待收事项可见，减少账单往返和重复核对，帮助负责人安排库存与资金。发票、应收、到账和利润各有判断依据；业务数据互通为分析提供条件，不能自动补齐缺失的费用或真实收款。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 商品与单据理解，减少整理和工具准备

智力服务可读取获准单据、图片及沟通，准备商品字段、包装对应和缺项清单，辅助开发格式转换、批量校验和查询工具。确定性转换和库存计算由程序完成，商品负责人核对后写入正式记录。新增价值从合格录入、实际写入和后续差错观察。

局部使用实践：女装批发企业据经营者自述，采用拍照OCR支持单据进入自有ERP。商品字段、写入及库存仍需实际核对。

2. 供货变化协调，让差异交到可执行的任务

缺货、供应迟延和客户改量后，服务可查找有效订单及库存，整理受影响交付、待确认条件和候选安排，责任人确认后交采购、仓库和客户接口。它增加的是跨材料背景理解和持续跟进，已有补货、仓内调度及配送计算继续由对应工具承担。

3. 对账与经营分析，扩大问题核查覆盖

服务可关联订单、签收、退换、账单和说明，准备差异及依据，调用可靠程序计算，由业务和财务处理争议、收付及入账。按周期或约定变化整理积压、缺货、费用和待收问题，使更多客户与账期获得分析。已有系统可补查询和接口，基础薄弱企业可在建商品、订单及库存时同步建立连接；总投入包括数据清理、核验、追差、返工和维护。

第五节 适用结论

批发方案以经营客户、商品和供货订单为主线，把采购、库存、实际交接、账期及款项相互对应。智力服务可降低单据与局部工具准备投入、改善变化协调和经营分析；价值须体现于按约供货、差错、库存及资金结果。

参考资料

[1] 商务部等九部门．关于完善现代商贸流通体系推动批发零售业高质量发展的行动计划．2024，三（四）（五）、四（六）至（八）。引用范围：批发平台、供应链、物流标准及商贸数字化方向；2024年11月28日成文、12月3日发布。

F02 零售：连接商品、门店、渠道与履约，形成可核对的经营结果

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

零售企业面向消费者组织商品、价格、渠道、门店、服务和履约。连锁门店、商场、会员店及电商的经营方式不同，买断、联营和代销也有不同货权、费用及收入关系；同一商品的促销、线上订单、仓店库存和到账记录需要对应，才能知道实际卖出了什么、贡献了多少。

方案面向实际经营商品的零售主体，供应商与平台按合作关系参与。目标是提供顾客需要且能够兑现的商品服务，减少缺货、积压、差错和无效周转，形成可核对的毛利、费用与现金结果。批发客户供货在独立章节展开，内容与流量活动需要继续接到实际交易和服务。

第二节 行业数字化方案的总体架构

商务部等七部门办公厅《零售业创新提升工程实施方案》提出场景、商品服务、数字应用、多业态创新和供应链五类任务；《关于完善现代商贸流通体系推动批发零售业高质量发展的行动计划》还提出零售创新、产供销储运协作、物流标准及商贸数字化。[1]、[2] 两份文件提供业务与建设方向，不规定所有零售企业的统一软件部署图。

沿任务组织企业应用，商品与供应商管理形成采购和销售对象，采购及库存记录实际可用数量，门店收银与渠道订单记录交易条件，仓储配送履约，支付及财务核对款项，顾客和售后记录再返回品类及服务分析。仓店、商品、单位、价格、活动及费用口径，是这些模块相接的基础。小商户可用适当规模服务或可靠轻量工具承载，关键是实际记录和交接可用。

数字化使商品、交易及履约可记录计算，网络化使供应、仓店、渠道与财务相互对应，智能化再支持需求识别、预测、优化及决策。政策方向已经包括自动补货、预测与人工智能，企业实际已建能力仍需核实，再判断智力服务在资料、工具与协作中增加了什么。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 商品与供应管理，使可售内容有可靠依据

零售商品管理维护品种、规格、单位、价格和供应来源，采购与库存记录仓店实际可用数量。连锁及多渠道企业需要共同商品和费用口径，店员、线上页面及收银系统使用有效资料，供应与商品变化后及时更新相关位置。[1]、[2]

商品和采购负责人确认供给，门店核对实物及可售状态。其独立价值是减少错价、错品、缺资料和重复录入，使消费者看到的商品能够被实际提供；商品页面上线和门店已经可售分别核实。

2. 门店场景与品质供给，把商品和服务配置到顾客需要

零售实施方案二（一）（二）提出门店定位、设施、商品和服务。企业可用商品和品类管理、门店经营与顾客反馈工具，关联目标顾客、供应能力、陈列与服务要求；实际空间、设备和人员配置也属于建设。商品质量和供应商条件、送装及售后能力需要相应专业确认。

门店执行后回传销售、退换和服务情况，再用于品类与空间调整。价值是顾客取得相符商品与能兑现的服务，减少供给和需求错配。分析工具支持取舍，实体设施和服务仍需落实到实际交付。

3. 商品标识与全渠道履约，保持交易状态一致

零售实施方案二（三）涉及编码、标准流程、进销存、配送、追溯及售后。应用建设需关联门店、线上、仓储、支付和财务中的同一商品及订单，保留价格条件、实际库存、占用、质量和退货状态，配套扫码、订单、库存及必要接口。已付、已出库、已交付和已退款分别维护。

正常、缺货、取消、分批交付及退换由对应岗位或获准规则处理，再返回订单。价值是减少超卖、错发和重复处理，让顾客承诺可追踪。库存、支付及金额计算由可靠业务程序承担，数据同步还要防止重复写入和时间差。

4. 多业态渠道与促销，查清订单的经营贡献

零售实施方案二（四）提出多样业态、连锁与到店到家协同。企业需先确认业务模式、货权和履约能力，再配置渠道订单、会员、促销和经营分析。价格、折扣、补贴、平台收费、配送及退货要关联同一订单与期间，收入口径与商品毛利、门店费用分别保持。

运营依据实际商品和服务能力发布活动，财务及经营者据合格口径比较，再调整渠道或促销。价值是能辨认销量、毛利和费用怎样共同变化，避免局部增长掩盖经营损失。预测、营销和优化工具可在适用条件下参与，不能代替实际交易和结算。

5. 采购补货、仓储与配送，使供应符合真实需求

零售实施方案二（五）及行动计划四（六）（七）提出供应链协作、补货和物流标准。企业需要需求、库存、在途、供应承诺、交付窗口及收货能力，配置采购、仓储和配送工具、标识及必要搬运或温控设施。生鲜等产品增加相应批次、质量和期限要求，载具与设施按实际作业适配。

需求及专业预测进入补货，实际到货、收货和差异返回仓店。价值是减少缺货、积压和重复运输，帮助资源安排；自动补货、库位和路线求解按适用模型、数据及权限配置。

6. 对账、售后和经营汇总，形成可确认的资金结果

履约后的业务应用还需要采购或渠道账单、收款、退款、发票及费用关系，连接ERP、支付、财务和售后。可靠程序核算金额和匹配规则，业务人员确认货物及承诺差异，财务按实际收付及账期核对。原件、处理和入账记录相互对应，不能只留差异清单。

其价值是较早发现漏收、重复计费及账期问题，使商品、订单、库存和款项能够共同分析。采购退货、客户退款和实际到账分别确认，经营者再依据相同口径判断毛利、费用和资金占用。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 商品与门店工具建造，减少资料和局部开发投入

服务可整理有效商品说明、门店要求和渠道格式，提示规格、价格及活动版本冲突，辅助开发查询、检查、转换与报表工具。商品和业务人员确认内容，工程人员检查程序和接口。已有进销存、收银及订单系统可继续承担事实记录，基础较薄商户可在建设这些模块时同步建立必要连接。

2. 门店、渠道与促销：让反馈成为可检验假设

服务可整理顾客、退换及门店反馈，检索有效商品资料，比对活动条件、订单及费用，提出需要经营者核实的品类和促销假设。商品选择、服务及资源取舍由相应负责人决定，结果回到实际交易记录。

温州连锁烘焙企业据经营者自述，核查促销叠加后调整做法，七天观察中销量下降而总毛利额上升，属于局部使用。该短期结果与长期利润及现金仍按各自范围观察。

3. 供应与履约：更快解释变化并交到责任岗位

服务可关联缺货、供应迟延、订单变更和售后描述，整理受影响门店、库存及承诺，准备候选安排和跨系统任务，跟踪接手。专业预测、调度和业务程序继续计算与执行，有权者确认价格、替代及退款。新增价值是减少转述和协调等待，自动补货及仓储已有成效分别保留。

4. 对账与经营：增加核查和持续分析的覆盖

服务可读取账单、订单与说明，准备差异和依据，可靠程序计算，员工追查争议并确认收付及入账。按变化或周期继续组织库存、费用及经营问题，有助于更多门店和账期得到分析。

上海消费品门店对账据实施者自述，OCR及视觉承担首轮读取核对，员工追查剩余差异，覆盖个位数门店的局部使用；发现差异仍需后续确认、处理和到账。

已有系统可复用数据与计算，基础较薄商户可在商品、库存及订单应用中同步设计连接和分析。局部工具与资料准备成本的机会，需连同核验、追差、返工及维护判断。

第五节 适用结论

零售方案需以消费者、商品、仓店和实际履约为主线，保留各业态的货权、价格、活动与费用关系。智力服务增加资料理解、局部工具建造、异常协调及分析覆盖，使已有系统更容易被使用，也支持基础薄弱商户补齐连接；评价须继续追到服务兑现、库存、经营资金和完整投入。

参考资料

[1] 商务部等七部门办公厅．零售业创新提升工程实施方案．2024，二、主要任务（一）至（五）。引用范围：场景、商品服务、数字化、多业态及供应链方向；2024年11月15日成文、12月16日发布，HTML按章节定位。企业软件和业务对象的具体组织为应用建议。

[2] 商务部等九部门．关于完善现代商贸流通体系推动批发零售业高质量发展的行动计划．2024，三（四）（五）、四（六）至（八）。引用范围：批发平台、供应链、物流标准及商贸数字化方向；2024年11月28日成文、12月3日发布。

G-交通运输、仓储和邮政业

G01 货运与综合物流：连接订单、运力、交接与结算

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

货运企业需要使货物按约定条件到达，再把实际交接转成可核对的费用和结算。客户下单、调度派车、司机执行、现场签收、回单和财务分别掌握一部分状态，改址、延误或货量变化若只靠人反复转述，经营者便难以查清任务和剩余责任。

方案主要面向一般货运与多方履约协同的物流服务主体。信息平台和实际承运人的合同责任分别确定，综合物流商按实际承担的运输与衔接选择模块。独立仓储和油气专业储运另章展开；客运、铁路行车、航空运行控制及船舶航行需要相应专业方案。目标是交付可靠、状态可信、异常可处理、费用可核对，并合理使用运力和资金。

第二节 行业数字化方案的总体架构

中国信通院《生产性服务业发展报告（2025年）》（C04）PDF第33—36页区分运输、仓储及智慧供应链服务，并讨论物联网、需求预测、路径优化和冷链等应用方向。[1] 它提供行业范围与方向，没有规定所有货运企业共用的实施架构。

一般货运可围绕订单与实际交接组织应用：客户和订单记录约定，运输管理安排运力和任务，定位与司机终端提供在途信息，现场签收与回单记录交付，合同及财务完成费用核对和收付。物流商与合作仓库衔接时，只交换本次履约需要的数量、时间、状态及责任，不把对方全部仓内操作当作已建成自身能力。以下模块关系为结合研究方向和已核案例提出的企业应用安排。

数字化将货物、任务和交接形成可处理记录，网络化使客户、调度、司机、现场及财务可以对应同一任务，智能化再用互联数据支持分析与资源取舍。路径优化、定位、规则计算及已有自动化属于相应系统能力，智力服务再补零散资料理解、工具建造、异常解释和跨岗协调。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 客户约定与订单，形成各方一致的运输依据

订单需要明确货物、包装与数量、装卸地址、时间窗、车型、特殊条件、联系人及异常处理关系，关联有效合同和费用条件。客户管理、订单与文档工具维护版本及确认状态，拆单、合单和变更应保留原任务关系，防止多个岗位使用不同要求。

业务人员核实客户需要，调度确认资源条件，再把有效要求交司机和现场。其价值是减少错地址、漏条件和承诺不一致，使后续运输及结算有共同依据；客户提出、企业承诺和现场实际执行分别记录。

2. 运力与派车协作，让承运安排得到真实接手

运输管理或协作平台记录运力、司机、车辆、任务、装卸地点和当前执行状态，定位及终端提供必要输入。调度需要核对资源、适用条件和时间安排，线路与资源计算使用适用工具，合作方能够接收和回传是实际运行条件。[1]

调度核实后发布，司机与现场确认接手，资源或要求变化再交有权者决定承诺及费用。独立价值是减少错派和等待，使尚未确认的任务可见；平台匹配成功不等于司机已经接手，信息服务和实际承运责任仍分别保持。

3. 在途状态与异常，衔接执行和客户承诺

定位、司机回传及现场联系保存到场、装卸、出发、到达和交付等实际信息，同时关联延误、改址、货量变化和处置。采集时间、对象及来源应可辨认，轨迹到点与货物已经交接分别维护；无法取得状态时提示缺失，不能用推测补成事实。

调度或客户接口核对异常及影响，确认新的安排并交执行者，结果返回原任务。其价值是减少反复追问和无依据承诺，让未完成环节能够持续跟进。已有定位、规则提醒和适用预测提供自身价值，跨来源解释在此基础上增加。

4. 签收与回单，使交付事实可以回查

现场交接需要保存实际货物、数量、时间、接收者和异常，纸质或电子回单保留原件、来源及关联订单。图像读取可以准备字段，固定规则检查数量和缺项，争议仍需回到现场与客户核实。退回或补送保留与本次任务的关系。

业务确认履约事实后交财务或客户核对，未取得签收与回单不应直接登记为已结清。其独立价值是减少资料遗失和重复核实，使差异、补证及后续费用有实际依据；提取完成、核对通过和客户认可分别确认。

5. 合同、费用与结算，使履约结果对应款项

一般货运按有效合同维护费用项目、计价条件和例外，将订单、签收数量、时间、变更及费用相连，再接财务。可靠程序按确认规则计算，保存账单、核对和修订记录，重要条件及争议由业务确认。

财务核对结算和实际收付，待收、待付、争议及未完成事项分别显示。其价值是减少资料往返和手工差错，使履约偏差能够追到费用依据；回单已读取、账单已确认与款项到账是不同结果。合同解析、字段识别和计算也各有自身能力边界。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 承运协作，理解零散要求并准备可执行任务

智力服务可整理合同和沟通，按有效订单回应司机与现场问题，标出来源冲突和待确认项。改址或延误后，准备受影响任务、承诺与费用问题，由调度确认并交接，再跟踪落实。它也可辅助开发字段检查和查询工具，降低局部建造投入。

局部使用实践：货运平台AI助手与履约协同据经营者自述，在已有承运到结算协作中补充零散信息问答。既有平台规模与长期协作成果保持其原范围。

2. 回单与差异核查，让提取进入结算采用

服务可读取签收、异常备注和费用依据，返回原件位置，准备缺项及差异。可靠程序计算，业务核实争议，财务继续收付和入账。

下册I06回单应用由主持人游学后记转述“一秒”提取关键信息，阶段为局部使用，用时仅指提取动作。 新增价值应继续追到准确核对、结算采用和总处理周期。

3. 履约与经营分析，扩大持续检查的覆盖

服务可关联订单、在途、签收、异常及费用，整理重复等待、争议和原因假设，调用适用统计或运筹工具供负责人比较。确认后的安排进入实际任务，结果回到记录。已有平台可补查询和协作，基础薄弱企业可在订单与交接建设时同步连接；开发、资料核查、现场配套、返工和维护共同计入投入。

第五节 适用结论

货运与综合物流以客户约定、实际承运、交接和款项为主线，运输平台与合作方需要共享可确认状态及责任。智力服务改善零散信息理解、局部工具、异常协调和分析准备，价值须体现于真实交付、结算采用和完整处理投入。

参考资料

[1] 中国信息通信研究院政策与经济研究所．生产性服务业发展报告（2025年）．2025，PDF第33—36页、印刷第27—30页。引用范围：物流范围、运输与智慧供应链及物联、冷链、预测优化方向；报告中的二手宏观成效数字未作为本章项目收益。资料库编号C04。

G02 仓储：连接货物、库位、作业和实际交接

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

仓储企业需要在同一时点回答货物是什么、属于谁、放在哪里、处于什么状态，以及谁应执行下一项作业。收货、检验、上架、补货、拣选、复核和出库相互依赖，库存报表与现场若不能对应，后续承诺和客户结算便会缺少依据。

方案面向通用仓储及承担仓内作业的物流主体，重点展开收发存、库位、批次、作业及账实关系。危险品、冷链和其他专业货物需要补相应设施及专业方案；油气管输、储罐和工程物资另见油气储运章节。目标是库存可信、作业可追、交接正确，并合理使用库容、设备和人员。

第二节 行业数字化方案的总体架构

中国信通院《生产性服务业发展报告（2025年）》（C04）PDF第33—36页将仓储与运输、智慧供应链分别讨论，提供物联网、预测优化及专业物流应用方向。[1] 本章据此组织通用仓储业务模块，属于企业应用建议；现有来源未提供本章专属的统一软件架构图。

可由货物及客户资料建立身份，收货与状态确认形成可用库存，库位和作业任务组织现场动作，拣选复核及出库形成对外交接，盘点、费用与财务核对事实及经营。仓储管理系统（WMS）、现场执行及设备控制工具按任务配置，扫码、移动终端与适用自动化设备提供输入和执行；同一货物、包装单位、批次、库位和作业关系，使各模块能够相接。

数字化先建立货物和仓内动作的数字表达，网络化使订单、仓内、运输和客户记录对应，智能化再在互联数据上支持任务安排、资源比较及异常分析。专业油气储运架构不作为普通仓储图，系统中已具备的规则分配、调度及自动控制，也不全部归为新增智力服务。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 货物与客户资料，明确记录和计量对象

货物资料应维护名称、规格、包装、单位、批次及适用状态，关联客户、货权和作业要求。客户订单和现场标识需要指向同一对象，包装拆合及单位转换保留依据，避免把账面件数直接当作现场可交数量。资料可由现有业务系统、数据库或可靠表格承载。

业务与仓库共同核对资料，客户变更进入当前有效要求，再交收发及盘点岗位。其价值是减少错品、错单位和重复建档，使后续库存及收费能够回到同一作业对象；资料录入完成还需与实际标识对应。

2. 收货、检验与上架，形成可信的入库依据

收货任务连接到货单、预期品种数量、实际到场及差异，检验或状态确认决定哪些可以用于后续作业。扫码、移动记录及影像保留货物和位置关系，上架结果更新库位；待检、破损和待核实部分应有可辨认状态，不能直接加入可用库存。

接收方核对实物和单据，业务或客户接手差异，现场完成上架后回传。其独立价值是减少错收、漏记及找货等待，为后续拣选提供真实可用依据；扫描成功不等于实物及数量已经核对。

3. 库存、库位与作业任务，使账与现场保持对应

库存记录应随移位、拆合、补货和出入库更新，库位和任务系统记录货物位置、执行者及当前状态。实际采用自动化设备时，WMS、执行及控制工具需要就任务、对象和完成反馈保持一致；设备能力及现场条件按具体货物和作业频次核实。

现场人员核对并执行，阻塞、找不到货和设备失败返回任务；负责人安排资源和例外处理。模块价值是减少重复搬运、遗漏和状态不明，让库存及正在进行的作业可查。规则调度和已有优化模型本身有独立价值，不能因界面增加对话就重新计算为新增贡献。

4. 拣选、复核与出库，把订单交到正确货物

客户或下游订单转为拣选要求，现场按货物、数量、状态和位置执行，复核后形成装载及出库记录。缺货、替代和分批出库由有权者确认，回传运输或客户的交接信息与原订单关联，保留原件或现场依据。

拣选和复核岗位确认实物，交接方确认实际接收，业务接手争议及退回。价值是减少错发和后续查找，辨认任务卡在货物、现场还是外部承接；任务已下发、货物已出库和下游已签收分别记录。

5. 盘点、差异与经营核对，使结果可以追查

盘点保存对象、库位、时间、实盘和账面差异，按货物及任务查找收发、移位和修订依据；修正需保留原因和确认。按合同需要连接仓储量、作业记录、费用及财务，可靠程序计算，有权者确认争议与例外。

负责人据账实差异、作业等待和资源使用安排改进，客户及财务核对结算。其价值是让反复差错、剩余责任与费用依据可见，减少只改单据而问题继续发生。库存准确、作业完成和客户收费各有判断口径，不能仅凭一张总表证明全部改善。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 单据和仓储工具，降低录入及适配准备

智力服务可读取获准标签、到货单和客户要求，准备字段、包装对应及冲突清单，辅助编写格式转换、检查和查询工具。程序承担固定转换及数量计算，业务和现场核对后进入正式记录。基础薄弱仓库可在建货物和任务时同步建立连接，已有系统可补足难用的查询和外部交接。

2. 异常与跨岗协调，让差异带着背景接手

缺货、破损、错位或出库变化后，服务可关联订单、库位、历史动作及客户说明，准备待核事项与候选任务，跟踪接手。现场确认实物，负责人决定处置，控制和调度工具执行获准动作。新增价值是减少查找和反复解释，使更多差异被持续跟进。

3. 仓内与经营分析，使资源问题有可核对依据

服务按相同货物、时期和作业范围整理等待、重复移动、盘点差异及费用问题，调用可靠统计或适用优化工具，准备原因假设和候选安排。负责人确认并观察真实采用，不能将分析报告生成量当作库容或利润提升。成本应包含数据核对、现场设备、异常处理、返工和维护。

第五节 适用结论

通用仓储方案以货物、库位和作业为主线，连接收货、上架、库存、出库与盘点，使数字状态能够回到现场。智力服务补充单据理解、工具建造及差异协调，专业设备和实际交接继续决定履约；扩展到特殊货物时需要相应专门依据。

参考资料

[1] 中国信息通信研究院政策与经济研究所．生产性服务业发展报告（2025年）．2025，PDF第33—36页、印刷第27—30页。引用范围：运输、仓储与智慧供应链的范围及物联、冷链、预测优化方向；报告中的二手宏观成效数字未作为本章项目收益。资料库编号C04。

G03 油气储运：连接设施工况、运行计划、库存与合同履约

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

油气储运企业围绕管道、场站和储罐安排介质、数量、时间及运行能力。合同要求、当前库存、检修和工况变化会共同影响资源安排，计量、专业求解、获准调控及交付记录需要保持对应。普通车辆调度和通用仓库的模块不能代替管输与罐容模型。

方案采用油气储运专门融合指南，重点是设施与场站、运行计划、储罐库存、仓储工程物资及合同结算。城市燃气用户端和管网服务另章展开，企业按实际介质、设施和合同责任选择能力。目标是供给可靠、资源协调、专业约束有据、交付及费用可核对，并合理使用能耗与资金。

第二节 行业数字化方案的总体架构

《工业互联网与油气储运行业融合应用参考指南（2026年）》（B06）PDF第24—29页采用设备、场站、企业和行业四层架构。设备层采集仪表、传感、控制器及执行器状态；场站层以SCADA、DCS、边缘和计量控制连接现场；企业层以生产、工程、资产、营销及ERP组织经营；行业层支持上下游与跨区域协作。网络、标识、平台、数据和安全贯穿各层。[1]

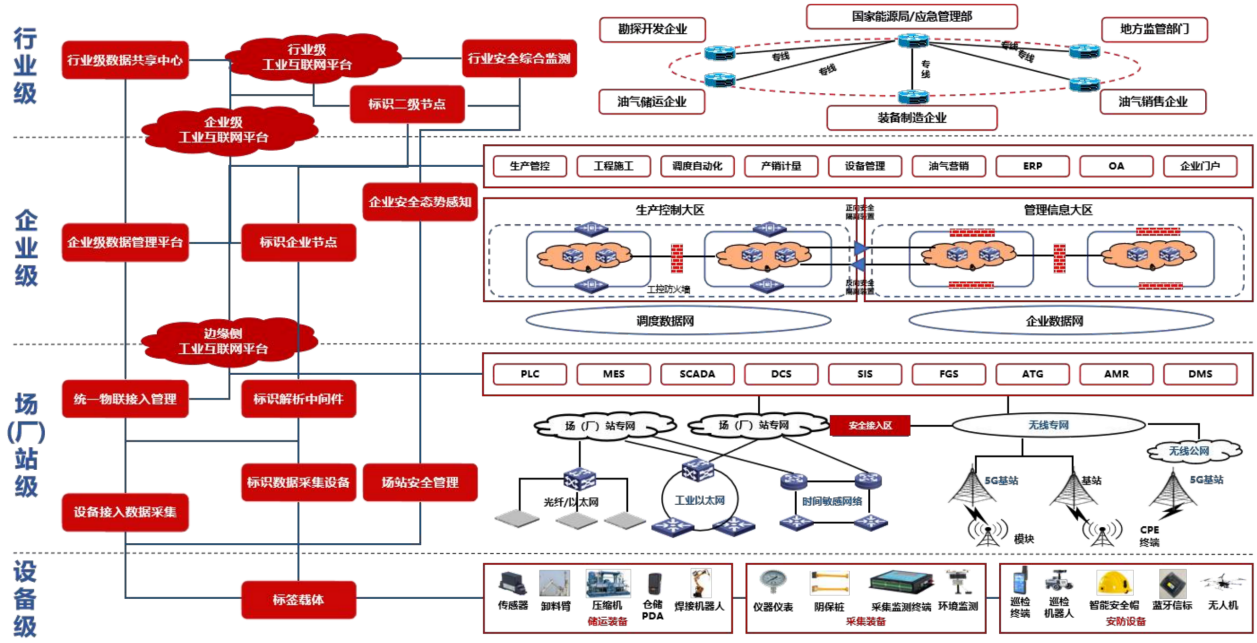


图 2-2 油气储运行业工业互联网融合创新实施架构

21

图50 油气储运行业工业互联网融合创新实施架构，B06 PDF第26页

图2-2 油气储运行业工业互联网融合创新实施架构。来源：B06 PDF第26页 / 印刷第21页。

专业设施、测点、工况和模型是架构适用前提，场站采集与控制支持运行，企业资源和资产记录支持计划，合同、计量与财务连接履约结果。指南已列分层数据集、数字孪生、OCR、自然语言处理与AI智能体等能力。数字化、网络化和智能化可以在相应模块共同建设，不能把其中已有的智能分析都改称后来新增服务。

企业实际已建控制、计量、计划及ERP需要逐项核实，智力服务再补足跨来源理解、工具适配及协调。运行可行性和获准动作仍需专业求解、现场验证与控制体系支持。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 设施、采集与场站控制，维护可信运行对象

B06第28—29页连接设备身份、状态采集、协议转换及场站系统。建设需要有效资产台账和工程资料、测点及时间定义，配置适用计量传感、通信、边缘设备与专业控制系统，保持设备、设施和业务对象对应。[1]

场站按授权监视及控制，状态、告警和不可用时间交运行与维护，工程及检修变化返回台账。其价值是减少错对象、陈旧数据和重复采集，为运行计划、库存和履约判断提供同一现场依据；通信、采集准确性及现场动作分别验证。

2. 油气管输、储罐和运行计划，使用专业模型协调资源

B06第45—46页按介质、数量、时间、库存、管网能力和设备状态组织运行计划，第84—85页连接计量、储罐和库存优化。建设需要专业设施与工况模型、计量传感、SCADA/DCS、计划平台及优化仿真工具，实际数据与模型版本可回查。自然语言说明不能替代物理可行性计算。

计划与运行人员确认约束，专业求解形成候选安排，批准方案进入调控体系，运行及交付实绩返回分析。价值是供应、库存、能力和能耗能够共同比较，减少资源冲突及被动调整。管输与罐容模型只在相应专业范围使用，不移作普通车辆调度。

3. 储罐、计量与库存，让资源安排取得真实依据

B06第84—85页连接计量、储罐和库存优化。建设需要当前设施与介质关系、计量状态、可用库存及专业罐容模型，使计划所用数量与实际对象、时期及限制相符。测点、计量和模型变化保留版本，未知或待核实状态不能直接作为确定可用量。[1]

专业人员核对输入并组织适用优化，获准安排进入现场，运行和交付实绩返回库存。价值是让供应、库存、能力及能耗能够比较，减少资源冲突及被动调整；统计库存和物理可用能力分别确认。

4. 仓储与工程物资，沿身份连接采购和安装

B06第99—100页的智能仓储配置物联感知、货架、AGV、环境监测、WMS/WCS及数字孪生，连接库存、位置、作业和设备。货物、包装单位、批次和质量关系需要与现场对应，收货、拣选、复核与出库持续回传，盘点差异进入确认。[1]

第100—101页进一步针对建设期工程物资，以唯一标识关联采购、供应生产、物流、仓储、施工及结算。到货方核对实物与证书，施工确认配套及实际采用，领用、退回和替

换更新状态。其价值是减少错配和资料等待，让质量追溯及结算有具体对象；这些专业场景不直接充当普通仓储的统一架构。

5. 合同与费用结算，使运行交付对应有效条款

B06第101—102页管输与仓储合同模块包括模板版本、数字签署、OCR及自然语言解析、履约监控和费用计算。企业需要将订单、有效合同、数量、时间、异常与费用相连，保存原件、规则和核对记录，再连接财务。[1]

程序按确认条款计算，业务核实争议与例外，财务核对结算和收付。其价值是减少资料传递和手工差错，使履约偏差能追到费用依据；识别、字段核对、争议解决、结算及到账分别确认。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 设施资料与工具，减少重复查询和接口准备

服务可按设备、设施及任务整理手册、工程变更和维护记录，指出版本、单位和时间冲突，辅助开发查询、字段检查和格式适配工具。工程人员验证程序及对象，专业人员确认资料。它降低局部建造和分析准备投入，测点、专业系统和现场工程仍需实际配置。

2. 专业计划与变化协调，把背景接到可验证求解

服务可关联合同、供应和检修变化，核对介质、库存及资源约束，准备专业优化或仿真输入，整理候选安排和待确认差异。专业人员确认数据与求解结果，获准方案再进入调控。价值在于减少资料与说明准备、提高分析响应及覆盖，实际运行可行性继续由专业计算和验证决定。

3. 仓储与合同分析，让差异进入实际核查

服务可读取获准单据、标签、证书及异常说明，比较品种、数量、批次和状态，准备补证、配套或费用核查任务。扫码、库存计算、仓储调度及计费由相应工具承担，责任人确认实物、争议与收付。相较既有OCR和合同解析，新增作用是跨材料理解、解释和持续跟进。

企业可按周期或约定变化分析重复等待、库存及履约问题，专业人员确认原因及安排。价值从实际采用、可靠供给、结算和全流程投入观察，资料核验、专业模型、现场配套、返工和维护共同计入。

第五节 适用结论

油气储运应以设施工况和有效合同为基础，连接专业计划、计量库存、现场运行及费用。智力服务增加资料理解、局部工具和跨岗分析准备，使已有能力更容易持续使用；专业模型、获准控制和真实交付继续决定可行性及业务价值。

参考资料

[1] 中国工业互联网研究院等．工业互联网与油气储运行业融合应用参考指南（2026年）．2026，PDF第24—29、45—46、84—85、99—102页。引用范围：四层架构及专业运行计划、库存、仓储、工程物资和合同模块；图2-2见PDF第26页、印刷第21页。工信部信息通信管理局、国家能源局石油天然气司指导编制，资料库编号B06，正文页码为PDF物理页。

H-住宿与餐饮业

H01 住宿：围绕预订、房态和服务任务连接酒店经营

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

住宿经营把房型、日期、价格和服务条件转化为可兑现的接待。一间客房是否能够出售，取决于预订和入住，也取决于清洁、检查、维修和停用状态。前台、客房、工程及财务分别维护其中一部分事实；如果信息只能靠反复询问传递，顾客看到的承诺就可能与现场能力脱节。

本章面向酒店、民宿及连锁住宿主体。目标是可靠兑现预订、保持房间与设施可用，使需求和异常及时被接手，并让客房、人员、物资与资金得到有效使用。单体门店与集团的系统范围可以不同，智能客房、机器人及其他设备按服务模式选用。酒店内的餐饮可对接餐饮业方案，本章以住宿服务为主线。

第二节 行业数字化方案的总体架构

1. 从顾客服务、后勤保障到设施环境组织能力

《饭店智能化建设与服务指南》LB/T 020—2013第四部分分别讨论前台服务、后勤保障和饭店环境，包括顾客服务管理、员工、购销库存、资产、经营查询及房控和楼宇设施。[1] 《旅游企业信息化服务指南》又规定信息咨询、预订、支付、投诉和星级饭店店内服务等内容。[2] 它们提供已有行业模块参照，具体技术及相关规范应采用适用版本，不能把全部示例当作每家门店的统一配置。

落实到住宿经营，可以由酒店管理系统（PMS）维护预订、入住、房态与结算，由渠道工具发布房量价格和接收订单，由顾客服务及工单模块连接清洁、维修、问询与投诉，房控或楼宇系统承接适用设备，采购、库存、资产和财务支持后勤经营。不同模块使用同一房号、订单、日期与任务关系，才能知道服务是否具备兑现条件。

2. 用当前状态连接渠道承诺与现场执行

商务部等9部门2025年住宿业指导意见提出设施升级、智慧化转型、涉外接待、绿色发展与规范经营任务，包括流程与智慧决策、客房设备、多语说明及登记服务。[3] 该文件没有规定统一软件部署架构，企业应按实际客房、渠道、岗位和设施把政策方向落实到适用模块。

数字化使客房、订单、设备与工作状态有可靠表达，网络化让前台、客房、工程、渠道和财务使用相互对应的记录，智能化利用相连数据分析接待和经营问题。行业方案已经包含查询、报表、自动控制和分析能力；是否已建成，需要核对本企业实际更新、连接与使用，不能以已经购买PMS或安装房控替代检查。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 房型、渠道与预订，使对外房量对应真实可售能力

住宿企业需要统一房型、房号、价格计划、渠道配额、入住日期、服务条件与订单，区分可售、已订、占用和停用。渠道管理工具交换有效房量及价格，PMS接收预订与变更，订单查询保存来源、确认、改期、取消和退款处理。[2] 小门店可以采用适用订房平台与可靠台账，连锁企业还需统一门店和房型对应。

预订进入后，前台确认房间与客人要求，特殊条件交有权人员决定，渠道及时接收更新。建设要核对同步延迟、重复订单、取消和接口失败，避免多个平台各持一份房量。独立价值是减少超售、漏订和重复确认，使外部承诺有可查依据；价格调整和房量计算由经过验证的业务规则及系统执行。

2. 入住、房态与结算，保持一次住宿的记录连续

前台需要把到店、登记、入住、延住、换房、退房及结算对应到同一预订和客房，支付与财务保存收款、押金、退款、费用及对账记录。登记和身份查验按适用要求配置，跨语言服务应使用有效说明与必要人工接待。[3] 订单已支付、顾客已入住与房间已经释放属于不同状态。

客房部门维护清洁和检查，工程部门维护维修与停用，前台据此确认是否可接待。建设时要规定谁能修改房态、何时释放房间、差异如何纠正，保留变更依据和时间。价值在于使前台不必逐次寻找各岗位确认，也让结算和后续服务可以回查实际住宿过程。

3. 客房服务、清洁与维修，让需求有明确接手和完成

顾客服务模块记录房号、需求、时间、责任、期限和处理结果，移动派工连接前台、客房与工程。LB/T 020第4.2.1节已经列有移动服务、派工、投诉与记录留存。[1] 服务人员接单、到场、完成与检查分别保留状态，重复请求与未接手任务能够辨认。

清洁任务要结合退房与房间安排，设施维修需要确认影响、备件和恢复；前台根据核实结果更新可售状态并向客人说明。采用送物或其他机器人时，还需通行路线、电梯门禁、补货、充电和人员接续。数字化价值是减少漏办、找人和重复跑动，以实际服务兑现及等待观察结果，而非只统计派发工单数量。

4. 客房、楼宇与能源，按实际使用条件管理设施

房控与楼宇模块可连接温湿度、照明、门窗或其他适用设备，能源模块关联计量点、客房和设施，保存运行、控制和故障。LB/T 020第4.3节覆盖客房环境、监控、停车与楼宇系统，2025年住宿意见提出智慧化与绿色发展。[1]、[3] 已有自动控制与能耗分析属于这一数字化模块提供的能力。

工程岗位维护设备、测点和参数，现场调试应验证传感、执行、断网及人工接管，维修后确认恢复。用能比较结合入住、天气、房型和舒适要求，不能把低入住造成的少用能直接作为控制改善。该模块帮助经营者知道哪些设施影响房间，支持维护和节能安排，实际效果需同时观察舒适与服务质量。

5. 物资、布草和资产，把保障任务接到真实消耗

住宿经营持续消耗清洁用品、客用品和维修物料，布草还涉及收发、送洗、清点及报损。企业可按经营规模配置采购、库存与资产模块，关联物料名称、位置、供应商、到货、领用和盘点，必要时用条码或其他适用识别辅助。LB/T 020第4.2.3、4.2.4节提供购销库存与固定资产管理参照。[1]

客房和工程提出实际需求，仓储核对库存与可用状态，采购确认补充，领用与退回返回记录。资产要对应设备身份、位置和维护，不以财务名称代替现场对象。价值是减少缺料、重复采购、找不到物资和消耗无法解释，支持服务持续性，也为经营分析取得可靠投入。

6. 客户、营销与经营查询，比较承诺、体验和实际收益

客户与营销模块维护获准使用的联系、偏好、活动及服务说明，记录反馈与投诉，经营查询按门店、日期、渠道和房型归集收入、费用与资源使用。[1]、[2] 渠道折扣、平台结算和退款应进入同一比较范围，团体与散客、长住与短住按实际服务差异分析。

负责人需要追问某类投诉对应哪些房间和任务，收入变化是否伴随更高渠道费用、等待或维修负担。可靠报表、确定性核算和适用需求分析已经可以发挥作用。该模块的价值是让经营问题回到可核对对象，重要活动和客人承诺仍由有权岗位确认。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 预订与接待：让当前订单和规则支持服务说明

服务可依据有效房型、可提供项目和已确认订单，准备多语说明、整理特殊需求和变更背景，帮助前台判断还需要谁确认。房量、价格和款项从相应系统取得，超出标准的安排交授权人员决定。顾客改期后，服务归集受影响房间、清洁和维修事项，确认结果再进入业务记录。

新增价值是减少查找、重复解释与跨岗转述，使接待使用当前有效条件。已经具备PMS的企业可补查询及工单接口，基础薄弱的门店可同时建立轻量预订、房态和任务工具。身份登记、价格运算和支付仍由适用业务系统承担。

2. 服务与设施：把异常背景准备好再交给现场

维修告警或顾客描述进入后，服务按房号与设备查找适用手册、历史工单和现场限制，准备工程人员需要的检查事项、备件及受影响订单。工程和客房人员确认处理，前台获得可以说明的进度；客人是否接受调整、设施是否恢复分别记录。

对清洁、送物和投诉，服务可以合并重复描述、说明优先原因和待确认项，在授权内起草任务并跟踪接手。成熟派工程序与设备控制继续执行各自工作，智力服务减少的是理解资料和协调准备，不把生成回复当成实际服务完成。

3. 经营与工具建造：把更多局部问题纳入持续改善

服务可以协助开发菜单式查询、房态差异检查、工单背景归集和设施索引工具，工程师与业务人员核对权限和实际动作。经营分析时，它关联同范围订单、投诉、维修、用能和费用，准备原因假设和可比较安排，计算使用可靠程序，负责人决定措施。

记录和责任清晰后，资料准备可以按约定周期开展，也可由已确认异常触发。较低的开发与准备投入有机会扩大中小住宿主体可以处理的问题范围，已有系统的连锁企业则可较快补缺口。总价值需包括人工核验、返工、工具和内容维护，在服务质量相当范围比较。

第五节 适用结论

住宿方案以一次预订、一间客房和一次服务任务连接渠道承诺、现场状态与结算。数字化模块应大幅保留行业已有的接待、后勤和设施能力，按经营规模选择，实际更新与接手决定系统是否有用。

智力服务在这些基础上减少局部建造、资料准备、跨岗解释与分析等待，使客房和经营记录更容易支持行动。基础薄弱企业可同步补记录与连接，已有系统企业可复用积累，以服务兑现、质量和完整投入判断价值。

参考资料

[1] 国家旅游局. 饭店智能化建设与服务指南. 2013, LB/T 020—2013, PDF第5—9页 / 正文第2—6页, 第4.1—4.3节。引用范围：前台服务、后勤保障、购销资产、经营查询、客房环境和楼宇设施模块；公开PDF为扫描版。

[2] 国家旅游局. 旅游企业信息化服务指南. 2013, LB/T 021—2013, PDF第4—7页, 第4.2—4.6、6节。引用范围：咨询、预订、支付、投诉和饭店店内服务；当前公开副本带汇编页码，正文按PDF物理页定位。

[3] 商务部等9部门. 关于促进住宿业高质量发展的指导意见. 2025年9月30日成文，第（二）、（五）至（九）项。引用范围：设施改造、智慧化、涉外接待、绿色发展与规范经营任务。

H02 餐饮：沿数字供应、加工、管理与销售组织经营

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

餐饮经营需要让菜单、顾客订单、原料、加工和服务及时配合。顾客看到一道可售菜品，背后需要有合格食材、适用配方、厨房能力和交付条件。堂食、外卖、团餐及中央厨房节奏不同，门店与连锁还面对不同范围的采购、库存、人员和结算。只有销售数据，不能回答某张订单为什么等待、某种食材为什么积压，也不能替代厨房与质量判断。

本章面向餐饮门店、连锁企业、团餐和中央厨房等经营主体。目标是可靠兑现餐食服务，保持质量，减少错单、等待和浪费，使食材、人员、设备与资金得到有效使用。酒店经营自营餐饮时可采用适用模块，住宿预订与客房服务另见住宿业方案，两类业务在订单和结算边界上对接。

第二节 行业数字化方案的总体架构

1. 从产业链与内容矩阵选择行业能力

国家信息中心《中国餐饮业数字化发展报告（2024）》PDF第19—22页，以数字供应、数字加工、数字管理和数字销售组织餐饮产业链与指标体系。[1] 数字供应提供采购、运输和库存条件，数字加工承接备餐与供餐，数字管理组织人、财、设备和食材，数字销售连接堂食、外卖及其他渠道。这一划分让企业可以同时看到经营前后依赖，不把建设简单排列为统一的先后阶段。

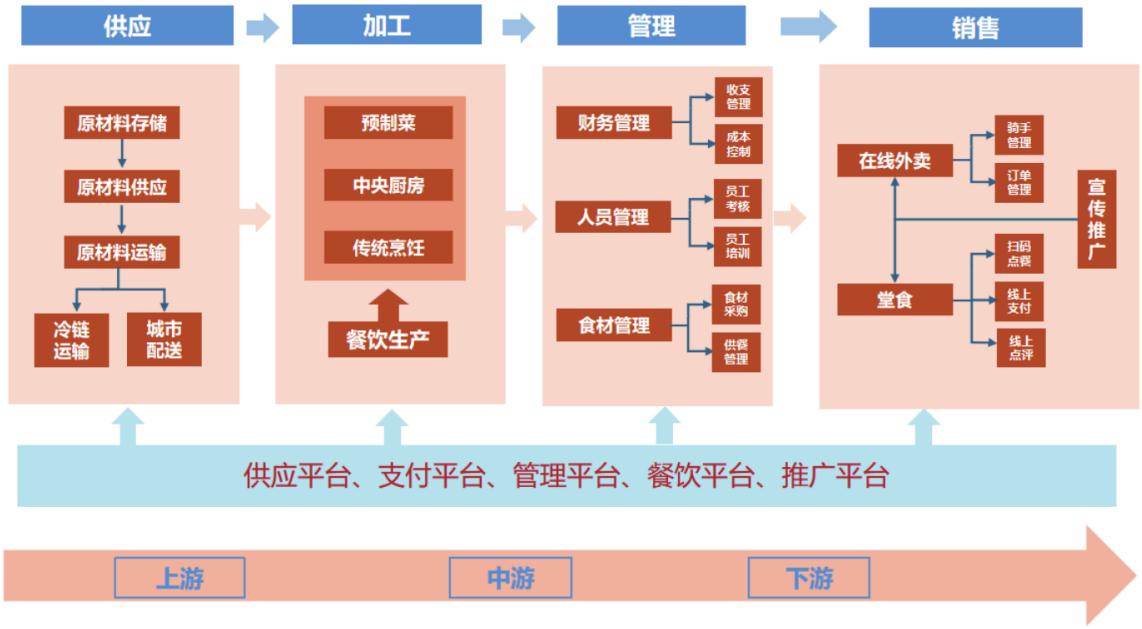


图 3-1 餐饮业产业链逻辑架构

图51 图3-1 餐饮业产业链逻辑架构，SC-H01-03 PDF第20页

图3-1 餐饮业产业链逻辑架构。来源：国家信息中心《中国餐饮业数字化发展报告（2024）》，PDF第20页 / 印刷第19页。

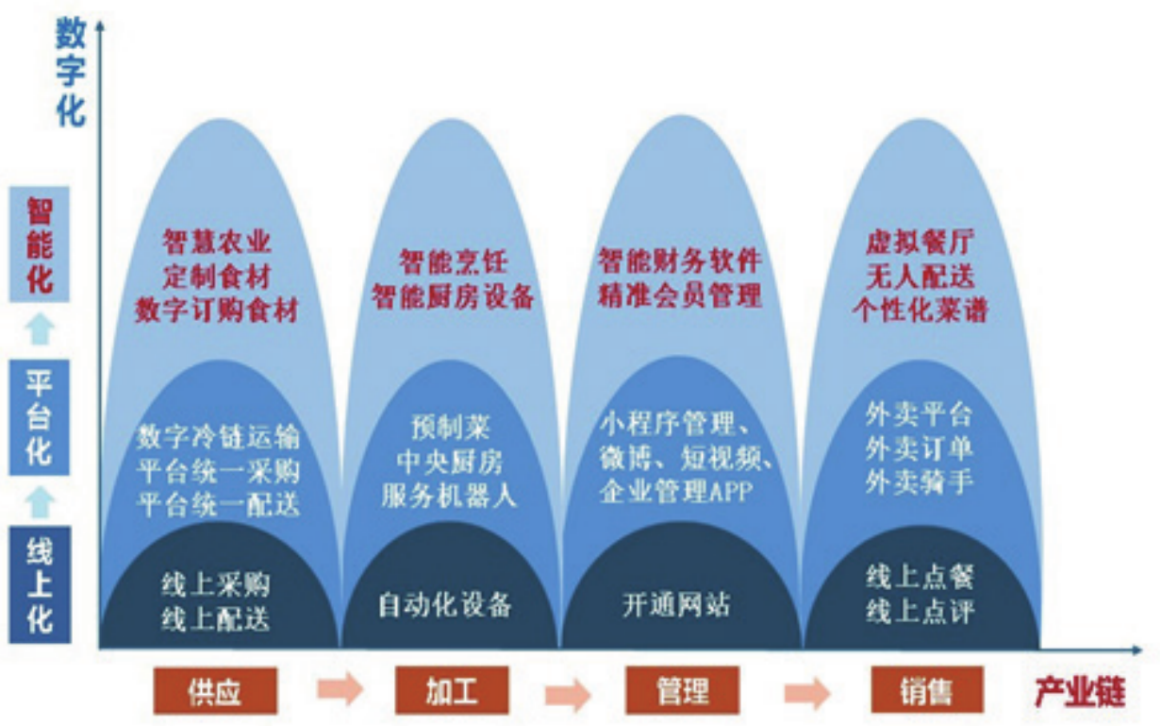


图 3-2 餐饮业数字化重要环节内容矩阵式分布

图52 图3-2 餐饮业数字化重要环节内容矩阵式分布，SC-H01-03 PDF第21页

图3-2 餐饮业数字化重要环节内容矩阵式分布。来源：国家信息中心《中国餐饮业数字化发展报告（2024）》，PDF第21页 / 印刷第20页。

2. 用菜品、原料批次和订单连接现场与经营

商务部等9部门2024年餐饮业指导意见，为进货查验、质量安全、数字技术应用、减少浪费及经营服务提供政策依据。[2] 企业可据产业链框架，把菜品规格、配方、食材、供应商、批次、门店和订单作为共同对象。点餐与收银连接需求，供应链与库存回答原料是否可用，厨房工具回答加工状态，交付与财务回答实际完成及结算。

小门店可以选择适用收银、订货和可靠台账，连锁企业需要统一主数据与门店权限，中央厨房还需配置生产批次、质量与配送。行业架构提供可选能力；已经购买的SaaS或已经上线的设备，应核对日常记录、更新、接口和现场采用。数字表达可靠、信息能传到接手岗位之后，分析和专业智能工具才有较完整的依据。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 数字供应、库存与追溯，让食材准备有数量和质量依据

采购与供应链模块管理食材名称、供应商、需求、订单和到货承诺，仓储模块关联原料批次、位置、保质及储运条件、领用和盘点。统一菜品规格与配方用量后，备货才有可以核查的需求来源。条码、称重与适用冷链监测补充现场采集，中央厨房与门店还需维护配送批次及收货关系。[1]、[2]

采购根据库存、订单与可用加工能力备货，收货人员确认数量和质量，厨房按适用批次领用。不合格与过期原料需要隔离并在系统反映，退货、损耗和盘点差异分别记录。数字化价值是减少错买、重复买、缺料和来源不明，质量判断及进货查验由实际责任岗位承担，生成二维码不能代替这些工作。

2. 数字加工与厨房任务，把订单落实到及时合格出餐

点餐、收银与外卖渠道接到的订单需要统一对象，注明规格、数量、特殊要求和交付方式。厨房显示或适用执行工具分配工位、顺序与出餐状态，中央厨房则按批次组织加工、包装及配送。工艺设备与配方要求按产品配置，实际消耗、制作时间和异常返回记录。[1]

厨房确认能够供应与当前进度，服务岗位处理加菜、退菜、缺菜和特殊要求，获准替换后同步菜单和订单。算法排单或自动烹饪要按设备、品类和现场工况验证，属于相应数字化模块的专业能力。价值是减少漏单、错配、等待及无效备餐，同时保留加工质量和实际交付；堂食与团餐不宜使用未经区分的时效口径。

3. 数字销售、菜单与渠道，使对外承诺与可供能力一致

销售模块维护有效菜单、价格、活动、可售范围及渠道，订单进入厨房与交付，缺货和停售及时返回前端。会员或客户模块保存获准使用的联系、服务偏好及活动记录，线上说明使用当前有效条件。堂食、外卖、自提和团餐分别保留费用、时间和履约范围。

客户下单后，业务系统核对价格、折扣和支付，厨房及服务岗位完成实际供餐，复杂投诉和退款交有权人员。其独立价值是减少线上可卖、现场无货，或活动条件解释不一致的情况。顾客得到答复、交易发生和餐食交付分别留存，不用一次对话结束代表整笔服务完成。

4. 数字管理、收银与结算，算清同范围经营结果

管理模块归集门店、菜品、时段和渠道的销售、消耗、损耗及费用。收银和财务处理平台结算、折扣、退款及适用收支，原料领用、盘点和报损提供成本输入；连锁总部明确统一口径和门店权限。[1] 金额运算与成本分配使用可靠程序，保留账目和业务记录的对应关系。

负责人可以比较订单增长是否伴随更多等待、食材损耗或渠道费用，追到相关门店、批次与工作事项。报表、确定性核算和已有需求预测可以独立发挥价值；智力服务加入前，可靠的销售、库存与财务连接已经能够减少重复录入，提供经营判断依据。

5. 人员、设备与门店任务，保障供应和服务持续可用

餐饮数字管理还要承接人员排班、设备、检查与维修，避免菜单和订单使用了现场无法兑现的产能。门店任务记录位置、事项、责任、期限和确认，设备台账关联适用手册、检查与故障；采购、生产和服务按实际可用人员与设施安排工作。质量相关记录与专业要求随相应岗位维护。[1]、[2]

设备故障或人员变化应返回加工与供餐安排，维修恢复经现场确认，门店再更新可售范围。数字化的独立价值是让负责人知道哪些资源限制正在影响订单，减少反复找人和无人接手。排班完成、设备上线和实际服务质量是相连但不同的观察结果。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 供应与加工：让变化较快进入备货和厨房准备

订单或活动变化时，服务可整理采购单据、库存状态、配方版本和加工安排，提示需要核实的缺料、批次或替代项。厨房及质量负责人确认调整，数量计算交给可靠程序，批准的变化再进入订货、生产与菜单。服务还可为同一异常准备完整背景，减少采购、仓储和厨房之间反复解释。

新增作用是理解资料、准备核查与协调，行业已有的库存计算、排单、食品检验和自动设备继续按各自能力运行。记录不足时，服务可帮助试作单据检查、配方查询和任务工具；已有系统的企业则可补接口和跨模块差异说明。

2. 顾客与营销：用有效菜单和活动条件支持持续接待

服务可以查询获准商品和活动说明，解释适用条件，归纳顾客要求并准备人工接手背景。当前是否可售、价格与订单状态从业务系统取得，特殊承诺、复杂投诉和退款交有权人员。线上请求到厨房、配送或门店还需经过明确交接，避免把生成答复当成交付完成。

局部使用实践：老牌奶茶企业AI私域客服由供方转述匿名客户，并展示活动解释与初步接待；交易依托既有商品、私域和履约条件，复杂问题由人接手。供方交易表述保留其口径及范围。

3. 门店与设备：让任务携带适用背景进入接手

设施或服务异常出现后，服务可按设备、门店与订单查找手册、历史工单和当前影响，准备检查事项、备件或顾客沟通草稿。工程、厨房和门店负责人确认处理，在授权范围登记任务，跟踪接收、退回及恢复。重复请求可以归集，尚未确认的原因需要保留。

这一帮助减少查找与转述，也使连锁总部更容易看到哪些事项需要支援。设备控制与维修由适用系统和人员承担；服务按引用准确、对象完整、实际接手和总工作变化评价。

4. 经营分析与工具建造：扩大门店可负担的改善范围

服务可协助开发菜单检查、订单查询、单据比对、设施索引及接口适配，业务和工程人员核对数据、权限与实际动作。分析时，它关联同范围销售、损耗、费用及投诉，提出需要负责人核实的原因和可比较措施，程序负责核算。措施进入现场后，再观察出餐、浪费、等待及实际投入。

记录可靠、责任清楚后，分析准备可按约定周期开展，也可由已确认异常触发。基础薄弱门店可以同时补齐记录、连接和智能任务，已有系统的连锁企业可更快补应用缺口。能否节约总投入，应包含人工核验、现场返工和维护，不设统一降幅。

第五节 适用结论

餐饮方案以菜品、原料批次和订单连接供应、加工、销售与管理。国家信息中心产业链框架提供了较完整的可选模块，门店、连锁和中央厨房应按自身经营方式保留并落实这些数字化能力，以实际现场使用确认建成情况。

智力服务在其上减少局部开发、资料准备、跨岗协调与分析等待，让基础薄弱企业有机会同步建设记录与连接，也让已有系统的企业更快利用积累。价值由服务兑现、质量、资源使用与完整投入检验。

参考资料

[1] 国家信息中心．中国餐饮业数字化发展报告（2024）．2024年10月，PDF第19—22页／印刷第18—21页。引用范围：产业链逻辑架构、数字供应、加工、管理与销售；图3-1、图3-2分别见PDF第20、21页。资料库编号SC-H01-03。

[2] 商务部等9部门．关于促进餐饮业高质量发展的指导意见．2024，商服贸发〔2024〕46号，第（一）、（七）、（十三）（十四）、（十八）项。引用范围：质量安全、数字餐饮、减少浪费和经营服务；2024年3月4日成文。

I-信息传输软件与信息技术服务业

I01 软件与信息技术服务：把需求、研发和持续交付接到客户任务

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

软件企业出售的是客户能够持续使用的功能与服务。定制项目需要理解业务、形成需求、开发测试并部署维护；SaaS企业还要维护共用产品与客户差异配置。需求文档、代码和界面都已完成，客户仍可能因资料、接口、业务规则或使用入口未接通而无法完成工作。

方案面向定制开发、应用软件、SaaS及相关信息技术服务企业，重点展开需求到版本、部署、客户采用与支持。电信网络运营及云计算平台供方另章展开，软件企业按实际需要采购并连接这些底层能力。业务目标是减少重复开发和交接等待，交付可用、可维护的软件，并控制支持及持续运行投入。

第二节 行业数字化方案的总体架构

本章以已核软件企业流程组织需求、研发、部署、客户集成和持续支持，不将云供方的资源平台架构当作所有软件企业的自身建设蓝图。中国信通院C03《电信业赋能制造业数字化发展研究报告（2020年）》PDF第22—38页区分网络、通用云、工业平台、APP/SaaS、安全和集成运维等产业分工，可用于辨认供方与合作方职责。[1]

企业应用可由客户与需求管理保存业务、使用角色、约束及验收条件，产品和项目工具把需求转成任务，代码、测试和制品库形成可靠版本，部署及接口配置使客户可以使用，工单与反馈再把实际问题返回研发。需求、接口、版本、客户、环境及任务关系，使各模块能够接续。这组具体业务模块为结合现有案例提出的应用安排。

数字化让需求、实现和使用事实可记录，网络化连接客户、产品、研发、测试及支持，智能化在可靠互联数据上辅助分析和取舍。已有持续集成、自动测试、专业模型及规则工具分别发挥作用；智力服务再降低资料理解、代码与工具准备、跨岗协调的局部投入。企业实际已经建成的能力仍需逐项核实。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 需求、产品与项目管理：形成各方一致的交付依据

定制项目需要保存客户业务流程、使用角色、需求、接口和验收条件，并将变更与实现版本对应。SaaS需要进一步区分共用产品能力、客户配置和专项开发，防止一个客户的临时要求无意改变其他客户。需求或产品管理工具、项目任务、知识库和客户管理模块共同维护这些记录。

业务负责人确认工作含义和优先次序，产品人员明确范围，研发据此实现，客户在约定场景使用和验收。需求从提出、澄清、确认、开发到采用分别有状态，未确认内容保留为待决事项。独立价值是减少文档、代码与实际工作脱节，管理交付承诺和多项目资源，而不仅是增加需求条目。

2. 代码、测试与部署：把可执行程序变成可靠版本

代码仓库、构建流水线、测试平台和制品库管理实现、依赖与发布。开发人员按需求维护代码，测试覆盖正常业务、权限、异常、重复请求及恢复，部署将获准制品、配置与环境对应，保留回退和运行观察。企业需要版本化接口、依赖清单和测试数据，客户现场还需适用的数据库、网络及连接条件。

自动测试、静态检查和持续集成可减少重复操作并较早发现缺陷，灰度发布与回退有助于控制变更影响。这些工程能力本身即可改善交付，不依赖生成式服务。代码可以运行、工程测试通过与客户实际完成工作，是需要接续确认的不同结果。

3. 部署与客户集成，让版本进入实际工作

部署需要将获准程序、依赖、配置、数据库和客户环境对应，接口按版本维护请求、字段、授权及异常处理。SaaS还需区分客户配置与共用能力，避免一次客户变更无意影响其他使用者。资源、网络及底层平台可以按需要采购，是否可用应结合客户任务验证。

客户提供有效业务规则和资料，供方完成配置、联调与支持，双方确认输出交给谁以及怎样处理失败。确定性计算、读写和消息按接口执行，正式业务动作以客户系统结果为

准。其价值是减少程序上线与实际工作之间的断点，代码运行、联调通过和客户采用分别确认。

4. 客户采用与产品反馈，使功能取舍有实际依据

应用需要向使用者提供任务入口、当前状态、修改和接管方式，客户及产品记录保存反馈、重复问题和实际采用。功能调用、工单和访谈能回答哪些任务仍依赖人工绕行，哪些需求是通用产品能力，哪些只属于特定客户配置。

客户及业务人员确认工作含义，产品团队决定修订范围和优先次序，研发交付后继续观察采用。模块价值是减少盲目增加功能及客户反复解释，把有限投入用于真实工作；界面出现一个AI报表不等于客户已经持续使用。

5. 运行维护与支持，使故障处理追到客户恢复

监控、日志、配置和工单关联产品、环境、依赖及受影响客户，记录问题接收、分派、处理、版本变化和恢复。基础条件是正确资产与接口、可用告警和查询权限，必要诊断工具及底层服务支持也需明确。

技术人员核实影响、执行获准操作并验证恢复，客户或业务人员确认任务可以继续。已有规则巡检、专业分析和自动恢复按范围使用，独立价值是较早发现问题、减少重复定位及接手等待；底层在线与客户工作已经恢复分别观察。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 需求与建造，扩大可验证的实现和试验

智力服务可以整理客户沟通、比较需求版本、提示条件冲突，准备实现草案、代码、用例和说明。工程师审查实现及依赖，业务人员核对场景，测试通过后再进入发布。资料结构、接口和权限不足时，服务还可协助制作检查与适配工具，使小团队较快验证局部应用。

原型实践：AI辅助ERP开发与架构探索经历需求文档、AI实现、人工发现偏离和修正；网关与业务自动动作另属设想。代码生成与可验收交付保持区分。

2. 应用采用，补足配置、资料与交接

服务可理解客户请求、检索获准知识、准备背景并调用限定查询或任务工具，辅助编写配置检查、接口适配和失败分类程序。工程与业务人员核实结果，正式动作回到客户系统确认。较低的局部开发投入，让长尾需求有机会获得支持，持续运行仍需可靠资料与维护。

局部使用实践：AI员工服务商自述为匿名在线教育客户提供试听提醒、答疑、意向整理和销售人工接手；业务梳理与后续承接共同组成服务。

采用情况：运动门店SaaS企业已有AI报表但调用较少。功能存在与持续采用需要分别观察。

3. 告警与分析，改善跨系统背景理解

服务可关联合规可用的日志、告警、变更及客户描述，整理发生顺序、冲突与原因假设，调用专业诊断工具后交工程师核实。修订或恢复按授权进入现有流程，服务跟踪接手和客户确认。新增价值来自分析准备与跨团队协作的覆盖，完整投入包括开发、审查、部署、支持、返工和维护。

第五节 适用结论

软件与信息技术服务应将需求、研发、部署、客户采用和支持组织成可持续交付。智力服务降低局部建造和分析准备成本，软件工程质量、客户接手及运行维护决定能否兑现价值；云和电信平台按各自专业职责提供依赖能力。

参考资料

[1] 中国信息通信研究院产业与规划研究所．电信业赋能制造业数字化发展研究报告（2020年）．2020年12月，PDF第22—38页。引用范围：制造业数字化产业生态、网络、云、平台、应用及集成运维；资料库编号C03。

I02 电信服务：连接网络、运行、客户与行业交付

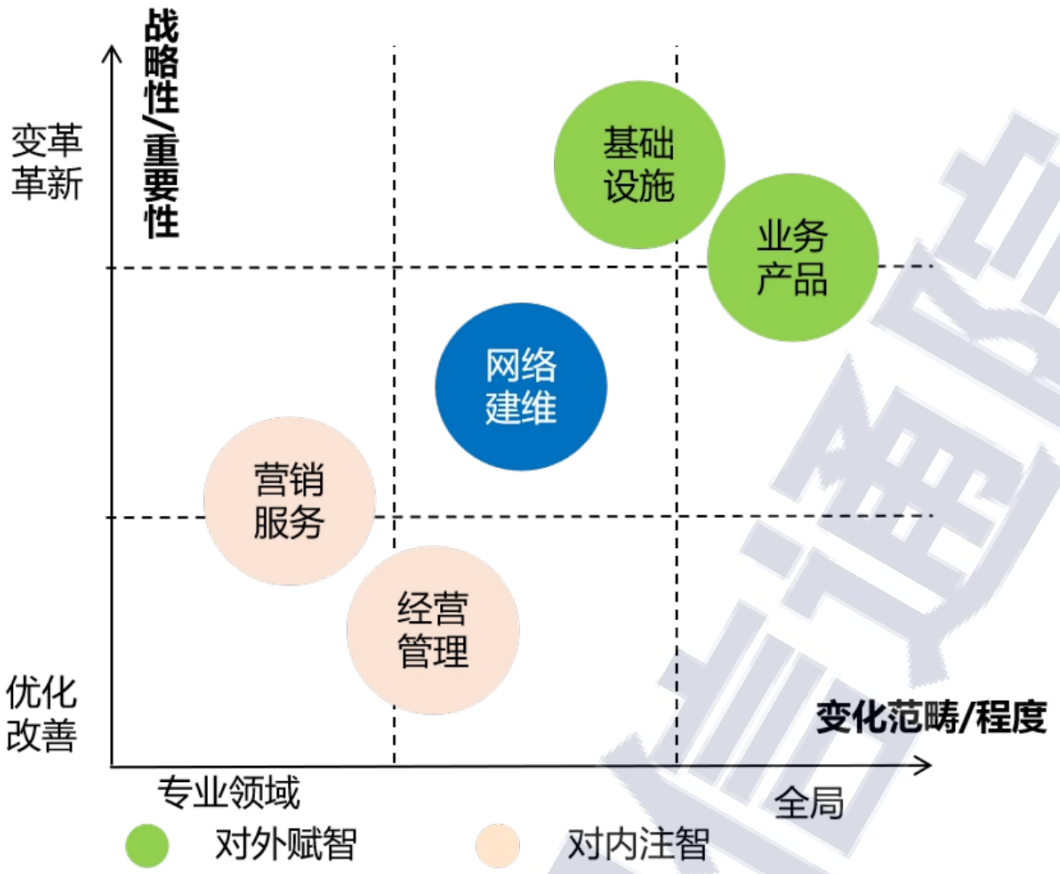
第一节 行业特点、适用企业与业务目标

电信企业提供连接、网络及相关持续服务，需要使资源、运行和客户实际使用保持对应。网络某处发生故障或变更，影响哪些客户及任务、由哪个专业岗位接手、何时确认恢复，需要跨资源、技术和客户服务协作；只有网络指标而没有客户影响，难以安排处置次序。

方案采用电信业智能化蓝皮书及赋能制造业研究，重点展开网络与IT运行、配置变更、客户支持及行业交付。软件研发企业、云计算和模型平台各自有独立经营主线，另章展开。目标是可靠连接、正确接手、及时恢复及可持续服务，并使新服务安排与实际资源条件一致。

第二节 行业数字化方案的总体架构

C25《电信业发展蓝皮书——智能化发展（2024年）》图7展示基础设施、技术与服务等方向的变革路径，PDF第36—38页及47—48页讨论网络和IT运行维护。底层网络、资源、平台、应用与客户服务需要各自的监测和支持，也需要把变化传递到受影响的客户任务。[1]



来源：中国信息通信研究院

图 7 电信业智能化变革路径示意图

图53 电信业智能化变革路径示意图，C25 PDF第23页

图7 电信业智能化变革路径示意图。来源：中国信息通信研究院等四家机构联合发布的蓝皮书，图中标注来源为中国信息通信研究院，PDF第23页 / 印刷第17页。

C03《电信业赋能制造业数字化发展研究报告（2020年）》PDF第22—38页以智能系统和装备、工业网络、通用云、工业互联网平台、工业APP/SaaS、安全及集成运维区分产业核心领域，并列规划咨询、研究及标准等支撑。[2] 它用于辨认电信企业服务制造业时的合作关系，不能写成所有客户已经采用整套能力。

沿这些研究，电信企业可连接网络资源与依赖、运行监测、配置和故障工单、客户影响及服务交付。数字化记录设施和服务状态，网络化使技术记录、客户任务及责任一致，

智能化在互联记录上支持诊断、预测和资源取舍。已有网络分析、自动巡检及专业模型仍为模块自身能力，新增智力服务补理解、适配与跨团队协调。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 网络资源与服务关系，查明故障和变化对象

网络与IT运行需要可靠资产、拓扑、配置及依赖记录，将资源、平台和服务关联到客户或行业项目。设施身份、当前版本和可用状态应有人维护，开通、变更、停用和恢复更新相应记录，避免不同岗位各自解释同一资源。[1]

技术与客户接口核实关系，再供监视、变更和支持使用。其价值是减少错对象、重复查找及漏看下游影响，使网络变化可以定位到实际服务；资源在线与客户工作可用仍须分别确认。

2. 监测与运行分析，使异常较早进入核查

C25网络运维讨论网络分析、配置核对与自动巡检。企业需要维护有效监测、日志、时间及采集关系，使告警能够回查当时配置和资源状态；已有规则关联、专业预测与诊断工具按适用任务验证。[1]

值守及专业岗位核实异常、影响和优先次序，再交处理人员。模块独立价值是减少盲点和重复定位，为可靠运行提供持续依据；告警数量增加与问题识别质量不同，通用文字解释也不能代替专业测量和诊断。

3. 配置、变更与故障处理，使动作可追到恢复

配置与变更工具维护当前参数、获准操作、相关依赖和回退记录，工单把异常、受影响服务、分派及处理关联。技术人员先核实对象和条件，按授权执行，再检查底层及业务恢复；失败或条件冲突需要进入明确接手。[1]

其价值是减少多团队间状态不一致和重复操作，让未完成及恢复待确认事项可见。已有自动修复只能在验证范围执行，操作命令成功、网络恢复和客户任务恢复并不相同。

4. 客户请求与服务支持，使问题得到正确承接

客户服务与工单记录有效服务约定、当前问题、联系、影响及处理进展，知识库提供适用做法。服务人员应取得可核对的资源及工单状态，再回应客户；跨专业问题有牵头者，不能仅向客户转述另一个部门尚未确认的推测。

技术岗位确认进展，客户接口协调承诺和例外，恢复后继续核实客户使用。其价值是减少反复解释、无人接手和无依据答复，使问题从技术定位接到真实服务。这组客户与运行关系为沿蓝皮书任务提出的企业应用安排。

5. 行业集成与IT协同，把合作能力接到客户任务

服务制造业等行业时，网络、云、平台、应用、专业设备及安全和集成单位有不同交付职责。[2] 项目应维护需求、接口、资源、版本、联调和验收条件，将IT问题接收到任务与工具协同中；客户数据及现场条件需由相应责任人确认。[1]

供方和客户共同核对接口及实际业务，专业伙伴处理各自能力，运营团队接收后续支持。其价值是减少采购能力与可用服务之间的断点，避免以网络开通代替整个行业应用已经交付；跨客户共用能力及专项配置也应可辨认。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 资料与运维工具，减少查询和适配准备

服务可按资源及客户问题查找获准配置、手册、变更和历史处理，标出缺失及版本冲突，辅助开发查询、字段检查与测试程序。工程人员验证对象、接口和程序，专业人员确认适用做法。较低的局部建造投入使更多分散任务获得工具支持，事实记录和控制仍由正式平台承担。

2. 故障背景理解，补足跨团队协调

服务可以关联告警、日志、近期变更及客户描述，整理事件顺序、原因假设和待查证据，调用专业工具后交专家核实。确认的任务进入既有工单，获准处置再由相应体系执行。新增价值是缩短查找、转述和接手等待，既有专业诊断和自动巡检的价值分别保留。

3. 客户影响与经营分析，使安排有可比较依据

资源关系可靠后，服务可按约定变化整理受影响客户、尚未恢复任务和候选安排，准备通知与说明，由有权者确认承诺及优先次序。按周期分析重复故障、等待和支持投入时，可靠程序计算，负责人核实。价值需追到实际恢复、客户采用及全部运行维护投入。

第五节 适用结论

电信服务需要使网络资源、监测、获准处置和客户使用相互对应。智力服务增加资料理解、局部工具和跨团队分析准备，专业网络与IT能力继续承担测量、诊断及恢复。可持续价值体现在可靠服务、正确接手、客户实际恢复及完整投入。

参考资料

[1] 中国信息通信研究院、中国电信股份有限公司研究院、中国移动通信研究院（中移智库）、中国联合网络通信有限公司研究院．电信业发展蓝皮书——智能化发展（2024年）．2024年9月，PDF第23、36—38、47—48页。引用范围：智能化变革路径、网络运行维护及IT运维；图7见PDF第23页；资料库编号C25。

[2] 中国信息通信研究院产业与规划研究所．电信业赋能制造业数字化发展研究报告（2020年）．2020年12月，PDF第22—38页。引用范围：制造业数字化产业生态、网络、云、平台、应用及集成运维；资料库编号C03。

I03 云计算与模型平台服务：把算力、平台和模型连接到持续可用的服务

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

云和模型平台供方需要将共用资源与客户实际任务联系起来。资源开通、数据与模型工程、接口调用及应用运行各有状态；供方需要知道容量、版本、故障和费用影响了哪些服务，采用方则需要清楚自己购买了哪一层能力、还应完成哪些业务集成。

方案面向云计算、模型平台及相近技术服务供方，并为采购者辨明依赖。资源、平台、模型服务与应用可以由不同主体承担，企业按自己出售和实际建成的能力选择模块。目标是服务可用、版本和对象清楚、客户能够持续采用，并控制运行、支持和维护投入；不要求所有软件企业自建智算平台。

第二节 行业数字化方案的总体架构

中国信通院C17《云计算白皮书（2024年）》PDF第41页图17以四类服务组织智能云：AIIaaS提供算力、网络和存储等基础资源，AIPaaS组织数据、模型和开发部署流程，MaaS将模型能力服务化，AISaaS面向具体应用。上层依赖下层资源及接口，供方负责自己服务层的建设运营，采用方购买所需能力。[1]

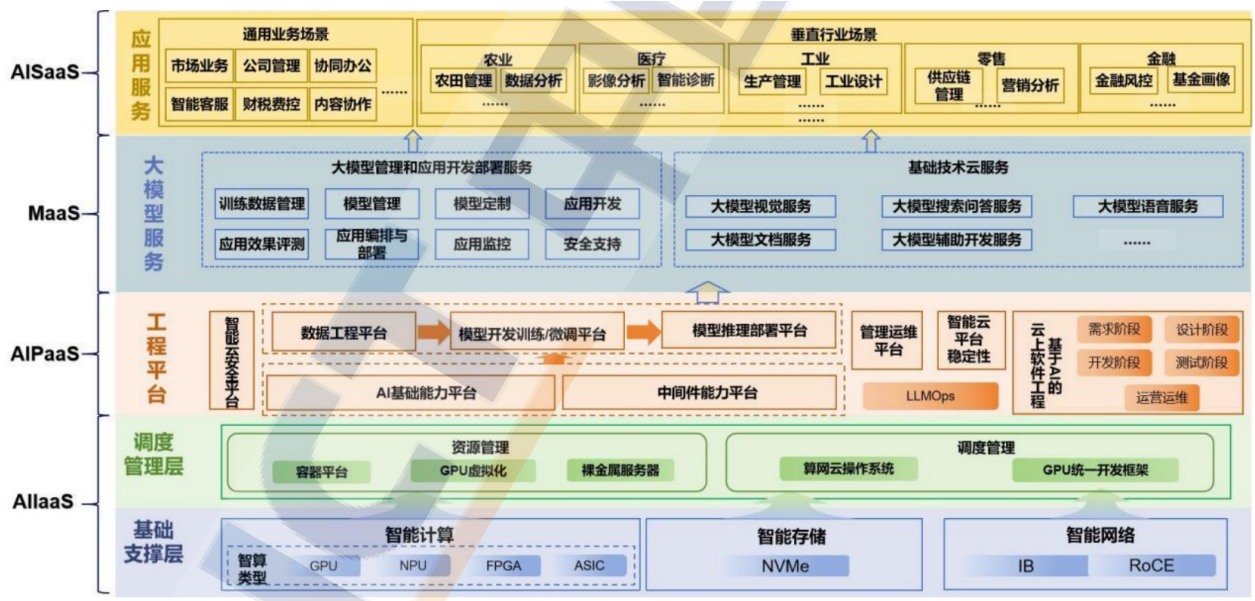


图 17 智能云体系架构图

图54 智能云体系架构图，C17 PDF第41页

图17 智能云体系架构图。来源：中国信息通信研究院《云计算白皮书（2024年）》，PDF第41页 / 印刷第35页。

PDF第42—46页展开基础资源、平台工具及数据与模型工程。该参考架构已经包含训练、推理、应用和自动化，不把AI能力全部划为后来新增智力服务。落实到企业，还需把客户、环境、版本、请求、费用和运行工单关联起来，才能辨认共用底座与客户配置的影响。

数字化使资源、数据、模型和服务状态可以记录，网络化使各层及客户使用可追，智能化在互联数据与专业模型上支持分析、优化和决策。新增智力服务再补需求理解、工程准备、异常解释和协作，不替代资源调度、确定性计量、模型评估或平台控制。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. AIIaaS与资源开通，建立可用运行基础

C17第42—44页说明智算资源、网络、存储、容器及虚拟化等能力。[1] 采用方需要按任务选择计算和存储、维护资源配置、身份及配额，供方还需配置调度、计量、隔离与故障恢复。GPU等硬件和高性能网络是否必要，取决于训练或推理负载，并非所有业务软件都需要自建智算集群。

资源管理将申请、开通、使用和释放关联到产品、环境与客户，监控可用性、容量和费用。资源调度、弹性扩缩和基础保护由相应平台实现，工程人员处理超额、故障和服务变更。价值在于让应用按需取得可用资源，减少闲置和重复基础建设；资源在线仍需与上层服务是否可用分别观察。

2. AIPaaS与数据模型工程，使实验和上线可重复

C17第44—46页的AIPaaS提供工具组件、算法与模型仓库、数据集，以及预处理、训练、评估和部署流程。[1] 企业建设需要管理数据来源、处理方法、模型与参数、评估样本和运行版本，使一次实验能够复现，失败样本能够回到改进。直接采用模型、检索配置、专业算法与训练等路径按任务质量和投入比较。

平台把实验记录交给工程和业务评价，通过后部署到指定环境，并监测输出、延迟及资源。访问控制、日志、容错和恢复维持持续运行。自动化工作流、已有模型训练与优化属于平台提供的能力，其独立价值是降低工程重复、减少版本混淆并提高交付可追踪性。

3. MaaS与模型接口，交付边界清楚的调用能力

模型服务需要维护模型版本、接口、计费、调用限制和响应约定，关联运行环境、客户及实际请求。服务调用中的身份、权限、日志和失败状态能够查询，模型更新与接口变化需让采用者辨认，避免同一应用无法解释前后结果变化。

供方确认能力及限制，采用方在自己的任务和样本上评价输出，失败进入支持或回退路径。其独立价值是使客户能够按需使用模型，并减少重复工程；接口返回成功、结果满足质量要求和客户动作完成分别判断。这组运营关系是沿白皮书四层架构提出的应用安排。

4. AISaaS与客户集成，使能力进入具体工作

应用服务还需管理客户、任务、知识、工具权限、结果及异常去向。身份和租户关系、业务API、交易或工单系统使服务进入客户工作，界面应提供当前状态、修改和接管入口。采用方提供有效资料及规则，供方完成配置、联调和支持。

双方明确输出交给谁使用，正式业务动作由客户系统确认，确定性计算与数据读写按接口执行。独立价值是减少能力采购与实际采用之间的断点，功能数量和调用量不能单独说明业务已改善；共用应用与客户专项配置也应分别维护。

5. 运行、支持与费用，保持各层服务可持续

运行监测应将资源、平台、模型、应用及依赖关联，日志和配置记录版本与变更，工单记录受影响客户、分派、处置和恢复。资源申请、开通、使用及释放能够回到具体环境和服务，按已确认口径计量及核对费用，异常超额进入处理。

工程人员验证故障和恢复，客户确认上层任务可继续，负责人结合容量、费用及维护安排资源。模块价值是减少闲置、重复建设和跨层查找等待，让服务成本与剩余责任可见；资源在线、接口可用和客户业务恢复分别观察。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 平台与模型工程准备，减少局部试验投入

智力服务可整理需求、数据说明、实验脚本、用例和失败分类，辅助开发字段检查、格式转换及工具适配，比较不同方案在同一业务样本上的表现。工程师检查实现，业务人员检查质量，固定计算及评估程序继续执行。较低准备投入可扩大比较机会，不能仅以一次生成速度判断完整交付。

2. 跨层故障与客户支持，补足背景理解和交接

服务可关联获准日志、告警、版本、资源状态和客户请求，整理发生顺序、证据冲突及原因假设，调用专业诊断工具后交专家。配置、部署及恢复按授权执行，任务接手和客户确认返回工单。新增价值主要是减少重复查找与跨团队转述，平台已有自动巡检和专业分析分别保持。

3. 使用与经营分析，帮助服务真正被采用

服务可按客户任务整理调用、失败、反馈和支持问题，准备配置建议、资料补齐及候选改进，由产品或运营负责人确认。已有系统可扩大持续分析覆盖，基础不足范围可在建资源、版本和工单时同步安排关系。完整价值要计入工程审查、资源与调用、客户支持、返工和维护，并以实际采用及持续运行核实。

第五节 适用结论

云计算与模型平台应沿基础资源、平台工程、模型服务和应用职责形成持续交付。智力服务补充建造、资料理解及跨层协调，专业资源、工程质量和客户集成决定可用范围。实际采用、可靠运行及完整投入共同体现新增价值。

参考资料

[1] 中国信息通信研究院．云计算白皮书（2024年）．2024年7月，PDF第41—46页 / 印刷第35—40页。引用范围：智能云四类服务架构、智算基础设施、平台工具与模型开发部署；图17见PDF第41页；资料库编号C17。

J-金融业

J01 银行：沿客户、账户与业务流程连接经营和支持工作

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

银行经营以客户、账户、合同和交易为基本对象，面向个人及企业提供不同服务。一个企业客户提出请求后，可能需要客户经理、运营、风险、科技和其他专业岗位共同接手；线上申请、后台审核、正式记账与客户收到结果是不同环节。账户、款项和业务状态必须由正式系统确认，支持材料需要说明对象、期间和出处。

本章面向银行及其内部运营、数据与科技团队，讨论与自身业务范围相适应的数字化模块和智力服务。目标是让客户请求可靠办理，减少重复填报、跨岗等待及状态不一致，让经营者能回查服务、资源和实际结果。授信、交易、产品和风险管理由有相应职责的机构岗位与专业系统承担，以下新增服务主要参与资料、协调、分析准备和局部建造。

第二节 行业数字化方案的总体架构

1. 共用金融底座，在银行落实到客户与正式业务

C07《数字金融创新发展研究报告（2025年）》于2026年3月出版，图1组织数字基础、能力、服务及治理，图4说明数据采集、存储、加工、利用和退役，图5区分通用与银行、证券、保险应用。[1] 这些是跨金融行业的研究参照，不能把证券或保险场景直接作为银行业务模块。

来源：中国信息通信研究院

图 1 数字金融体系架构

图55 图1 数字金融体系架构，银行采用其中适用基础

图1 数字金融体系架构。来源：中国信息通信研究院云计算与数字化研究所，C07 PDF 第9页 / 印刷第2页。图为跨金融行业基础，本章按银行的客户、账户及业务流程解释。

来源：中国信息通信研究院

图 4 金融数据智能化治理全流程技术框架

图56 图4 金融数据智能化治理全流程技术框架

图4 金融数据智能化治理全流程技术框架。来源：C07 PDF第34页 / 印刷第27页。

银行可以据此把架构落到渠道和客户服务、账户与交易、企业及个人业务流程、运营支持、数据治理、研发运维等相互连接的部分。底层网络、存储、数据库、身份与接口支持正式业务持续运行，专业模型与业务规则按用途管理。C08第29—31页关于算力、云原生和人机协作的研究，可作这一技术底座的历史参照。[2]

2. 连接前台服务、中台运营与后台处理

2022年银行业保险业数字化转型指导意见分别安排产业数字金融、个人金融、交易与运营、数据和科技能力。[3] 2025年数字金融实施方案进一步提出前台线上服务、中台智能运营、后台集约处理，强调信息流、业务流和资金流的关联。[4] 这一分工需要在银行实际对象与责任中落实，不是再添一个统一展示页面。

数字化把客户资料、请求、合同与动作变成可靠记录，网络化让渠道、专业系统和责任岗位及时交换可辨认状态，智能化利用连接后的信息辅助业务与经营判断。行业文件和研究已包含专业分析、风险模型及自动化，企业应核对本机构已建能力和实际使用，再确定新增智力服务承担的任务。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 客户、渠道与服务请求，使线上线下使用同一背景

渠道和客户管理模块维护获准使用的客户身份、联系方式、服务关系、有效产品说明和请求，连接网点、手机银行、企业门户及客服。服务请求需要说明对象、事项、申请时间、已交材料、当前状态和责任，渠道间的变更与补件能够同步。资料[3]的个人金融与数字运营、资料[4]的服务及流程方向提供建设参照。

业务人员确认客户真实需求，系统按适用流程受理和记录，复杂或异常事项交相应岗位。适老、无障碍及必要人工服务按实际客群保留。其独立价值是减少客户反复说明、不同渠道各留一份记录，以及已受理却无人接手；请求被记录与业务已经办理完成分别确认。

2. 账户、交易与记账连接，保持金额和状态一致

账户及交易系统记录相应账户关系、指令、正式记账、对账和结果，渠道与外部连接通过获准接口交换状态。建设需要共同业务标识、有效时间、重复请求处理、失败提示和可回查日志，避免网络重试产生多次动作，或前端误把处理中显示为成功。

运营人员依正式记录处理差异，技术人员核对接口和程序，客户通知以已确认结果为依据。数字化价值在于准确、及时地完成既定业务并保留依据；跨系统汇总查询与账务系统分别负责，不由通用模型计算或修改正式余额。这里的重点是系统与岗位的可靠衔接，具体交易操作按银行适用业务要求执行。

3. 企业与信贷业务流程，把资料和专业判断接到同一事项

企业服务可以围绕客户、合同、项目和业务申请组织资料，连接适用的融资、支付结算、现金管理或其他专业模块。数字流程保存申请、补件、审查、批准和后续工作状态，风险与业务模型使用经确认的数据与版本。资料[3]第（八）项及资料[4]相关服务任务提供业务数字化方向。

客户经理维护事实与沟通，相关专业岗位核对材料、作出授权范围内的判断，批准结果经正式系统进入执行与后续管理。建设价值是减少资料版本不清、重复索取和不知道卡在哪一步，使下一岗位取得完整输入。智能审批或风险模型属于专业数字化能力，其适用性、验证与责任独立管理。

4. 运营工单、对账与异常，使后台处理能够追到结果

运营支持模块受理业务异常、内部咨询、补件、核对和技术请求，记录对象、责任、期限、接收、退回和处理结果。流程引擎、规则程序和适用自动化处理重复、确定的任务，例外进入有权岗位；客服和客户经理可以取得经授权的实际进度。[3]、[4]

建设要明确同一事项的主记录、重复请求和超时处理，保留原始材料、程序执行及人工复核。统计时区分受理、处理、复核和客户确认。独立价值是减少无人接手与重复沟通，让管理者知道等待来自资料、专业判断、系统还是外部条件，而非以回复速度替代办理质量。

5. 数据治理、报表与经营分析，使数字可以回到来源

依据C07数据生命周期框架，数据平台需要维护来源、字段、口径、质量、血缘、用途和退役，数据负责人确认定义，下游使用统一对象和期间。[1] 业务、财务与管理报表应保留复算条件，资料[4]也提出源头质量、数据标准和经营数据同源治理。

银行可比较渠道、服务和运营投入，查询异常及变更对相应业务的影响。确定性计算和规则检查交给经过验证的程序，专业风险模型按自身用途使用。价值是减少口径争议、重复整理和错误传播，让经营分析有事实基础；数据集中存储与数据已经正确关联并不等同。

6. 研发、测试与运行维护，把数字化需求转成稳定服务

建设与变更需要版本化需求、接口、代码、数据映射、测试、发布和回退，研发与运维工具维持这些记录之间的关系。资料[4]安排需求、研发、测试、投产与运营协同，C08提供算力与云原生的技术研究背景。[2]、[4] 机构按规模选择自建或适用服务，并保留自身业务责任与关键能力。

工程人员检查正常、异常、权限、容量及恢复条件，业务人员确认工作含义和实际采用。上线后观察下游接口、报表和客户服务，发生差异可以定位并处置。这套能力独立降低变更遗漏与恢复等待，不因开发时使用了生成工具而省去工程验证。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 客户与业务材料：减少反复查找和补件说明

服务可在授权内关联同一事项的申请、历史沟通、有效制度与当前状态，整理已确认事实、缺项和版本冲突，为客户经理或运营准备说明。专业岗位确认后再交给客户或下一环节，金额及状态由正式系统提供。新增价值是减少资料理解和重复解释，不能把材料草稿当成授信或交易决定。

2. 运营与知识：让不同表达接到适用流程

内部请求或异常进入后，服务可检索适用知识，归集日志和已尝试处理，准备下一接手人需要的背景，在获准范围调用查询或起草工单。责任人实际接手、复核和返回结果后，再维护经确认的知识。已有规则自动化继续处理确定任务，新增服务减少模糊描述带来的转交等待。

3. 数据与经营：扩大可核查分析的覆盖

服务可以比较数据定义、整理血缘说明、准备质量问题清单，并把运营等待、客户反馈和系统变化关联起来，提出有来源的原因假设。程序复算数字，数据与业务负责人确认后决定改进。经反复验证的任务可以定期开展，也可由已确认异常触发，评价应追到问题是否被采用和处理。

4. 研发与应用维护：降低局部建造和适配投入

服务可辅助需求拆解、代码、接口适配、迁移脚本、测试样本与变更比较，工程师审查并进入机构现行测试发布流程。基础薄弱的支持任务有机会同时建立记录、连接和分析，已有系统的银行可复用专业积累，较快补足查询与协作缺口。

人工智能开发应用还应纳入机构现行全生命周期和分类管理，金融监管总局2026年发布说明已明确相应治理、测评、数据和运行要求。[5] 实际价值应包含资料准备、业务审核、返工和维护，由合格产物与实际服务检验，不以生成速度或调用价格直接代替总投入。

第五节 适用结论

银行方案应大幅保留客户渠道、账户交易、企业业务、运营、数据与科技等专业模块，以正式对象、状态和岗位交接建立联系。共用金融架构帮助辨明依赖，具体建设范围取决于本机构业务和实际已建能力。

智力服务在这些基础上减少局部建造、资料解释、跨岗协调和分析准备，让更多问题能够及时被处理。专业决定和执行沿适用责任落实，以客户请求完成、记录一致、运行质量与完整投入判断新增价值。

参考资料

[1] 中国信息通信研究院云计算与数字化研究所．数字金融创新发展研究报告（2025年）．2026年3月，PDF第9、33—36页。引用范围：跨金融行业架构、数据治理与应用分类；图1、图4见PDF第9、34页 / 印刷第2、27页。题名年份为2025年，出版年份为2026年；资料库编号C07。

[2] 中国信息通信研究院．中国金融科技生态白皮书（2023年）．2023年11月，PDF第29—31页 / 印刷第22—24页。引用范围：算力、云原生、数据智能及人机协作的历史研究参照；资料库编号C08。

[3] 中国银保监会办公厅．关于银行业保险业数字化转型的指导意见．2022，银保监办发〔2022〕2号，三（八）至（十三）、四、五。引用范围：银行企业与个人服务、交易运营、数据及科技能力建设方向。

[4] 国家金融监督管理总局办公厅．银行业保险业数字金融高质量发展实施方案．2025，金办发〔2025〕95号，二（一）至（五）。引用范围：数字运营、服务、研发、基础设施、数据与专业模型管理；2025年12月22日成文，全文交叉核读湖南省政府公开文本。

[5] 国家金融监督管理总局．发布《关于银行业保险业人工智能安全开发应用的指导意见》．2026年6月18日。引用范围：人工智能开发应用的治理、测评、数据与全生命周期管理方向；采用发布说明，不代替具体业务适用性审查。

J02 保险：沿产品、保单与理赔连接全流程服务

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

保险经营从产品和客户需求开始，经过投保、承保、保单服务、出险报案及理赔，不同岗位需要使用同一合同及其有效版本。销售掌握的客户说明、核保取得的资料、保全产生的变更与理赔需要的事实相互关联；一份材料已经提交，不表示已经审核，一次咨询得到回复，也不表示保单事项已经办结。

本章面向保险公司及其运营、数据和科技支持团队，按财产险、人身险和实际产品选择范围。目标是让正式保单、服务进度与处理依据可核查，减少重复索取、材料转交与异常等待。产品定价、核保、理赔决定及其他专业判断，由有相应职责的人员和专业系统承担；智力服务在获准任务中提供资料、协调、分析准备与局部建造帮助。

第二节 行业数字化方案的总体架构

1. 共用金融基础，按保单生命周期形成保险架构

C07《数字金融创新发展研究报告（2025年）》图1展示跨金融行业的底座、能力与服务关系，图5把通用和银行、证券、保险应用分别列出。[1] 对保险公司，相关能力需要落实到产品与条款、客户渠道、投保承保、保单服务、报案理赔、收付结算、数据及科技模块，不能用银行账户或证券交易流程代替。

来源：中国信息通信研究院

图 1 数字金融体系架构

图57 图1 数字金融体系架构，保险采用其中适用基础

图1 数字金融体系架构。来源：中国信息通信研究院云计算与数字化研究所，C07 PDF 第9页 / 印刷第2页。图为跨金融行业基础，本章沿保险产品、保单和服务事项解释。

来源：中国信息通信研究院

图 5 金融领域大模型应用场景清单

图58 图5 金融领域大模型应用场景清单，区分保险及其他金融业务

图5 金融领域大模型应用场景清单。来源：C07 PDF第35页 / 印刷第28页。该图同时列有其他金融业务，企业按实际保险范围选用，不将场景清单视为已建能力。

2. 前台请求、专业处理与后台记录需要共同接续

2025年《银行业保险业数字金融高质量发展实施方案》提出数字运营、金融服务、技术、数据及风险管理等任务，强调前台线上服务、中台运营与后台处理的连接。[2] 《互联网保险业务监管办法》第24—34条具体列有核保、批改、保全、退保、理赔、投诉、服务进程与业务记录，为互联网保险的服务模块提供依据。[3]

企业可以用统一客户、产品版本、投保申请、保单、服务事项和赔案标识连接这些工作。数字化保存真实事件与材料，网络化使渠道、专业岗位和正式系统取得一致背景，智能化在相连资料上支持识别、分析及判断。专业模型、规则审核和自动化已经属于数字化方案可提供的能力，新增智力服务应说明进一步减少哪种准备和协调工作。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 产品、条款与渠道资料，使当前服务使用有效版本

产品与知识模块管理产品、条款、适用版本、生效时间、服务说明和批准材料，渠道维护实际可提供的产品与联系入口。资料发布与替换应保持版本关系，客户与服务人员能查询当前说明及适用办理流程。互联网保险文件对产品信息、客户服务和记录提出了具体范围，企业按自身业务落实。[3]

建设时，产品和相关专业岗位确认有效内容，渠道只使用获准材料，历史合同继续关联适用版本。价值是减少不同渠道说明冲突、旧资料继续传播及后续无法回查。信息已检索到与已经批准使用分别确认，产品设计、费率和精算工作由相应专业系统与人员完成。

2. 投保与承保流程，把资料和正式决定对应起来

投保模块保存申请、客户提交资料、声明、渠道、时间与处理状态，专业承保系统按适用产品接续核保、补件和正式结果。文档采集、识别、字段校验与资料存储可以减少重复输入，专业规则及模型承担其获准任务，无法处理的事项交核保岗位。正式保单与收款记录保持对应。

资料负责人核实事实和版本，专业人员在授权内作出判断，结果由正式系统输出并通知相关岗位。该模块的独立价值是减少申请遗漏、反复补件和处理状态不明，让后续保单服务取得有效依据。识别模型已抽取材料，不代表承保条件已经确认；通用智力服务不直接作出承保决定。

3. 保单、保全与收付，使合同变化连续可查

保单服务模块维护合同与适用变更，关联批改、续期或其他服务请求、退保、收费、退款及正式处理结果。每个事项保存申请来源、有效材料、责任、状态及时间，支付与财务系统处理相应资金，客户查询取得已确认进度。互联网保险文件将保全、退保与查询等列为全流程服务组成。[3]

运营人员核对对象和授权，专业岗位确认变更，业务系统形成有效记录，渠道向客户说明。建设价值是减少销售、客服和运营各留一份清单，使合同状态和资金处理能够对应，客户不必反复解释同一问题。请求受理、合同变更与款项到账应分别追踪。

4. 报案、查勘与理赔，让证据、判断和结果相接

理赔模块关联保单、出险事件、报案、查勘资料、补件、专业审核及处理结果，记录每一步的接手岗位、依据与等待事项。图像、单据和其他材料按对象与日期保存，专业识别或反欺诈模型提供适用线索。[1]、[3] 不同险种的事实和专业方法分别配置，不能用一种资料识别方式代表全部理赔。

人员核实材料与实际情况，相关专业岗位确认决定，正式系统办理并保留通知及后续争议处理。数字化价值在于减少证据散落和转交丢失，能够回答缺少什么、谁在处理、依据在哪里。模型线索、专业判断和实际支付是不同状态，应在记录中分别体现。

5. 客户服务、投诉与合作方接续，减少重复说明和无人接手

客服与工单模块受理问询、进度请求、投诉与例外，连接有效知识和获准业务状态。对于需要线下处理的事项，服务应明确转交对象与跟踪位置，合作机构的数据和任务按约定范围交换。[3] 系统记录接收、退回、升级和最终处理，避免多个渠道重复建立互不关联的事项。

客户问题与内部专业处理之间需要完整背景，客服说明只采用可确认的进度与依据。建设价值是减少反复转述、查询等待和接手遗漏，让管理者可以观察服务卡在哪一步。线上服务与实际查勘等现场能力共同配置，不能只评价自动回复的数量。

6. 数据、经营与专业模型，统一统计范围和业务依据

数据平台管理客户、产品、保单、赔案和服务的标识、元数据、口径、质量及血缘，财务和经营报表保留可复算输入。C07图4的数据生命周期与资料[2]的数据治理任务提供基础参照。[1]、[2] 收付、费用和经营统计按相同对象、期间及规则比较，专业模型保留用途、版本与验证记录。

业务与数据负责人确认定义，程序检查重复、缺失和映射差异，下游按获准用途取得数据。价值是减少不同部门报数不一致和错误扩散，支持服务、运营和资源安排。不能只以材料处理变快推断赔付或经营结果改善，产品结构、事件与观察期间需要同时辨认。

7. 研发、运行与系统变更，保持服务链持续可用

保险系统变更需要明确需求、接口、代码、测试、迁移、发布和恢复，保留材料、保单及赔案在不同系统的映射。研发与运维工具管理版本和日志，业务人员确认工作含义，工程人员核对正常、异常、权限和恢复条件。[2] C08的云原生、算力和人机协作研究可作技术底座的历史背景。[4]

专业系统与渠道共同验证，确保更新后查询、收付和下游任务仍然可用。数字化的独立价值是减少变更遗漏和停滞，使客户服务有稳定基础；生成代码或脚本仍要经机构适用工程流程确认。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 投保与保单服务：减少材料理解和版本核对

服务可以从获准文件抽取并归集材料，关联适用产品版本、历史请求和当前事项，列出缺项或冲突，为核保、运营及客服准备核查清单。专业人员确认事实与处理，批准结果再进入正式系统。新增价值来自减少查找、阅读和重复说明，规则核算与承保决定仍有各自责任。

2. 理赔与客户接续：让不同岗位共享事件背景

面对一项赔案或投诉，服务可整理报案、查勘、补件和既往说明的时间顺序，保留原始出处，提示还有哪些事实未确认。人员作出专业判断后，服务准备客户说明或下一岗位任务，跟踪实际接手、退回与处理。通用服务不自行决定赔付，其贡献按资料准确、交接完整和总工作变化评价。

3. 经营与应用建造：扩大可处理的局部问题

服务可辅助开发保单查询、单据比对、知识索引、接口和测试工具，让业务与工程团队较快验证局部需求。经营者询问某类服务为何持续等待时，它可以关联工单、资料质量与系统变更，准备原因假设和候选措施，计算由可靠程序完成，负责人决定改进。

在记录可靠、权限和责任明确后，准备工作可以定时或由已确认事件发起。金融监管总局2026年发布说明已提出人工智能开发应用的治理、测评和全生命周期要求，机构应将这些服务纳入现行管理。[5] 新增价值需要包含专业核验、返工、运行与维护，以合格产物实际采用和服务结果检验。

第五节 适用结论

保险方案以产品版本、保单和服务事项贯通投保、承保、保全、理赔、客服及收付。行业数字化能力应完整呈现，按险种、渠道和实际已建基础选择；材料、状态与专业责任连接可靠，才有持续改善的依据。

智力服务进一步减少局部开发、资料理解、跨岗位转述与分析准备，使更多事项可以及时获得支持。其作用应落在实际任务和采用上，专业判断及正式执行按适用责任完成，以服务质量、运行和完整投入观察价值。

参考资料

[1] 中国信息通信研究院云计算与数字化研究所. 数字金融创新发展研究报告（2025年）. 2026年3月，PDF第9、34—36页。引用范围：跨金融行业基础、数据治理及保险等应用分类；图1、图5见PDF第9、35页 / 印刷第2、28页。资料库编号C07，题名年份与出版年份分别保留。

[2] 国家金融监督管理总局办公厅．银行业保险业数字金融高质量发展实施方案．2025，金办发〔2025〕95号，二（一）、（三）至（五）。引用范围：运营、研发、数据、专业模型及数字技术应用；全文交叉核读湖南省政府公开文本。

[3] 中国银保监会．互联网保险业务监管办法．2020，中国银保监会令〔2020〕13号，第12—14、24—34条。引用范围：互联网保险产品资料、核保、保全、理赔、客户服务及记录衔接；本章据其说明模块与工作关系，不作为具体业务操作指引。

[4] 中国信息通信研究院．中国金融科技生态白皮书（2023年）．2023年11月，PDF第29—31页／印刷第22—24页。引用范围：算力、云原生及人机协作历史研究参照；资料库编号C08。

[5] 国家金融监督管理总局．发布《关于银行业保险业人工智能安全开发应用的指导意见》．2026年6月18日。引用范围：人工智能开发应用治理、测评、数据与全生命周期管理方向，采用发布说明。

J03 证券服务：沿账户、交易委托与清算交收连接客户服务

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

证券公司向客户提供服务，需要让客户、账户、委托、成交与后续处理使用连续记录。客户从线上渠道提出申请或查询后，前台服务、运营、专业业务和技术岗位可能分别接手。一个委托已经提交，不代表已经成交；客户看到答复，也不代表账户事项或资金相关工作已经处理完成。正式状态由相应业务系统提供，人员依据本岗位权限确认与执行。

本章以证券公司客户及交易服务为主线，面向证券公司及其运营、数据和科技团队，按实际业务范围选择模块。目标是可靠处理客户请求，减少重复填报、委托状态不明、对账差异和跨岗等待，并让经营者回查服务、运行与资源投入。基金管理公司围绕产品和组合开展的管理、估值及登记业务，另见基金管理方案。

第二节 行业数字化方案的总体架构

1. 以证券公司的能力体系组织建设范围

中国证券业协会《证券公司数字化能力成熟度指引》设置数字化治理、数据、技术应用、基础设施、安全、经营管理、产品服务、内控及持续发展等9个能力域，可按实际业务与评价目标裁剪。[1] 它提供公司能力的对照范围，具体服务体系还需要落到客户账户、业务申请、交易委托、成交、清算交收和异常任务。

在这条业务主线上，客户与渠道模块承接开户或服务请求，专业账户系统保存正式关系，交易及相应风险系统处理获准委托与状态，清算和资金连接承接后续核对，客服与运营接手查询及差异。数据、基础设施和研发运维提供共同支撑。证券公司开展其他专业业务时，应按相应对象另配流程，不能把客户交易服务的一套模块直接覆盖全部公司业务。

2. 共同金融底座按本业对象连接

C07《数字金融创新发展研究报告（2025年）》于2026年3月出版，图1展示跨金融行业的底座、能力与服务关系，图5分别列通用及银行、证券、保险应用。[2] 本章采用其中适用基础，再按证券账户和交易服务解释，不将其他金融业务的场景清单视为证券公司必建或已建能力。

来源：中国信息通信研究院

图 1 数字金融体系架构

图59 图1 数字金融体系架构，证券服务采用其中适用基础

图1 数字金融体系架构。来源：中国信息通信研究院云计算与数字化研究所，C07 PDF第9页 / 印刷第2页。图为跨金融行业基础，本章沿证券公司客户、账户与交易服务使用。

来源：中国信息通信研究院

图 5 金融领域大模型应用场景清单

图60 图5 金融领域大模型应用场景清单，按证券业务选择

图5 金融领域大模型应用场景清单。来源：C07 PDF第35页 / 印刷第28页。该图同时列有银行与保险应用，具体服务范围由证券公司确认。

《证券基金经营机构信息技术管理办法》列明集中交易、产品销售、第三方存管、法人清算、网上及移动交易等重要系统，强调业务、技术和相应管理功能配合。[3] 2025年资本市场“五篇大文章”意见第十二项提出行业机构数字化转型，第十三项针对监管平台、行业数据基础及跨部门系统互通提出方向。[4] 公司内部的数据与接口按本企业业务、行业指引及相应职责组织。 企业应核实实际记录、接口和岗位使用，区分行业可提供的能力与本公司已经建成的能力。

数字化把账户、委托和实际处理映射为可靠记录，网络化使渠道、交易、清算与责任岗位取得可以对应的信息，智能化在相连数据上支持专业分析及经营判断。三者需要共同落实到实际服务，单个模块上线仍要核对上下游接手与使用。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 客户、账户与渠道，保持服务关系和正式记录一致

客户及渠道模块维护获准使用的身份、联系、服务关系、申请资料和处理进度，账户系统保存相应正式关系与变更。线上渠道、营业网点和客服使用可对应的客户、账户及请求编号，避免客户换一个入口便重新提交同一事项。资料[1]的客户与产品服务能力、资料[3]的账户和渠道系统提供建设参照。

建设要明确资料版本、字段含义、更新责任与授权，运营核对请求和正式结果，渠道及时返回可确认状态。适老、无障碍及必要人工服务按实际客户选择。数字化价值是减少重复录入、资料不一致与反复解释，客户已提交、已受理和账户事项已生效分别记录。

2. 交易委托与专业系统，让提交、回报和异常能够对应

交易服务需要把客户、账户、产品或证券标识、委托和后续回报对应起来。渠道接收请求后，适用交易系统与规则处理正式业务，记录受理、处理中、完成及异常等实际状态；状态名称和变更条件由机构按业务定义。相关风险管理功能与专业系统配合，接口与日志保存可以回查的依据。[3]

建设应处理重复提交、超时、撤回或取消请求、回报延迟等实际情形，区分前端显示与正式记录。客户服务查询相应结果，例外交运营或专业岗位确认。价值是减少对同一委托的状态误解和重复操作，让处理链能被核对；具体交易决策和正式执行由适用岗位、规则及系统承担。

3. 清算、交收与资金核对，接续已确认的业务结果

交易相关结果需要进入清算、交收和资金连接，按业务日期、账户、成交及相应批次保持对应。专业清算工具、第三方存管或其他获准连接使用约定接口，保存来源、时间、核对结果与差异。资料[3]将法人清算、第三方存管及相关交易系统列为重要系统，为这些模块的分工提供依据。

运营人员依正式记录处理差异，专业程序执行确定性计算与核对，修正后能够复核并回查。下游服务需要辨认当前结果是否已经确认，不能把接口传输成功视为全部交收完成。独立价值是减少手工搬运、重复对账及异常无人跟进，使客户查询和内部经营使用可信状态。

4. 客户服务、知识与运营工单，让问题交到能处理的岗位

客服和运营模块受理账户、渠道、资料、委托与进度查询，连接有效知识和获准业务状态。工单保存对象、问题、已核实信息、接手人、期限和处理结果，流程工具支持分派、提醒、退回与升级。证券成熟度指引将产品服务、经营管理和数据能力分别列出，这些能力需要在请求处理中共同使用。[1]

内容维护人员确认适用规则和服务说明，客服取得当前事实，专业事项转交相应岗位。客户请求被处理后保留实际结果，重复投诉能够关联此前事项。数字化价值是减少多次解释和转交遗漏，让管理者知道等待发生在资料、判断、技术还是外部条件，自动回复数量不代表服务已经完成。

5. 数据、经营与内控，保持对象、口径和专业责任清晰

数据平台维护客户、账户、证券、委托、成交及服务事项的标识、元数据、质量和血缘，报表说明对象、期间与口径。C07的数据生命周期、证券成熟度指引的数据管理和内控能力提供共同参照。[1]、[2] 风险、合规与审计使用适用规则、模型和权限，发现事项与处理任务保留关系。

业务与数据负责人确认定义，程序检查重复、缺失和映射差异，责任岗位核实异常。经营查询可比较服务等待、渠道运行、人员投入和科技资源，追到具体事实。价值是减少口径争议与错误传播，使专业和经营分析有可靠输入；跨系统展示与数据已正确关联分别核实。

6. 研发、容量与运行维护，使服务链稳定可用

研发与运维需要管理需求、接口、代码、测试、发布、变更、日志和恢复，形成业务影响与工程实现之间的对应。系统容量、正常及异常处理、权限和恢复条件共同验证，渠道、账户、交易及清算等相关模块按范围接续检查。[3] C08的算力、云原生和人机协作研究，可作技术底座的历史背景。[5]

业务人员确认服务含义，数据人员核对映射，工程人员验证实现及运行。出现差异时能定位受影响对象并恢复，系统变化后下游仍可继续办理。独立价值是减少变更遗漏与恢复等待，使用生成工具编写程序也需要经过适用工程流程。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 客户与运营：让请求携带完整且有效的背景

在获准资料与查询接口上，服务可以理解不同表达，归集同一请求的客户描述、历史事项、有效规则和当前状态，列出已确认事实与待核项。客服或运营确认后，再准备说明或下一岗位任务。正式账户、委托与资金状态从专业系统取得，重要决定与对外承诺由授权人员确认。

新增作用是减少查找、重复解释和跨岗位转述，使下一接手人不必重新理解全部材料。已有固定查询和流程自动化继续处理明确任务，智力服务参与需要理解背景和资料差异的部分，不把生成答复当成业务完成。

2. 差异与经营：把日志和记录组织成可核查问题

对账或服务异常出现后，服务可以关联源记录、接口状态、版本变化和工单，整理事件顺序，准备原因假设与补查事项。程序复算数量与金额，运营和工程人员确认事实，批准的处理进入相应系统。专业风险模型及其结论仍按自身用途验证。

负责人比较持续等待或返工时，服务也可准备同范围数据及候选措施，使分析更及时。经反复使用后，资料准备可以按约定周期或已确认异常发起，跟踪实际采用与后续变化，不能仅以报告生成速度判断价值。

3. 研发与应用维护：降低局部工具和接口试作投入

服务可辅助需求拆解、代码、日志解析、接口适配、迁移脚本与测试样本，让业务和工程团队较早核对同一服务的实现范围。工程师检查代码、权限和系统条件，业务人员确认采用，批准版本进入机构现行测试发布流程。

基础薄弱的支持环节可以同时建立记录、必要连接和分析工具，已有系统的证券公司可复用积累，补足资料理解及协作。新增价值应由合格产物、实际接手与总工作变化评价，计入专业核验、返工、适配和维护。

第五节 适用结论

证券服务方案以客户、账户和交易委托连接正式业务、清算交收与运营接续。数字化架构中的专业系统、数据、内控和科技能力需要充分呈现，按本公司业务与已建基础选择，实际状态和岗位使用决定是否形成可靠服务。

智力服务在这些能力上减少局部建造、资料理解、差异解释与跨岗等待，使更多支持问题可以及时处理。专业决定和正式执行按适用责任完成，以请求处理、运行质量及完整投入判断新增价值。

参考资料

[1] 中国证券业协会．证券公司数字化能力成熟度指引．2024，T/SAC 005—2024，PDF第6—7、9—19页 / 正文第3—4、6—16页。引用范围：证券公司能力体系、数据、经营产品服务及内控；2024年10月11日发布，为可按实际业务裁剪的团体标准。

[2] 中国信息通信研究院云计算与数字化研究所．数字金融创新发展研究报告（2025年）．2026年3月，PDF第9、34—36页。引用范围：跨金融行业架构、数据生命周期及应用分类；图1、图5见PDF第9、35页 / 印刷第2、28页。资料库编号C07，题名年份与出版年份分别保留。

[3] 中国证监会．证券基金经营机构信息技术管理办法．2018年公布、2021年修订，第4、13、18—25、28—33、63条。引用范围：证券专业系统、业务技术配合、开发变更及数据管理；本章据其说明系统与职责，不作为具体交易操作指引。

[4] 中国证监会．关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见．2025年2月7日，第十二、十三项。引用范围：第十二项行业机构数字化方向；第十三项监管及行业公共数据基础设施与互通，作为外部环境参照。

[5] 中国信息通信研究院．中国金融科技生态白皮书（2023年）．2023年11月，PDF第29—31页 / 印刷第22—24页。引用范围：算力、云原生及人机协作的历史研究参照；资料库编号C08。

J04 基金管理：沿产品、组合与运营连接专业工作

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

基金管理围绕产品与投资组合组织工作。产品说明与销售服务、研究与投资管理、交易与资金、估值与清算、注册登记和披露由不同专业岗位承担，却需要使用相互对应的数据和有效版本。一份研究材料已经完成，不代表投资决定已经作出；一项指令已进入系统，也不代表成交、运营核对与后续披露已经完成。

本章以公募基金管理公司为主要对象，面向其业务、运营、数据和科技团队。目标是让产品、组合、交易和运营记录可靠衔接，减少重复整理、核对争议与跨岗等待，使支持工作能回到实际业务。其他基金管理主体应按自身职责另行选择适用范围，不能把公募基金的成熟度要求直接视为所有私募或其他管理机构的统一配置。证券公司客户与交易服务另见证券服务方案。

第二节 行业数字化方案的总体架构

1. 按公募基金专属能力体系组织模块

中国证券投资基金业协会《公募基金管理公司数字化能力成熟度指引》设置8个能力域，在经营层列出研究、投资、交易、营销，在运营层列出估值核算、投资清算、销售清算、信息披露与注册登记，还包括产品服务、数据、技术和内控。[1] 这套体系让基金公司能够对照自身业务选择能力，不能把一个客户服务入口或研发助手作为完整行业方案。

落实到系统架构，可以用产品标识、组合、证券、交易、份额及业务日期作为连接对象。产品与客户服务承接有效说明和请求，投研与投资系统使用有来源的资料和正式记录，交易结果进入运营、核对与披露，数据和科技能力贯穿各模块。具体专业流程与合作方接口按实际经营安排维护。

2. 共用金融基础，服务基金自身的产品与组合

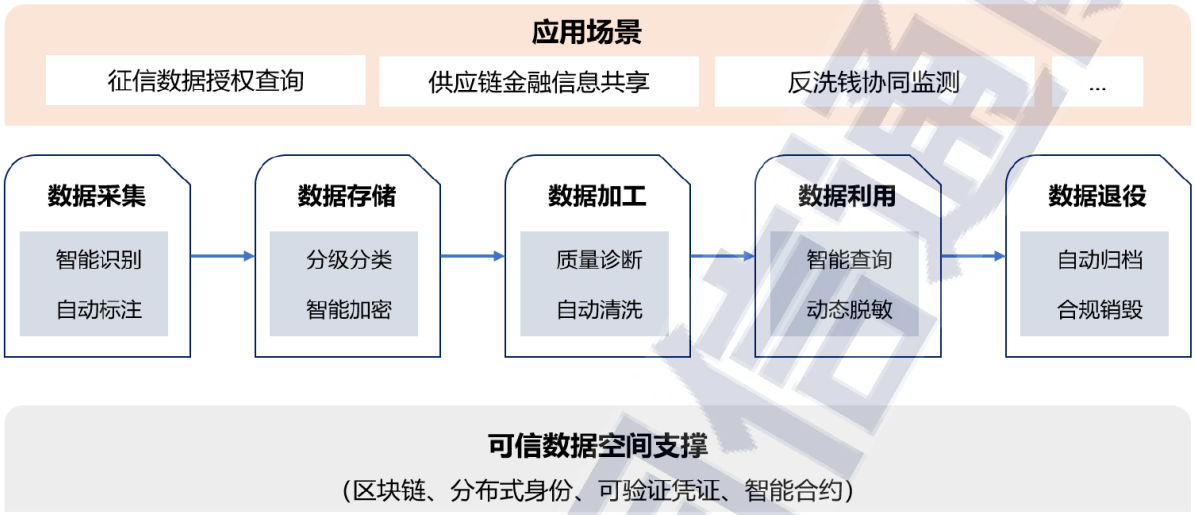
C07《数字金融创新发展研究报告（2025年）》提供跨金融行业的总体架构与数据生命周期。[2] 基金公司可以采用其中的计算、存储、数据、应用和治理关系，再按基金产品、组合及运营解释。研究报告已经包含分析、模型与AI，企业需要核对本公司实际已经提供哪些能力，再确定新增智力服务承担的工作。

来源：中国信息通信研究院

图 1 数字金融体系架构

图61 图1 数字金融体系架构，基金管理采用其中适用基础

图1 数字金融体系架构。来源：中国信息通信研究院云计算与数字化研究所，C07 PDF 第9页 / 印刷第2页。图为跨金融行业基础，本章按公募基金产品、组合及运营使用。



来源：中国信息通信研究院

图 4 金融数据智能化治理全流程技术框架

图62 图4 金融数据智能化治理全流程技术框架

图4 金融数据智能化治理全流程技术框架。来源：C07 PDF第34页 / 印刷第27页。来源、口径、权限与质量随数据生命周期维护。

《证券基金经营机构信息技术管理办法》列有投资交易、估值核算、投资监督、份额登记及产品销售等重要系统，并要求数据与工程管理支撑业务。[3] 2025年资本市场“五篇大文章”意见第十二项提出行业机构数字化转型，第十三项针对监管平台、行业数据基础及跨部门系统互通提出方向。[4] 公司内部的数据与接口按本企业业务、行业指引及相应职责组织。 数字化记录、模块连接与分析应用需要共同形成实际可用的能力，而非只完成系统采购。

数字化把产品、组合、业务事件和专业产物映射为可靠记录，网络化使投研、交易与运营取得可以对应的信息，智能化在相连数据上支持分析和经营判断。三者共同服务实际工作，专业分析、批准与正式执行各有适用系统和责任岗位。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 产品、渠道与投资者服务，保持有效说明和申请连续

产品模块维护基金产品、适用文件、版本、日期和生命周期事项，渠道与服务模块连接直销、代销、投资者请求和处理状态。基金成熟度指引分别设置产品服务与营销管理能力，产品数据和渠道信息需要使用可辨认的对应关系。[1] 客户查询取得当前有效说明，历史业务仍能回查当时适用材料。

产品与相关专业岗位确认内容，渠道使用获准版本，运营记录受理、补件、处理和返回。建设价值是减少说明不一致、过期材料传播与客户重复提交，让请求能够追到实际结果。销售与份额登记等专业系统按职责执行，不能把一次咨询完成当成申请已经生效。

2. 研究资料与知识管理，保留专业判断的事实背景

研究管理需要按实际研究类型组织公告、数据、访谈或会议、模型输入及报告，维护对象、出处、时点、版本和审核。基金指引列有权益、固收及其他适用研究能力，可据本公司范围选择。[1] 文档、研究与数据工具共同支持查询和比较，引用能够回到有效来源。

研究人员确认事实、方法和结论，相关资料按权限提供给投资等后续岗位。数字化价值是减少资料散落与重复加工，让同一主题的历史变化可以回查。专业研究模型、统计工具与资料库各有独立作用，系统找到一篇报告不代表其中结论已经适合当前业务。

3. 组合与投资管理，使专业安排使用一致对象和记录

投资管理模块围绕基金产品和组合保存适用范围、持仓、相关分析、正式决策及后续安排，专业模型和业务规则按用途配置。基金指引将投资与研究、交易分别列为能力，要求它们通过有效数据与流程衔接。[1] 系统应区分分析草稿、待确认安排与获准正式记录，避免不同岗位各持一个版本。

专业人员承担相应判断和批准，数据及技术岗位保证对象、日期与接口正确，计算由经过验证的工具完成。价值是减少版本冲突、重复核对和专业工作与后续执行脱节。本章介绍数字模块及责任连接，不提供资产选择、组合配置或收益判断方案。

4. 交易、资金与回报，把获准指令接到实际结果

交易模块使用产品、组合、证券或其他适用标识，关联获准指令、执行、回报、资金状态与例外。基金指引分别列有资金及不同交易类型的管理能力，企业按实际业务配置专业交易系统和连接。[1] 每个阶段使用的对象、时间和状态要能够核查，接口异常、重复请求和回报延迟有明确提示。

授权岗位按业务流程作出决定和执行，运营取得已确认结果，后续核算使用相应批次。建设价值是让指令、实际结果与下游记录一致，减少手工搬运和事后寻找依据。通用服务可以准备资料，不能自行将草稿变成未经授权的正式交易。

5. 估值核算与清算，使运营结果可以复算和对账

估值核算、投资清算和销售清算需要把交易、持仓、资金、产品及渠道数据对应到业务日期与批次。基金指引第6.6.1节及表18明确列出这些运营能力。[1] 专业系统与获准合作方接口完成相应核算和核对，保留输入、规则版本、执行、复核及差异处理记录。

运营人员确认来源和正式结果，异常交相应岗位核实，修正后能够重核并回查。数字化价值是减少重复整理、人工搬运和差异无法定位，使后续使用一致结果。估值与清算计算由适用专业系统和规则承担，资料解释更快与正式结果已经正确分别确认。

6. 注册登记与信息披露，连接产品、投资者和有效结果

注册登记需要关联产品、份额、渠道、申请、确认和相应清算结果，信息披露需要有效数据、版本、审核及发布记录。二者在基金指引中作为独立运营能力列出。[1] 数据传递应保留产品、业务日期、来源与状态，查询和报送采用已经确认的正式结果。

运营、登记及披露岗位按职责核对，重要材料经过适用审核，发布后能回查版本，错误有相应纠正和跟踪。建设价值是减少产品与渠道记录不一致、重复核对及披露资料来源不清，不能只统计文件已经生成或已上传。处理与披露应接到实际业务结果，保持专业责任完整。

7. 数据、内控与研发运维，给专业链条提供共同支撑

数据平台维护产品、组合、证券、交易和份额等主数据，管理元数据、口径、血缘、质量和用途；内控使用相应专业规则、模型与权限，发现事项连接核实和处理任务。[1]、[2] 研发与运维管理需求、接口、代码、测试、制品、变更及恢复，业务、数据与工程岗位分别确认工作含义和实现。[3]

机构需要在正常、边界、权限和异常条件下验证上下游能否继续使用，保留可复算的报表和工程日志。C08第29—31页的算力、云原生和人机协作可作技术底座的历史背景。[5] 这些数字化能力独立减少口径争议与变更遗漏，生成工具参与开发也不取消测试和实际采用确认。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 产品与投研资料：减少查找、比较和引用准备

服务可在授权范围内按产品或研究对象整理材料，比较版本与时点，归集引用，标出事实冲突及缺项，准备专业人员需要核查的事项。数字和统计由可靠工具复算，研究、产品等责任岗位确认结论与使用范围。新增价值是让专业工作较快获得完整背景，而非直接替代投资判断。

2. 运营与披露：把差异组织成能被接手的问题

估值、清算或登记出现差异时，服务可以关联源记录、业务批次、接口及变更日志，整理事件顺序和待核原因，交给运营与技术人员确认。披露准备则可帮助归集有效数据说明、比对版本和引用，审核后才进入正式发布。专业系统承担计算和正式执行，服务减少解释与协调等待。

3. 研发与迁移：让业务需求和工程实现共同确认

服务可辅助需求拆解、代码、接口适配、数据映射、迁移脚本和测试样本，让业务、产品与研发较早对照同一任务。工程师审查实现，数据人员核对映射，业务人员确认采用，批准版本再进入机构现行测试发布流程。

局部使用实践：基金公司AI研发培训围绕真实需求共创Spec文档，业务、产品与研发逐步参与，阶段为局部使用，内容为三期培训与方法共创。来源未披露公募或私募属性，本章仅作研发协作参照；材料未提供生产系统经营收益。

4. 经营支持与持续分析：扩大可核查改善的范围

服务可围绕材料返工、运营等待、口径冲突及科技支持准备同范围证据，提出原因假设和可比较安排。负责人核实后决定资源及改进，任务进入相应系统，后续观察实际采用和工作变化。经反复验证的资料准备可按约定周期或已确认事件发起。

基础薄弱的支持环节可同步建立记录、必要连接和查询工具，已有专业系统的公司可以复用积累，补足跨资料理解及协调。实际价值由合格产物、接手、运行质量与总投入检验，计入核验、返工、接口适配和维护。

第五节 适用结论

基金管理方案需要以产品和组合贯通研究、投资、交易及运营，把估值清算、登记和披露作为有独立责任的专业模块。公募基金专属指引提供能力对照，具体建设按本公司业务与实际已建基础选择，不能将一个通用金融入口替代完整专业体系。

智力服务在这些数字化能力上减少局部建造、资料准备、差异解释和跨岗等待，使更多支持工作可以持续开展。专业判断和正式执行按适用系统与岗位完成，以实际采用、业务运行及完整投入评价新增价值。

参考资料

[1] 中国证券投资基金业协会．公募基金管理公司数字化能力成熟度指引．2024，T/AMAC 0003—2024，PDF第10—11、25—34页 / 正文第4—5、19—28页。引用范围：公募基金能力体系、产品服务、研究投资交易、基金运营及内控；第6.6.1节及表18见PDF第31—32页。2024年9月27日发布并实施，发布公告成文于9月25日，适用对象为公募基金管理公司。

[2] 中国信息通信研究院云计算与数字化研究所．数字金融创新发展研究报告（2025年）．2026年3月，PDF第9、34—36页。引用范围：跨金融行业基础、数据治理及应用分类；

图1、图4见PDF第9、34页 / 印刷第2、27页。资料库编号C07，题名年份与出版年份分别保留。

[3] 中国证监会．证券基金经营机构信息技术管理办法．2018年公布、2021年修订，第4、13、18—25、28—33、63条。引用范围：基金专业系统、业务技术配合、开发变更及数据管理职责；本章据其说明系统范围，不作为投资操作指引。

[4] 中国证监会．关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见．2025年2月7日，第十二、十三项。引用范围：第十二项行业机构数字化方向；第十三项监管及行业公共数据基础设施与互通，作为外部环境参照。

[5] 中国信息通信研究院．中国金融科技生态白皮书（2023年）．2023年11月，PDF第29—31页 / 印刷第22—24页。引用范围：算力、云原生及人机协作历史研究参照；资料库编号C08。

L-租赁与商务服务业

L01 招聘与人力资源服务：围绕岗位、候选人和客户接手建设业务能力

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

招聘服务以真实岗位需求和候选人选择组织交付。客户需要合适的人选进入面试与聘用，候选人需要准确理解工作、条件和进展，顾问要在双方之间核实要求、判断匹配并推进接手。岗位多、简历多会增加资料处理，但真正的业务结果还取决于信息是否可靠、双方是否愿意继续以及客户能否及时作决定。

本章面向人才寻访、招聘顾问及相关人力资源服务团队，重点为需求澄清、人才研究、顾问协同和客户反馈。派遣、薪酬代发等其他人力资源业务需要另核专业流程，不以招聘模块代替。数字化目标是减少错版要求、重复联系和状态丢失，使人选和岗位有准确记录，顾问把时间用于判断与真实沟通。

第二节 行业数字化方案的总体架构

本章以CGL访谈呈现的岗位理解、人才搜寻、简历筛选、意向确认和顾问接手为业务参照，组织招聘数字化模块。 它是个案所体现的工作关系，以下架构为本报告应用整理。资料中的数据库连接与AI使用属于该团队的局部实践，其他企业已经具备什么仍需分别核实。

前端客户与职位管理保存委托、有效条件和需求版本；人才资料库记录候选身份、经历、来源和可使用范围；招聘流程系统维护岗位与人选的对应关系，连接研究员、顾问、客户及反馈；任务、沟通与日程工具组织后续动作，合同与结算记录承接商业约定。企业可用适用软件或可靠表格逐步建立这些关系。

贯穿体系的是同一岗位版本、同一候选身份和有依据的进展。初步匹配、已联系、表达意向、推荐、面试及聘用分别记录；联系草稿不是实际回复。条件筛选、去重、检索和提醒已有独立价值，智力服务进一步减少表达理解、资料组织和协作准备。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 客户与职位需求：把委托转成有效搜寻条件

顾问需要确认岗位实际工作、必要经历、可讨论条件、工作地点、期限及客户接手人。客户管理和职位模块保存合同、沟通依据、岗位说明及确认版本，任务工具把研究范围分给承担者。客户改变条件后，旧条件下的候选清单应标明是否需要复查。

建设包括客户和职位标识、字段口径、需求版本及待问项，区分客户已经确认和顾问尚在推测的内容。重要条件仍由顾问沟通，程序检查缺项、日期和重复记录。该模块减少搜寻方向反复，使团队知道当前应该找什么人、谁能够确认要求，而不是只留一份不断覆盖的文档。

2. 人才资料与来源：使经历能够被核实并持续更新

人才库维护简历、经历、行业背景、资料出处、更新时间和获准使用范围，关联候选人的不同文件与重复记录。外部渠道、企业自有数据库和候选人提供的材料各保留来源，不能因汇入一个库便失去原有使用条件。

研究员核对身份、经历的时间关系和关键信息，标记尚需本人或顾问确认的内容。检索、固定条件筛选与去重程序能够独立减少查找，但相似关键词不能直接证明胜任。资料维护要记录哪些旧信息已经失效，避免错误经历持续进入推荐和客户沟通。

3. 岗位与候选关联：使匹配依据交给能判断的顾问

招聘流程系统按职位建立候选清单，保存匹配依据、缺口、研究记录及责任顾问。经历与条件的逐项对应帮助顾问检查为何推荐，专业评分或已有模型需保留适用范围和输入依据，不能以一个综合分数替代关键事实。

研究员交出资料后，顾问确认是否继续联系或推荐，并记录退回与补查原因。任务和状态回到同一候选关系，团队才能识别无人接手或多次返工。价值是让搜寻成果进入真实判断，减少人选反复流转而没有下一步，而非仅扩大候选清单。

4. 沟通、意向和面试：把实际回复接到后续安排

沟通记录、日程和任务模块保存实际联系、回复、意向、面试约定及双方反馈。顾问在对外沟通中确认关键条件和真实选择，系统负责提醒、记录和接续。第三方渠道能够提供哪些联系能力，需按实际接口和使用范围核实。

已经发送、已经送达和对方已经确认各有不同依据，改期、取消、暂缓与拒绝同样需要更新。客户意见返回岗位和搜寻条件，候选人反馈帮助复核岗位吸引力。数字化可减少重复追问、撞期和遗漏，让顾问知道当前等待谁、哪些约定已经变化。

5. 团队与项目经营：把服务容量对应到有效推进

多个委托共用顾问、研究员与专家，项目管理需要关联工作分配、剩余任务、费用、交付和结算条件。经营者既看进入面试或聘用的进展，也看资料核实、顾问审改和客户等待，避免前端准备增加后形成新的排队。

成熟方法与资料可在合适范围复用，保留版本及适用岗位，外部支持任务说明输入与接收要求。实际服务成本包括渠道、研究、沟通、专业核验及维护。可靠记录使团队能够比较资源安排，不能仅用处理简历数量推断顾问容量或收益增长。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 岗位理解与候选准备：减少反复阅读和背景转述

智力服务可整理客户文件与沟通，提取任务、必要条件及冲突，准备顾问追问；确认后，在获准资料中组织相关经历、匹配依据和待查事项，形成推荐草稿。顾问继续核实事实、判断匹配并主导客户及候选沟通。

局部使用实践：CGL招聘AI协作记录了岗位理解、人才准备和顾问接手，部分团队接通自身数据库；访谈所述第三方AI触达保留原有归属。

新增作用是让顾问较快取得可核查背景；数据库检索、固定筛选和招聘状态维护的贡献仍属于相应模块。

2. 进展协调：把变化送到当前承担者

岗位调整、面试反馈或候选意向变化时，服务可以比较前后条件，整理受影响清单和未决事项，准备交接与沟通材料。顾问确认后的安排进入企业使用的招聘流程与日程，实际回复再更新状态。

记录可靠时，可按职位周期或已确认事件持续归集等待及缺项。服务不以推测补写本人意向，也不自行决定客户最终选择；价值通过正确接手、信息更新及减少重复联系观察。

3. 工具建造与经营分析：让小团队也能补足应用

服务可协助开发职位字段检查、重复候选识别、版本比较、资料查询和任务接口，工程及业务人员用已知样本核对后使用。分析时关联同一批岗位的准备、审改、等待和推进，提示可能瓶颈，计算仍由可靠程序处理。

已有系统的团队可补足理解与查询，基础薄弱团队可同步形成岗位、人选和任务记录。是否降低总投入，要看候选质量、顾问核验、客户接手及后续维护，不能只看初筛时间。

第五节 适用结论

招聘服务围绕岗位、候选与双方实际选择组织系统。可靠需求、人才依据和招聘进展使顾问能够继续判断和沟通，智力服务增加资料理解、协调和工具建造的供给。企业按自身服务范围选择能力，以有效推进、客户采用和完整投入检验价值。

L02 经营咨询：连接现场证据、专业分析和客户采用

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

经营咨询交付的是适合客户真实处境的判断与行动建议。顾问需要明确客户想改善的结果，取得现场与经营依据，分析影响因素，再和客户讨论可执行的安排。资料完整、计算正确、专业解释成立和客户采用是相互接续的条件，报告篇幅或分析速度不能单独代表服务质量。

本章面向经营、零售运营等管理咨询团队，围绕调研、研究、建议、交付和后续复查组织数字化能力。专项审计、工程或法律服务应使用各自专业方案。目标是减少资料查找和协作等待，使问题、证据、结论和行动之间能够追踪，同时让客户的限制进入方案取舍。

第二节 行业数字化方案的总体架构

本章参照黄碧云零售咨询访谈中的现场资料、补充追问、顾问判断与付费伙伴协作，形成咨询业务的模块关系。 它提供个案工作依据，不代表所有咨询机构已建相同系统。下述架构为本报告对咨询交付的应用整理。

客户与项目模块界定问题、范围、资料和交付；证据空间保存访谈、现场观察及经营记录；分析工具承担计算、比较与可视化；建议与行动模块维护方案、客户决定和后续任务；交付及项目经营模块保存审改、采用、费用和资源安排。各模块通过同一项目、问题、证据位置及版本连接。

资料进入分析前需要核实对象、口径、时期和缺项。客户说法、顾问假设与已经确认的事实分别保存；建议稿、客户同意与实际执行也分别记录。表格计算、文档管理和项目协作本身能改善交付，智力服务在其基础上增加理解、研究准备、工具建造和跟踪能力。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 问题与委托管理：把客户期待转成研究范围

客户管理和项目模块保存业务背景、目标、合同、工作范围、交付要求与决策联系人。顾问需要理解客户为何提出问题、能够取得哪些资料、哪些现场需要观察，以及关键决定由谁作出。新问题出现时，确认是否进入当前委托。

建设要把客户、项目、问题、里程碑和需求版本关联起来，保留已确认范围及待讨论事项。客户与项目负责人据此安排调研和专业投入，避免团队按不同理解同时开展大量工作。价值是减少偏题研究、遗漏约束和重复返工，使咨询服务从一开始服务于客户的实际选择。

2. 调研与证据管理：使结论能够回到现场

项目空间组织客户文件、录音转写、访谈、照片和经营数据，登记来源、取得时间、对象及使用范围。证据索引把一条分析依据指向原始位置，现场观察与转述分别说明，客户解释与已测事实保持区别。

顾问复核资料可信度，补采关键缺项，并让适当的客户责任人确认口径。外部伙伴提供转写、制作或专项研究时，保留产物及复查要求。数字化价值在于减少反复寻找、资料混淆和人员变化造成的理解丢失，更多材料仍需经过专业筛选才能成为有效证据。

3. 经营数据与专业分析：让比较条件可复算

表格、数据库和可视化工具连接销售、库存、损耗、费用及其他约定数据，保存指标定义、时间范围、对象和计算方法。不同门店、产品或时期比较之前，需要核对统计口径和业务条件，异常数据与缺失不能默认为零。

顾问用有效事实比较候选原因和措施，必要时回现场补问或验证。计算工具承担确定性运算，业务解释仍需专业判断。保存输入、公式和结果，可以减少重算及数字争议，也使客户能够理解方案依据；相关变化与因果成立需要分别判断。

4. 建议与客户行动：把分析交给实际承担者

建议管理保存备选措施、适用条件、资源依赖和客户反馈，交付工具维护报告、讨论及修订版本。每项建议应能指向前面核实的问题，说明具体动作和需要继续确认的条件，不能由通用模板自动替代业务取舍。

客户负责人决定是否采用，执行者反馈开始、受阻、调整和完成，顾问据此复查假设及结果。任务平台或可靠表格可连接这些状态。价值是减少报告交出后没有实际接手的断点，保留哪些建议被采用、哪些被退回及其原因，而不是把交付文件数量当作经营改善。

5. 伙伴协作与项目经营：保持质量和服务容量

咨询项目共用顾问、专家与外部伙伴，项目管理需要安排档期、研究任务、费用和质量复核。外部协作明确可用资料、产物形式、期限及接收者，客户资料按约定范围使用。方法复用要保留适用背景，避免旧客户经验直接覆盖新问题。

经营者结合审改、现场投入、客户等待、剩余责任和实际结算判断项目容量。较快整理资料可能把压力移到高级顾问复核，数字记录应能识别这种变化。独立价值是让专业资源用在关键问题，支持报价与资源取舍，收入和利润仍需依据实际交付与完整成本。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 调研准备：增加追问与资料核对的覆盖

智力服务可按客户问题整理访谈和现场材料，比较不同表达，提示遗漏与冲突，形成补问清单及原因假设。顾问核实后决定继续调查的对象与范围，服务保留来源和未确定项。

局部使用实践：黄碧云零售咨询的AI应用中，顾问积累现场录音，借AI补遗漏、准备追问，继续亲自做现场与专业判断，制作及支持由付费伙伴协作；部分客户规则为匿名转述或假设。

2. 分析与建议准备：使比较更及时且有依据

服务可关联同一问题的经营记录、现场观察和历史决定，整理候选解释、反例及待验证条件，调用获准计算工具后组织结果。顾问判断原因是否成立，客户决定措施；服务不能将生成的解释补成已经发生的事实。

建议变化后，它可以归集受影响行动和客户反馈，准备下一轮复查。在可靠资料和责任明确的范围内，周期性归集可减少每次从头准备，让专业人员把精力用于关键判断。

3. 局部工具与协作：降低研究和交付准备投入

服务可辅助开发证据索引、字段检查、数据转换、指标复算、版本比较及项目查询工具，用已知资料验证后投入使用。对伙伴交付，它整理输入、质量要求和退回原因，负责人确认后进入实际协作。

已有项目平台的团队可补足查询和资料理解，基础薄弱团队可同时建立可靠项目记录及证据关系。新增价值要看客户采用、审改返工、现场补采和持续维护，较快生成报告不直接证明顾问容量或咨询收益增加。

第五节 适用结论

经营咨询应把客户问题、现场证据、可复算分析及客户行动连在一起。数字化模块保存可靠关系，智力服务进一步减少资料准备、工具开发和协作等待。企业可根据实际研究和交付范围选择建设，以客户采用、后续有效行动及完整投入评价价值。

L03 法律服务：围绕案件、依据与律师复核组织服务能力

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

法律服务需要把委托人的真实情况、有效材料、专业研究和责任交付连接起来。案件资料会随时间增加，事实表述可能互相冲突，同一文件也可能有多个版本。律师既需要找到相关内容，也需要判断材料来源、适用范围和待补证事项，最终形成能够向客户解释并承担相应责任的服务成果。

本章面向以案件和企业法务事项为对象的法律服务团队，讨论材料管理、检索、文书准备、协作与复核。专业处理依据具体委托和适用要求另行确认，本章提供业务组织方案。目标是减少资料查找、遗漏和重复整理，使律师把精力用于关键事实、专业判断及客户沟通。

第二节 行业数字化方案的总体架构

本章参照诉讼律师案件工作台案例，以及AI法务服务访谈中的工具、专业复核与维护分工，组织数字化模块。、 来源提供有范围的实践，本报告据此整理业务关系，没有把个别工具写成全行业统一架构。

客户与事项管理保存委托范围、联系人及有效约定；案件资料空间保存文件、证据、来源与版本；研究工具管理检索依据和引用位置；文书与任务模块维护草稿、审改、期限和交接；交付及服务经营保存确认、费用与尚未完成的责任。每个事项使用稳定身份，将材料、事实问题、研究、决定及后续动作对应。

原始材料、当事人解释、工作假设和律师已经核实的结论需要区分。检索命中、草稿生成和律师确认是不同状态，客户的真实反馈再进入后续处理。文件检索、全文定位、版本控制和任务提醒本身具有价值，智力服务进一步组织语义和背景，专业判断保持清楚的采用与复核位置。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 委托与事项管理：让工作围绕真实服务范围

客户管理与事项模块记录委托内容、资料要求、工作边界、责任人员、期限和沟通。团队需要知道谁可以确认事实、谁作专业处理、哪些事项尚待客户决定。新增问题与变化保留确认依据，避免不同人员各自扩大或缩小工作范围。

建设包括客户和案件身份、关联事项、任务与当前状态，合同及费用记录连接实际交付。负责人安排资源并核对未完成责任，关键沟通仍由律师主导。模块价值是减少遗忘、重复接手和服务范围误解，使客户的要求能够持续追踪。

2. 文件与证据空间：保持原始内容和引用位置

资料库保存合同、往来、证据和工作记录，登记来源、日期、取得方式及版本。扫描件、识别文本与原文件关联，提取结果应能回到原页或原始位置，不能以整理后的摘要替换原件。相互矛盾和缺失材料作为待核问题保存。

资料人员整理目录，律师核对关键内容、完整性及适用范围，补充与退回保留记录。全文检索、去重和标签帮助查找，使用权限按事项及参与人员配置。独立价值是减少找错文件、混用版本和证据丢失，让专业判断有可回查输入。

3. 专业研究与引用：使检索结果可由律师核查

研究工具按事项问题组织法规、裁判、专业资料及相应来源，保存检索条件、有效版本和具体引用。不同资料的层级、时点及适用情况需由专业人员判断，不能把文本相似当作事实和处理条件一致。

团队维护已确认资料与待核候选的状态，必要时重新取得原文。固定查询、引用位置索引及有效资料目录能够减少重复查找，专业人员据实际事项决定采用。模块价值在于使结论形成过程能够解释和复核，而不只是积累大量检索结果。

4. 文书与协作任务：把草稿、审改和正式版本接续

文档和任务模块连接材料、问题、草稿、审改意见、确认及对外版本。文书准备可以使用既有模板和结构检查，但每份产物仍需对应本事项事实，未确认内容保留提示。多人员协作明确谁接收和谁处理退回。

律师检查依据、事实与表达，确认适用后再交客户或进入后续工作，意见和修订进入同一版本关系。任务提醒支持期限安排，实际完成和送达情况按真实记录更新。数字化价值是减少错发、漏改及反复解释，使文书处理与实际业务进展相接。

5. 交付、知识与服务经营：让复用保留适用条件

交付记录关联正式成果、客户确认、后续问题和未完成责任，费用与工时帮助负责人了解实际投入。团队沉淀方法和资料时保留案例背景、版本及使用范围，客户材料不能因进入知识库便扩大使用对象。

负责人检查资料核实、专业复核和客户沟通是否积压，安排合适人员及外部专业支持。模块价值是让服务质量、剩余责任和维护成本可见。经验复用可以减少准备，但相近事项仍需核对当前事实，不能用文档产量直接推算服务容量。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 案件背景整理：降低持续查找和更新投入

智力服务可以从获准材料整理事实时间线、人物及文件关系，提示缺项和冲突，给出可返回原文的位置。律师检查后决定哪些可以作为当前工作依据，新材料进入时再比较变化。

案例参照：诉讼律师AI案件工作台展示持续案件资料与律师查验的组织方式。这里只引用资料组织及复核关系，具体结果按案例原有范围理解。

2. 研究与文书准备：增加可核查的候选产物

服务可检索获准资料、归集候选依据，比较草稿与已确认事实，准备结构、摘要及待问事项。专业人员核验出处与适用性，决定表达和后续采用；固定日期、金额及引用检查使用可靠工具。

AI法务服务与专业复核的访谈说明工具、专业复核及持续维护各有承担者。 新增作用应落在减少准备及查验等待，不能把模型输出直接作为专业结论。

3. 工具建造与协作分析：补足局部应用缺口

服务可辅助开发目录索引、文档比对、来源定位、期限查询与任务接口，工程和专业人员用真实允许样本检查后投入使用。多人协作时，它整理背景、退回原因与待接手事项，负责人确认后交给当前承担者。

已有案件系统可补足语义检索和背景理解，基础薄弱团队可以同步建立资料、任务和版本记录。完整成本需要计入专业核验、客户沟通、返工与维护，较快生成文本只是其中一项工作变化。

第五节 适用结论

法律服务的数字化以事项、材料来源、研究依据及律师复核为核心。智力服务增加资料组织、工具建造和协作准备能力，专业采用与责任交付继续有明确承担者。以可靠成果、客户接手和完整投入判断价值，保持个案经验的适用范围。

M-科学研究与技术服务业

M01 规划设计：连接空间资料、专业分析和方案推敲

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

规划设计把空间资料、发展要求和专业约束组织成可以讨论与采用的方案。项目需要知道对象位于哪里、采用哪个时期的数据、各种边界怎样重叠，以及候选安排影响哪些区域和使用者。空间计算、业务解释、部门意见与最终方案相互依赖，地图绘制更快只是其中一部分。

本章面向城市与区域规划等空间规划设计团队，以项目、空间单元、图层和方案版本组织数字化能力。建筑工程施工图在工程设计章节另述。目标是减少资料核对与重复运算，使专业人员能比较更多有效选项，形成有依据、可继续推敲及交付的成果。

第二节 行业数字化方案的总体架构

本章参照杭州市城市规划设计院AI辅助规划案例中的限定区域、单元和工作流，组织资料、空间工具、分析及方案协作。 案例为试点，部分计算交专业工具、结果返回地图供规划师推敲；本章不把初稿能力写成覆盖所有规划项目的既成架构。

项目与资料模块界定研究区域、任务和可用依据；地理信息系统管理坐标、图层、空间对象与属性；专业分析工具完成适用叠加、筛选、距离、覆盖及指标计算；方案模块组织备选、意见与变更；成果和交付模块保存复核、发布及客户接收。项目、空间对象和版本是各模块的共同关系。

以下模块为本报告依据案例工作关系作的应用整理，专业计算方法及采用条件由规划人员确认。空间数据表达支持数字化，图层、规则、人员和成果连接支持网络化，适用模型与算法支持分析优化；新增智力服务帮助建设工具、理解材料与准备推理，不替代已有空间软件能力。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 项目与依据管理：让问题对应明确区域和任务

项目模块保存客户要求、研究边界、成果形式、责任及期限，资料空间保存政策要求、现场调查和已有成果的来源、日期及版本。规划师需要明确当前要回答什么问题、哪些区域和对象应纳入，客户及资料负责人确认关键输入。

建设包括项目、空间单元、资料清单与待补项的关联，资料变化能够找到受影响分析。可靠记录可减少拿错区域、遗漏要求和跨岗位反复询问，也让项目更换人员时保留工作背景。资料齐全仍需专业人员判断其精度及适用性。

2. 空间数据与图层治理：使不同资料能够共同使用

GIS管理底图、边界、设施、道路及项目所需其他图层，将空间对象与属性表关联。团队需核对坐标体系、数据时期、精度、对象编码和覆盖范围，原始数据、转换结果与修订保留来源关系。

资料人员处理格式和重复对象，专业人员确认有效边界及字段含义，缺失或冲突作为待核问题。图层目录和版本管理的价值是减少手工对照与重复加工，使后续计算知道用了什么输入。数据能够叠在同一屏幕上，还需继续核对它们是否适合当前问题。

3. 空间计算与专业分析：把处理过程保存为可复算依据

适用工具完成叠加、筛选、距离、覆盖及指标等计算，以地图、表格和报告表达结果。团队维护输入图层、选择条件、参数及工具版本，将一次处理与实际项目对象关联。缺失图层、过期资料和口径冲突需要先补充或确认。

规划师设置问题并复查结果，程序承担确定性运算，专业人员解释空间影响。模块能够减少手工叠图和反复重算，支持在相同条件下比较选项。计算正确、适合本项目与能够进入最终方案，是需要接续确认的不同工作。

4. 方案比较与部门协作：把意见落实到具体对象

方案空间保存候选安排、影响对象、计算条件及取舍依据，协作工具维护部门意见、讨论和待处理问题。意见要能够指向区域、设施或规则，方案变化后，相关图层、指标与未决事项同步更新。

规划师组织专业推敲和沟通，相关方确认自己承担的条件与采用意见。数字化使方案间差异可以查找、复算和解释，减少口头意见丢失及版本混淆。意见记录存在与方案已经获准采用分别保存，重要协调继续由专业人员和相应责任方完成。

5. 成果发布与项目经营：让地图、说明和责任交付相符

成果管理把图形、表格、文字、计算和审核记录组成同一发布版本，保存客户意见、退回、修改与接收。项目管理结合期限、实际投入和剩余责任安排专业资源，后续变更能够回到相应依据。

发布人员核对文件完整及版本，客户接收后，规划师继续处理解释和调整。经确认的方法可在相近问题复用，但保留适用区域和数据条件。模块价值是减少图文不符、错发和漏改，使项目交付可以追踪到依据与实际采用。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 资料理解与工具建造：减少空间工作准备

智力服务可以整理获准资料、解释字段说明、比较版本并提示缺层，辅助编写格式转换、资料查询、空间工具接口及结果检查程序。工程人员检查工具，专业人员核对坐标、对象、方法和结果后使用。

新增价值是缩短局部工具试作和资料组织，使专业人员能够较快取得可用输入。现场采集、空间数据库与专业软件仍需实际具备，服务生成一个说明不能补齐缺失数据。

2. 问题与工具调度：让语言要求进入专业处理

服务可以把业务问题整理为候选条件和处理步骤，调用获准空间工具，归集结果、出处及未确定项。计算由相应程序完成，规划师判断是否符合任务并继续推敲。

试点实践：杭州市城市规划设计院AI辅助规划限定到可取得图层与规则的单元和工作流，产物为规划师可继续调整的初稿。

该实践支撑工具协作的机会，最终成果仍需专业处理与客户采用。

3. 变更与分析准备：使方案讨论有共同背景

服务可比较方案、图层和部门意见，整理受影响对象、原因假设与待确认问题，准备专业会议和下一步任务。负责人确认后，真实安排进入项目与成果系统，不能另存一套互相冲突的方案状态。

已有GIS和项目系统可补足资料理解与协作，基础薄弱团队可同步建设可靠对象和版本记录。价值需看有效方案比较、专业审改和客户接手，计算、核验、返工及维护一起进入投入判断。

第五节 适用结论

规划设计围绕空间对象、有效依据和方案版本建设数字化模块。专业工具使计算能够复现，智力服务使资料整理、工具建造与协作分析更易持续开展。企业以专业质量、方案采用及完整投入判断实际价值，保留试点初稿与正式交付的区别。

M02 检验检测：以样品、方法和原始记录连接有效报告

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

检验检测服务需要围绕明确委托，取得和管理样品，按适用方法实施测量，再由相应人员复核并形成有效报告。样品身份、状态、方法、仪器及原始记录共同决定结果能否解释，数字化的首要作用是让这些关系可靠留存并进入实际工作。

本章面向检验检测和实验室服务机构，数字化目标是减少样品混淆、重复转录、遗漏及无效等待，提高结果可回查和交付协同。不同检测专业需要各自确认方法、仪器和人员条件，本章不提供具体检测工艺参数，也不以软件功能代替真实测量及专业签署。

第二节 行业数字化方案的总体架构

国家市场监督管理总局《国家质检中心提质优化三年行动方案（2026—2028年）》第10—11项，提出样品、检验过程、数据记录和报告质量控制，以及仪器设备、采集、业务流程和管理决策数字化。[1] 文件主要面向国家质检中心，提供建设任务；下述模块是本报告据这些任务组织的服务方案，不是文件规定的统一软件架构。

业务受理模块维护客户、委托和要求；样品模块记录接收、标识、位置与流转；实验室及任务系统安排方法、仪器和人员；采集与计算工具保存原始数据及处理过程；质量和报告模块连接审核、异常、正式版本与交付。稳定的委托、样品、任务和记录身份，把前后工作关联起来。

对已有实验室系统的机构，应核对样品和数据是否随实际工作更新、设备接口是否真正可用。基础薄弱机构可从可靠记录与适用工具建设，逐步连接。规则计算、设备采集及已有专业识别模型属于数字化模块提供的能力，新增智力服务侧重资料理解、工具建造、核查准备和协作。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 业务受理与要求确认：使委托能进入正确检测

业务模块保存委托范围、样品信息、客户要求、适用方法、交付时间及联系人，记录已确认条件和待补事项。受理人员与专业人员核对机构能否承接，资料缺失或条件不符应有明确反馈位置，客户变更需形成当前有效要求。

建设包括客户、委托、项目和方法的对应，避免业务人员与实验室使用不同版本。确认信息进入任务与资源安排，费用和交付条件连接合同。独立价值是减少漏项、误接和重复沟通，使后续工作知道测什么、依据什么及何时交出。

2. 样品与流转：保持实物和记录对应

样品模块记录标识、数量、状态、接收时间、位置和流转，按需要配置条码及现场录入。样品、分样和任务关系应可回查，接收、处理、保存及移交按照机构的专业方法落实，异常不能仅在个人消息中留存。

样品岗位核对实物与委托，执行人员接收后确认实际状态，差异进入处理并反馈相关任务。数字记录能够减少找样、错样和无记录移交，也使排队与等待可见。标签已经打印，不代表实物身份和条件已经正确，需要现场核实配合。

3. 方法、仪器与检测任务：让专业处理有有效条件

实验室或任务系统关联方法版本、人员、仪器状态、任务顺序和原始记录。机构按专业要求维护适用方法、仪器能力与校准或检定等条件，计划人员结合资源及样品状态安排检测，执行人员确认本次实际条件。

设备台账与任务连接后，停用、维护和不可用状态能影响排程。方法变更和重测保留原因及采用版本，系统不能自行补成不存在的测量。独立价值是减少资源冲突和用错条件，让每次处理都能找到其实际设备、方法和承担者。

4. 数据采集与计算：减少转录并保持原始依据

适用采集接口从仪器取得数据，保存原始文件、采样或检测时间、对象及处理版本。无法直接连接的设备可使用经检查的录入和复核方式，固定计算由可靠程序完成，修正、重算与异常处理保留记录。

检测人员检查完整性和有效性，必要时查回设备与实物条件，不能用文字推理补齐缺失测量。数字化使结果能够复算、差异能够定位，减少多次抄写和来源丢失。采集成功、数据有效和结果可出具仍有不同专业确认。

5. 质量、报告与客户交付：使结论回到真实过程

质量与报告模块连接原始记录、处理、审核、签署和正式版本，保存退回、修订及异常。相应人员核对结果与委托、方法和原始依据是否一致，存在冲突时回到实际工作核查，发布包保持文件与版本完整。[1]

交付后，客户问题、异议和后续复查有实际接手，任务与资源记录帮助负责人安排服务容量。数字化能够减少错发、漏项及报告与原始记录脱节。客户收到报告与专业结果已被正确使用分别观察，不把输出数量直接换算为质量提高。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 受理与依据整理：使专业人员更快取得完整背景

智力服务可以比较客户要求、委托资料及获准方法说明，整理缺项、冲突和需要专业确认的问题。它辅助开发字段检查、资料索引、任务查询和接口适配，工程与实验室人员用已知样本验证后使用。

新增价值是减少资料准备及重复询问，真实方法和能力条件仍由机构确认。已建系统的机构可以补足资料理解，基础较弱机构可同时形成委托、样品和任务关系。

2. 记录与报告核查：增加有出处的问题提示

服务可比对报告草稿、原始记录和委托范围，提示缺项、单位或数字冲突，给出原始位置和待核事项。确定性计算继续由程序处理，检测事实、有效性判断和签署由相应专业人员承担。

这种服务适合做核查准备，不能生成未发生的实验记录或代替真实复检。价值在于让审核人员较快找到可能问题，实际仍需观察正确发现、误提示、审改时间和最终采用，而不只统计生成的核查条目。

3. 异常协调与经营分析：把等待送到能处理的岗位

样品异常、设备不可用或任务退回后，服务关联同一对象的条件、记录及责任，整理受影响任务和候选安排，负责人确认后进入实验室或工单系统。周期性归集可帮助发现重复录入、排队和退回集中在哪里。

人员继续决定检测及资源取舍，金额与时间计算使用可靠工具。新增作用通过正确接手、减少返工和有效交付体现，投入同时包含仪器、采集、专业核验和维护。

第五节 适用结论

检验检测方案以真实样品、有效方法、可靠测量和责任报告为核心。数字化使对象、过程及交付可以回查，智力服务增加资料组织、工具建造和核查准备的供给。专业能力、已有系统和新增服务分别按实际用途检验，以有效报告及完整投入评价价值。

参考资料

[1] 国家市场监督管理总局．国家质检中心提质优化三年行动方案（2026—2028年）．2026年8月26日发布，第二部分第（三）项第10—11点。引用范围：面向国家质检中心的样品、检验、记录与报告质量控制，以及设备采集、业务流程和管理决策数字化任务；2026年8月22日成文。

M03 设备维保服务：连接设备、现场检查、工单与恢复确认

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

维保服务需要知道本次面对哪台设备、当前状态如何、应该检查什么、发现的问题由谁处理，以及处理后能否恢复约定用途。设备分布在不同客户现场，资料、访问条件、备件和人员相互影响，现场检查与公司的记录必须持续对应。

本章面向专业设备维护、设施维保等服务企业，以消防维保案例为有范围的实践参照。其他设备的检查方法、专业资质及恢复条件须按实际业务确认，不能直接沿用同一技术参数。目标是减少漏查、重复跑现场和状态丢失，使问题有人接手、客户能够核对服务结果。

第二节 行业数字化方案的总体架构

消防维保企业数字化项目取舍案例展示了已有工具、小模块记录和外部接口条件之间的关系。 已发生的是数字化局部应用及采购取舍，AI月检描述仍为方案方向。下述体系为本报告依据维保任务整理的业务模块，不把个案设想当成行业已实现效果。

客户与设备台账确定服务对象和范围；计划与任务模块安排检查、人员及客户窗口；移动记录关联本次现场事实；工单与备件模块承接问题、处置和复查；交付及服务经营维护客户确认、费用、合同与未完成责任。设备身份、位置、任务和事件把现场与后台连接起来。

适用传感、监测和故障模型可以提供设备状态，但现场事实和专业判断仍要实际取得。对外系统未开放接口时，选择获准人工交接或可用工具，保留受限和重复步骤。已有数字化能力经核实后复用，新增智力服务再补足资料理解、工具建造及协作准备。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 客户、设备与资料：让每次服务找到正确对象

台账维护客户、现场、设备身份、位置、配置、状态、手册及服务范围，设备变动、替换和移位保留更新依据。历史检查、维修、零部件和合同与同一设备关联，防止不同客户或相似型号资料混用。

建造时需要核对现场实物与记录，确定谁维护配置和资料版本，缺失手册或未知状态明确标出。查询和可靠目录能减少到场后反复找资料，使人员更换仍有连续背景。资料存入系统不代表已经核实适合当前设备。

2. 计划与人员安排：使检查任务具备到场条件

计划模块依据合同、设备要求和客户窗口形成检查或维护任务，关联人员能力、工具、交通及必要物料。客户接待和访问条件需要事先确认，取消、改期和临时故障与日常任务保持区别。

负责人核对资源后派发，执行人员接收并确认准备，现场变化返回安排。模块可以减少漏任务、撞期和无效到场，帮助团队看到哪些任务尚缺资料、人员或客户确认。任务已派发与实际完成分别记录，不能以排班数量代表服务已经兑现。

3. 移动检查与现场记录：保存本次真实观察

移动记录把检查项目、位置、照片、读数、发现、时间及承担者对应到设备和任务。适用监测设备与接口补充采集，现场人员按专业方法进行检查并确认实际状态，发现异常时说明条件和需要的后续处理。

网络不便或接口受限时，使用适当的暂存与补录方式，保留原始时间和复核。记录工具能够减少回公司重新整理及跨岗口述，使后台知道现场发生什么。历史记录、生成描述和本次观察分别保存，不能用旧照片或推测填成本次事实。

4. 工单、备件与复查：把发现接到可确认的恢复

工单维护问题、设备、原因核查、处置、人员、备件和客户窗口，专业人员决定检查与维修方式，现场执行后记录实际动作及复查。设备不可用状态需要反馈客户和后续任务，必要外部支持有明确交接。

维修与恢复条件按设备和任务确认，返修和再次发现保留连续记录。该模块减少发现之后无人处理、重复领料和处置背景丢失，让服务结果能追到真实验证。告警消失、工单关闭和恢复约定用途是需要核对的不同事实。

5. 交付、外部系统与经营：让剩余责任可见

交付模块组织检查与维护说明、问题清单、客户确认及未完成事项，合同、工时与费用连接实际服务。外部平台需要填报时，核实接口和使用条件，选择允许的自动交换或人工交接，不承诺不存在的系统写回。

数字化局部使用：消防维保企业数字化项目取舍保留已有工具与小模块，避免重复平台；AI相关月检仍为方向。

经营者据返工、到场、备件、客户等待及剩余责任安排容量，不能仅按工单数评价质量。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 现场准备与资料查询：减少每次从头查找

智力服务可根据设备身份、本次任务和已有资料，整理适用手册、历史处置、检查事项和缺失条件，供专业人员核实。它也可辅助开发资料索引、记录检查、日志解析和任务接口，业务及工程人员验证后使用。

新增作用是降低局部工具和准备投入，现场检查、监测设备及专业方法仍需实际具备。已有台账可补足资料理解，基础薄弱企业可以同步整理设备、记录与任务关系。

2. 问题整理与跨岗接续：让后台取得真实现场背景

现场人员提交记录后，服务可以归集照片说明、历史故障和本次观察，标出缺项、冲突及候选原因，准备工单与备件核查事项。专业人员确认并决定处置，负责人安排窗口，真实反馈再更新任务。

服务不把文字生成当作已经检查或恢复。记录可靠时，进展整理可按已确认事件持续运行，减少反复打电话补背景，使现场、专业支持和客户围绕同一问题工作。

3. 服务质量与经营分析：把重复问题变成改善线索

服务可关联返修、等待、无效到场和客户意见，整理反复发生的条件与待验证措施，协助比较资料、工具或安排哪里需要改进。时间、费用和库存由可靠程序计算，负责人决定资源及方法调整。

实际价值要看有效处置、客户接手、专业核验和总投入，不能将服务建议写成已实现的设备可靠性提升。现场工程、返工、外部接口限制及持续维护一起进入成本判断。

第五节 适用结论

维保方案围绕设备、现场事实、工单与恢复确认建设能力。数字化使责任及剩余任务可见，智力服务帮助建造工具、理解资料、协调异常和准备分析。以真实检查、有效处置、客户确认及完整投入检验价值，按不同设备保留专业条件。

M04 工程设计：贯通输入、专业模型、图纸与发布版本

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

工程设计需要把客户及现场要求转成能够继续审查、协调和使用的专业成果。模型、参数、计算与图纸相互依赖，一处条件变化可能影响多个专业和文件。团队既要提高绘制及修改效率，也要保持依据准确、专业判断充分和交付版本可靠。

本章面向建筑与专业工程设计团队，以模型、计算、图纸和审改为主线。规划空间分析、检验检测及现场维保分别在相应行业篇目展开。建设目标是减少错版、冲突和无效绘制，使每次设计变化都能回到输入和专业复核，并形成客户及后续使用者可以接手的成果。

第二节 行业数字化方案的总体架构

本章以建筑消防设计AI辅助出图案例为局部实践依据，组织工程设计数字化模块。 案例披露的是可调整初稿和设计师确认，不是所有专业的完整自动设计能力。以下体系为本报告根据设计工作关系整理的方案，软件和具体工程方法按项目条件配置。

项目与资料空间维护任务、现场条件、设计依据及专业接口；CAD、BIM及适用计算工具维护对象、几何、构件、参数和计算；协同模块组织专业间提资、问题和变更；校审与成果管理关联审查、修改及正式发布；项目经营模块保存期限、投入与客户接收。共同身份是项目、专业、对象和版本。

参数化绘图、规则检查、仿真及专业AI都可属于设计模块本身的能力。企业先核实已经实际使用的工具和数据，再选择补建与连接；新增智力服务在这些能力中帮助整理需求、开发工具、核对资料和准备比较。自动生成图形、专业复核通过和完成对外交付分别记录。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 任务与设计输入：把当前条件交到专业人员

项目模块记录委托、设计范围、专业分工、期限和客户接手，资料库保存现场、上游专业、有效要求及历史决定。各项输入保留来源、日期和版本，未确定参数与已确认条件分开，避免把沟通草稿直接当作设计依据。

专业负责人确认输入适用，缺项交资料或客户责任人补充，重要变化说明影响范围。建设的价值是减少按旧条件计算绘图和重复追问，给跨专业交接保留共同背景。软件数量不能代替输入质量，图纸能打开也不能证明版本已获确认。

2. 模型、参数与专业计算：形成可检查的设计对象

CAD、BIM及适用专业工具管理几何、构件、连接、参数、规则及计算结果，设计人员依据有效输入开展布置和核算。工具需要可修改对象、参数说明和计算依据，固定计算保存输入与方法，专业模型按适用工况和范围使用。

参数调整后，相关计算和图形应保持对应，专业人员检查结果是否满足当前任务。模块本身能够减少重复绘制、呈现干涉和支持方案比较，其价值来自可靠计算及可编辑成果。不能把模型中存在的一个对象视为已满足现场与专业条件。

3. 专业协同与变更：使上下游采用同一条件

协作模块保存专业提资、版本、问题、影响对象和接手责任，连接设计、审核、客户及需要参与的现场人员。一项条件变更后，团队核对哪些模型、计算、图纸和清单需要更新，未处理问题保留状态。

专业负责人组织取舍和确认，下游实际收到并核查后更新任务。数字化可以减少邮件或口头转述中的漏项，使变更影响可以追踪。通知已经发送、对方已经采用和相关设计已经完成修改，是不同工作结果，不能相互代替。

4. 图纸、校审与发布：把可修改成果形成责任交付

文档和成果系统组织图纸、计算、说明、审查及修订，同一发布包使用一致版本。设计人员自查，专业审核人员根据当前依据复核，退回意见指向具体对象和原因，修改后保留回应及再次确认。

发布人员确认文件范围与接收者，客户或后续使用者的意见回到问题管理。参数化、检查程序和已有专业AI可辅助预检，最终采用按专业职责完成。其独立价值是减少错发、漏改和同包不同版，让成果能够继续进入审查、采购或现场工作。

5. 项目复用与经营：把效率落实到完整设计交付

团队维护经确认的构件、规则、方法和历史问题，标明适用专业、条件与版本。项目管理连接工作分配、校审、变更、工时和实际结算，经营者据剩余任务及专业能力安排资源，外部协作保留输入、产物和接收要求。

复用成果仍需核对当前条件，避免旧参数未经确认进入新项目。较快出图可能增加审核和沟通，数字记录应帮助识别新的等待与返工。独立价值是支持可靠复用和资源安排，不能只按图纸数量计算设计服务容量。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 输入与资料检查：降低专业准备和局部建造投入

智力服务可整理客户说明、比较输入与模型字段，标出缺项、冲突及受影响对象，准备专业人员追问。它也可辅助开发版本比较、参数检查、文件索引和工具接口，工程及设计人员验证后使用。

新增作用是减少重复查找、转录和试作，专业条件仍需真实取得并确认。已有CAD、BIM和项目系统可补足查询及协作，基础薄弱团队可同步建立对象和发布记录。

2. 专业工具与初稿：缩短候选方案准备

服务可以理解任务、组织参数并调用获准绘图或计算工具，形成可编辑初稿和待确认项。专业计算继续交适用程序，设计师检查条件、调整结果并决定采用。

局部使用实践：建筑消防设计AI辅助出图以初稿为输出，设计师可以调整危险等级、喷头K值、间距与布置等参数并确认；初稿不能直接等同最终施工图。

3. 变更与质量分析：让分散意见得到正确接续

服务可关联模型、图纸、校审和客户意见，整理版本差异、重复问题及候选原因，准备跨专业讨论和修改任务。负责人确认后，结果回到项目系统，最终发布继续依实际审查和采用。

周期性资料检查可以扩大覆盖，价值需通过有效问题发现、专业审改和交付采用体现。投入同时包括专业核验、返工、沟通及工具维护，不能把既有参数化和专业计算成果全部归给新增服务。

第五节 适用结论

工程设计围绕输入、模型、计算、协作与发布建设数字化能力。智力服务增加资料理解、工具建造和初稿准备，使专业人员更及时开展判断及修改。实际价值通过专业质量、有效交付与完整投入检验，已有工具贡献和服务新增作用分别核实。

P-教育

P01 教育服务：沿资源、课堂与学习评价增加智力服务

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

教育机构需要把课程目标转成学习者能够理解、练习和运用的能力。资源制作、课堂互动、作业反馈和后续教学要相互接续；招生、排课及服务安排支持这一过程。不同学段、学科、学习基础与教学方式，对材料和评价提出不同要求，统一生成一份讲义不能代表已经实现因材施教。

方案面向学校、职业与继续教育机构，以及提供合规教育服务的经营主体，重点展开课程资源、实时课堂和学习反馈。科研、高风险实训设备控制及特殊教育专业干预，需要另选专业方案。机构目标包括学习质量、教师有效投入、服务可及与持续运营。公办教育、企业培训及市场化课程的评价口径分别确定，不能只以课程销售额判断教学质量。

第二节 行业数字化方案的总体架构

教育业务沿课程目标、资源、教学活动、学习证据与后续反馈展开，教务提供教师、班级、场所、课表与服务条件。教育部等九部门2025年《关于加快推进教育数字化的意见》第二部分提出国家智慧教育平台的资源与服务布局，第三部分涉及课程、教材、教学和评价等任务。它提供政策方向，并非所有学校或培训机构通用的软件部署图。[1]

落实到机构，资源平台管理教材、课件、练习及教研资料，教学或学习管理系统（LMS）管理课程、班级、任务和提交，互动课堂提供实时交流，作业和评价工具保存学习证据，教务系统组织实际供给。资源供方、平台商、机构和教师分别承担内容、工具、教学与支持，课程目标、课次、任务和学习者身份把模块相接。

C24《实时互动产业发展研究报告——互联网的下一个十年（2022年）》PDF第39页图8以专有基础设施、专业组件和重要共生技术说明实时互动。实时网络与边缘计算支撑低时延连接，音视频、信令和数据处理组织课堂交流，终端呈现课件、白板与操作。第53—54页教育应用说明课堂从单向或异步传输扩展为双向同步交流。[2]

来源：中国信息通信研究院

图 8 实时互动关键技术

图63 图8 实时互动关键技术，C24 PDF第39页

图8 实时互动关键技术。来源：中国信息通信研究院泰尔终端实验室《实时互动产业发展研究报告——互联网的下一个十年（2022年）》，PDF第39页 / 印刷第31页。

图8 实时互动关键技术，C24 PDF第39页 / 印刷第31页；教育互动应用，PDF第53—54页 / 印刷第45—46页。技术框架解决连接和互动条件，不能代替课程与评价设计。

已有直播、资源和教务系统的机构，应核实内容版本、班级关系、实际提交及反馈是否接通；主要依靠表格的机构，可以围绕完整课程任务建立可靠记录和必要连接。专业识别、自动批改或排课优化若已具备，属于相应模块的实际能力；参考方案列出这些功能，不等于机构已经建成。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 课程与资源管理：把适用内容交给教学使用

课程管理需要明确对象、目标、单元、知识或能力要求及评价依据，资源库保存教材、课件、音视频、练习、教研资料和版本。索引与标签帮助教师按课程、学段或岗位任务查找，授权与发布记录说明哪些内容可以使用、何时需要替换。教研工具、资源平台和文档工具可以分别承担这些工作。

教师确认材料准确、目标适用及教学安排，已发布资源进入对应班级和课次，修订时标明受影响内容。专业实训还需要设备、仿真或现场资源及安全条件，不能以数字课件替代实际操作。其独立价值是减少重复制作、找错资料与版本混淆，支持资源共享和课程持续维护；资源上线数量与学习效果分别判断。

2. 学习管理与任务提交：让教学过程留下可用证据

LMS或适用教学平台维护课程、班级、学习者、课次、任务、提交和反馈，把老师布置的要求与实际作业对应。系统支持通知、截止、补交、材料下载和学习记录，客观测验按已确认规则计算。必要条件包括账号和角色关系、任务版本、可用终端与清楚的学生支持路径。

学习者按要求完成并提交，教师查看原始产物和反馈，教务或学习服务人员处理未收到任务、无法登录或记录错误。任务被发送、被查看与已经完成学习分别留存。该模块减少遗失作业和反复询问，使教师可以据实际表现安排后续教学；点击、时长和完成按钮不能独自代表掌握。

3. 实时课堂与数字化教学环境：使师生能围绕同一内容互动

依据C24教育应用，实时课堂可组合音视频、课件、白板、共享文档和互动操作，网络、服务器或云服务及终端共同决定交流质量。[2] 机构需要维护课次、教师与学生权限、正确课件和有效链接，按教学方式配置拾音、显示、板书与必要设备。录制或转写仅在机构批准范围开展。

教师组织讨论、观察理解并纠错，技术支持处理弱网、掉线、共享失败及回放。低延时和抗弱网技术已经属于互动平台提供的能力，不能全部计作新增智力服务。其价值是扩大可到达范围，支持同步问答及协作，并使线上和现场教学相接；课堂连接顺畅还需结合实际参与与学习证据评价。

4. 作业、测验与学习评价：把反馈落到后续任务

评价模块管理题目、要求、答案或量规、原始提交、评分、教师修正和后续练习。客观计算与固定规则由可靠程序实施，开放表达、实践和综合能力按适用评价方法处理；自动识别、批改或推荐模型需在对应学科及任务验证。不同解法、识别错误和不完整回答应能进入复核，保留原始依据。

教师确认评价结果和反馈，学生据此修正并在新任务中继续表现，教研人员观察共性问题。系统将反馈与课程目标相连，能够减少重复统计、及时发现需要关注的任务，并保存改正轨迹。分数生成与教师确认不同，自动批改比例也不能替代学习质量；个体学习资料按职责与任务取用。

5. 教务、报名与学习服务：让承诺对应实际供给

教务维护课程、教师、班级、教室或实训场地、课表、报名与出勤，排课工具按已确认约束检查冲突。改变时间、教师或地点后，需要通知相关人员并记录确认，补课、退课和异常由指定服务岗位接手。可靠表格也可承载小范围安排，关键是同一课次和有效状态一致。

市场化机构还会连接咨询、试听、合同、收费与财务模块，销售承诺需与实际课程和服务条件一致。客户管理及教务系统可减少重复录入和失约，经营者据此看招生、服务容量、费用及剩余义务。教学采用与销售转化分别评价，招生记录不能作为学习成效。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 资源与备课：扩大可比较的教学准备

智力服务可按教师确定的目标与学情检索获准材料，整理概念关系、活动草案及常见误解，标出来源、版本和待核内容。它也可协助制作题目格式检查、可运行练习及答案验证工具，教师和教研人员核查内容与程序。较低的局部准备和开发投入，使机构有机会比较多种教学表达，是否采用由实际课程决定。

2. 课堂与反馈：把分散问题整理给教师继续处理

课前，服务汇总问题和需要准备的材料；课中在授权范围辅助检索和记录；课后将教师确认的解释关联课程及任务。作业中，它可整理错误类型、提示需要复查的步骤，为经确认的共性问题准备不同解释和练习。客观计算、现有专业批改模型与教学评价分别使用适用方法，教师保留课堂组织和最终判断。

增加的价值是减少查找、问题汇总与反馈准备，让教师更及时看到哪些任务需要关注。回答流畅不等于解释正确，反馈被发送不等于学生理解；后续任务的表现为教师继续调整提供依据。

3. 教务与学习服务：让变化进入实际接手

服务可整理改课、补课及咨询背景，提示缺少的人员或场地条件，准备通知和接手任务。确定性排课、余量和费用由相应系统计算，教务确认后更新有效安排。已有平台的机构可以补接口和采用入口，基础不足机构可以同步建立课程、课次和任务关系，减少以后重复适配。

局部使用实践：AI员工服务商的教育销售交接实践为供方对匿名客户的转述，覆盖试听提醒、答疑、意向整理及销售接手，反映学习服务外围的沟通协作，不作为学习效果证明。

课程、教材或评价方法变化后，服务可准备受影响课次和任务清单，教师确认再修订。总价值需同时看内容准确、教师审改和返工、实际采用与学生支持，避免生成更多材料反而增加教学负担。

第五节 适用结论

教育数字化以课程和学习任务连接资源、互动、提交、评价与教务。智力服务降低资料准备、练习工具开发及协作整理的局部投入，帮助教师扩大有效准备和反馈覆盖。教师能够核查并采用产物、学习者能够获得实际支持，是把新增能力转为教育价值的必要条件。

参考资料

[1] 教育部等九部门．关于加快推进教育数字化的意见．2025，教办〔2025〕3号，第二、三部分。引用范围：国家智慧教育平台的资源和服务布局，以及课程、教材、教学与评价任务；2025年4月15日成文、4月16日发布。

[2] 中国信息通信研究院泰尔终端实验室．实时互动产业发展研究报告——互联网的下一个十年（2022年）．2022年6月，PDF第39、53—54页 / 印刷第31、45—46页。引用范围：实时互动关键技术及教育互动场景；图8见PDF第39页，按历史研究参照使用；资料库编号C24。

Q-卫生与社会工作

Q01 医疗服务：沿就医服务、专业协作与院内管理增加智力服务

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

医疗健康服务需要把患者表达、检查资料、专业判断和实际服务可靠接续。医院、基层机构、药学与健康管理单位分别承担不同责任，患者资料还会跨科室、跨时间和跨机构形成。记录更快、查询更方便，应当帮助专业人员提供正确服务，不能以工具输出代替临床判断。

方案面向医疗机构及其信息服务建设，选择就医服务与文书、远程专业协作、院内设备及随访协调。医疗器械研发制造在相应制造章节展开，这里不提供诊断、治疗、处方或具体用药建议。业务目标是减少信息遗漏与重复事务、改善正确接手和服务体验，并合理使用专业人员及设备；临床质量与运营指标分别确定。

第二节 行业数字化方案的总体架构

医疗信息体系以患者和服务事件连接就医、记录、检查、专业协作、院内资源和院后联系。电子病历、医院信息、检验与影像等专业系统分别维护业务事实，服务与资产系统安排人员、设备及任务。数字化建设需要将记录与实际服务对应，使不同科室能够在职责和权限内取得需要的资料。

C11《5G时代智慧医疗健康白皮书》由互联网医疗健康产业联盟2019年发布、中国信通院官网收录。PDF第12—14页将技术架构分为终端、网络、平台和应用四层：终端采集和呈现信息，网络传输，平台存储、计算和分析，应用承载具体服务。第31页以及第40—42页分别列出远程会诊、智慧导诊、移动医护、院区管理及辅助诊疗。它提供通信与应用架构参照，当前设备和网络方案仍需按实际用途核对。[1]

图 1-1 5G 医疗技术架构图

图64 图1-1 5G医疗技术架构图，C11 PDF第13页

图1-1 5G医疗技术架构图。来源：互联网医疗健康产业联盟《5G时代智慧医疗健康白皮书》，2019年7月，PDF第13页 / 印刷第6页。

图1-1 5G医疗技术架构图，C11 PDF第13页 / 印刷第6页；远程会诊方案，PDF第31页 / 印刷第24页。网络连通为专业协作提供条件，实际资料质量、判断和处置仍要相接。

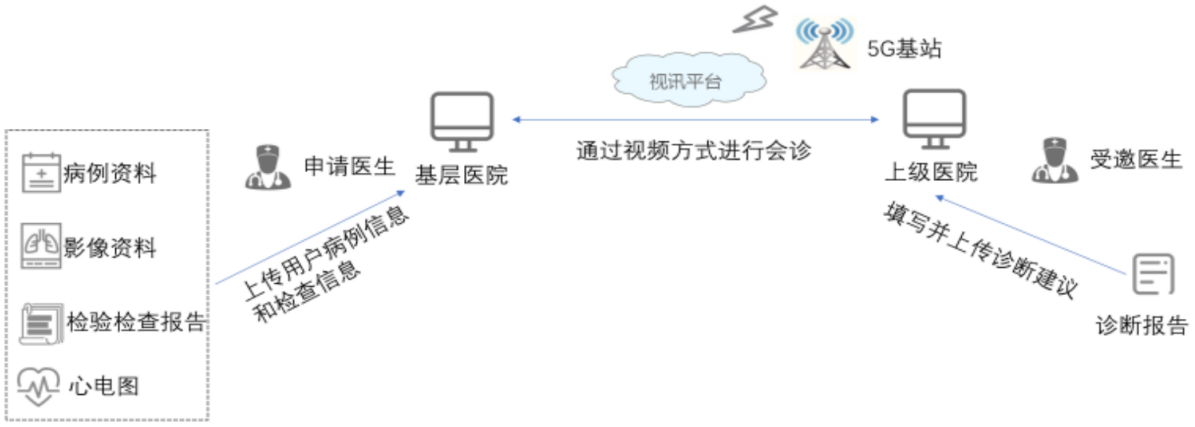


图 4-1 远程会诊方案架构

图 4-2 远程会诊应用场景

图65 图4-1 远程会诊方案架构、图4-2 远程会诊应用场景，C11 PDF第31页

图4-1 远程会诊方案架构、图4-2 远程会诊应用场景。来源：C11，PDF第31页 / 印刷第24页。

2024年《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》进一步列出就医咨询、预问诊、随访、文书及设备等任务。[2] 它是场景参考，专业AI、已有规则和资源优化已属于相关模块可提供的能力，不能统称为新增智力服务。这里选择信息辅助与管理工作，不提供临床诊断、治疗或用药方案。

C12《2020数字医疗：疫情防控期间网络安全风险研究报告》PDF第31—32页为监测、反馈、处置与长期能力提供安全配套思路。[3] 机构需要确认患者及事件身份、资料版本

和签署状态，复用已建且可用的正式系统，未知事实、过期资料和访问限制保持清楚，不能另建失去出处的事实记录。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 就医入口与服务流程：使预约和实际到达相接

就医服务模块维护机构、科室、场所、服务时段、预约和流程信息，与挂号、检查、缴费及院内通知相接。患者界面提供有效的地点、时间和要求，后台使用同一服务事件核对状态，保留取消、变更和人工帮助。适用终端、网络及身份关系决定信息能否正确到达，不能仅建设一个统一问答入口。

服务人员维护有效流程并处理例外，专业人员承担涉及病情和服务选择的专业事项。固定余量、排队和费用等数据由正式系统提供，获准提醒按确认状态发送。模块价值是减少重复问询、走错地点和无效等待，使线上信息对应实际服务；预约成功、检查完成与结果取得分别确认。[1]、[2]

2. 电子记录与移动医护：使资料对应本次患者和服务

电子病历、检验和影像系统等保存正式专业记录，移动工作站将适用资料带到查房、护理和面谈。机构需要维护患者、就诊事件、记录时间、来源及签署状态，采集或转录后保留原始依据与修改。影像、检验、文书和现场资料各按适用格式及质量要求管理，设备与终端需满足实际使用条件。

医护人员核对身份和本次事实后记录，审改和签署按机构职责完成，相关岗位在权限内使用。自动识别、专业影像AI及病历辅助生成若已经采用，分别按其具体用途验证。数字化价值是减少重复转录和跨位置查找，改善资料连续性；不能以生成文本补齐未发生的检查，也不能将待确认内容当成正式结论。[1]、[2]

3. 远程会诊与专业协作：让资料和意见得到正确接续

C11第31页的远程会诊以音视频和医学影像传输连接不同地点的专业人员。[1] 建设需要可用网络、终端、音视频和影像共享，以及会诊申请、身份与时间、资料清单、参与者和意见记录。连接质量、资料完整性与专业可用性要分别确认，既有系统中的影像和文书不能在传递时丢失出处。

发起方准备并核对资料，参与者讨论后确认专业意见，接收方落实后续服务与患者沟通。通信中断或资料不足时，有相应人工安排和重新确认。其独立价值是使专业资源能够跨地点协作、减少资料搬运和出行等待；视频接通并不自动形成有效会诊，正式意见与后续执行分别留存。

4. 资产、设备和院内资源：使服务安排使用可信状态

C11院区管理及2024年指引涉及设备、资产、人员和资源管理。[1]、[2] 台账需要设备身份、位置、配置、适用状态、使用及维修记录，物联网和采集接口提供实时状态，工单连接检查、备件、停用、维修与恢复。专业控制、保护与故障预测按各自设备和模型验证，不能用通用模型直接改动医疗设备参数。

设备管理及工程人员确认故障和维护安排，使用科室据实际可用能力组织工作，恢复后保留专业确认。药房及耗材管理另需维护品种、批次、库存、流转与适用追溯，专业供给和用药指导继续由相应岗位负责。模块价值是减少找设备、状态误判和维修等待，支持合理配置；利用率提高不能以挤占必要维护为代价。

5. 随访与院后服务：把联系记录接到能响应的人

随访模块以经确认的人群、就诊事件和服务安排形成任务，保存联系、原始反馈、未接通、拒绝及异常转交。通知、电话或适用在线工具提供联系渠道，专业审定的问题和转交条件使后续工作有依据。自动外呼、提醒或已验证的专业随访能力属于相应模块提供的功能。[2]

服务人员核对身份和反馈，专业人员处理需要专业回答或调整的事项，确认结果回到任务记录。机构保留人工帮助和纠错入口，不能将自动问卷完成直接记为专业服务已经完

成。其价值是减少漏随访、重复联系和无人接手，帮助组织后续服务；接通率、记录完成与健康结果是不同评价对象。

6. 数据使用与运行维护：保持来源和持续可用

各业务系统通过获准接口交换必要资料，身份、权限、日志、备份和版本管理使错误可定位、故障有人处理。监测发现的问题需要进入反馈、修复与验证，而非只增加告警数量。C12提供这一持续监测与责任建设的历史参照，不将疫情期风险比例当作当前机构现状。[3]

数据来源岗位维护更新责任，使用岗位核对适用时期和正式状态，技术团队维护连接及故障恢复。可靠记录与连接的独立价值是减少身份错配、过期信息和重复维护，给专业判断及服务协作留下依据。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 文书与信息服务：减少重复记录和资料准备

服务可在机构获准范围解释已发布流程，整理患者原始表达和已有记录，准备带来源的摘要或文书草稿。医护核对身份、事件、原意、遗漏与虚构后，再决定是否进入正式记录；专业事项转给相应人员。它增加的是资料组织与持续响应的便利，不取代临床判断。

试用实践：药师AI助手辅助面谈记录、检索与文书，药师保持在场、继续沟通和判断。材料为访谈、演示及设备发放和试用自述，设备数量不代表持续采用或治疗效果。

2. 专业协作与院后联系：补足资料与实际接手

会诊前，服务整理资料清单、时间与身份，提示影像或文书缺项，准备待讨论问题；会诊后组织经参与者确认的意见及任务。随访中，服务依机构批准内容整理反馈并提示需人工处理的表达，指定人员继续响应。专业意见、诊疗安排和紧急处置由对应主体确认，不能因工具能对话就扩大其权限。

3. 设备与运营：让报警、手册和历史处置能够对照

服务按设备身份查询适用资料，关联故障、维修及使用记录，准备需要专业核查的事项、资源影响与工单草稿。设备管理人员确认停用和维护，工程人员执行后验证恢复。已有状态监测、专业诊断、预测及优化模型继续完成对应任务；新增价值是减少查找和跨岗背景转述，并使更多异常得到及时分析。

4. 工具建造与维护：在限定任务中减少适配投入

服务可协助开发资料索引、解析、字段检查、接口适配及测试工具，帮助基础不足机构在建立可靠记录时同步安排连接，也帮助已有系统较快补足实际使用缺口。工程与专业人员共同验证正确性，资料、模型和程序变化进入复核。

较低的资料整理和局部开发投入，为扩大辅助服务覆盖提供机会，但需要计入专业审改、错误处置、培训与维护。实际价值体现为合格产物被采用、专业人员减少重复事务和服务得到正确接手；未取得相应评价，不宣称诊疗或健康结果改善。

第五节 适用结论

医疗健康数字化以患者和服务事件连接正式记录、专业协作、设备资源与院后服务。智力服务增加资料理解、文书准备、工具建造及协作分析，专业系统、现场事实和专业责任决定可交付范围。机构应复用实际可用能力，以准确、采用和正确服务判断新增价值。

参考资料

[1] 互联网医疗健康产业联盟．5G时代智慧医疗健康白皮书．2019年7月，PDF第12—14、31、40—42页。引用范围：终端—网络—平台—应用架构，以及远程会诊、导诊、移动医护、院区管理与辅助诊疗场景；图1-1见PDF第13页 / 印刷第6页。联盟发布、中国信通院官网收录；资料库编号C11。

[2] 国家卫生健康委办公厅、国家中医药局综合司、国家疾控局综合司．卫生健康行业人工智能应用场景参考指引．2024，国卫办规划函〔2024〕420号，PDF第5—8、16—17页 / 印刷第7—10、18—19页。引用范围：就医咨询、预问诊、随访、文书及院内资源、药房和设备管理等场景方向；2024年11月6日成文，官方发布页。

[3] 中国信息通信研究院安全研究所、中国卫生信息与健康医疗大数据学会卫生信息安全与新技术应用专业委员会、数据保护官（DPO）社群．2020数字医疗：疫情防控期间网络安全风险研究报告．2020，PDF第31—32页／印刷第27—28页。引用范围：持续监测、反馈处置、培训和长期能力建设；联合编制单位见报告前言，作安全配套历史参照；资料库编号C12。

R-文化体育与娱乐业

R01 文化内容与传媒：连接选题、素材、制作和发布，增加可核对的创作支持

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

内容企业和传媒团队将事实资料、创意与制作组织成作品，再通过渠道到达受众。选题、采访或取材、脚本、图文音视频、审改和发布往往分属不同人员，一处事实或版本改变，需要知道哪些素材、字幕、渠道和已发布内容受影响。

方案面向图文、音视频及相近内容制作传播主体，重点是资料、创作、审校、发布和反馈协作。文博藏品管理、景区现场服务及体育课程另有专业对象，不由内容工具代为覆盖。目标是内容有依据、制作和发布可追、表达能够被目标受众采用，并看清项目投入和真实传播结果。

第二节 行业数字化方案的总体架构

本章以已核内容团队案例和内容交付任务组织业务模块，不将文旅产业分层或实时互动技术图改称传媒企业专属总体架构。下册程前朋友圈案例呈现既有稿件与点赞记录的分析，以及预测小工具的原型和现场尝试，可作为局部资料组织与工具试作的参照。

企业应用可从选题和项目要求进入，素材库保留事实、图像、音视频及使用依据，创作工具维护脚本和制作版本，审校与发布工具记录确认和渠道，反馈再关联到具体作品与观察时期。项目、素材、作品、版本、渠道和责任关系，使人员和工具能够接续；具体软件组合按团队规模、制作类型和维护条件选择。

这些模块关系为本章业务建议。数字化使资料、作品和制作动作形成可处理记录，网络化使创作、审核和渠道使用当前有效版本，智能化在互联数据上支持选题比较、表达试作及经营分析。已有剪辑、排版、推荐和专业生成工具分别发挥自身能力，新增智力服务补资料理解、工具建造及跨岗协调。企业购买工具不等于已经建成这条交付关系。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 选题与项目管理，确认作品要解决什么问题

选题记录应说明面向谁、希望表达什么、已有依据、形式、渠道及期限，项目工具关联制作人员、客户要求、预算与当前确认状态。尚未核实的素材和表达假设应能辨认，临时修改需要保留对其他任务的影响，避免不同岗位分别理解同一个主题。

内容负责人确认方向和交付要求，制作人员据此准备，客户或合作方意见回到有效版本。其独立价值是减少目标漂移、遗漏和反复重做，使作品是否完成有共同判断；选题数量增加并不代表合格作品或传播结果同步增加。

2. 素材与事实资料，使创作能回到原始依据

素材库保存采访、稿件、图片、音视频和引用位置，维护来源、取得时间、版本、适用表达及获准使用范围。事实资料、被访者说法、创作者分析和艺术化表达应能区分，缺少依据的内容进入补采和核实，不能由生成文本补成已发生事实。

采集与编辑人员确认资料，后续创作按有效版本采用，变化可追到受影响作品。独立价值是减少反复寻找、引用错误及素材混用，也使团队成员更换和后续修订有依据；使用条件需要由相应负责人核对，不以自动标签代替确认。

3. 脚本与制作，保持内容和可修改成果一致

脚本、分镜、图文、音视频、字幕和封面由适用编辑、设计及制作工具承载，项目记录关联素材与当前版本。制作任务需明确交付格式、关键表达、素材对应和接收位置，使下一岗位能够检查和修改，而不只是得到难以追溯的成品文件。

创作与制作人员按要求执行，内容负责人核对事实和表达，修改后同步相关字幕及图文。模块价值是减少重复制作和版本误用，方便比较多种表达；专业软件及已有生成工具的产出仍需检查是否符合本次任务，文件生成与作品获准发布分别记录。

4. 审校与多渠道发布，让正确版本到达受众

审改记录需要关联意见、修改、确认和发布版本，渠道工具维护账号、时间、格式和已发布位置。事实或活动条件变化时，能够找到需修订、撤回或补充说明的内容，多个渠道不各自保留互不一致的旧稿。

编辑及负责人按职责审核，运营使用获准版本发布，异常反馈交到明确接手者。其独立价值是减少错发和漏改，使对外内容可追查；审核通过、平台发布和受众已接收不同，自动上传也不能替代内容确认。

5. 反馈与项目经营，把表现接到可比较的作品

传播数据与受众反馈应关联作品、渠道、发布时间、观察窗口和实际投放，项目费用与制作、修改和客户接收对应。可靠统计工具保存口径，避免将不同样本和时期直接比较；商业合作还需把作品交付、客户确认及款项分别记录。

内容及经营负责人结合真实反馈决定后续选题与资源投入。价值是减少凭印象归因，让重复返工、渠道差异和项目投入可见；点赞、浏览、客户采用和收入各有观察范围，不能因旧稿预测拟合较好便认定新选题已获验证。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 资料理解与创作准备，扩大可比较表达

智力服务可按选题检索获准素材，整理事实、引用、冲突和待核项，准备脚本、标题及不同受众的表达草稿。编辑核对来源、原意和适用范围，创作者决定是否采用。它降低局部阅读和试作投入，使团队有机会比较更多表达，不能用生成流畅代替事实核查。

2. 内容工具建造，降低局部原型和试验投入

服务可辅助编写标签、素材检索、版本对照、字幕检查及数据分析工具，工程和内容人员分别核验程序与结果。

原型实践：程前朋友圈AI选题探索用既有稿件与点赞记录制作预测小工具，属于原型和现场尝试；旧稿演示没有升级为样本外预测或新选题经营收益。

已验证的工具和方法可在适用范围复用，数据来源或表达任务变化后继续复查。局部试作更容易，不等于作品质量、传播或客户收入已经改善。

3. 修改与持续分析，使变化进入实际协作

资料和客户要求改变后，服务可整理受影响素材、作品、字幕与渠道，准备审改任务并跟踪接手。按约定周期组织作品反馈、制作等待和费用问题，可靠程序统计，负责人核实原因与安排。已有项目与素材系统可补接口和查询，基础不足团队可同步建立记录；审校、返工、客户沟通和维护共同计入总投入。

第五节 适用结论

文化内容与传媒应把选题、素材、制作、审校、发布与反馈连接到具体作品和有效版本。智力服务增加资料整理、表达试作、局部工具与协作分析，使内容团队能够扩大准备和核查覆盖；作品采用、真实反馈及完整投入决定持续价值。

R02 体育健身：连接课程、教练、场地与会员服务

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

体育健身门店向会员提供课程、场地和教练服务，购买约定需要接到实际排课、到课、专业指导及后续沟通。门店经营者还要查清服务余额、人员投入、场地容量和客户反馈；文稿、聊天或销售动作更快，只有进入真实服务才有意义。

本章主要面向瑜伽、普拉提及相近运动门店，采用已核门店实践组织业务建议。竞技训练、赛事运营、医疗康复和具体训练处方不在当前范围。目标是服务承诺能够兑现、排课和余额可靠、会员问题有人接手，并看清课程与持续经营的关系。

第二节 行业数字化方案的总体架构

下册《瑜伽与普拉提门店AI应用》记录会员文稿、聊天分析和顾客沟通中的局部使用，销售陪练当时仍为原型。 这一案例提供具体工作参照，没有给出面向体育全行业的统一架构；旅游政策、文旅资源层次和实时互动技术图不作为健身门店的专业总体架构。

沿门店业务，可由会员与服务约定明确应提供什么，课程与教练资料说明实际能力，排课和场地安排落实供给，到课与服务反馈记录真实交付，余额、费用及客户沟通连接后续经营。会员、课程、课次、教练、场地及合同关系使模块相接，客户管理、排课、会员和财务工具可按规模选用，可靠表格也可承载小范围工作。

这组模块关系为企业应用建议。数字化使约定、课程和实际服务有记录，网络化使咨询、运营、教练与财务不再各自重复核实，智能化在互联数据上支持问题整理、资源比较和经营决策。已有排课、余量和费用计算继续由相应程序承担，智力服务再补理解、工具及协调能力。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 会员与服务约定，明确应履行的责任

会员记录需要保存有效联系方式、服务约定、课程范围、可用次数或期限、支付及变更，并关联实际沟通。销售或顾问介绍的条件与运营及教练能够提供的服务应一致，客户提出的特殊要求进入确认，不能只保存在某个人的聊天记录中。

客户接口和负责人核对承诺，运营据当前条件安排服务，重要例外由有权者确认。其独立价值是减少遗漏、反复解释和余额争议，使后续排课与费用有共同依据；合同录入、会员确认和实际开始服务分别记录。

2. 课程与教练资料，使专业供给可辨认

课程资料应说明服务对象、形式、时长、所需人员场地及相关安排，教练资料维护可承担课程、可用时间和当前任务。专业内容由教练及相应负责人确认，客户管理与课程库使用当前版本，资料变化同步到预约及沟通位置。

运营据有效资料回应会员和排课，教练核对本次课程及实际情况再指导。价值是减少错配、临时补问和错误承诺；一个时间空档不代表任意教练均能提供所有课程，通用文字也不能代替专业判断。

3. 排课、预约与场地，协调真实可用能力

排课工具将课程、课次、教练、场地、容量和会员预约相连，规则程序检查时间及资源冲突，保留取消、改期和补课。变化后，相关人员取得当前安排并确认，失败及冲突交指定运营岗位处理。

运营核对资源与承诺，教练和会员按安排接手，实际占用返回记录。模块价值是减少漏排、重复预约和反复确认，让空缺及待安排事项可见；系统显示有余量，还需确认专业人员及场地确实具备本次服务条件。

4. 到课、服务记录与反馈，使课程接到真实交付

每次课程保存课次、参与、实际提供情况和必要反馈，与预约及余额关联。教练按专业职责确定指导并记录需继续关注的问题，门店为未到课、改课及投诉保留实际接手。会员资料及健康相关内容按必要任务和权限取用，避免无关收集与流传。

运营及教练核对记录，后续沟通使用经确认的信息。其独立价值是减少遗漏和重复询问，让服务持续性有依据；签到、完成课程和专业服务质量分别判断，反馈文稿不能补成未发生的指导或训练结果。

5. 余额、费用与经营，让资源和剩余义务可见

会员、课程及财务记录需要对应购买、实际使用、剩余服务、退款或调整，可靠程序按确认规则计算，争议由门店核实。经营分析将课程供给、人员场地、出勤、费用及待服务任务放在同一时期比较，保留数据口径。

负责人据实际交付及剩余义务安排资源，客户接口确认变更和服务；财务核对款项。价值是减少只看销售额而看不到后续承接的盲点，支持可持续经营。到课、续费、收入和专业结果各有依据，不能把沟通稿产出直接换算为利润。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 会员沟通与课程准备，减少重复整理

智力服务可根据教练确认的目标、课程及反馈准备会员沟通稿、变化说明和待办，保留来源和待核事项，教练审改后继续专业服务。涉及健康问题交相应专业人员，不将一般文稿扩展为训练处方。

局部使用实践：瑜伽与普拉提门店AI应用以模板准备文稿并分析聊天，客户答疑仍由人承担；销售陪练当时处于原型，周年庆经营变化与工具效果保持区别。

2. 排课变化与客户接手，减少转述等待

教练、时间、场地或会员要求变化后，服务可查找受影响课次和约定，准备核查清单、候选安排与通知。排课及余额由业务程序提供，运营确认后落实，服务跟踪接手及未决事项。新增价值是理解分散背景并持续协调，不能以通知已经生成代替会员已经确认。

3. 工具与经营分析，降低局部改进投入

服务可辅助开发课程查询、字段检查、余额核对及版本比较工具，工程与业务人员验证。按约定周期整理未接手问题、排课冲突和会员反馈，调用可靠计算，负责人核实安排。已有系统可补查询和协作，基础较薄门店可同步建立记录；总投入包括教练审改、核验、异常、返工和维护，实际价值继续追到服务采用。

第五节 适用结论

体育健身门店方案应以会员约定和专业供给为基础，把课程、人员、场地、真实服务及余额费用相互对应。智力服务补充准备、工具和协调分析，教练与运营的实际承接决定价值。扩展到赛事、竞技或医疗康复时，需要另补相应专业方案。

R03 旅游与景区：连接资源、票务、现场服务与互动体验

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

景区及旅游服务主体需要把资源和活动转成游客可理解、可预约、能实际体验的服务。开放条件、票务容量、导览、现场设施和临时变化分别由不同岗位维护，线上承诺与现场供给一致，才能减少白跑、等待和投诉。

方案聚焦景区资源、预约票务、游客服务、场所管理和云游览。住宿、餐饮和交通运输分别参照对应行业，文博藏品的征集保管、保护工程及专业研究不由景区方案代为覆盖。目标是内容可信、服务兑现、现场有序和持续经营，公共服务体验与商业收入按各自范围观察。

第二节 行业数字化方案的总体架构

C15《数字城市产业研究报告（2023年）》于2024年3月出版，PDF第35—36页把数字文旅分为文旅资源数字化、数字文旅公共服务及新业态三层。藏品、景区和场馆形成资源，公共文化云与智慧旅游组织服务，创作、传播和旅游消费进入应用。[1] 本章选取其中旅游及景区相关范围，产业分层不等于所有场所使用同一设备部署。

C24实时互动研究报告PDF第39页图8给出网络、边缘、音视频及数据处理关系，第59—61页讨论云游览、虚拟导览和在线互动。数字资产经渲染与通信到达终端，信令和应用程序管理交互，内容、技术与体验需要共同可用。[2]

来源：中国信息通信研究院

图 8 实时互动关键技术

图66 图8 实时互动关键技术，C24 PDF第39页

图8 实时互动关键技术。来源：中国信息通信研究院泰尔终端实验室《实时互动产业发展研究报告——互联网的下一个十年（2022年）》，PDF第39页 / 印刷第31页。

五部门《智慧旅游创新发展行动计划》为设施、服务、管理、营销、产品与数据提供任务。[3] 景区可据此配置资源库、预约交易、现场管理、内容与互动等模块，以场所、活动、场次、订单及任务连接。数字化建立资源和服务记录，网络化使票务、现场及合作服务方状态一致，智能化在可信互联数据上支持客流分析及经营取舍；企业实际能力与参考方向仍需分别核实。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 景区资源与数字资产，把场景转为可复用资料

文旅资源数字化需要采集景区、场馆与场景的图像、文字、音视频及适用三维信息，资源库保存对象身份、说明、采集时间、版本及使用范围。空间或数字孪生建设还需专业测量、建模、材质和环境信息，内容管理工具维护标签、检索及多端发布。不同精度和终端要求决定采集及制作，不能以一份模型覆盖所有用途。

资源与专业人员确认对象、事实说明和适用表达，技术人员制作和维护资产，后续展览或创作按许可和版本使用。该模块的独立价值是减少重复采集和查找，支持导览、展示

与运营复用；未确认的历史解释和人物话语不能由模型补成事实，艺术化表达需让使用者辨认。[1]

2. 内容制作与发布，使游客使用当前信息

创作与传播工具管理选题、脚本、图文、音视频、字幕、审改及发布版本，连接素材、权利依据、活动和渠道。专业编辑、设计及音视频软件承担制作，内容平台和账号工具组织投放、互动和效果记录。数字节目、艺术表现和事实资料可组合，但专业审核与适用标识各有责任。

内容负责人确认事实和表达，运营安排渠道与时间，场所或服务条件变化后及时修改相关内容。数字化使素材、修改和撤回可追踪，减少多渠道旧稿混用，为观察传播与实际服务转化提供依据。流量预测、推荐算法和已有专业生成工具按其任务验证；发布数量与文化理解、服务兑现及收入各有评价。

3. 预约票务与场所服务：让承诺对应实际开放和容量

票务及预约模块维护场所、活动、场次、有效票种、余量、订单、支付和退款，闸机或现场核验对应入场，服务工单处理问询、改期及投诉。有效公告、地图和电子讲解帮助游客完成实际游览，线下窗口及适老化渠道按服务对象保留。[3]

运营人员确认开放、人员和设施条件，价格、余量和款项由相应系统计算。临时关闭或活动改变后，订单、通知、改期与退款分别落实，现场反馈返回服务记录。模块价值是减少重复预约、排队与信息不一致，便于追查未完成服务；通知发出不等于游客确认，线上预约不等于现场已提供服务。

4. 场所管理、客流与现场协同：让监测接到可执行安排

智慧旅游设施和管理任务涉及视频、客流采集、停车、标识、广播及应急通信等条件。[3] 设施台账和事件工单关联位置、状态、问题及责任，客流看板与适用预测模型帮助比较时段、区域和容量。采集点位、统计口径、覆盖范围及通信必须与现场核对，避免把接口数据直接视为真实全部人数。

现场责任人确认疏导、设施维护或服务调整，执行人员反馈并复查；专业应急与重大处置由有权人员指挥。监测、既有预测、通知和指挥工具本身具有减少盲点与协调等待的价值，不能全部归为新增智力服务。判断结果时，应结合实际拥挤、等待、投诉和现场处置，而不只增加告警数量。

5. 云游览与实时互动：使内容、网络和终端共同可用

依据C24，云游览将数字场景、角色或商品资产、渲染、音视频和实时信令组织成互动体验。[2] 企业需要制作并维护可运行场景、交互状态、终端适配和内容版本，网络和资源满足目标并发及延时。弱网、中断和失败需要可理解的提示及恢复，实体保护和采集要求按专业条件落实。

用户在场景中查看、交流或交易，交互应用与内容保持一致；涉及购买时，商品、库存、价格、支付和售后接入实际交易系统。其独立价值是扩展展示和参与方式，支持跨地点体验；三维资产、渲染及网络工程不能仅靠对话服务建成，进入人数与体验质量、文化目标和实际消费分别观察。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 内容与工具建造，减少资料整理和试作投入

服务可按资源编号查找获准说明，为不同受众整理导览、讲解、字幕和内容草稿，保留事实来源、艺术表达及待核事项。它也可辅助开发标签、查询、版本比较和交互测试工具，专业人员审核内容，工程人员确认程序及终端运行。较低局部制作投入使更多表达可被比较，资源采集、三维制作与网络工程仍需实际配置。

2. 游客与现场协调，把变化交给能落实的人

服务可检索有效开放、票种、活动和位置资料，解释已确认条件，整理游客特殊需求和投诉背景。场所变化后，服务准备受影响活动与订单清单及候选通知，由运营确认后进入票务和工单。余量、收费和订单状态由业务系统提供，现场疏导、退款例外及重大承诺由相应人员决定。

在监测及历史记录基础上，服务可整理异常顺序、冲突与原因假设，帮助负责人核实，调用适用专业分析工具。已有客流预测和规则调度继续完成各自任务，新增价值主要是理解跨来源背景、缩短查找和交接等待，使问题更及时被持续跟进。

3. 持续运营分析，使内容、订单和反馈对应

资源更新、活动改期或游客反馈可触发资料检查与任务准备，服务整理受影响活动、订单和发布位置，负责人确认后同步并跟踪接手。它也可关联现场等待、重复问题和费用，准备原因假设，调用适用专业统计或优化工具，由有权者决定安排。

已有系统的企业可补足接口与采用入口，基础不足主体可在建数字资产、预约和任务时同步建立关系。公共服务、体验和商业结果分别观察，投入包括采集制作、设备通信、内容核验、返工和维护；局部准备节省须通过实际采用兑现。

第五节 适用结论

旅游与景区方案需要把资源、内容、预约、现场和互动能力接到具体活动及真实服务。智力服务增加资料理解、工具试作、变化协调与经营分析，使已有能力更容易持续采用。专业内容、现场承接及维护共同决定公共服务与经营价值。

参考资料

[1] 中国信息通信研究院广州智慧城市研究院、中国信息通信研究院产业与规划研究所．数字城市产业研究报告（2023年）．2024年3月，PDF第35—36页。引用范围：数字文旅资源、公共服务和新业态三层划分；题名年份为2023年，出版年份为2024年；资料库编号C15。

[2] 中国信息通信研究院泰尔终端实验室．实时互动产业发展研究报告——互联网的下一个十年（2022年）．2022年6月，PDF第39、59—61页 / 印刷第31、51—53页。引用范围：图8实时互动关键技术，以及云游览、虚拟导览与在线互动；资料库编号C24，按历史技术研究参照使用。

[3] 文化和旅游部办公厅、中央网信办秘书局、国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅、国家数据局综合司．智慧旅游创新发展行动计划．2024，办资源发〔2024〕

82号，第二部分重点任务。引用范围：设施、服务、管理、营销、产品和数据方向；2024年5月6日成文、5月13日发布。

S-公共管理社会保障与社会组织

S01 数字政务与城市治理：沿一体化平台、办件与事件处置增加智力服务

第一节 行业特点、适用企业与业务目标

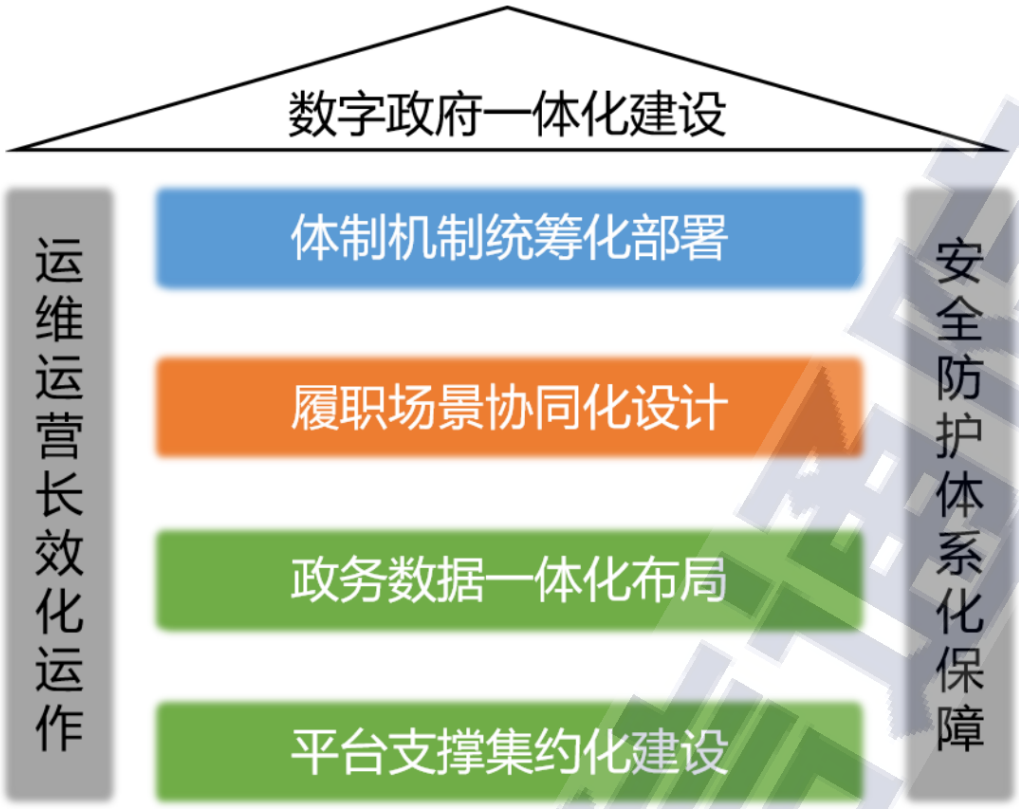
政务与公共服务需要把群众和企业的需求转成有依据、有责任的办理或处置。行政机关、公共服务机构、城市运营单位和技术供方各有职责；在线提交之后，材料核对、专业决定、现场执行和结果告知仍需接续。系统操作加快，只有进入正确办理与实际服务，才形成公共价值。

方案面向政务服务、城市运行与机关协同建设，公共事业的具体专业控制参照对应行业。办事指南、审查标准、行政决定和处置权限由有职责的机关或单位确认，这里不提供具体法律判断。目标是减少重复提交和无效等待、提高正确接手与处理质量，同时合理使用公共资源。便利、可及和责任清晰与成本节约共同验收。

第二节 行业数字化方案的总体架构

政务服务以事项、申请及办件为主线，城市运行以设施、位置及事件为主线，机关协同以文书、会议及任务为主线。数据和平台提供共同支撑，行政机关、公共服务机构、承接单位与技术供方分别承担实际职责。系统互联使信息流动，不能自动改变审查、决定和现场执行的责任。

C26《数字政府一体化建设白皮书（2024年）》PDF第19—20页提出“1122”框架：以体制机制驱动、履职场景牵引，政务数据与平台为两大支撑，运维运营与安全防护为两大保障。第28—30页按部门内、跨部门、跨层级和社会参与组织协作，并以一网通办、统管、协同、共享和安全对应业务应用。[1]



来源：中国信息通信研究院

图 3 数字政府一体化建设框架图

图67 图3 数字政府一体化建设框架图，C26 PDF第20页

图3 数字政府一体化建设框架图。来源：中国信息通信研究院《数字政府一体化建设白皮书（2024年）》，PDF第20页 / 印刷第14页。

图3 数字政府一体化建设框架图，C26 PDF第20页 / 印刷第14页。共同身份、数据交换和平台能力为不同业务提供支撑，但每项事项和事件仍需明确真实输入、接收部门及完成证据。

C16《后疫情时代城市运行管理中心行业报告（2020年）》PDF第27—30页给出“五横两纵”：数据汇聚、技术支撑、业务逻辑、协同场景、组织推进五层，标准规范和网络安全两类体系。数据先对应时空和业务对象，指标反映状态，专业模型辅助预测与方案比较，事件流程接到预处理、分派、监管和现场执行。[2]

图 4　总体架构图

图68 图4 总体架构图，C16 PDF第27页

图4 总体架构图。来源：中国信息通信研究院产业与规划研究所、浪潮集团有限公司《后疫情时代城市运行管理中心行业报告（2020年）》，PDF第27页 / 印刷第20页。

图4 总体架构图，C16 PDF第27页 / 印刷第20页。该研究框架已包括分析模型、AI与智能协同，不把这些全部认作智力服务新增加的功能。

C13《政府数字化转型发展研究报告——数智化驱动发展效能提升路径探索（2024年）》PDF第17—19页进一步联系组织、政务云、数据、场景化模型与发展效能。[3] 三项材料均为研究参照。各地可复用已建平台和法定业务系统，以共同标识、当前规则和必要接口连接具体模块，避免增加基层重复填报。

第三节 主要数字化模块、建设内容与业务价值

1. 一网通办：把申请、材料和正式办理相接

政务服务平台维护事项清单、有效指南、申请、材料、受理、审核、决定及结果告知，身份和电子材料服务提供必要支撑，业务系统维护正式状态。事项需要明确办理对象、材料版本、审查依据、责任、例外及结果，前台页面与后台实际处理一致，线下和人工帮助保留适用路径。

申请人提交后，窗口或业务人员核对材料和事项，获授权岗位作正式受理、审查与决定，结果回到申请。格式、字段及明确条件可由程序检查，专业识别和已验证自动处理按

范围使用。数字化的独立价值是减少重复提交和材料搬运，让群众查到进度及去向；“已上传”“已受理”“已办结”不能混为同一状态。[1]

2. 一网统管：让事件发现进入实际处置

城市运行平台关联位置、设施、事件、上报、责任及处置，热线、巡查、视频或物联网提供来源，事件总线和工单工具连接分派、接手、退回、升级与复查。数据汇聚、指标、专业预测及运筹模型可为管理人员提供态势和方案，按各自适用场景验证，不替代现场确认。[2]

管理人员核实对象、重复上报与责任，现场单位执行并反馈措施与证据，复查确认实际解决。跨辖区、模糊归属及重大事项需要牵头协调与专业指挥。该模块使问题、责任和未完成环节可见，减少漏转与无效等待，支持资源安排；工单销号还需与实际结果对应，不能只有系统关闭。

3. 一网协同：使文书、会议和跨部门任务可采用

协同办公管理文件、资料版本、起草、审改、签发、会议及行动，任务系统记录责任、期限、依赖与产物。办公平台与各业务系统连接时，要保留正式文书及决定的出处和有效状态，避免新旧文件并行流传。文档检索、版本比较、提醒和流程引擎可承担规则明确的操作。

承办人员核实材料和事实，审核与签发按职责完成，会议形成的任务经责任人确认后执行，成果回到接收位置。其独立价值是减少漏办、错版和跨部门反复询问，让管理者查到任务为何等待；材料已起草不等于正式发布，进度填报不等于实际交付。[1]

4. 一网共享：让数据来源、口径与使用责任相连

数据目录、共享交换、身份和授权服务组织政务数据，按对象、来源、时间、字段口径及更新责任提供必要接口。数据质量规则、血缘及日志帮助定位过期、缺失、重复和映射差异，确定性转换和交换由程序完成。跨部门事项需使用可确认的共同对象，不能只有数据汇总数量。

源部门维护事实与更新，使用部门按获准用途取得最小必要数据，异常有查询和人工提供路径。资料变化后，下游能辨认受影响字段和业务任务。建设价值是减少重复证明和重复采集，使具体办理能够利用可信输入；共享调用成功还要核实对象、时期及用途适用。[1]、[3]

5. 共性平台、运维与安全：使业务持续运行并可追查

政务云、平台组件、消息与接口服务支撑应用，运维维护资产、依赖、日志、监控、备份和恢复，安全体系管理身份、权限及适用防护。C26将运维运营和安全作为长期保障，C16把组织机制与标准贯穿各层，说明技术运行需要责任及规则共同支持。[1]、[2]

技术团队处理告警、变更和故障，业务部门确认服务影响与恢复，承接企业按合同交付能力和维护。平台可用率、接口数量和公共服务结果分别观察，既有自动巡检、专业分析和恢复工具属于平台能力。模块价值是降低重复建设和失联等待，使问题有出处、有接手，并保持办件和现场服务可继续进行。

第四节 在数字化基础上增加智力服务

1. 办件辅助：减少材料阅读和依据查找

智力服务可按机关确认的有效指南理解申请与材料，定位字段及证据，提示缺失和冲突，准备补正说明和业务人员核查事项。固定条件由规则程序处理，正式审查尺度和决定由有权主体承担，服务不得自行增加办理条件。

已使用实践：浙江车管所AI网办审核把识别接到RPA对现有系统的操作，异常交人，规则尺度交甲方决定。验收及办件数据为实施者自述，识别率与无人办结率、群众最终收到材料的时长分别理解。

2. 事件与机关协作：使背景信息进入正确接手

事件发生后，服务整理图片、位置、历史与现场描述，提示重复及资料不足，按已确认职责准备分派建议。模糊归属由管理人员核实，现场执行和专业应急仍由对应单位承担。它也可整理获准文书、引用及会议未决事项，起草任务和变化影响，审定后进入已有办公流程。

新增价值在于减少跨来源查找和反复转述，让不同岗位较快取得上下文。已有事件预测、规则分派、专业模型和指挥系统继续发挥对应能力，生成一个建议或通知不代表接收单位已经行动。

3. 数据与平台工具：降低局部适配和分析准备投入

服务可辅助编写材料检查、接口适配、字段对照、查询与测试工具，工程和业务人员共同核验；访问和写回通过明确接口及授权。现有平台较成熟时，可优先补足使用缺口，基础不足时可围绕具体事项同步建立对象、规则、接口和接手关系。

在获准数据上，服务整理等待、退回、复发和故障的原因假设及候选改进，统计和金额计算使用可靠程序，相关负责人核实后决定调整。记录和责任稳定后，可按约定周期或已确认异常持续准备分析，形成覆盖更多问题的工作能力。

4. 公共价值：把较快准备转为正确、可及的服务

服务可以减少资料整理、工具试验和协调等待，是否节约公共资源需比较同范围同质量的全部投入，并观察窗口、基层和群众有无新增负担。办理看正确接手、补交与全流程等待，事件看现场解决和复发，办公看实际采用与任务完成。便利、可及和责任清楚与成本共同成立，才构成持续价值。

第五节 适用结论

政务与公共服务沿一体化平台连接办件、事件、机关协同和数据共享，研究框架中的技术与组织能力需要落实到具体职责。智力服务增加资料理解、工具建造、协调与分析准备，使局部改善更容易试验和持续运行。公共价值以正确办理、实际现场结果及可及服务检验，行政与专业责任明确承担。

参考资料

[1] 中国信息通信研究院．数字政府一体化建设白皮书（2024年）．2024年2月，PDF第19—20、28—30页 / 印刷第13—14、22—24页。引用范围：“1122”框架、场景分类与一网系列应用；图3见PDF第20页；资料库编号C26。

[2] 中国信息通信研究院产业与规划研究所、浪潮集团有限公司．后疫情时代城市运行管理中心行业报告（2020年）．2020年9月，PDF第27—30、35—36页 / 印刷第20—23、28—29页。引用范围：五横两纵架构、数据指标模型及事件处置；图4见PDF第27页；资料库编号C16，按历史研究参照使用。

[3] 中国信息通信研究院云计算与大数据研究所．政府数字化转型发展研究报告——数智化驱动发展效能提升路径探索（2024年）．2024年12月，PDF第17—19页 / 印刷第10—12页。引用范围：组织、政务云、数据和场景化模型与发展效能的关系；资料库编号C13。

附录A 行业方案选用与能力对照表

以下工作表帮助企业选读行业方案、辨认自身能力和智力服务可增加的作用。填表依据是本企业的实际业务、设备、系统和使用记录，行业文件列出的参考能力与企业已经具备的能力分别记录。后续的现状诊断、目标确认、蓝图、计划、建设与验收，统一采用上册第八章的方法。

一、行业架构与企业实际能力对照

表19 一、行业架构与企业实际能力对照对照表

对照内容	需要记录什么
行业与企业类型	本企业主要经营什么对象、处于哪一产业环节、提供什么产品或服务；先选对应独立行业篇，再判断哪些专业模块适用。
参考文件	发布或编制者、完整题名、版本、架构图及PDF物理页或HTML章节。
方案提供的参考能力	模块名称、主要功能、软件设备、数据与模型，以及上下游关系。
企业现有能力	已建系统与设备、实际维护的数据及模型、当前使用范围与接收岗位。
实际采用依据	对应哪批产品、订单、项目或服务，保存在哪里，谁使用，结果如何进入后续工作。
主要差异	尚未具备、尚未使用、专业条件不足或模块衔接受阻的具体位置。

已购软件、已联网设备、可运行功能与持续采用分别辨认。可靠表格和人工记录也按实际作用登记，企业规模和系统数量不能代替这项核对。

二、应用模块与智力服务新增价值对照

表20 二、应用模块与智力服务新增价值对照对照表

应用模块	数字化模块本身承担什么	智力服务可增加什么	依据、工具与使用者	需要核实的价值
按本企业选用模块填写	记录、设计、计算、监测、优化、控制或业务处理功能，及其专业条件。	协助建造、资料理解、背景协调、原因分析或获准任务处理。	使用什么数据、模型和工具，交出什么，由谁判断和采用。	是否减少开发或准备工作、缩短等待、扩大处理覆盖，及实际使用条件。

行业方案已经列出的工业AI、优化模型、规则程序和自动控制继续保留其专业作用。基础模块同期补建时，分别辨认新形成的数字化能力与服务改变的工作；其他企业披露的收益不能直接填为本企业的预期结果。

三、选用结论与资料回查

表21 三、选用结论与资料回查对照表

选用结论	应说明的依据
优先了解的模块	与本企业的产品、服务和业务差距有什么关系，能形成什么实际能力。
适合复用的基础	哪些企业现有系统、数据、专业模型和人员经验可以继续使用。
需要补齐的条件	哪些对象、版本、采集、连接、工具或专业条件尚不具备。
候选服务任务	服务具体参与哪个模块、哪个动作，新增价值来自哪里。
需继续回查的资料	原图、章节、案例及其来源位置，材料披露的实际使用阶段与限制。

确认选用范围后，转入上册第八章的实施准备。行业方案用于认识和选择能力，实际工程安排以企业自身条件及相应专业要求为依据。

附录B 行业架构、来源图示与企业案例对照

原图给出行业参考架构和模块，企业案例说明实际建设范围，智力服务新增作用按各章的模块说明与服务应用理解。表中只列当前正文已经使用的引用。

表22 附录B 行业架构、来源图示与企业案例对照对照表

章节	下册企业参照	原图摘引
引言 怎样使用行业解决方案	F09 3C外贸企业AI自建业务系统；I02 AI辅助ERP开发与架构探索	原文入口见章内来源
A01 农业：围绕地块、农事与产销连接种植经营	A01 苏北大型主粮农场项目	C09-智慧农业-9；C10-数字乡村-11
A02 林业：把资源、培育与管护落实到林地和作业	按本章引用的行业方案展开	SC-A02-01-智慧林业架构-23
A03 畜牧业：沿动物档案、饲养与健康观察连接生产经营	C12 畜牧机器人研发与合作场试点	C09-智慧农业-9
A04 渔业：围绕水体、养殖批次与船舶连接生产和交付	按本章引用的行业方案展开	原文入口见章内来源
B01 煤矿：连接采掘运输、井上井下监测与设备协同	B01 石头梅露天煤矿5G采运与安全监测；B02 城山煤矿5G井下生产与协同	原文入口见章内来源
B02 铁矿采选：以资源、矿石流和质量要求组织数字化能力	B03 攀钢朱兰铁矿5G远程采矿与配矿	原文入口见章内来源
C01 工程机械：建设研发、制造与服务体系，在行业数字化方案中引入智力服务	C14 铁拓机械5G研发生产与设备协同	A11-工程机械-22；A11-工程机械-23；B02-工程机械-57
C02 汽车与零部件：贯通研发、制造与整零协同	C15 安庆威灵5G零部件制造与追溯；C23 汽车零部件供应链经营分析	A11-新能源汽车-25；A11-新能源汽车-26；A11-新能源汽车-27

表22 附录B 行业架构、来源图示与企业案例对照对照表

章节	下册企业参照	原图摘引
C03 机器人：建设产品研发制造与集成交付能力	C12 畜牧机器人研发与合作场试点	A11-机器人-29；A11-机器人-30
C04 船舶：贯通设计、制造与数字交付	C16 大连中远海运重工5G船舶修造协同	B05-船舶-17；B05-船舶-44
C05 钢铁：围绕行业制造体系增强研发、生产与经营协同	C17 宝钢湛江钢铁5G生产协同	A11-钢铁-13；A11-钢铁-14；B01-钢铁-41；B01-钢铁-43
C06 石化化工：围绕装置、平台与业务模块增强建设和运行	C18 广州石化5G设备与作业管控	A11-石化-16；A11-石化-17；A11-石化-18；A11-石化-19；A11-石化-20；B04-石化-14；B04-石化-16
C07 有色金属：按采选、冶炼与加工条件落实行业数字化指南	按本章引用的行业方案展开	原文入口见章内来源
C08 水泥：连接矿山、窑磨、质量和能源，形成可核对的生产经营	按本章引用的行业方案展开	原文入口见章内来源
C09 印制电路板与电子装联：连接客户设计、制前工程与制造交付	C22 盐城维信电子5G柔性电路板协同制造	A11-印制板-53；A11-印制板-54
C10 家电：连接整机研发、齐套制造与产品服务	C21 合肥美的洗衣机5G工艺与物流协同	A11-家电-37；A11-家电-38；A11-家电-39
C11 纺织服装产业链：连接工艺、设计、生产和供应链，增加智力服务的应用价值	C08 蚕丝工厂打样与库存管理；C08 蚕丝工厂打样与库存管理	原文入口见章内来源
C12 食品加工：以配料、发酵、包装和质量追溯组织生产	C20 海天宿迁调味品5G生产与质量追溯	原文入口见章内来源

表22 附录B 行业架构、来源图示与企业案例对照对照表

章节	下册企业参照	原图摘引
C13 医药制造：建设受控研发、批生产与质量追溯能力	C10 生物材料上市公司数字化与AI应用	原文入口见章内来源
C14 民爆：建设安全、质量、设备与经营信息体系	按本章引用的行业方案展开	A11-民爆-59；A11-民爆-60；A11-民爆-61；A11-民爆-62
C15 锂电池：贯通材料、电芯、PACK与在役服务	按本章引用的行业方案展开	A11-锂电池-49；A11-锂电池-50；A11-锂电池-51
C16 智能移动终端：贯通软硬件设计、整机制造和产品服务	按本章引用的行业方案展开	A11-智能移动终端-56；A11-智能移动终端-57
C17 家具：连接空间方案、部件加工与安装交付	C09 迪欧家具AI应用；C09 迪欧家具AI应用	原文入口见章内来源
C18 造纸：连接连续过程、设备和资源管理	按本章引用的行业方案展开	原文入口见章内来源
C19 皮革制造：连接材料差异、分级裁切与制品设计	按本章引用的行业方案展开	原文入口见章内来源
C20 美妆日化：连接配方研发、中试制造与渠道经营	按本章引用的行业方案展开	A11-美妆日化-46；A11-美妆日化-47
C21 饮料：连接产品配方、灌装制造和渠道供给	按本章引用的行业方案展开	原文入口见章内来源
C22 乳制品：连接奶源、生产质量与渠道可用库存	C11 澳洲乳企海外动销分析	原文入口见章内来源
C23 制糖：连接糖料收运、连续加工与供应经营	按本章引用的行业方案展开	A11-制糖-41
C24 白酒：贯通酿造、基酒管理与成品经营	按本章引用的行业方案展开	A11-白酒-43；A11-白酒-44

表22 附录B 行业架构、来源图示与企业案例对照对照表

章节	下册企业参照	原图摘引
C25 医疗装备：连接受控设计、实际配置与在役服务	按本章引用的行业方案展开	A11-医疗装备-32；A11-医疗装备-33；A11-医疗装备-34；A11-医疗装备-35
C26 玻璃：连接窑炉、检测、加工和排产，追查质量与交付	C19 中建材宜兴新能源5G超薄玻璃生产	原文入口见章内来源
C27 建筑卫生陶瓷：连接配料、成型、烧成与交付	按本章引用的行业方案展开	原文入口见章内来源
C28 商品混凝土：连接原料、生产计划、车辆和施工现场	按本章引用的行业方案展开	原文入口见章内来源
D01 电力生产与供应：连接设备、场站、调度和经营，增加智力服务的协作价值	D01 国能广投北海电厂5G工程与运行管理	B03-电力-20
D02 城市燃气：连接管网、调压、巡检和用户服务	按本章引用的行业方案展开	原文入口见章内来源
D03 城市供水：先连接设施底数、分区计量和漏损治理	按本章引用的行业方案展开	原文入口见章内来源
E01 建筑与工程：建设全生命期数字交付和智能建造能力	M01 杭州市城市规划设计院AI辅助规划；M02 消防维保企业数字化项目取舍；M03 建筑消防设计AI辅助出图	原文入口见章内来源
F01 批发：连接客户、商品、库存和账期，查清供货与资金结果	F06 女装批发企业AI入库与工牌试制	原文入口见章内来源
F02 零售：连接商品、门店、渠道与履约，形成可核对的经营结果	F10 上海消费品门店AI对账；F11 温州连锁烘焙企业AI经营管理	原文入口见章内来源

表22 附录B 行业架构、来源图示与企业案例对照对照表

章节	下册企业参照	原图摘引
G01 货运与综合物流：连接订单、运力、交接与结算	I06 货运平台AI助手与履约协同；I06 货运平台AI助手与履约协同	原文入口见章内来源
G02 仓储：连接货物、库位、作业和实际交接	按本章引用的行业方案展开	原文入口见章内来源
G03 油气储运：连接设施工况、运行计划、库存与合同履约	按本章引用的行业方案展开	B06-油气储运-26
H01 住宿：围绕预订、房态和服务任务连接酒店经营	按本章引用的行业方案展开	原文入口见章内来源
H02 餐饮：沿数字供应、加工、管理与销售组织经营	H01 老牌奶茶企业AI私域客服	SC-H01-03-餐饮产业链-20；SC-H01-03-餐饮数字化矩阵-21
I01 软件与信息技术服务：把需求、研发和持续交付接到客户任务	I02 AI辅助ERP开发与架构探索；I04 运动门店SaaS企业AI应用；I05 AI员工服务商的教育销售交接实践	原文入口见章内来源
I02 电信服务：连接网络、运行、客户与行业交付	按本章引用的行业方案展开	C25-电信-23
I03 云计算与模型平台服务：把算力、平台和模型连接到持续可用的服务	按本章引用的行业方案展开	C17-智能云-41
J01 银行：沿客户、账户与业务流程连接经营和支持工作	按本章引用的行业方案展开	C07-数字金融-34；C07-数字金融-9
J02 保险：沿产品、保单与理赔连接全流程服务	按本章引用的行业方案展开	C07-数字金融-35；C07-数字金融-9

表22 附录B 行业架构、来源图示与企业案例对照对照表

章节	下册企业参照	原图摘引
J03 证券服务：沿账户、交易委托与清算交收连接客户服务	按本章引用的行业方案展开	C07-数字金融-35；C07-数字金融-9
J04 基金管理：沿产品、组合与运营连接专业工作	J01 基金公司AI研发培训	C07-数字金融-34；C07-数字金融-9
L01 招聘与人力资源服务：围绕岗位、候选人和客户接手建设业务能力	L05 CGL招聘AI协作	原文入口见章内来源
L02 经营咨询：连接现场证据、专业分析和客户采用	L02 黄碧云零售咨询的AI应用	原文入口见章内来源
L03 法律服务：围绕案件、依据与律师复核组织服务能力	L06 诉讼律师AI案件工作台；L07 AI法务服务与专业复核	原文入口见章内来源
M01 规划设计：连接空间资料、专业分析和方案推敲	M01 杭州市城市规划设计院AI辅助规划	原文入口见章内来源
M02 检验检测：以样品、方法和原始记录连接有效报告	按本章引用的行业方案展开	原文入口见章内来源
M03 设备维保服务：连接设备、现场检查、工单与恢复确认	M02 消防维保企业数字化项目取舍	原文入口见章内来源
M04 工程设计：贯通输入、专业模型、图纸与发布版本	M03 建筑消防设计AI辅助出图	原文入口见章内来源
P01 教育服务：沿资源、课堂与学习评价增加智力服务	I05 AI员工服务商的教育销售交接实践	C24-实时互动-39

表22 附录B 行业架构、来源图示与企业案例对照对照表

章节	下册企业参照	原图摘引
Q01 医疗服务：沿就医服务、专业协作与院内管理增加智力服务	Q01 药师AI助手试用	C11-智慧医疗-13；C11-远程会诊-31
R01 文化内容与传媒：连接选题、素材、制作和发布，增加可核对的创作支持	R02 程前朋友圈AI选题探索	原文入口见章内来源
R02 体育健身：连接课程、教练、场地与会员服务	R01 瑜伽与普拉提门店AI应用	原文入口见章内来源
R03 旅游与景区：连接资源、票务、现场服务与互动体验	按本章引用的行业方案展开	C24-实时互动-39
S01 数字政务与城市治理：沿一体化平台、办件与事件处置增加智力服务	S01 浙江车管所AI网办审核	C16-城市运管中心-27；C26-数字政府-20

当前正文共引用下册41个案例入口。行业方案提供的参考能力、企业已建能力与新增服务各有证据范围；图谱评级及所引案例成效不作为新增服务的实测结果。

阅读与来源索引

按研究问题阅读 · 资料来源说明

按研究问题阅读

同一案例可以支持多个问题。第二至第五章分别展开MTL、LTC、IPD、ITR；四条流程按业务结果分工，并行协作、相互反馈。以下只提供阅读入口，各篇已经披露的工作范围、阶段和效果仍按正文理解。

第二章从五类业务原因进入整体安排与建设交付，再以六个业务场景简述方案怎样使用，最后检验有效线索与完整投入。第三至第五章沿各自业务问题追查原因，再明确整体方案和交付物，可对照阅读LTC的承诺、履约与回款受阻原因、IPD的需求、产品形成与采用差距、ITR的问题受理、处置与解决确认差距。各章按实际工作说明三项能力怎样支持结果。

表23 研究问题与上下册阅读入口

研究问题	上册入口	下册相关材料
为什么要数字化，过去建设取得什么、仍缺什么	数字化建设的目的、建设价值与成效案例、投入未达预期的原因	本题先参照导论的官方资料与走访观察，再按本企业业务核实差距
智力服务的成本、响应和持续性特点怎样改变工作	新技术与改进机会、成本、响应与持续性的变化	第一章依次说明特点、任务交付、价值检验与三化机制，第二章再沿MTL展开具体工作；建设、运行和经营效果分别判断
智力服务怎样承接任务、交付与接手	任务委托、执行与说明性设计	客户简报为说明性设计；目标、依据、权限、产物、验收与异常接手按实际任务明确
怎样检验任务改善是否形成经营价值	覆盖、等待与完整投入检验	F02 森马电商AI转型提供素材检查与制作费用的局部参照，完整投入还需计入审图、修补和配套工作
智力服务怎样参与三化建设与运行	服务参与企业数智化转型	F09 3C外贸企业AI自建业务系统、C23 汽车零部件供应链经营分析、F11 温州连锁烘焙企业AI经营管理，分别提供建设、关联资料和分析检验的局部参照

表23 研究问题与上下册阅读入口

研究问题	上册入口	下册相关材料
市场与客户开发任务及人机分工	MTL实际工作、场景应用与配合	L03 餐饮本地生活代运营AI内容生产、L04 户外媒体平台AI投放服务、C13 移动餐车出海企业AI销售准备
从市场到有效线索与销售承接	线索形成困难的原因、六个场景的前后接续	F05 跨境拖鞋企业AI接待与选品、I05 AI员工服务商的教育销售交接实践、C13 移动餐车出海企业AI销售准备
MTL改进怎样检验	有效线索、覆盖、等待与完整投入	按同批对象、质量标准和观察期追踪核实与接收，区分新增覆盖、释放工时及现金支出
从业务差距到整体安排	MTL：围绕有效线索组织接续工作、LTC：围绕承诺贯通履约回款、IPD：共同组织开发与采用、ITR：统筹恢复与长期修正、企业整体协同：围绕共同结果取舍	第二至第五章的整体方案与场景、第六章的共同经营安排及其余各章举措为本报告应用设计；局部实践及阶段见相应案例
从个人任务能力到组织能力	职责变化与能力培养、人机配合与专业判断、经验复用与后续验证	L05 CGL招聘AI协作、C01 德国斯图加特零部件企业AI培训，分别提供方法沉淀与经验带教的局部参照
LTC业务全景与受阻环节	流程方法与业务现状、业务问题的原因分析	C02 非标制造企业AI报价、I01 兴城泳装AI商拍服务
LTC中的跨部门交接与协同	合同转为执行输入、履约进展、客户验收	C05 制造企业订单与岗位权限调整、F06 女装批发企业AI入库与工牌试制、L01 TikTok达人运营AI协作、附B07 Odoo与飞书审批回传演示
流程责任、组织上下文与权限	人机配合与关键确认	C05 制造企业订单与岗位权限调整、F01 面向东南亚的服装跨境电商业务协同

表23 研究问题与上下册阅读入口

研究问题	上册入口	下册相关材料
IPD：需求怎样变为可销售、可交付的产品	产品工作诊断、产品形成与采用场景	C06 电助力单车企业AI应用、F03 童装电商AI选款与员工学习、C07 制造企业AI辅助研发试点、C12 畜牧机器人研发与合作场试点、I08 小裂变AI研发与GEO服务探索
ITR：客户问题怎样得到处理与解决确认	问题处理诊断、问题处理与预防场景、人机配合与解决确认	I04 运动门店SaaS企业AI应用、F02 森马电商AI转型、C09 迪欧家具AI应用
跨流程方法复用与维护	方法建造与维护	L05 CGL招聘AI协作、F08 省属国企电商子公司AI应用、F09 3C外贸企业AI自建业务系统、R01 瑜伽与普拉提门店AI应用、附A01 工作切片与SOP共创方法
企业整体协同与共同取舍	共同经营全貌、资源取舍与决定落实、整体改善检验	C23 汽车零部件供应链经营分析、C09 迪欧家具AI应用、C06 电助力单车企业AI应用、C02 非标制造企业AI报价
组织变革、角色分工与任务评价	职责与管理变化、人机配合、持续建造与智力飞轮、贡献与组织改善	L05 CGL招聘AI协作、C01 德国零部件企业AI培训、C08 蚕丝工厂打样与库存管理，分别提供局部参照
怎样从企业现状走到建设、验收与持续改进	摸清现状与确认目标、蓝图与实施计划、建设与真实运行、投入与验收	四份交付物为本报告应用整理，行业数字化总体架构、应用模块及智力服务新增价值见中册
经营取舍与停止条件	相关章节	I04 运动门店SaaS企业AI应用、F11 温州连锁烘焙企业AI经营管理、M02 消防维保企业数字化项目取舍、R02 程前朋友圈AI选题探索
范围选择、试点与逐步扩展	相关章节	F10 上海消费品门店AI对账、C11 澳洲乳企海外动销分析、C04 压力容器企业成本核算需求梳理、C24 海外工业企业物料诊断

表23 研究问题与上下册阅读入口

研究问题	上册入口	下册相关材料
共同资源、人机接力与知识复用	共同资源与决定落实、经验复用与持续建造	L08 零一数科AI应用、L06 诉讼律师AI案件工作台、C01 德国斯图加特零部件企业AI培训、附B02 企业AI中台与数据权限
原型、演示与生产交付的区别	相关章节	附B01 跨境装载规划原型探索、附B03 WorkBuddy与企业微信待办生成演示、附B04 工厂图纸与设备看板演示、附B05 CRM与ERP商机建档演示、附B06 ERP核价单更正演示、附B07 Odoo与飞书审批回传演示

按行业选读时，进入中册独立行业目录；行业分篇说明列出住宿 / 餐饮、农林牧渔等的对应入口与当前覆盖范围。

来源入口

- 案例来源与编号索引：逐篇记录稳定编号、场景、阶段与原文定位。
- 资料来源说明：宏观引用、案例来源类型及阅读范围。
- 更新记录：本轮写作和后续修订。

资料来源说明

案例行业分类复核与编号迁移

2026年10月18日，对原5个行业待核案例回查原文，并核对具名企业的公开业务介绍。行业按GB/T 4754—2017及第1号修改单的门类组织，以案例实际研究主体的主要经济活动归集。每篇只有一个主行业，内部AI任务、客户行业与供应链环节作为场景信息；实施团队和使用方分别辨认。同一来源涉及不同客户时可以分篇，匿名主体不因业务相似而合并。

表24 案例行业分类复核与编号迁移对照表

原编号	现编号与案例	唯一主行业	归类依据与边界
待01	C24 海外工业企业物料诊断	C 制造业	按作者本轮确认的生产企业口径暂归；原文仅披露工业场景，具体生产活动与主营构成未披露。
待02	C23 汽车零部件供应链经营分析	C 制造业	原文Q1披露采购零部件后加工、组合和组装形成产品，Q5明确称制造业案例；轻生产及销售自产产品不另立批零入口。
待03	C25 消费品企业包装AI预检	C 制造业	按作者本轮确认的生产企业口径暂归；食品研发与包装为场景标签，具体生产方式与主营构成未披露。
待04	L08 零一数科AI应用	L 租赁和商务服务业	核对企业身份及全域营销、私域和视频号代运营业务，按运营服务归类，客户零售行业与内部工具开发另作场景信息。
待05	I08 小裂变AI研发与GEO服务探索	I 信息传输、软件和信息技术服务业	按SCRM、SaaS产品和技术服务形态暂归；兼营代运营，软件与运营收入占比未披露，全篇仅列I一次。

汽车零部件案例依据见Datawhale原书196－205页、PDF197－206页Q1与Q5。零一数科依据见行业协会企业介绍及深圳市民政局身份公示；小裂变依据见官网发展历程及有赞投资公告。各篇及结构化索引另存复核日期、依据、具体定位与归属限制。作者确认的编排口径与来源已披露事实分别记录，暂定归属不作为企业正式统计行业认定。

复核后，67个行业案例全部归入13个门类，另有1项跨行业方法、7项原型或演示参考，共75个入口、114个场景与证据片段。每篇在总目录和对应行业目录各列一次，案例ID、文件路径、来源片段ID分别唯一；迁移保留全部场景、锚点、来源定位与阶段。旧编号和旧路径存入来源索引的previous_ids、previous_paths，当前引用使用新编号与路径；历史备份与样稿同步采用现行案例编号、文件名和引用；迁移对照保留旧编号供追溯。

同一来源C-07分别涉及制造客户C07与基金客户J01，按两主体保留；共同方法段的引用复用不计为重复案例。场景片段各有唯一编号。校验同时核对分类状态、门类、编号、目录、文件名、两级目录和全部八项数量，避免遗漏或重复归属。

工信部行业数字化转型资料库

2026年10月17日新增工信部及相关机构行业数字化转型资料汇总：收录57条资料，其中55份PDF、2条官方HTML；覆盖工信部指南与实施方案、6项行业工业互联网融合指南、中国信通院研究报告、企业名录及案例资料。按发布机构区分工信部正式资料、直属研究机构报告与联盟白皮书。

配套企业检索索引包含960个5G工厂项目、958个建设主体名称、50个行业；典型案例检索索引包含100个案例全文入口与235项官方案例名单。均提供CSV、JSON和原始PDF页码。建设主体名称未按集团或法人关系合并，案例入口也不能当作独立企业数量。

本轮核验范围为书目、来源、文件、附件、表格、目录及案例起始页，尚未逐篇精读全部结果。书目及企业检索线索不计为案例；其中经精读并形成独立篇目的企业过程，按现行下册来源索引登记。完整原文保存在本地研究目录，以公开链接查阅；中册按方案需要摘引官方架构和场景图谱，逐图登记来源及PDF页码。

中册行业方案与补充来源

2026年10月18日，中册按独立经营对象、专业流程和交付条件形成65篇行业与专业业务方案，采用五节正文与独立参考资料，充分展开行业架构、应用模块及其独立价值，再对应说明智力服务新增作用。行业边界、旧合并页与独立篇目的关系见行业分篇说明。图示摘引共61张，在31篇行业正文内嵌68处，点击图片可放大，图题、来源及页码在相邻图注明确；图内文字、连线、必要脚注和水印保留。林业新增图采用2013年历史指导框架，金融和农业通用图保留跨行业适用范围。出处、裁切范围及校验值见图示来源记录，企业参照见行业架构、来源图示与企业案例对照。

本轮另核读26项补充行业资料，涵盖农林牧渔、住宿餐饮、银行保险、证券基金、智能建造、商贸、教育、医疗、文旅、质检及节水等方向。逐章交叉审读回查了正文使用的关键原页、官方政策原段和企业过程，范围按各章具体引用理解。原政策任务、研究框架、企业已建能力和编者方案分别保留，不把参考能力视为企业现状。

经精读入稿的13个官方项目过程同步维护在下册，数字模型、共享图纸、设备与系统连接等基础建设具有独立参照价值。原项目披露成效、预计结果和后续计划分别表达，新增智力服务的贡献按方案中的对照与验收安排检验。

企业实施方法与中册分工

本轮以原中册第二章为主要底稿合并上册第八章，现状、目标、蓝图、计划、建设和验收安排为编者应用整理，所引企业案例继续保留各自阶段。中册导读与第一章合为引言，正文集中展示行业架构、数字化应用模块、专业条件及智力服务新增价值，共用实施篇不在各行业重复展开。

上册第八章另参照资料库A01《制造业企业数字化转型实施指南》与A11《场景化、图谱化推进重点行业数字化转型的参考指引（2025版）》PDF第7页，分别作为制造业实施和场景诊断、计划、改造、评估的政策参照。四步及四份交付物是本报告的组织方式，行业文件的适用范围按原文保留；具体公开入口见该章参考资料。

导论的数字化建设背景、成效与新机会

2026年10月17日核对下列一手资料，具体引文位置见导论参考资料。这些资料作为章节补充来源，不改变下册案例、场景或行业资料库的既有数量。

· 国务院2015年“互联网+”行动指导意见，开篇与行动要求；2022年公开的“十四五”数字经济发展规划，发展现状、指导思想及产业数字化转型部分。分别用于历史目的、数实融合方向和前期应用进展。

· 国家网信办2026年7月24日发布的《国家信息化发展报告（2025年）》，印刷第17页、PDF第20页。截至2025年底，重点工业企业数字化研发设计工具普及率85.5%、关键工序数控化率68.6%。保留统计对象与指标名称，不按不同来源口径计算十年增幅。

· 工信部2025年1月21日国新办发布会实录，谢存关于两化融合的答问第三点。用于示范工厂研制周期平均缩短近30%的业务应用结果，保留示范工厂范围；原文未列样本数量和测算周期。

· 财政部办公厅、工信部办公厅2025年5月7日城市试点通知，第二部分重点任务。用于中小企业转型困难与专业供给的政策诊断，不推算企业比例。

· 国务院2025年8月21日“人工智能+”行动意见，产业发展与应用环境部分。用于模型、智能体服务及产业应用的政策方向，不作企业普遍收益证明。

· 工信部2026年9月11日“人工智能+软件”新闻发布会，软件生产、产品形态、服务模式及智能软件服务相关答问。保留已审读背景记录，第一章精简后不再引用。

中册既有资料的相关审读范围如下，现行引用以导论参考资料为准：

· 工信部、国务院国资委、全国工商联《制造业企业数字化转型实施指南》（资料库A01，已审读背景资料，现导论不再引用），2024年12月17日成文、12月25日发布；全文审读，曾引用PDF第3页“开展成效评估”。该页为经营目标、业务流程与成效指标的政策要求。

· 中国信通院《中国工业互联网发展成效评估报告（2024年）》（C06），2024年6月；选读前言、第一部分及第三部分基础能力相关内容，引用印刷第15页、PDF第21页。用于报

告所评估的2023年平台供给、工业模型沉淀与行业知识复用，未据此判断每家企业的准备程度。

· 中国信通院《专精特新中小企业数字化转型研究报告（2024年）》（C01），2025年1月；选读第三章及相关趋势分析，引用印刷第16、18—20页、PDF第22、24—26页。用于受访专精特新企业的ERP与经营数据整合需求，以及价值规划、方案适配、资金、人才、互通、数据与服务约束；不推算全体企业的困难比例，也不增加下册案例数量。

导论第二节的两个成效场景另外采用以下资料，不计入下册案例数量：

· 广州供电局有限公司《供电局电子渠道及功能说明》，增城区政府网站，2022年7月25日；广州日报《广州在全省率先全面实现领取电费发票“一次都不跑”》，广州市工信局网站2024年6月5日刊载。前者说明查账、缴费和电子发票功能，后者为供电局相关负责人的采访，说明纸质专票流程、系统贯通及订阅自动开具后的发票推送。范围保留广州用户及相应条件。

· 中国信通院《生产性服务业发展报告（2025年）》（资料库C04），2025年12月，印刷第4页、PDF第10页；已阅读相关章节并核看该页。用于SHEIN“小单快反”、几十到数百件订单规模的模式列举。

· SHEIN官方介绍 Our Group，“On-Demand Fashion / Our Production Cycle”及其展开说明，2026年10月17日查阅。已读取完整页面，核对数字化后台连接生产全过程、新款小批量生产、按商品表现和顾客偏好补单的企业披露。数字化连接市场与生产的价值按机制分析，不新增库存收益比例。

导论第三节按目标与适配、数据与协作、采用与收益兑现分析未达预期的可能原因，第四节据此引出智力服务对工具适配、资料核对与分析的支持。报告中的需求和约束为事实依据，作者的因果推演与具体企业已测得的失败原因分别表达；未据此推算数字化失败率。

宏观概念与思想参照

· 白惠天、袁晓辉、司晓：《Token经济》，中信出版集团，ISBN 9787521788815。本书引用“智力即服务”概念，阅读范围为出版社公开导言及试读。2026年10月17日复核公开导言中连续调用、计量与计费的概念段落；第一章的任务要求、客户简报设计及协作安排为本报告应用整理，不表述为全书研读或正式书页引文。

· 第二章的MTL名称与业务架构位置，参照华为2019年网络安全立场文件，来源范围见第二章参考资料及下文第三至第五章补充资料。新稿对五类原因的分析、整体安排、六个流程环节及效果检验，为本报告应用整理；该架构图不作为这些具体步骤的官方定义。第三章以LTC分析线索进入销售后的履约、验收与回款，第四、第五章分别展开IPD与ITR。四条流程按结果分工，存在并行协作与反馈。

· Charles Babbage《On the Economy of Machinery and Manufactures》（1832），阅读范围为第19章第224—239节及第20章第241—250节。原用于重写前第二章2.3的智力劳动分工参照，重点是数学表编制中的方法设计、转换与核验、重复计算。2026年10月18日重写的新稿不再引用，相关用法保留在重写前备份。历史材料不作为当前AI能力或经营效果的证据；保留审读记录，不增加下册案例与片段数量。

· 国务院《中国制造2025》，国发〔2015〕28号，2015年5月8日成文、5月19日公开发布，第二部分“战略方针和目标”。用于导论第四节三化的明确政策表述，不据此确定术语首次提出者。工信部装备工业一司《“十四五”智能制造发展规划》解读，2021年12月28日，第二部分“总体考虑”第一点，用于导论的系统工程及并行推进方向。两项均保留制造业范围。

· 臧冀原、王柏村、孟柳、周源：《智能制造的三个基本范式：从数字化制造、“互联网+”制造到新一代智能制造》，《中国工程科学》，2018，20（4）：13—18；孟柳等：《智能制造总体架构探析》，同刊2018，20（4）：23—28。第一章1.4参照前文第三至第六部分、后文第二部分技术维，解释数字表达和处理、网络连接与协同、能力相互交织及迭代关系。

· 工信部《“十四五”智能制造发展规划》新闻发布会实录，2021年12月28日，王卫明开场介绍，用于第一章1.4自感知、自决策、自执行、自适应、自学习等智能制造特征。以上资料于2026年10月17日复核；基本含义与本文经营应用分别表达，客户交期变化与需求比对为说明性设计。此前两化融合规划解读及物联网行动计划解读保留历史来源记录。章节补充资料不计入下册及行业资料库数量。

· 行业编排参照GB/T 4754—2017国民经济行业分类，采用门类顺序，并按案例主体主要活动作研究归集。暂定、待定与供应商、客户边界保留在案例中，不认定企业正式统计代码。

企业案例与参考材料

一类来源是Datawhale FDE案例集中的实施者访谈。下册保留原书页码与PDF文件页码，并以已审读范围整理过程、结果和限制。项目阶段及效果仍为来源陈述，不因整理成案例就获得独立验证。

另一类来源是公开自媒体访谈、教学与演示。各篇链接到原视频，并保留相关时间点；研究底稿含机器转写，尚未逐字听校。本书区分企业自述、供应商转述、作者方法与演示，不将同一主体的多条视频重复算作多家企业。

原v8.0语料的62个入口对应54条实践来源记录和7条参考记录，共94个实践片段与7个参考片段。中册编写期间新增的官方项目案例另行精读并登记，现行总数以案例来源索引及下册目录为准。实践来源中的一条涉及两个不同客户，分别成篇，因此入口数与来源记录数不同；编号与片段数不代表独立公司数或成功交付数。

第三至第五章补充资料

当前三章借鉴以下华为官方资料：

· 2012年年度报告，印刷第91页、PDF第94页“管理变革”。用于第三章3.3.1、第四章4.1、第五章5.1的流程目的与管理机制参照，阅读范围为客户关系与线索到回款、客户问题管理、IPD及项目资源管理。

· ICT基础设施业务2024年可持续发展报告，印刷第7页、PDF第9页的可持续发展管理体系框架。用于第三章3.1的IPD、LTC、ITR主业务流程口径；修正此前将印刷页码直接用作PDF跳转页码的问题。

· 网络安全立场文件（2019），印刷第33页、PDF第34页。业务运作层并列列出MTL、IPD、LTC、ITR，供第二章2.1、第三章3.1的流程架构参照。

· 公司治理的“控制活动”“信息与沟通”。用于第三章3.3.1、第四章4.3.1、第五章5.1的流程责任、关键控制点、职责分离及改进沟通参照。

2026年10月17日直接取得并审读上述范围，替代此前访问受限的说明。华为资料用于解释端到端流程和管理机制；第二至第五章的原因分析、整体方案、交付物、场景及人机安排，以及其他章节的分析和举措，是本报告面向一般企业的应用整理，具体安排随业务及授权调整。章节顺序用于组织论述，四条流程按需要并行协作和传递反馈。

历史第三章还曾采用以下补充研究，10月17日重写后不再用于当前正文，来源记录保留：

· DORA《2024 Accelerate State of DevOps Report》，v.2024.3，第32页图7、第39页图10及第40页；另参照官方作者说明。原用于个人生产率与软件交付表现的调查相关性。

· Dillon等《Shifting Work Patterns with Generative AI》，NBER工作论文33795，2025年11月修订稿摘要。原用于随机现场实验中的个人节时与任务安排变化。

· 美国SEC《In the Matter of Knight Capital Americas LLC》，2013年10月16日，印刷第6—7页第15—19段。原用于传统自动化事故中的状态及异常传递。

当前框架资料与历史研究分别登记在结构化索引中，不计作下册企业案例或证据片段。

第六、第七章补充资料

· 华为《2012年年度报告》，第六章6.3参照已审读的印刷第91—93页、PDF第94—96页“管理变革”“内部控制”。参照流程与团队运作、管理控制、IT及项目资源配合，流程责任人、关键控制点和职责分离。共同取舍、协同安排及人机配合由本报告应用整理。

· 丰田《Toyota Production System》官方说明，Jidoka与Just-in-Time两节。当前用于第七章7.3，参照Jidoka一节关于改进工作、技能与技术的说明；原第六章6.2.2的协同参照于2026年10月18日重写时退出。2026年10月17日复核。

· Inditex《Annual Report 2015: Innovation in customer services》，四个业务环节的说明。曾用于原第六章6.4子目标5举措5.1，参照每日客户需求分析、设计更新、小批量生产及持续上新；2026年10月18日重写后退出本章，保留历史来源。每周两次指门店上新节奏。2026年10月17日复核。

丰田与Inditex属于历史管理机制参照。补充文献不计作下册企业案例或证据片段；CGL、德国零部件企业和蚕丝工厂在第七章保留局部实践范围。第六章6.2引用汽车零部件供应链经营分析，材料仅覆盖刚上线的局部可见性、基础异常通知及数据清理与口径整理投入；订单交付、新产品验证和紧急客户恢复争用资源的示例为说明性设计。五类角色、官僚式管理职能精简、人员职责迁移及按任务结果评价，为本轮研究思想与设计，尚未由所引案例证明完整组织效果。

Zelikman等《Self-Taught Optimizer (STOP): Recursively Self-Improving Code Generation》，arXiv:2310.02304，COLM 2024，2024年8月16日v3摘要。2026年10月17日复核后移至附录A.4的RSI术语说明，不再作为第六章的论证依据。实验改进调用语言模型的程序，模型本身未改变，作者据此区分完整递归自我改进；技术实验与企业组织的持续改善分别判断。

结语的Muse与购买方式变化

2026年10月18日核对以下官方功能说明，作为结语的外部产品进展参照：

· Meta《Introducing Muse》，2026年9月8日发布、9月30日更新，“How It Works”及“Looking Ahead”。用于个人智能体、浏览器操作、购买前确认及美国推出范围。

· Meta《Muse Shopping》，“Finds the best deals”等购物功能说明。用于跨零售商网页研究与比价，保留用户批准购买的安排。

· Shopify《Meta channel》，商品发现、商家资格、直接结账及商家责任部分。符合条件的商家可以在Muse等Meta界面完成结账，也可转向商家网店；商家继续承担履约与售后。

这些资料不计为下册新增企业案例或已交付项目。未来一两年购买习惯可能变化、采购要求沿供应链传导，以及企业能力建设的意义，为本报告基于现有进展作出的展望与分析。

编者经验与设计建议

导论中的企业经营困境来自研究团队近期走访观察，本轮由作者阐述进入书稿。规上规下的差异保留在具体走访范围内，不扩写为行业普遍水平；走访时间、对象范围与记录位置需继续归档，不补造样本量或普及率。第一章关于成本、响应与持续性怎样改变工作覆盖和运行方式的机制分析、任务设计、价值检验及三类服务作用，以及第六章的共同经营取舍和协同行动，是本报告的应用整理。较低成本按同等质量下的完整投入检验，7×24小时描述持续承接的运行安排，局部案例保留各自范围。

第二章按实际困难分析五类原因，从共同结果、交付、承接能力与反馈提出整体安排，再沿六个流程环节展开改进。数字化、网络化、智能化及智力服务参与的机制融入这些工作，持续整理、变更检查和获准接待等安排为应用设计；所引内容生产、夜间初接、意向整理与销售准备案例分别保留局部范围。

各章业务分析、措施设计、第七章的组织目标形态、结语对购买方式变化及其传导的展望，属于编者讨论形成的说明与建议，不增加第三方案例或已交付数量。

定位与版本

结构化案例索引保存来源标题、公开链接、页码或时间点、研究底稿文件名和行号，以及底稿哈希。原始资料在研究资料库维护，本仓库不转载其全文；公开读者可以循链接回看来源。

行号只对本次整理稿版本有效，哈希用于辨认版本。页码与时间点用于原始来源定位。结构校验确认文件、编号与引用能对应，不能替代效果审计、人工听校或事实核验。